

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

PGS. TS. Đặng Thế Ngọc

Th.S Lê Tùng Hoa

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

12/2022

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	vii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	viii
DANH MỤC HÌNH VẼ	xiii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xvi
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY	1
1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức	1
1.1.1 Quá trình cảm biến và bộ cảm biến	1
1.1.2 Phân loại bộ cảm biến	2
1.1.3 Các mạng cảm biến không dây	3
1.1.4 Lịch sử phát triển của mạng cảm biến không dây	4
1.1.5 Truyền thông trong một mạng cảm biến không dây	5
1.2 Thách thức và giới hạn	6
1.2.1 Năng lượng	6
1.2.2 Tự quản lý	6
1.2.3 Truyền thông không dây	7
1.2.4 Quản lý phân tán	8
1.2.5 Giới hạn thiết kế	8
1.2.6 Bảo mật	9
1.2.7 Các thách thức khác	9
1.3 Ứng dụng	10
1.3.1 Ứng dụng trong quân sự	10
1.3.2 Ứng dụng trong môi trường	13
1.3.3 Ứng dụng trong sức khỏe	13
1.3.4 Ứng dụng trong nhà cửa	13
1.3.5 Ứng dụng trong công nghiệp	13
1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức	14
1.4.1 Kiến trúc mạng	14
1.4.2 Chồng giao thức	15
CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG	16

CHƯƠNG 2 LỚP VẬT LÝ.....	17
2.1 Công nghệ lớp vật lý	17
2.1.1 Truyền thông vô tuyến.....	17
2.1.2 Các công nghệ truyền thông khác.....	19
2.2 Tổng quan về truyền thông không dây vô tuyến.....	22
2.3 Mã hóa kênh (Mã hóa kiểm soát lỗi)	23
2.3.1 Mã khối.....	24
2.3.2 Mã hóa kênh-nguồn kết hợp	25
2.4 Điều chế	27
2.4.1 FSK	29
2.4.2 QPSK	29
2.4.3 Điều chế nhị phân và đa mức.....	30
2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến	30
2.5.1 Suy giảm	32
2.5.2 Hiện tượng đa đường	33
2.5.3 Tỷ số lỗi của kênh.....	34
2.5.4 Mô hình kênh xác suất và đồ thị đĩa đơn vị.....	35
2.6 Các chuẩn lớp vật lý.....	38
2.6.1 IEEE 802.15.4.....	38
2.6.2 Các bộ thu phát hiện có	40
CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG	41
CHƯƠNG 3 LỚP MAC	43
3.1 Tổng quan.....	43
3.1.1 Truy nhập môi trường tránh xung đột	45
3.1.2 Truy nhập môi trường dựa trên xung đột.....	46
3.2 Các giao thức MAC không dây.....	47
3.2.1 Đa truy nhập cảm nhận sóng mang CSMA	47
3.2.2 Đa truy nhập tránh xung đột (MACA) và MACAW	48
3.2.3 Đa truy nhập tránh xung đột (MACA) theo lời mời.....	49
3.2.4 IEEE 802.11	49

3.2.5 IEEE 802.15.4 và Zigbee	51
3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột	52
3.3.1 Đặc điểm	52
3.3.2 Truy cập môi trường thích ứng với lưu lượng (TRAMA)	52
3.3.3 Y-MAC	53
3.3.4 DESYNC-TDMA	55
3.3.5 Phân cấp phân cụm thích ứng năng lượng thấp LEACH	56
3.3.6 Điều khiển truy cập môi trường nhẹ LMAC	58
3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột	59
3.4.1 Đa truy cập nhận thức về nguồn với báo hiệu	59
3.4.2 Cảm biến MAC S-MAC	61
3.4.3 MAC dựa vào hết giờ (timeout MAC)	63
3.4.4 MAC mẫu (Pattern MAC)	65
3.4.5 MAC định tuyến nâng cao RMAC	66
3.4.6 MAC thu thập dữ liệu D-MAC	68
3.4.7 Lấy mẫu mở đầu và MAC thông minh (WiseMAC)	69
3.4.8 MAC do máy thu khởi tạo RI-MAC	70
3.5 Các giao thức MAC lai ghép	71
3.5.1 Zebra MAC Z-MAC	72
3.5.2 MAC lai thích ứng di động MH-MAC	74
CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG	75
CHƯƠNG 4 LỚP MẠNG	77
4.1 Tổng quan	77
4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu	80
4.2.1 Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng SPIN	80
4.2.2 Khuếch tán có hướng	82
4.2.3 Định tuyến tin đồn	84
4.2.4 Định tuyến dựa trên Gradient	85
4.3 Định tuyến chủ động	86
4.3.1 Định tuyến vector khoảng cách theo trình tự của đích đến	86

4.3.2 Định tuyến trạng thái liên kết được tối ưu hóa	87
4.4 Định tuyến dựa trên yêu cầu	89
4.4.1 Véc tơ khoảng cách theo yêu cầu tùy biến	89
4.4.2 Định tuyến nguồn động	90
4.5 Định tuyến phân cấp.....	91
4.6 Định tuyến dựa trên vị trí	94
4.6.1 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng	95
4.6.2 Định tuyến dựa trên vị trí đa hướng.....	100
4.6.3 Định vị địa lý	102
4.7 Giao thức định tuyến dựa trên QoS.....	106
4.7.1 Định tuyến phân công tuần tự.....	106
4.7.2 SPEED	106
4.7.3 Đa SPEED đa đường	108
CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG	110
CHƯƠNG 5 QUẢN LÝ CÔNG SUẤT	112
5.1 Quản lý công suất nội hạt.....	113
5.1.1 Hệ thống con xử lý.....	113
5.1.2 Hệ thống con truyền thông	114
5.1.3 Tần số Bus và thời gian của RAM.....	116
5.1.4 Bộ nhớ động.....	116
5.1.5 Hệ thống con năng lượng.....	118
5.2 Quản lý công suất động.....	122
5.2.1 Các chế độ vận hành động	122
5.2.2 Chia tỷ lệ động.....	124
5.2.3 Lịch trình nhiệm vụ.....	126
5.3 Kiến trúc.....	127
5.3.1 Cái nhìn khái quát về kiến trúc	128
CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG	129
CHƯƠNG 6 ĐỒNG BỘ.....	130
6.1 Vấn đề về đồng hồ và đồng bộ.....	130

6.2 Đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến không dây.....	132
6.2.1 Lý do đồng bộ hóa thời gian.....	132
6.2.2 Những thách thức đối với đồng bộ hóa thời gian	134
6.3 Nền tảng về đồng bộ	135
6.3.1 Bản tin đồng bộ hóa.....	136
6.3.2 Tính không xác định của độ trễ truyền thông.....	138
6.4 Giao thức đồng bộ.....	139
6.4.1 Các ứng dụng tham chiếu sử dụng các nguồn thời gian toàn cầu	139
6.4.2 Đồng bộ hóa dựa trên cấu trúc dạng cây nhẹ.....	140
6.4.3 Giao thức đồng bộ thời gian cho mạng cảm biến.....	141
6.4.4 Giao thức đồng bộ hóa thời gian ngập lụt	142
6.4.5 Đồng bộ hóa quảng bá dựa trên tham chiếu	145
6.4.6 Giao thức đồng bộ hóa khuếch tán theo thời gian	146
6.4.7 Mini-Sync và Tiny-Sync.....	147
CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG	148
CHƯƠNG 7 ĐỊNH VỊ.....	150
7.1 Tổng quan.....	150
7.1.1 Phép đo lớp vật lý	150
7.1.2 Các ràng buộc về tính toán	151
7.1.3 Thiếu GPS.....	152
7.1.4 Nút cảm biến cấp thấp	152
7.2 Kỹ thuật định vị.....	153
7.2.1 Cường độ tín hiệu nhận được	154
7.2.2 Thời gian đến	155
7.2.3 Chênh lệch thời gian khi đến	155
7.2.4 Góc tới	157
7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization).....	158
7.3.1 Hệ thống định vị Ad Hoc.....	159
7.3.2 Định vị với các phép đo dải tạp âm	162
7.3.3 Sơ đồ định vị dựa trên thời gian	164

7.3.4 Định vị được hỗ trợ trên thiết bị di động	167
7.4 Định vị không dựa trên vị trí (Range-Free Localization)	168
7.4.1 Ước tính vị trí lỗi	169
7.4.2 Giao thức điểm trong tam giác xấp xỉ (APIT).....	171
CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG	173
TÀI LIỆU THAM KHẢO	174

Bản Draft

LỜI NÓI ĐẦU

Những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực thiết kế cảm biến, công nghệ thông tin và mạng không dây đã mở đường cho sự phát triển của mạng cảm biến không dây. Các mạng này có khả năng kết nối thế giới thực với thế giới ảo (máy tính) ở quy mô chưa từng có và mang lại tính hữu dụng thực tế trong việc phát triển một số lượng lớn các ứng dụng, bao gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng dân dụng, giám sát môi trường sống, nông nghiệp thông minh, phát hiện khí độc, chuỗi cung ứng quản lý và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc thiết kế mạng cảm biến không dây đưa ra những thách thức to lớn, vì khối lượng kiến thức cần thiết bao gồm toàn bộ các chủ đề trong lĩnh vực điện tử, khoa học máy tính và truyền thông.

Học phần ***Mạng cảm biến không dây*** cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về mạng cảm biến, khung kiến trúc cơ bản phân theo lớp và việc quản lý mạng và nút.

Bố cục của môn học cũng như quyển giáo trình gồm ba phần:

- ✓ Phần 1 (Chương 1): Trình bày các định nghĩa cơ bản trong mạng cảm biến, thách thức và giới hạn, ứng dụng, kiến trúc mạng và chồng giao thức.
- ✓ Phần 2 (Chương 2-3-4): Trình bày khung kiến trúc cơ bản ba lớp gồm lớp vật lý, lớp điều khiển truy nhập môi trường và lớp mạng.
- ✓ Phần 3 (Chương 5-6-7): Trình bày quản lý mạng và nút về mặt công suất, đồng bộ thời gian và định vị.

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

ACK	ACKnowledgment	Thông báo điều khiển xác nhận
ADC	Analog to Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
ADV	Advertisement message	Thông báo quảng cáo
AHLoS	Ad Hoc Localization System	Hệ thống định vị ad hoc
AoA	Angle-of-arrival	Góc tới
AODV	Ad Hoc On-Demand Distance Vector	Định tuyến vector khoảng cách theo yêu cầu tùy biến
AP	Access Point	Điểm truy cập
APIT	Approximate Point-in-Triangulation	Giao thức điểm trong tam giác xấp xỉ
ARQ	Automatic Repeat Request	Yêu cầu phát lại tự động
ASK	Amplitude Shift Keying	Khóa chuyển biên
BCH	Bose, Chaudhuri, and Hocquenghem	Mã BCH
BER	Bit Error Rate	Tỷ lệ lỗi bit
BW	Backoff Window size	Kích thước cửa sổ dự phòng
BWRC	Berkeley Wireless Research Center	Trung tâm nghiên cứu không dây Berkeley
CAS	Column Access Strobe	Tín hiệu truy cập cột
CCD sensors	Charge Coupled Device sensors	Cảm biến linh kiện tích điện kép
CDMA	Code Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia theo mã
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor	Bán dẫn kim loại ô-xít bù
CPE	Convex Position Estimation	Thuật toán ước lượng vị trí lồi
CRC	Cyclic Redundancy Check	Mã CRC
CS	Carrier Sensing	Cảm nhận sóng mang
CSMA	Carrier Sense Multiple Access	Đa truy nhập cảm nhận sóng mang
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance	Đa truy nhập cảm nhận sóng mang/tránh va chạm
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection	Đa truy nhập cảm nhận sóng mang/phát hiện va chạm
CTS	Clear-To-Send	Trống để truyền
DAR	Distributed Sensor Nets Workshop	Hội thảo mạng cảm biến phân tán
DARPA	Defense Advanced Research Projects Agency	Cơ quan phát triển các dự án tiên tiến về quốc phòng
DCF	Distributed Coordination Function	Chức năng điều phối phân tán
DESYNC	Self-organizing desynchronization algorithm	Thuật toán phi đồng bộ tự tổ chức

DFS	Dynamic Frequency Scaling	Chia tần số động
DIFS	DCF interframe space	Thời gian liên khung DCF
DMAC	Data-Gathering MAC	Giao thức MAC thu thập dữ liệu
DPM	Dynamic Power Management	Quản lý năng lượng động
DRAM	Dynamic RAM	RAM động
DS	Data Sending	Bản tin gửi dữ liệu
DSDV	Destination-Sequenced Distance Vector	Định tuyến Vector khoảng cách theo trình tự đích đến
DSN	Distributed Sensor Networks	Mạng cảm biến phân tán
DSR	Dynamic Source Routing	Định tuyến nguồn động
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum	Trải phổ chuỗi trực tiếp
DVS	Dynamic Voltage Scaling	Chia tỉ lệ điện áp động
DW-MAC	Demand Wakeup-MAC	MAC đánh thức nhu cầu
ECN	Explicit Contention Notification	Thông báo tranh chấp rõ ràng
EM	Electromagnetic	Điện từ
FDMA	Frequency Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia theo tần số
FEC	Forward Error Correction	Sửa lỗi chuyển tiếp
FRTS	Future-Request-To-End	Gửi tin yêu cầu gửi trong tương lai
FSK	Frequency Shift Keying	Khóa chuyển tần
FTSP	Flooding Time Synchronization Protocol	Giao thức đồng bộ hóa thời gian ngập lụt
GAF	Geographic Adaptive Fidelity	Độ trung thực thích ứng với địa lý
GBR	Gradient-Based Routing	Định tuyến dựa trên Gradient
GEAR	Geographic and Energy Aware Routing	Định tuyến nhận thức địa lý và năng lượng
GFPG	Geographic Forwarding-Perimeter-Geocast	Địa lý-Chuyển tiếp-Chu vi-Định tuyến địa lý
GG	Gabriel Graph	Đồ thị Gabriel
GMR	Geographic Multicast Routing	Định tuyến đa hướng địa lý
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
GPSR	Greedy Perimeter Stateless Routing	Định tuyến không trạng thái chu vi tham lam
HCL	High Contention Level	Mức độ tranh chấp cao
IM/DD	Intensity Modulation/Direct Detection	Điều chế cường độ/tách trực tiếp
LCL	Low Contention Level	Mức độ tranh chấp thấp
LD	Laser Diode	Điốt laze
LEACH	Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy	Giao thức phân cấp phân cụm thích ứng năng lượng thấp

LED	Light Emitting Diode	Điốt phát sáng
LMAC	Lightweight Medium Access Control	Giao thức điều khiển truy cập môi trường nhẹ
LP	Linear Program	Chương trình tuyến tính
LTS	Lightweight Tree-Based Synchronization	Đồng bộ hóa dựa trên cấu trúc dạng cây nhẹ
LWIM	Low Power Wireless Integrated Microsensor	Bộ cảm biến vi mô tích hợp không dây công suất thấp
MAC	Medium Access Control	Điều khiển truy nhập môi trường
MACA	Multiple Access with Collision Avoidance	Đa truy nhập tránh xung đột
MACA-BI	MACA By Invitation	Giao thức MACA theo lời mời
MACAW	MACA for Wireless LANs	MACA cho mạng LAN không dây
MAL	Mobile-Assisted Localization	Định vị được hỗ trợ trên thiết bị di động
MEMS sensors	Micro-Electro-Mechanical Systems sensors	Cảm biến áp suất sử dụng phần tử nhạy điện kiểu áp trở
MFR	Most Forwarding Progress within Radius	Tiến trình chuyển tiếp nhiều nhất trong bán kính
MH-MAC	Mobility Adaptive Hybrid MAC	Giao thức MAC lai thích ứng di động
MI	Magnetic Induction	Cảm ứng từ
ML	Maximum Likelihood	Kỹ thuật/hàm khả năng tối đa
MLMAC	Mobile LMAC	Giao thức LMAC di động
MMSPEED	Multipath Multi-SPEED	Đa SPEED đa đường
MPR	Multipoint Relay	Relay đa điểm
MSN	Maximum Slot Number	Số khe tối đa
NAV	Network Allocation Vector	Vectơ phân bổ mạng
NFP	Nearest with Forwarding Progress	Gần nhất với Tiến độ Chuyển tiếp
NP	Neighbor Protocol	Giao thức lân cận
NTP	Network Time Protocol	Giao thức thời gian mạng
OLSR	Optimized Link State Routing	Định tuyến trạng thái liên kết được tối ưu hóa
OOK	ON-OFF Keying	Khóa ON – OFF
OQPSK	Offset Quadrature Phase Shift Keying	Khóa chuyển pha cầu phương dịch thời
PAMAS	Power Aware Multi-Access with Signaling	Đa truy cập nhận thức về nguồn với báo hiệu
PAN	Personal Area Network	Mạng khu vực cá nhân
PCF	Point Coordination Function	Chức năng điều phối điểm
PDA	Personal Digital Assistant	Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân

PEGASIS	Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems	Thu thập hiệu quả năng lượng trong hệ thống thông tin cảm biến
PER	Packet Error Rate	Tỷ lệ lỗi gói
PETF	Pattern Exchange Time Frame	Khung thời gian trao đổi mẫu
PIFS	PCF InterFrame Space	Thời gian liên khung PCF
PION	Pioneer Control Frame	Khung điều khiển tiên phong
PIR sensors	Passive Infrared sensors	Cảm biến hồng ngoại thụ động
PMAC	Pattern MAC	Giao thức MAC mẫu
PPM	Pulse Position Modulation	Điều chế vị trí xung
PSK	Phase Shift Keying	Khóa chuyển pha
PSM	Power Saving Mode	Chế độ tiết kiệm năng lượng
RAS	Row Access Strobe	Tín hiệu truy cập hàng
RBS	Reference-Broadcast Synchronization	Giao thức đồng bộ hóa phát sóng tham chiếu
RERR	Route Error	Gói lỗi tuyến
RI-MAC	Receiver-Initiated MAC	Giao thức MAC do máy thu khởi tạo
RMAC	Routing-Enhanced MAC	MAC định tuyến nâng cao
RNG	Relative Neighborhood Graph	Đồ thị lân cận tương đối
RREP	Route Reply	Bản tin trả lời tuyến
RREQ	Route Request	Gói yêu cầu định tuyến
RS	Reed – Solomon	Mã RS
RSSI	Received Signal Strength Indicator	Chỉ số cường độ tín hiệu nhận
RTS	Ready-To-Send	Sẵn sàng để truyền
SAR	Sequential Assignment Routing	Định tuyến phân công tuần tự
SCH	SCHeduling frame	Khung lập lịch
SensIT	Sensor Information Technology	Công nghệ thông tin cảm biến
SGNF	Stateless Nondeterministic Geographic Forwarding	Chuyển tiếp địa lý không xác định không trạng thái
SIFS	Short InterFrame Space	Thời gian liên khung ngắn
S-MAC	Sensor MAC	Cảm biến MAC
SNIR	Signal to Noise and Interference Ratio	Tỷ số tín hiệu trên tạp âm và nhiễu
SNR	Signal to Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên tạp âm
SPBM	Scalable Position-Based Multicast	Đa hướng dựa trên vị trí có thể mở rộng
SPDT	Single-Pole, Double-Throw	Bộ chuyển mạch đơn, công tắc đôi
SPIN	Sensor Protocols for Information via Negotiation	Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng
SPIN-BC	SPIN Broadcast Communication	SPIN truyền quảng bá
SPIN-EC	SPIN Energy Conserveation	SPIN bảo toàn năng lượng

SPIN-PP	SPIN Point-to-Point	SPIN điểm tới điểm
SPIN-RL	SPIN Reliable	SPIN tin cậy
TDMA	Time Division Multiple Access	Đa truy nhập phân chia theo thời gian
TDoA	Time Difference of Arrival	Chênh lệch thời gian đến
TDP	Time-Diffusion Synchronization	Giao thức đồng bộ hóa khuếch tán theo thời gian
TF	Time Frames	Khung thời gian
T-MAC	Timeout MAC	MAC dựa vào hết giờ
ToA	Time-of-Arrival	Thời gian đến
TPS	Time-Based Positioning Scheme	Sơ đồ định vị dựa trên thời gian
TPSN	Timing-sync Protocol for Sensor Networks	Giao thức đồng bộ thời gian cho mạng cảm biến
TRAMA	Traffic-Adaptive Medium Access	Giao thức truy cập môi trường thích ứng với lưu lượng
TRP	Total Reaching Probability	Tổng xác suất tiếp cận
TTL	Time-To-Live	Bộ đếm thời gian tồn tại
UDG	Unit Disc Graph	Mô hình đồ thị đĩa đơn vị
UTC	Coordinated Universal Time	Giờ phối hợp quốc tế
UWB	Ultra-Wide-Band	Băng siêu rộng
UWSN	Underwater Wireless Sensor Network	Mạng cảm biến không dây dưới nước
WINS	Wireless Integrated Network Sensors	Cảm biến mạng tích hợp không dây
WSAN	Wireless Sensor and Actuator Network	Mạng cảm biến và vận hành không dây
WSN	Wireless Sensor Network	Mạng cảm biến không dây
WUSN	Wireless Underground Sensor Network	Mạng cảm biến ngầm dưới đất không dây

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Quá trình cảm biến và vận hành	2
Hình 1.2 Các mạng cảm biến không dây	3
Hình 1.3 Truyền thông đơn chặng và đa chặng trong các mạng cảm biến	6
Hình 1.4 Ví dụ hình ảnh của bụi thông minh	11
Hình 1.5 Hệ thống phát hiện bắn tỉa boomerang.....	12
Hình 1.6 Các nút cảm biến nằm rải rác trong một trường cảm biến	15
Hình 1.7 Chồng giao thức của mạng cảm biến	15
Hình 2.1 Cách thức truyền thông hồng ngoại.....	20
Hình 2.2 Các khối trong truyền thông vô tuyến	23
Hình 2.3 Mã hóa nguồn và kênh	24
Hình 2.4 Mô hình thông tin của N nút cảm biến trong vùng khảo sát	26
Hình 2.5 Ba phương thức điều chế cơ bản: Khóa chuyển biên (ASK); Khóa chuyển tần (FSK); Khóa chuyển pha (PSK).	28
Hình 2.6 Cấu trúc điều chế trong IEEE 802.15.4	29
Hình 2.7 Các nguyên nhân gây ra sự biến dạng của tín hiệu (a) Phản xạ và khúc xạ (b) Nhiễu xạ (c) Tán xạ	31
Hình 2.8 Các mô hình kênh cho WSN: (a) Mô hình kênh xác suất (b) Mô hình kênh đồ thị đĩa đơn vị.	37
Hình 2.9 Cấu trúc liên kết trong mạng theo chuẩn IEEE 802.15.4 (a) Hình sao (b) Hình lưới (c) Hình cây.....	39
Hình 3.1 Lớp MAC theo mô hình tham chiếu IEEE 802	44
Hình 3.2 Phân loại và các ví dụ của các giao thức sử dụng ở lớp MAC	44
Hình 3.3 Vấn đề đầu cuối ẩn và lộ	46
Hình 3.4 Truy cập môi trường sử dụng CSMA/CA	48
Hình 3.5 MAC trong IEEE 802.11	49
Hình 3.6 Ví dụ về nhảy kênh trong Y-MAC (sử dụng bốn kênh).....	55
Hình 3.7 Cấu trúc hoạt động và giao tiếp của LEACH	56
Hình 3.8 Công suất tiêu thụ do nghe thừa không cần thiết	60
Hình 3.9 Mối quan hệ giữa thời gian và bản tin trong S-MAC.....	62
Hình 3.10 Trao đổi dữ liệu trong T-MAC, cho thấy vấn đề ngủ sớm trong (a) và kỹ thuật gửi yêu cầu trong tương lai trong (b).....	64
Hình 3.11 Chu kỳ nhiệm vụ và mẫu giao tiếp trong RMAC.....	67
Hình 3.12 Cây thu thập dữ liệu và truyền thông “hội tụ về gốc” trong DMAC.	69
Hình 3.13 Lấy mẫu mở đầu.	70
Hình 3.14 Truyền dữ liệu từ một người gửi duy nhất (trái) và hai người gửi cạnh tranh (phải).....	71
Hình 3.15 Lựa chọn khung thời gian và lịch trình tương ứng cho mạng Z-MAC	73

Hình 4.1 Mô hình định tuyến một bước nhảy (trái) so với mô hình định tuyến nhiều bước (phải).....	78
Hình 4.2 Các loại giao thức định tuyến.....	79
Hình 4.3 Giao thức SPIN-PP: (a) giai đoạn quảng cáo, (b) giai đoạn yêu cầu và (c) truyền dữ liệu.....	81
Hình 4.4 Khuếch tán có hướng: (a) lan truyền quan tâm, (b) thiết lập gradient ban đầu và (c) cung cấp dữ liệu.....	84
Hình 4.5 Định tuyến tin đồn: (a) trước khi tác nhân đến thông báo cho B về một con đường ngắn hơn đến E1, (b) sau khi tác nhân đến.....	85
Hình 4.6 Ví dụ về mạng có nút di chuyển.....	87
Hình 4.7 So sánh (a) ngập lụt cổ điển và (b) OLSR dựa trên MPR.....	88
Hình 4.8 Quá trình khám phá đường dẫn của AODV.....	90
Hình 4.9 Phân cụm với các kết nối một bước với nút tập trung (trái) và phân cụm với các kết nối nhiều bước với nút tập trung (phải).....	92
Hình 4.10 Định nghĩa mốc (trái) và định tuyến bằng cách sử dụng phân cấp các mốc (phải).....	93
Hình 4.11 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng.....	96
Hình 4.12 GPRS: (a) khoảng trống của nút x đối với điểm đến và (b) quy tắc bên phải..	97
Hình 4.13 Các chiến lược chuyển tiếp trong định tuyến dựa trên vị trí.....	99
Hình 4.14 Phương pháp tiếp cận lưới ảo của GAF.....	100
Hình 4.15 Biểu diễn mạng bốn cây trong SPBM (trái) và định tuyến sử dụng cây bốn (phải).....	101
Hình 4.16 GEAR: (a) các tuyến đường học tập xung quanh các lỗ và (b) chuyển tiếp địa lý đệ quy.....	104
Hình 4.17 Một ví dụ về vùng địa lý có khoảng trống (trái) và ngập lụt vùng và định tuyến theo chu vi được sử dụng bởi GFPG để đến tất cả các nút trong vùng địa lý (phải).	105
Hình 4.18 Hai ví dụ về định tuyến lại áp suất ngược trong SPEED.....	108
Hình 4.19 Sự khác biệt của dịch vụ trong miền độ trễ (bên trái) và miền độ tin cậy (bên phải).....	109
Hình 5.1 Mối quan hệ giữa công suất phát và dòng tiêu thụ trong bộ thu phát Chipcon CC2420.....	115
Hình 5.2 Hiệu suất của bộ khuếch đại tại bộ thu Chipcon CC2420.....	116
Hình 5.3 Đường cong Peukert biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ phóng điện và điện áp hiệu dụng (trục x là trục thời gian).....	119
Hình 5.4 Một chuyển đổi DC-DC bao gồm nguồn áp cung cấp, chuyển mạch, mạch lọc và tải đầu ra.....	120
Hình 5.5 Điện áp đầu ra của mạch chuyển của một bộ chuyển đổi DC-DC.....	120
Hình 5.6 Mối quan hệ tuyến tính giữa điện áp cung cấp DC và chu kỳ nhiệm vụ của một mạch chuyển.....	121

Hình 5.7 Sự chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng khác nhau và yêu cầu về mặt thời gian	123
Hình 5.8 Hệ thống con xử lý hoạt động tại đỉnh	124
Hình 5.9 Ứng dụng của chia tần và điện áp động	125
Hình 5.10 Ứng dụng của chia tần tự động dựa trên dự đoán về tải công việc	126
Hình 5.11 Những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược quản lý năng lượng động	128
Hình 5.12 Cấu trúc trừu tượng cho chiến lược quản lý năng lượng động.....	129
Hình 6.1 Mối liên hệ giữa thời gian cục bộ $C(t)$ và thời gian thực t	131
Hình 6.2 Dò tìm tốc độ và hướng của các đối tượng chuyển động sử dụng nhiều cảm biến.	133
Hình 6.3 Khái niệm về đồng bộ theo cặp.	136
Hình 6.4 Sơ đồ đồng bộ hóa máy thu - máy thu.....	137
Hình 6.5 Độ trễ đầu cuối xảy ra bởi một bản tin đồng bộ hóa.	138
Hình 6.6 Đồng bộ hóa theo cặp với LTS.....	139
Hình 6.7 Độ trễ đầu cuối của bản tin đồng bộ hóa.	143
Hình 6.8 Định dạng bản tin đồng bộ và độ lệch bit giữa người gửi và người nhận.....	144
Hình 6.9 Phân tích đường dẫn tới hạn để trao đổi thông điệp đồng bộ hóa.	146
Hình 6.10 Khái niệm về đồng bộ hóa với TDP (với $n = 2$ cho cả hai nút chính).	147
Hình 7.1 Tổng quan về các giao thức định vị	151
Hình 7.2 Ảnh hưởng của hiện tượng đa đường và không có đường truyền trực xạ khi ước tính vị trí	151
Hình 7.3 Kiến trúc điển hình của WSN với nút báo hiệu và các nút thông thường cho các phép đo khác nhau	153
Hình 7.4 Hai phương pháp TDoA	157
Hình 7. 5 Các phép đo AoA cho ba nút báo hiệu A, B, C và một nút S với vị trí không xác định.....	158
Hình 7.6 Các kỹ thuật định vị dựa trên vị trí.....	159
Hình 7.7 Các kỹ thuật đa phương tiện của AHLoS.....	161
Hình 7.8 Tính không rõ ràng và chính xác trong định vị.	162
Hình 7.9 Sơ đồ định vị dựa trên thời gian (TPS).....	165
Hình 7.10 Sử dụng robot di động trong mạng cảm biến.	168
Hình 7.11 Các ràng buộc về kết nối và góc có thể được khai thác để ước lượng vị trí lỗi	169
Hình 7.12 Giao thức APIT	171

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Phân loại cảm biến và ví dụ về các ứng dụng tương ứng	2
Bảng 1.2 So sánh giữa mạng truyền thống và mạng cảm biến không dây.....	10
Bảng 2.1 Các bộ thu phát hiện sử dụng trong WSN	41
Bảng 3.1 Nội dung thông báo điều khiển trong LMAC	59
Bảng 5.1 Chipcon CC2420: Cài đặt công suất đầu ra và mức tiêu thụ dòng điện điển hình ở 2,45 GHz	115
Bảng 5.2 Các tham số của RAM timing.....	117
Bảng 5.3 Cấu hình tiết kiệm năng lượng.....	123

Bản Draft

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Chương này sẽ cung cấp các khái niệm cơ bản về quá trình cảm biến, bộ cảm biến, sau đó cách phân loại các bộ cảm biến cũng như cấu thành của một mạng cảm biến như thế nào. Bên cạnh đó, nội dung chương cũng trình bày về lịch sử phát triển của mạng cảm biến không dây, các giới hạn/thách thức khi triển khai mạng và chồng giao thức chung của mạng.

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

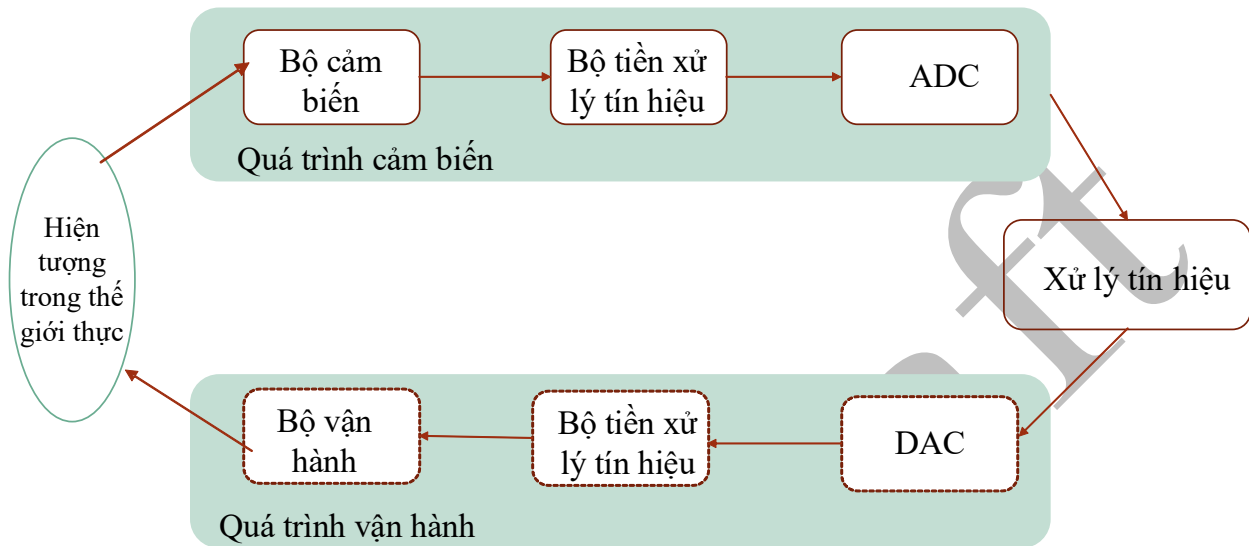
1.1.1 Quá trình cảm biến và bộ cảm biến

Quá trình cảm biến là một kỹ thuật được sử dụng để thu thập thông tin về một đối tượng hoặc quá trình vật lý, bao gồm cả sự xuất hiện của các sự kiện (tức là những thay đổi về trạng thái như giảm nhiệt độ hoặc áp suất). Đối tượng thực hiện nhiệm vụ cảm biến như vậy được gọi là bộ cảm biến. Ví dụ như cơ thể con người được trang bị các bộ cảm biến có thể thu nhận thông tin từ môi trường như hình ảnh bằng mắt, thông tin âm thanh bằng tai và mùi bằng mũi. Những ví dụ trên là về cảm biến từ xa, tức là chúng không cần chạm vào đối tượng đang được khảo sát để thu thập thông tin. Từ góc độ kỹ thuật, bộ cảm biến còn được coi là một thiết bị biên dịch hoặc chuyển đổi các thông số hoặc sự kiện trong thế giới vật chất thành các tín hiệu có thể đo lường và phân tích được. Một thuật ngữ khác là bộ chuyển đổi, thường được sử dụng để mô tả một thiết bị chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Do đó, bộ cảm biến là một loại thiết bị chuyển đổi năng lượng từ thế giới vật chất thành năng lượng điện sau đó có thể được truyền vào các hệ thống tính toán hoặc bộ điều khiển.

Một ví dụ về các bước được thực hiện trong nhiệm vụ cảm biến (hoặc thu thập dữ liệu) được hiển thị trong Hình 1.1. Hiện tượng trong thế giới vật chất (thường được gọi là quá trình, hệ thống hoặc kế hoạch) được quan sát bởi một thiết bị cảm biến. Các tín hiệu điện thu được thường là không sẵn sàng để xử lý ngay lập tức, do đó chúng đi qua bộ tiền xử lý tín hiệu. Tại đây, một loạt các thao tác có thể được áp dụng cho tín hiệu cảm biến để chuẩn bị cho các bước tiếp sau. Ví dụ: tín hiệu thường yêu cầu khuếch đại (hoặc suy giảm) để thay đổi cường độ tín hiệu để phù hợp hơn với phạm vi chuyển đổi của bộ chuyển đổi tương tự sang số. Hơn nữa, bộ tiền xử lý tín hiệu thường áp dụng các bộ lọc cho tín hiệu để loại bỏ nhiễu không mong muốn trong phạm vi tần số nhất định (ví dụ: bộ lọc thông cao có thể được sử dụng để loại bỏ 50 hoặc 60 Hz nhiễu do đường dây xung quanh gây ra). Sau khi xử lý, tín hiệu tương tự được chuyển đổi thành tín hiệu kỹ thuật số bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC). Tín hiệu đầu ra đã ở dạng kỹ thuật số và sẵn sàng để có thể được xử lý, lưu trữ hoặc trực quan hóa.

Nhiều mạng cảm biến không dây cũng bao gồm các bộ vận hành cho phép chúng điều khiển trực tiếp thế giới vật chất sau khi đã xong bước cảm biến. Ví dụ, một thiết bị vận hành có thể là một van điều khiển dòng chảy của nóng nước, động cơ mở hoặc đóng cửa hoặc cửa sổ hoặc máy bơm điều khiển lượng nhiên liệu được phun vào động cơ. Một mạng cảm biến và vận hành không dây (WSAN) như vậy có các lệnh từ thiết bị xử lý (bộ

điều khiển) và chuyển các lệnh này thành tín hiệu đầu vào cho bộ vận hành, sau đó tương tác với một quá trình vật lý, do đó hình thành một vòng điều khiển khép kín (cũng được thể hiện trong Hình 1.1).



Hình 1.1 Quá trình cảm biến và vận hành

1.1.2 Phân loại bộ cảm biến

Loại cảm biến được sử dụng cho từng ứng dụng cụ thể chủ yếu dựa vào thuộc tính vật lý của chúng, ví dụ, các đặc tính đó bao gồm nhiệt độ, áp suất, ánh sáng hoặc độ ẩm. Bảng 1.1 tóm tắt một số đặc tính vật lý phổ biến, bao gồm các ví dụ về công nghệ cảm nhận sử dụng chúng. Bên cạnh các thuộc tính vật lý, việc phân loại cảm biến có thể dựa trên nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ, dựa trên việc các bộ cảm biến có yêu cầu cung cấp năng lượng bên ngoài hay không. Nếu các cảm biến yêu cầu năng lượng bên ngoài, chúng được gọi là cảm biến chủ động. Đó là, chúng phải phát ra một số loại năng lượng (ví dụ: vi sóng, ánh sáng và âm thanh) để kích hoạt phản hồi hoặc để phát hiện sự thay đổi năng lượng của tín hiệu được truyền. Mặt khác, cảm biến thụ động phát hiện năng lượng trong môi trường và lấy năng lượng - ví dụ, cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) đo bức xạ ánh sáng hồng ngoại từ các đối tượng ở gần.

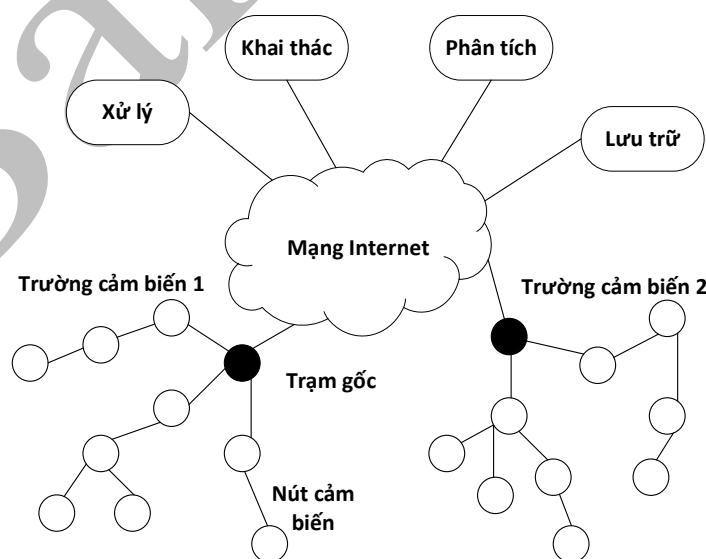
Bảng 1.1 Phân loại cảm biến và ví dụ về các ứng dụng tương ứng

Phân loại	Ứng dụng
Nhiệt độ	Nhiệt điện trở, cặp nhiệt điện
Áp suất	Đồng hồ đo áp suất, khí áp kế, đồng hồ đo ion hóa
Quang học	Điốt quang, bóng bán dẫn quang, cảm biến hồng ngoại, cảm biến CCD
Âm thanh	Bộ cộng hưởng áp điện, micro
Cơ khí	Đồng hồ đo sức căng, cảm biến xúc giác, màng ngăn điện dung, tế bào phản ứng áp

Chuyển động, rung	Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, cảm biến ảnh
Lưu lượng	Máy đo gió, cảm biến lưu lượng không khí
Vị trí	GPS, cảm biến dựa trên siêu âm, cảm biến dựa trên hồng ngoại, máy đo độ nghiêng
Điện từ	Cảm biến hiệu ứng Hall, từ kế
Hóa chất	Cảm biến pH, cảm biến điện hóa, cảm biến khí hồng ngoại
Độ ẩm	Cảm biến điện dung và điện trở, máy đo độ ẩm, cảm biến độ ẩm dựa trên MEMS
Bức xạ	Máy dò ion hóa, máy đếm Geiger – Mueller

1.1.3 Các mạng cảm biến không dây

Trong khi nhiều cảm biến kết nối trực tiếp với bộ điều khiển và trạm xử lý (ví dụ: sử dụng các mạng cục bộ), ngày càng có nhiều cảm biến giao tiếp không dây dữ liệu thu thập đến một trạm xử lý tập trung. Điều này rất quan trọng vì nhiều ứng dụng mạng yêu cầu hàng trăm hoặc hàng nghìn nút cảm biến, thường được triển khai ở các khu vực biệt lập và khó truy cập. Do đó, cảm biến không dây không chỉ có thành phần cảm biến mà còn chứa các bo mạch có khả năng xử lý, giao tiếp và lưu trữ. Với những cải tiến này, cảm biến thường không chỉ chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu mà còn phân tích trong mạng, tương quan và kết hợp dữ liệu cảm biến của riêng nó và dữ liệu từ các nút cảm biến khác. Khi nhiều cảm biến hợp tác giám sát các môi trường vật lý lớn, chúng tạo thành mạng cảm biến không dây (WSN). Các nút cảm biến không chỉ giao tiếp với nhau mà còn với trạm gốc (BS) bằng cách sử dụng sóng vô tuyến, cho phép chúng phổ biến dữ liệu cảm biến tới các hệ thống xử lý, khai thác, phân tích và lưu trữ từ xa. Ví dụ, Hình 1.2 hiển thị hai trường cảm biến theo dõi hai vùng địa lý khác nhau và kết nối với Internet bằng cách sử dụng các trạm gốc của chúng.



Hình 1.2 Các mạng cảm biến không dây

Khả năng của các nút cảm biến trong WSN có thể rất khác nhau, nghĩa là, cảm biến đơn giản các nút có thể theo dõi một hiện tượng vật lý đơn lẻ, trong khi các thiết bị phức tạp hơn có thể kết hợp nhiều kỹ thuật cảm biến khác nhau (ví dụ: âm học, quang học, từ tính). Chúng có thể cũng khác nhau về khả năng giao tiếp ví dụ, sử dụng sóng siêu âm, tia hồng ngoại, hoặc công nghệ tần số vô tuyến với tốc độ và độ trễ dữ liệu khác nhau. Trong khi các cảm biến đơn giản chỉ có thể thu thập và truyền đạt thông tin về môi trường được quan sát, thì những thiết bị mạnh hơn (tức là thiết bị có dung lượng xử lý, năng lượng và lưu trữ lớn) có thể thực hiện các chức năng xử lý và tổng hợp mở rộng. Các thiết bị như vậy thường đảm nhận các trách nhiệm bổ sung trong WSN, chẳng hạn, chúng có thể hình thành mạng xương sống được sử dụng bởi các thiết bị cảm biến hạn chế tài nguyên khác để truyền tới được trạm gốc. Cuối cùng, một số thiết bị có thể có quyền truy cập vào các công nghệ hỗ trợ bổ sung, ví dụ: máy thu Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), cho phép chúng xác định chính xác vị trí của mình. Tuy nhiên, những hệ thống như vậy thường tiêu tốn quá nhiều năng lượng để có thể khả thi cho các nút cảm biến với chi phí thấp và công suất thấp.

1.1.4 Lịch sử phát triển của mạng cảm biến không dây

Cũng như nhiều công nghệ khác, quân đội tạo nên động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng cảm biến không dây. Ví dụ, vào năm 1978, cơ quan phát triển các dự án tiên tiến về quốc phòng (DARPA) đã tổ chức Hội thảo mạng cảm biến phân tán (DAR 1978), tập trung vào các thách thức nghiên cứu mạng cảm biến như công nghệ mạng, tín hiệu kỹ thuật xử lý và các thuật toán phân tán. DARPA cũng vận hành phân phối Chương trình Mạng cảm biến phân tán (DSN) vào đầu những năm 1980, sau đó là chương trình Chương trình công nghệ thông tin cảm biến (SensIT).

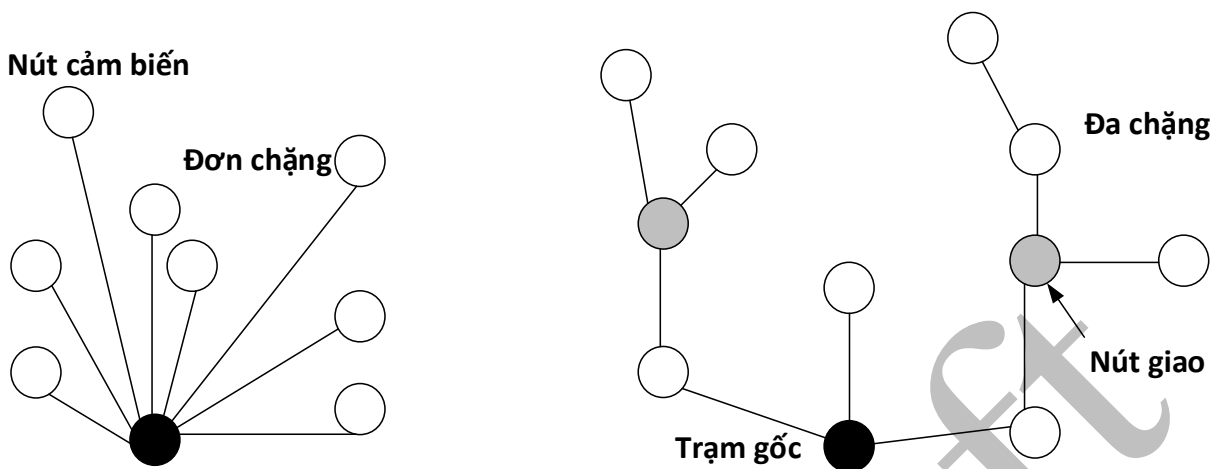
Phối hợp với Trung tâm khoa học Rockwell, Đại học California tại Los Angeles đề xuất khái niệm về Cảm biến mạng tích hợp không dây hoặc WINS. Một kết quả của dự án WINS là bộ cảm biến vi mô tích hợp không dây công suất thấp (LWIM), được sản xuất vào năm 1996. Hệ thống cảm biến thông minh này dựa trên một chip CMOS, tích hợp nhiều cảm biến, mạch giao diện, mạch xử lý tín hiệu kỹ thuật số, radio không dây và vi điều khiển vào một chip duy nhất. Dự án Bụi thông minh tại Đại học California ở Berkeley tập trung vào thiết kế của các nút cảm biến nhỏ gọi là motes. Mục tiêu của dự án này là chứng minh rằng một hệ thống cảm biến hoàn chỉnh có thể được tích hợp vào các thiết bị nhỏ bé, có thể có kích thước bằng một hạt cát hoặc thậm chí là một hạt bụi. Dự án PicoRadio của Trung tâm nghiên cứu không dây Berkeley (BWRC) tập trung vào việc phát triển các thiết bị cảm biến năng lượng thấp, có mức tiêu thụ điện năng nhỏ đến mức chúng có thể tự cung cấp năng lượng từ các nguồn năng lượng của môi trường hoạt động, chẳng hạn như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng dao động. Dự án MIT μ AMPS (microAdaptive Multidomain Power-Recognizers Sensors) cũng tập trung vào phần cứng năng lượng thấp và các thành phần phần mềm cho các nút cảm biến, bao gồm cả việc sử dụng các bộ vi điều khiển có khả năng chia tỷ lệ điện áp động và các kỹ thuật tái cấu trúc các thuật toán xử lý dữ liệu để giảm yêu cầu điện năng ở cấp độ phần mềm.

Mặc dù những nỗ lực trước đây chủ yếu được thúc đẩy bởi các tổ chức học thuật, nhưng cuối cùng thập kỷ qua, một số nỗ lực thương mại cũng đã xuất hiện (nhiều nỗ lực dựa trên một số nỗ lực học thuật được mô tả ở trên), bao gồm các công ty như Crossbow (www.xbow.com), Sensoria (www.sensoria.com), Worldsens (<http://worldsens.citi.insa-lyon.fr>), Dust Networks (<http://www.dustnetworks.com>) và Ember Corporation (<http://www.ember.com>). Các công ty này cung cấp cơ hội mua các thiết bị cảm biến sẵn sàng để triển khai trong nhiều tình huống ứng dụng khác nhau cùng với các công cụ quản lý khác nhau để lập trình, bảo trì và trực quan hóa dữ liệu cảm biến.

1.1.5 Truyền thông trong một mạng cảm biến không dây

Dòng tiêu chuẩn IEEE 802.11 nổi tiếng được giới thiệu vào năm 1997 và là công nghệ mạng không dây chung cho các hệ thống di động. Nó sử dụng tần số khác nhau chẳng hạn như băng tần 2,4 GHz được sử dụng bởi IEEE 802.11b và IEEE 802.11g, trong khi Giao thức IEEE 802.11a sử dụng băng tần 5 GHz. IEEE 802.11 thường được sử dụng trong mạng cảm biến không dây ban đầu và vẫn có thể được tìm thấy trong các mạng hiện tại khi yêu cầu băng thông cao (ví dụ các cảm biến cho đa phương tiện). Tuy nhiên, các mạng dựa trên chuẩn 802.11 với yêu cầu năng lượng cao thì lại không phù hợp cho các mạng cảm biến với yêu cầu năng lượng thấp. Do đó có sự thúc đẩy phát triển của nhiều loại giao thức khác để thỏa mãn đặc tính của mạng là tiêu thụ năng lượng thấp và tốc độ dữ liệu thấp. Ví dụ như IEEE 802.15.4 được thiết kế đặc thù cho truyền thông khoảng cách ngắn trong mạng cảm biến năng lượng thấp để hỗ trợ các nút cảm biến trong cả mảng nghiên cứu và thương mại hóa.

Khi phạm vi truyền thông của tất cả các nút cảm biến đủ lớn và các cảm biến có thể truyền dữ liệu của chúng trực tiếp đến trạm gốc, chúng có thể tạo thành cấu trúc liên kết hình sao như được hiển thị bên trái trong Hình 1.3. Trong cấu trúc liên kết này, mỗi nút cảm biến giao tiếp trực tiếp với trạm gốc bằng cách sử dụng một bước nhảy. Tuy nhiên, mạng cảm biến thường bao phủ các khu vực địa lý rộng lớn và công suất truyền dẫn vô tuyến nên được giữ ở mức tối thiểu để bảo tồn năng lượng; do đó, giao tiếp đa bước là trường hợp phổ biến hơn đối với mạng cảm biến (thể hiện bên phải trong Hình 1.3). Trong cấu trúc liên kết lưới này, các nút cảm biến không được chỉ thu thập và truyền dữ liệu của riêng mình, mà còn đóng vai trò là nút chuyển tiếp cho các nút cảm biến khác, nghĩa là, chúng phải cộng tác để truyền dữ liệu cảm biến về phía trạm gốc. Vấn đề định tuyến này, nghĩa là, nhiệm vụ tìm kiếm một đường dẫn đa bước từ một nút cảm biến đến trạm gốc là một trong những thử thách quan trọng nhất và đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng nghiên cứu. Khi một nút đóng vai trò chuyển tiếp cho nhiều tuyến đường, nó thường có cơ hội để phân tích và xử lý trước dữ liệu cảm biến trong mạng, có thể dẫn đến loại bỏ thông tin dư thừa hoặc tổng hợp dữ liệu có thể nhỏ hơn dữ liệu gốc.



Hình 1.3 Truyền thông đơn chặng và đa chặng trong các mạng cảm biến

1.2 Thách thức và giới hạn

Trong khi các mạng cảm biến có nhiều điểm tương đồng với các hệ thống phân tán khác, chúng chịu nhiều thách thức và giới hạn độc đáo. Những giới hạn này tác động đến việc thiết kế của WSN, dẫn đến các giao thức và thuật toán khác với các mạng khác hệ thống phân tán khác. Phần này mô tả các thách thức và giới hạn thiết kế quan trọng nhất của một WSN.

1.2.1 Năng lượng

Hạn chế thường liên quan đến thiết kế mạng cảm biến là các nút cảm biến hoạt động với tài nguyên năng lượng hạn chế. Thông thường, chúng được cung cấp năng lượng thông qua pin, phải được thay thế hoặc sạc lại (ví dụ: sử dụng năng lượng mặt trời) khi cạn kiệt. Đối với một số nút, không có lựa chọn nào là phù hợp, nghĩa là chúng sẽ đơn giản bị loại bỏ một khi nguồn năng lượng của chúng bị cạn kiệt. Pin có thể sạc lại được hay không ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược áp dụng cho việc tiêu thụ năng lượng. Đối với pin không thể sạc lại, một nút cảm biến sẽ có thể đề hoạt động cho đến khi thời gian thực hiện nhiệm vụ của nó trôi qua hoặc pin có thể được thay thế. Độ dài thời gian của pin phụ thuộc vào loại ứng dụng, ví dụ, các nhà khoa học giám sát chuyển động của băng có thể cần các cảm biến có thể hoạt động trong vài năm trong khi một cảm biến trong kịch bản chiến trường có thể chỉ cần thiết trong vài giờ hoặc vài ngày.

1.2.2 Tự quản lý

Bản chất của nhiều ứng dụng mạng cảm biến là chúng phải hoạt động ở những vùng xa và môi trường khắc nghiệt, không có cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoặc khả năng bảo trì và sửa chữa. Do đó, các nút cảm biến phải tự quản lý trong đó chúng tự định cấu hình, vận hành và cộng tác với các nút khác, đồng thời thích ứng với những thất bại, những thay đổi trong môi trường và những thay đổi trong các kích thích của môi trường mà không có sự can thiệp của con người.

Triển khai mạng tùy biến (Ad-Hoc)

Nhiều ứng dụng mạng cảm biến không dây không yêu cầu xác định trước và thiết kế vị trí của các nút cảm biến riêng lẻ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các mạng triển khai ở các khu vực xa xôi hoặc không thể tiếp cận.

Ví dụ: các cảm biến phục vụ việc đánh giá các khu vực chiến trường hoặc thảm họa có thể được ném từ máy bay qua các khu vực cần quan sát, nhưng nhiều nút cảm biến có thể bị hỏng sau khi ném như vậy và có thể không bao giờ bắt đầu cảm nhận được các hoạt động. Tuy nhiên, các nút sống sót phải tự động thực hiện nhiều thiết lập khác nhau và các bước cấu hình, bao gồm cả việc thiết lập thông tin liên lạc với các nút cảm biến khác, xác định vị trí của chúng và bắt đầu các trách nhiệm cảm biến của chúng. Phương thức hoạt động của các nút cảm biến có thể khác nhau dựa trên thông tin đó, ví dụ: vị trí của một nút và số lượng hoặc danh tính của những nút hàng xóm của nó có thể xác định số lượng và loại thông tin mà nó sẽ tạo ra và chuyển tiếp thay mặt cho các nút khác.

Hoạt động tự quản lý

Nhiều mạng cảm biến, sau khi được triển khai, phải hoạt động mà không có sự can thiệp của con người, nghĩa là cấu hình, điều chỉnh, bảo trì và sửa chữa phải được tự thực hiện. Ví dụ: các nút cảm biến tiếp xúc với cả động lực học của hệ thống và môi trường động lực học, đặt ra một thách thức đáng kể đối với việc xây dựng mạng lưới cảm biến đáng tin cậy. Thiết bị tự quản lý sẽ giám sát môi trường xung quanh, thích ứng với những thay đổi trong môi trường và hợp tác với các thiết bị lân cận để hình thành cấu trúc liên kết hoặc đồng ý về các chiến lược cảm nhận, xử lý và giao tiếp.

1.2.3 Truyền thông không dây

Sự phụ thuộc vào mạng và truyền thông không dây đặt ra một số thách thức đối với nhà thiết kế mạng cảm biến. Ví dụ sự suy hao năng lượng theo khoảng cách làm giới hạn khoảng cách giữa hai nút.

Kết quả là, khoảng cách ngày càng tăng giữa một nút cảm biến và một trạm gốc một cách nhanh chóng làm yêu cầu tăng công suất truyền. Do đó, sẽ tiết kiệm năng lượng hơn khi chia khoảng cách lớn thành nhiều khoảng cách ngắn hơn, dẫn đến thách thức trong việc hỗ trợ nhiều bước nhảy thông tin liên lạc và định tuyến. Giao tiếp đa bước yêu cầu các nút trong mạng hợp tác với nhau để xác định các tuyến đường hiệu quả và phục vụ như các nút chuyển tiếp. Thử thách này càng trở nên trầm trọng hơn trong các mạng sử dụng chu kỳ nhiệm vụ để bảo toàn năng lượng. Đó là, nhiều các nút cảm biến sử dụng chính sách tiết kiệm năng lượng trong đó chúng sẽ tắt khi không sử dụng. Do đó, trong thời gian ngừng hoạt động này, nút cảm biến không thể nhận tin nhắn từ các hàng xóm của nó cũng như không thể đóng vai trò như một bộ chuyển tiếp cho các cảm biến khác. Do đó, một số mạng dựa vào chiến lược đánh thức theo nhu cầu để đảm bảo rằng các nút có thể được đánh thức bất cứ khi nào cần thiết. Thông thường, điều này liên quan đến các thiết bị có hai khối vô

tuyến, khối vô tuyến công suất thấp được sử dụng để nhận cuộc gọi đánh thức và khối vô tuyến công suất cao được kích hoạt để phản hồi gọi dậy. Một chiến lược khác là quay vòng nhiệm vụ thích ứng, khi không phải tất cả các nút được phép ngủ cùng một lúc. Thay vào đó, một tập hợp con của các nút trong mạng vẫn còn hoạt động để tạo thành một đường trục mạng.

1.2.4 Quản lý phân tán

Nhiều mạng cảm biến không dây với đặc điểm về quy mô lớn và những hạn chế về năng lượng khiến khó khăn khi dựa vào các thuật toán tập trung để triển khai các giải pháp quản lý mạng như quản lý cấu trúc liên kết hoặc định tuyến. Thay vào đó, cảm biến các nút phải cộng tác với những nút hàng xóm của chúng để đưa ra các quyết định được cục bộ, tức là không có thông tin toàn bộ mạng. Do đó, kết quả của những các thuật toán sẽ không tối ưu, nhưng chúng có thể tiết kiệm năng lượng hơn các giải pháp tập trung. Hãy coi định tuyến là một ví dụ cho các giải pháp tập trung và phân tán. Một trạm gốc có thể thu thập thông tin từ tất cả các nút cảm biến, thiết lập các tuyến đường tối ưu (ví dụ: về năng lượng), và thông báo cho mỗi nút về lộ trình của nó. Tuy nhiên, chi phí có thể đáng kể, đặc biệt nếu cấu trúc liên kết thay đổi thường xuyên. Thay vào đó, một cách tiếp cận phi tập trung cho phép mỗi nút đưa ra quyết định định tuyến dựa trên thông tin cục bộ (ví dụ: danh sách các nút hàng xóm của nút, bao gồm cả khoảng cách của chúng đến trạm gốc). Mặc dù cách tiếp cận phân tán này có thể dẫn đến các tuyến đường không tối ưu, nhưng chi phí quản lý có thể được giảm bớt một cách đáng kể.

1.2.5 Giới hạn thiết kế

Trong khi khả năng của các hệ thống tính toán truyền thống tiếp tục tăng lên nhanh chóng, mục tiêu chính của thiết kế cảm biến không dây là tạo ra các thiết bị nhỏ hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn.

Được thúc đẩy bởi nhu cầu thực thi các ứng dụng chuyên dụng với ít tiêu thụ năng lượng, các nút cảm biến điển hình có tốc độ xử lý và khả năng lưu trữ của hệ thống máy tính từ vài thập kỷ trước. Nhu cầu về yếu tố hình thức nhỏ và tiêu thụ năng lượng thấp cũng cấm tích hợp nhiều thành phần mong muốn, chẳng hạn như máy thu GPS. Những các ràng buộc và yêu cầu cũng ảnh hưởng đến thiết kế phần mềm ở các cấp độ khác nhau, ví dụ: hệ điều hành phải có bộ nhớ nhỏ và phải hiệu quả về tài nguyên của chúng nhiệm vụ quản lý. Tuy nhiên, việc thiếu các tính năng phần cứng nâng cao (ví dụ: hỗ trợ thực thi song song) tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế các hệ điều hành nhỏ và hiệu quả. Một cảm biến hạn chế phần cứng cũng ảnh hưởng đến thiết kế của nhiều giao thức và thuật toán được thực thi trong một WSN.

Ví dụ: bảng định tuyến chứa các mục nhập cho mỗi điểm đến tiềm năng trong mạng có thể quá lớn để vừa với bộ nhớ của cảm biến. Thay vào đó, chỉ một lượng nhỏ dữ liệu (chẳng hạn như danh sách các vùng lân cận) có thể được lưu trữ trong bộ nhớ của nút cảm biến. Thêm nữa, trong khi xử lý trong mạng có thể được sử dụng để loại bỏ thông tin dư

thừa, một số thuật toán tổng hợp và kết hợp cảm biến có thể yêu cầu nhiều sức mạnh tính toán và lưu trữ hơn công suất cao hơn mức có thể được cung cấp bởi các nút cảm biến chi phí thấp. Do đó, nhiều kiến trúc và giải pháp phần mềm (hệ điều hành, phần mềm trung gian, giao thức mạng) phải được thiết kế để hoạt động hiệu quả trên phần cứng rất hạn chế về tài nguyên.

1.2.6 Bảo mật

Nhiều mạng cảm biến không dây thu thập thông tin nhạy cảm. Điều khiển từ xa và không cần giám sát hoạt động của các nút cảm biến làm tăng khả năng tiếp xúc của chúng với các cuộc xâm nhập và tấn công độc hại. Hơn nữa, liên lạc không dây giúp kẻ thù dễ dàng nghe trộm việc truyền cảm biến. Ví dụ: một trong những mối đe dọa bảo mật thách thức nhất là từ chối dịch vụ tấn công, với mục tiêu là làm gián đoạn hoạt động chính xác của mạng cảm biến. Điều này có thể là đạt được bằng cách sử dụng nhiều cuộc tấn công, bao gồm cả một cuộc tấn công gây nhiễu, trong đó các tín hiệu không dây công suất cao được sử dụng để ngăn chặn các giao tiếp cảm biến thành công. Hậu quả có thể nghiêm trọng và phụ thuộc vào loại ứng dụng mạng cảm biến. Trong khi có rất nhiều kỹ thuật và giải pháp cho các hệ thống phân tán nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc ngăn chặn mức độ và thiệt hại của các cuộc tấn công như vậy, nhiều cuộc tấn công trong số này phải chịu sự liên lạc, tính toán đáng kể và các yêu cầu về lưu trữ, thường không được đáp ứng bởi cảm biến hạn chế tài nguyên điểm giao. Do đó, các mạng cảm biến yêu cầu các giải pháp mới để thiết lập chính và phân phối, xác thực nút và bí mật.

1.2.7 Các thách thức khác

Cho đến nay, rõ ràng là nhiều lựa chọn thiết kế trong WSN khác với các hệ thống và mạng khác. Bảng 1.2 tóm tắt một số điểm chính sự khác biệt giữa mạng truyền thông và mạng cảm biến không dây. Một loạt các thách thức bổ sung có thể ảnh hưởng đến việc thiết kế các nút cảm biến và mạng cảm biến không dây. Đối với ví dụ, một số cảm biến có thể được gắn vào các vật thể chuyển động, chẳng hạn như xe cộ hoặc rô bốt, dẫn đến cấu trúc liên tục thay đổi mạng đòi hỏi phải thích ứng thường xuyên tại nhiều lớp của hệ thống, bao gồm định tuyến (ví dụ: thay đổi danh sách nút hàng xóm), truy cập phương tiện kiểm soát (ví dụ: thay đổi mật độ) và tổng hợp dữ liệu (ví dụ: thay đổi các vùng cảm nhận chồng chéo). Một mạng cảm biến không đồng nhất bao gồm các thiết bị có các khả năng phần cứng khác nhau, ví dụ các nút cảm biến có thể có nhiều tài nguyên phần cứng hơn nếu cảm biến của chúng các nhiệm vụ yêu cầu tính toán và lưu trữ nhiều hơn hoặc nếu chúng chịu trách nhiệm thu thập và xử lý dữ liệu từ các cảm biến khác trong mạng. Ngoài ra, một số ứng dụng cảm biến có thể có các yêu cầu về chất lượng và hiệu suất cụ thể, ví dụ: độ trễ thấp đối với sự kiện cảm biến hoặc thông lượng cao cho dữ liệu được thu thập bởi cảm biến video. Cả tính không đồng nhất và yêu cầu về hiệu suất đều ảnh hưởng đến thiết kế của cảm biến không dây và giao thức của chúng.

Cuối cùng, trong khi mạng máy tính truyền thống dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập, thì nhiều giao thức và các cơ chế trong mạng cảm biến không dây là các giải pháp độc quyền riêng lẻ, dựa trên các tiêu chuẩn các giải pháp chỉ xuất hiện từ từ. Các tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng đối với khả năng tương tác và tạo điều kiện cho thiết kế và triển khai các ứng dụng WSN; do đó, một thách thức chính trong thiết kế WSN vẫn là tiêu chuẩn hóa của các giải pháp và hài hòa các tiêu chuẩn với nhau.

Bảng 1.2 So sánh giữa mạng truyền thống và mạng cảm biến không dây

Mạng truyền thống	Mạng cảm biến không dây
Thiết kế mục đích chung; phục vụ nhiều ứng dụng	Thiết kế đơn mục đích; phục vụ một ứng dụng cụ thể
Mối quan tâm thiết kế chính điển hình là hiệu suất và độ trễ; năng lượng không phải là mối quan tâm chính	Năng lượng là hạn chế chính trong thiết kế của tất cả thành phần nút và mạng
Mạng được thiết kế và chế tạo theo kế hoạch	Triển khai, cấu trúc mạng và tài nguyên sử dụng thường là tự động và đột xuất (không có kế hoạch)
Các thiết bị và mạng hoạt động trong sự kiểm soát và môi trường ổn định.	Mạng cảm biến thường hoạt động trong các môi trường với điều kiện khắc nghiệt
Bảo trì và sửa chữa khá thường xuyên và mạng thường dễ truy cập	Việc truy cập vật lý vào các nút cảm biến thường khó khăn hoặc thậm chí không thể
Lỗi thành phần được giải quyết thông qua bảo trì và sửa chữa	Lỗi thành phần được phát hiện và giải quyết ngay trong thiết kế của mạng
Có thể thu thập dữ liệu/ kiến thức mạng toàn cầu và có thể quản lý tập trung	Hầu hết các quyết định được đưa ra tại chỗ mà không cần có sự hỗ trợ của một nhà quản lý trung tâm

1.3 Ứng dụng

Các mạng cảm biến không dây có thể bao gồm nhiều loại nút cảm biến khác nhau để phục vụ nhiều ứng dụng hoặc mục tiêu khác nhau. Những ứng dụng không ngừng phát triển của WSN có thể được chia thành năm nhóm ứng dụng. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu một vài ứng dụng tiêu biểu trong năm nhóm ứng dụng trên.

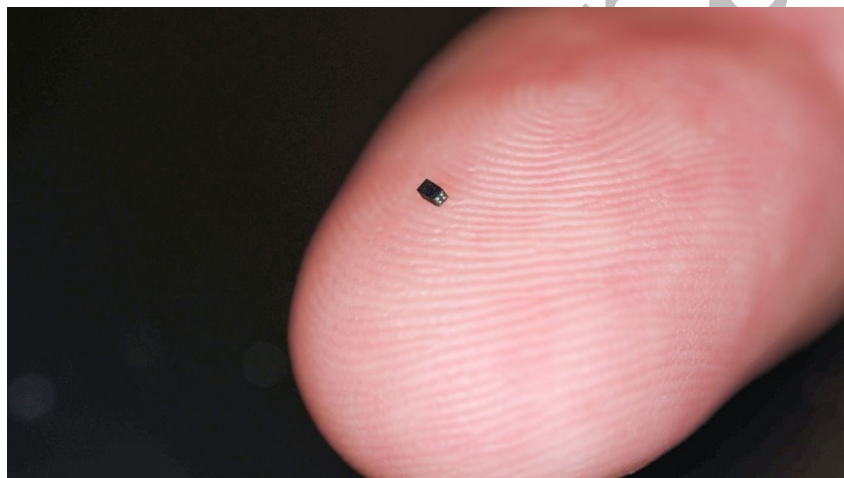
1.3.1 Ứng dụng trong quân sự

Mạng cảm biến với những đặc tính nổi trội triển khai nhanh, tự cấu hình, khả năng chịu lỗi cao khiến mạng này trở nên phù hợp cho khá nhiều hoạt động quân sự. Vì mạng cảm biến dựa trên việc triển khai dày đặc các các nút cảm biến dùng một lần và chi phí thấp, nên việc phá hủy một số nút bởi hành động thù địch không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động quân sự như khi phá hủy của một cảm biến truyền thống. Chính vì thế việc sử dụng mạng cảm biến nơi các chiến trường là một giải pháp tốt. Một số ứng dụng quân sự của

mạng cảm biến là giám sát lực lượng, thiết bị và đạn dược; giám sát chiến trường; trinh sát lực lượng, địa hình đối phương; nhắm mục tiêu; đánh giá thiệt hại chiến đấu; và phát hiện tấn công hạt nhân, sinh học và hóa học. Sau đây sẽ trình bày ba ví dụ của mạng cảm biến điển hình được sử dụng trong quân đội.

Bụi thông minh (Smart Dust)

Bụi thông minh (Hình 1.4) là một trong những ứng dụng sớm nhất của WSN. Mục tiêu chính của dự án này là cung cấp các công nghệ cho mạng cảm biến để được sử dụng cho các hoạt động quân sự trong môi trường thù địch. Việc sử dụng WSN giúp mở rộng phạm vi tiếp cận ở những khu vực quá nguy hiểm đối với con người khi hoạt động liên tục. WSN thu thập thông tin cần thiết để đánh giá tình huống quan trọng bằng cách triển khai một WSN mạnh, tự cấu hình và tự tổ chức vào chiến trường. Các ứng dụng quân sự bao gồm thu thập thông tin từ các hoạt động của kẻ thù, hóa chất nguy hiểm, và sự ổn định của cơ sở hạ tầng.



Hình 1.4 Ví dụ hình ảnh của bụi thông minh

Hệ thống phát hiện bắn tỉa

Hệ thống phát hiện bắn tỉa Boomerang đã được phát triển để phát hiện vị trí bắn tỉa chính xác bằng cách xác định nơi có tiếng súng nổ. Nó đã được sử dụng bởi quân đội, các cơ quan thực thi pháp luật, và các thành phố có tranh chấp quân sự. Hệ thống này có hai loại kiến trúc khác nhau là tập trung và phân tán.

Hệ thống đầu tiên là hệ thống tập trung. Hệ thống bộ đếm bắn tỉa được thể hiện trong Hình 1.5 bao gồm một loạt các micro và có thể được gắn trên một phương tiện giao thông hoặc đeo trên người một người lính. Hệ thống sử dụng cảm biến âm thanh thụ động để phát hiện tiếng súng đang đến. Âm thanh phát hiện từ micro được xử lý để ước tính vị trí tương đối của người bắn. Hệ thống Boomerang hữu ích trong môi trường đô thị, nơi một

người lính hoặc một chiếc xe có thể bị bắn từ bất kỳ vị trí nào. Các cảm biến gắn trên xe có thể phát hiện kẻ bắn súng ngay cả khi đang di chuyển.

Hệ thống thứ hai là hệ thống phân tán được coi như hoạt động tốt hơn để chống lại ảnh hưởng của đa đường trong phát hiện âm thanh. Mạng bao gồm các nút Mica2 được trang bị bảng cảm biến tùy chỉnh. Bảng cảm biến được nhúng với một DSP công suất cao để cung cấp khả năng phát hiện, phân loại và tương quan trong thời gian thực các sự kiện âm học. Ngay khi tiếng súng nổ được phát hiện bởi một vài cảm biến thì các thông tin về thời gian và vị trí của những cảm biến này được sử dụng để xác định quỹ đạo của viên đạn và ước tính vị trí của người bắn. Kết quả là hệ thống phân tán có độ chính xác cao hơn so với hệ thống tập trung. Hệ thống này phù hợp cho các cơ quan thực thi pháp luật và các thành phố trực thuộc trung ương để cung cấp sự bảo vệ trong các sự kiện chẳng hạn như các bài phát biểu của các chính trị gia trước đám đông.



Hình 1.5 Hệ thống phát hiện bắn tẩu boomerang

VigilNet

VigilNet là một mạng lưới giám sát quy mô lớn được thiết kế tích kiệm năng lượng để theo dõi mục tiêu tàng hình trong môi trường khắc nghiệt. Việc thiết kế và triển khai mạng dựa trên 70 nút được trang bị cảm biến từ tính phát hiện từ trường do chuyển động tạo ra của các phương tiện và các vật có từ tính. Mục tiêu chính của ứng dụng này là hỗ trợ giám sát thông qua các nút cảm biến phân tán tích kiệm năng lượng. Tuổi thọ của VigilNet được cải thiện thông qua cấu trúc phân cấp của các nút trong mạng. Một vài nút được chọn là nút “lính canh” chịu trách nhiệm duy trì định tuyến đa chặng và quản lý hoạt động của các sự kiện. Các nút còn lại được duy trì ở trạng thái công suất thấp cho đến khi một sự kiện xuất hiện.

1.3.2 Ứng dụng trong môi trường

Khả năng tự cấu hình và quản lý của WSN phù hợp để thực hiện nhiều loại ứng dụng môi trường. Một số ứng dụng môi trường của WSN bao gồm theo dõi các chuyển động chim, động vật nhỏ và côn trùng; giám sát các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến cây trồng và chăn nuôi gia súc; thủy lợi; các nghiên cứu vĩ mô để giám sát Trái đất quy mô lớn và thăm dò hành tinh; phát hiện hóa học/sinh học; nông nghiệp chính xác; giám sát sinh học, theo dõi các đặc tính của biển, đất và khí quyển; phát hiện cháy rừng; nghiên cứu khí tượng hoặc địa vật lý; phát hiện lũ lụt; lập bản đồ tổng hợp sinh học của môi trường; và nghiên cứu ô nhiễm.

1.3.3 Ứng dụng trong sức khỏe

Sự phát triển trong các thiết bị y sinh được cấy ghép và các cảm biến tích hợp thông minh hiện thực hóa việc sử dụng mạng cảm biến trong y học. Một số ứng dụng sức khỏe sử dụng mạng cảm biến là việc cung cấp các giao diện cho người tàn tật; theo dõi bệnh nhân tích hợp; chẩn đoán; quản lý thuốc trong bệnh viện; giám sát các chuyển động và quá trình bên trong của côn trùng hoặc các động vật nhỏ; giám sát từ xa dữ liệu sinh lý con người; và theo dõi và giám sát các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện.

1.3.4 Ứng dụng trong nhà cửa

Khi công nghệ tiên bộ, các nút cảm biến và thiết bị truyền động thông minh có thể được cài trong các thiết bị như máy hút bụi, lò vi sóng, tủ lạnh và đầu đĩa DVD cũng như giám sát các hệ thống nước. Các nút cảm biến này bên trong các thiết bị có thể tương tác với nhau và với mạng bên ngoài qua Internet hoặc vệ tinh. Chúng cho phép người dùng quản lý nhà dễ dàng hơn tại chỗ hoặc từ xa. Theo đó, WSN cho phép kết nối với nhiều thiết bị khác nhau tại các khu dân cư với khả năng điều khiển thuận tiện các ứng dụng khác nhau tại nhà.

1.3.5 Ứng dụng trong công nghiệp

Mạng cảm biến có dây từ lâu đã được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp như cảm biến công nghiệp và ứng dụng điều khiển, tự động hóa tòa nhà và kiểm soát truy cập. Tuy nhiên, chi phí liên quan đến việc triển khai các cảm biến có dây hạn chế khả năng ứng dụng của các hệ thống này. Hơn nữa, ngay cả khi một hệ thống cảm biến đã được triển khai trong một nhà máy công nghiệp, việc nâng cấp hệ thống này sẽ có giá gần như chi phí xây dựng một hệ thống mới. Bên cạnh đó các hệ thống giám sát dựa trên cảm biến, giám sát thủ công cũng đã được sử dụng trong ứng dụng công nghiệp để bảo trì. Giám sát thủ công thường được thực hiện bởi nhân viên có kinh nghiệm sử dụng máy phân tích cầm tay được thu thập từ vị trí trung tâm để phân tích. Trong khi các hệ thống dựa trên cảm biến phải chịu chi phí triển khai cao, các hệ thống thủ công có độ chính xác hạn chế và yêu cầu về nhân sự. Thay vào đó, WSN là một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho các hệ thống này do dễ triển khai, độ chi tiết cao và độ chính xác cao được cung cấp thông các khối thông tin liên lạc chạy bằng pin trao đổi qua mạng không dây.

Một số ứng dụng đã được thương mại hóa là theo dõi độ kết dính của vật liệu; quản lý hàng tồn kho; giám sát chất lượng sản phẩm; xây dựng các không gian văn phòng thông minh; kiểm soát môi trường của các tòa nhà văn phòng; điều khiển và hướng dẫn robot trong môi trường sản xuất tự động; kiểm soát và tự động hóa quy trình nhà máy; giám sát các khu vực thiên tai; máy chẩn đoán; vận chuyển; thiết bị đo đạc nhà máy; phát hiện và giám sát hành vi trộm cắp xe; theo dõi và phát hiện phương tiện; thiết bị đo đạc buồng xử lý bán dẫn, máy quay, đường hầm gió và buồng chống dội âm; và cảm biến phổ phân tán để giúp nhận ra các mạng vô tuyến nhận thức.

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức

1.4.1 Kiến trúc mạng

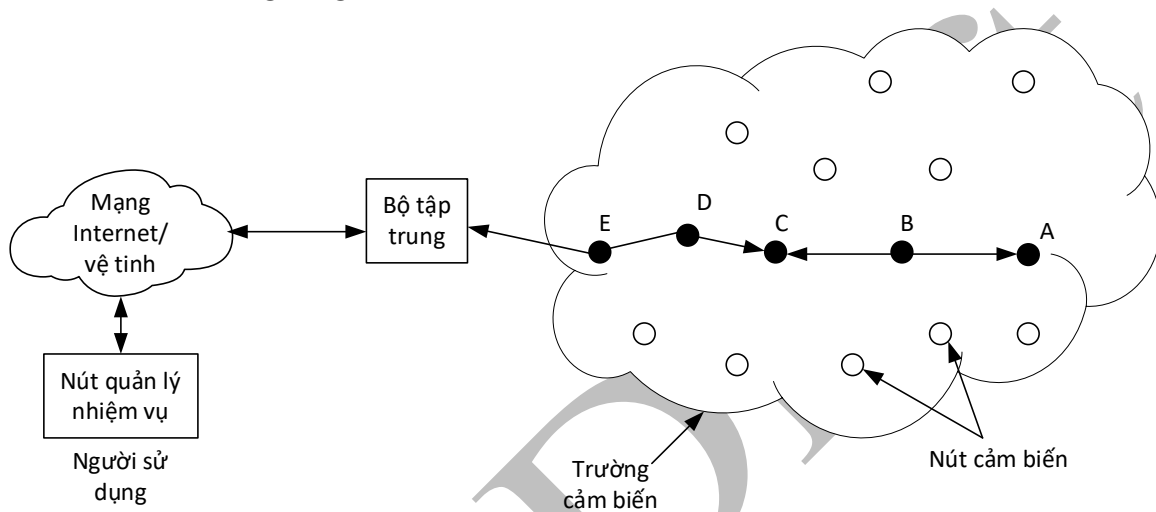
Các nút cảm biến thường nằm rải rác trong một trường cảm biến như Hình 1.6. Từng nút trong tập các nút cảm biến này có khả năng thu thập dữ liệu và định tuyến dữ liệu về Bộ tập trung/Gateway và người sử dụng kết cuối. Dữ liệu được định tuyến trở lại người sử dụng kết cuối bởi một kiến trúc không có cơ sở hạ tầng đa chặng thông qua bộ tập trung như chỉ ra trong Hình 1.6. Bộ tập trung này có thể trao đổi với Nút quản lý nhiệm vụ/ người sử dụng kết cuối thông qua mạng Internet/vệ tinh hoặc bất kì loại mạng vô tuyến nào (Ví dụ như wifi, mạng mesh, mạng di động tế bào, ...) hoặc thậm chí không cần bất cứ loại nào kể trên, khi bộ tập trung kết nối trực tiếp với các người sử dụng kết cuối. Lưu ý rằng có thể có nhiều bộ tập trung/gateway và nhiều người sử dụng kết cuối trong một kiến trúc như Hình 1.6.

Trong các WSN, các nút cảm biến có chức năng kép vừa là bộ khởi tạo dữ liệu vừa là bộ định tuyến dữ liệu. Do đó, truyền thông được thực hiện vì hai lý do sau:

- Chức năng nguồn: Các nút nguồn với thông tin sự kiện thực hiện các chức năng truyền thông để truyền các gói tin của chúng đến bộ tập trung.
- Chức năng bộ định tuyến: Các nút cảm biến cũng tham gia vào việc chuyển tiếp các gói nhận được từ các nút đến đích tiếp theo trong truyền đường đa bước tới bộ tập trung.

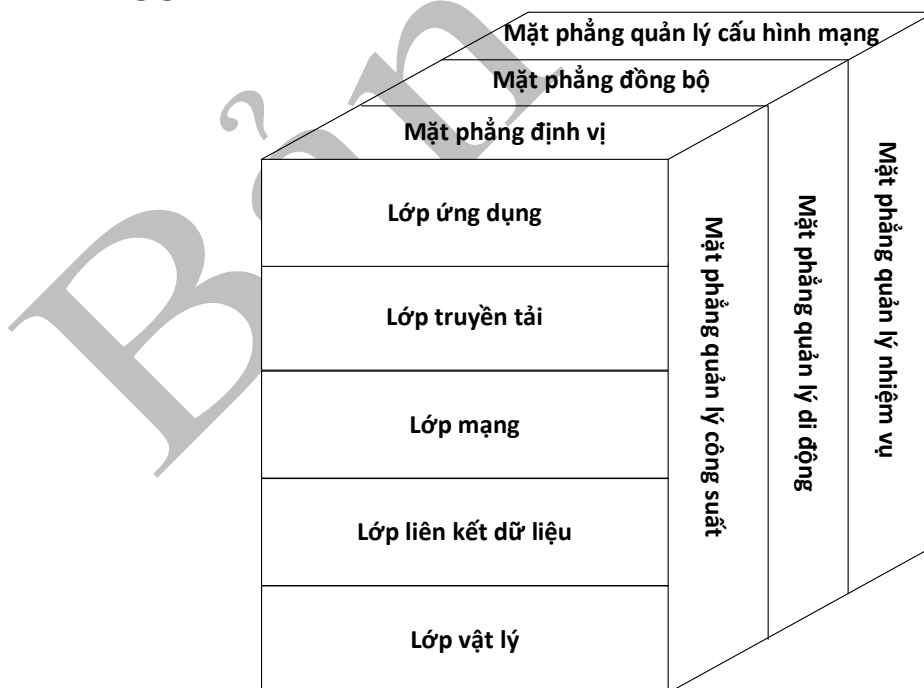
Chồng giao thức được sử dụng bởi bộ tập trung và tất cả các nút cảm biến được cho trong Hình 1.7. Chồng giao thức này kết hợp nhận thức định tuyến với công suất, tích hợp dữ liệu với các giao thức mạng, truyền tải công suất hiệu quả thông qua môi trường không dây và thúc đẩy nỗ lực hợp tác của các nút cảm biến khác. Chồng giao thức bao gồm lớp vật lý, lớp liên kết dữ liệu, lớp mạng, lớp truyền tải, lớp ứng dụng, cũng như mặt phẳng đồng bộ, mặt phẳng định vị, mặt phẳng quản lý cấu hình mạng, mặt phẳng quản lý công suất, mặt phẳng quản lý di động và mặt phẳng quản lý nhiệm vụ. Lớp vật lý giải quyết các nhu cầu liên quan đến các kỹ thuật điều chế, truyền tải và nhận đơn giản nhưng hiệu quả. Vì môi trường hỗn tạp và các nút cảm biến có thể di động, lớp liên kết chịu trách nhiệm đảm bảo giao tiếp đáng tin cậy thông qua các kỹ thuật kiểm soát lỗi và quản lý quyền truy cập kênh thông qua MAC để giảm thiểu xung đột với hoạt động phát quảng bá của nút

hàng xóm. Tùy thuộc vào các nhiệm vụ cảm biến, các loại phần mềm ứng dụng khác nhau có thể được xây dựng và sử dụng trên lớp ứng dụng. Lớp mạng đảm nhận việc định tuyến dữ liệu được cung cấp bởi lớp vận chuyển. Lớp truyền tải giúp duy trì luồng dữ liệu nếu ứng dụng mạng cảm biến yêu cầu nó. Ngoài ra, các mặt phẳng quản lý công suất, tính di động và nhiệm vụ giám sát năng lượng, chuyển động, và phân phối nhiệm vụ giữa các nút cảm biến. Các mặt phẳng này giúp các nút cảm biến điều phối nhiệm vụ cảm biến và giảm mức tiêu thụ điện năng tổng thể.



Hình 1.6 Các nút cảm biến nằm rải rác trong một trường cảm biến

1.4.2 Chồng giao thức



Hình 1.7 Chồng giao thức của mạng cảm biến

Mặt phẳng quản lý công suất quản lý cách một nút cảm biến sử dụng nguồn của nó. Ví dụ, nút cảm biến có thể tắt bộ thu của nó sau khi nhận được tin nhắn từ một trong các nút lân cận của nó. Điều này là để tránh nhận được tin nhắn trùng lặp. Ngoài ra, khi mức công suất của nút cảm biến thấp, nút cảm biến sẽ phát với các nút hàng xóm rằng nó có công suất thấp và không thể tham gia vào quá trình định tuyến. Năng lượng còn lại được dùng cho cảm nhận. Mặt phẳng quản lý di động phát hiện và ghi lại chuyển động của các nút cảm biến, do đó, một tuyến đường định tuyến trở lại người dùng luôn được duy trì và các nút cảm biến có thể theo dõi các nút hàng xóm. Bằng cách biết các nút cảm biến hàng xóm này, các nút cảm biến có thể cân bằng công suất và nhiệm vụ của chúng. Mặt phẳng quản lý nhiệm vụ cân bằng và lên lịch các tác vụ cảm biến được cung cấp cho một khu vực cụ thể. Không phải tất cả các nút cảm biến trong vùng đó đều được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cảm biến cùng một lúc. Kết quả là một số nút cảm biến thực hiện nhiệm vụ nhiều hơn những nút khác, tùy thuộc vào mức công suất của chúng. Những phẳng quản lý này là cần thiết để các nút cảm biến có thể hoạt động cùng nhau theo cách tiết kiệm năng lượng, định tuyến dữ liệu trong mạng cảm biến di động và chia sẻ tài nguyên giữa các nút cảm biến. Không có chúng, mỗi nút cảm biến sẽ chỉ hoạt động riêng lẻ. Từ quan điểm của toàn bộ mạng cảm biến, sẽ hiệu quả hơn nếu các nút cảm biến có thể cộng tác với nhau, do đó tuổi thọ của mạng cảm biến có thể được kéo dài.

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Trình bày quá trình cảm biến và bộ cảm biến. Các tiêu chí phân loại bộ cảm biến và liệt kê một vài bộ cảm biến.
2. Trình bày mạng cảm biến không dây là gì? Vẽ hình minh họa.
3. Liệt kê các phương pháp truyền thông trong một mạng cảm biến không dây
4. Trình bày thách thức và giới hạn khi sử dụng mạng cảm biến không dây.
5. Liệt kê một vài ứng dụng điển hình khi sử dụng mạng cảm biến không dây.
6. Trình bày kiến trúc mạng và chồng giao thức của mạng cảm biến không dây.
7. Trình bày sự khác nhau giữa cảm biến chủ động và cảm biến thụ động. Liệt kê một vài ví dụ của từng loại.
8. Liệt kê ít nhất bốn kỹ thuật để giảm tiêu thụ năng lượng trong các mạng cảm biến không dây.

CHƯƠNG 2 LỚP VẬT LÝ

Lớp vật lý chịu trách nhiệm chuyển đổi các luồng bit thành tín hiệu phù hợp nhất để truyền trên kênh vô tuyến. Cụ thể hơn, lớp vật lý có nhiệm vụ lựa chọn tần số, tạo tần số sóng mang, dò tìm tín hiệu, điều chế và mã hóa dữ liệu. Độ tin cậy của quá trình truyền thông này cũng phụ thuộc vào đặc tính phần cứng của các nút, chẳng hạn như độ nhạy của ăng-ten và mạch thu phát.

Hầu hết các lợi thế đặc trưng của WSN được cung cấp thông qua giao tiếp không dây này. Việc dễ dàng triển khai, kết nối mạng không cần cơ sở hạ tầng và truyền thông quảng bá là một số lợi thế. Tuy nhiên, giao tiếp không dây cũng mang lại một số thách thức về phạm vi truyền thông hạn chế, lỗi thường xuyên và nhiễu.

Ai cũng biết rằng truyền thông không dây khoảng cách xa có thể tốn kém, về cả mức tiêu thụ năng lượng và độ phức tạp khi thực hiện. Trong khi thiết kế lớp vật lý cho các mạng cảm biến, việc giảm thiểu năng lượng có tầm quan trọng đáng kể, để không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng suy hao, tán xạ, che tối, phản xạ, nhiễu xạ, đa đường và pha đỉnh. Nói chung, công suất đầu ra tối thiểu cần thiết để truyền tín hiệu trên một khoảng cách d tỷ lệ với d^n , trong đó $2 < n < 4$. Số mũ n gần với 4 hơn đối với các ăng ten ở vị trí thấp và các kênh gần mặt đất, là kiểu điển hình trong truyền thông của mạng cảm biến. Giao tiếp đa chặng trong mạng cảm biến có thể khắc phục hiệu quả hiệu ứng suy hao và bóng râm nếu mật độ nút đủ cao. Tương tự, trong khi suy hao do lan truyền và dung lượng kênh giới hạn sự tin cậy của dữ liệu, nhưng thực tế nhờ có hiện tượng đó mà ta có thể tái sử dụng tần số trong không gian.

2.1 Công nghệ lớp vật lý

Môi trường không dây được sử dụng trong WSN là một trong những yếu tố quan trọng nhất, vì các thuộc tính đặc trưng duy nhất của các môi trường khác nhau đặt ra một số ràng buộc đối với khả năng của lớp vật lý. Nói chung, các liên kết không dây có thể được hình thành bằng các kỹ thuật truyền thông vô tuyến, quang, âm học, hoặc cảm ứng từ. Trong khi truyền thông vô tuyến thường được áp dụng phổ biến, các kỹ thuật truyền thông khác cũng có các tình huống ứng dụng cụ thể. Các kỹ thuật lớp vật lý này được mô tả tiếp theo.

2.1.1 Truyền thông vô tuyến

Hầu hết phần cứng hiện nay sử dụng cho các nút cảm biến dựa trên thiết kế mạch RF. Truyền thông vô tuyến diễn ra thông qua sóng điện từ (EM) được truyền trên băng tần vô tuyến, trải rộng từ 3 Hz đến 300GHz. Đối với các liên kết vô tuyến, một tùy chọn là sử dụng các băng tần ISM, cung cấp truyền thông ở dải tần không cần cấp phép ở hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên các dải tần số khác cũng đã được sử dụng cho truyền thông này.

Các loại công nghệ chính được sử dụng cho truyền thông trong WSN có thể được phân loại thành ba loại là kỹ thuật truyền thông băng hẹp, trải phổ và băng siêu rộng (UWB).

Các công nghệ băng tần hẹp nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả băng thông bằng cách sử dụng các sơ đồ điều chế đa mức trong một băng tần hẹp. Mặt khác, trải phổ và UWB sử dụng băng thông rộng hơn nhiều và truyền thông tin lên băng thông rộng hơn này. Kỹ thuật trải phổ sử dụng mã chip có tốc độ cao hơn để trải phổ. Mặt khác, UWB thực hiện truyền thông bằng cách định vị tương đối các xung UWB đối với thời gian tham chiếu. Ba kỹ thuật truyền thông vô tuyến chính này được mô tả trong phần tiếp theo.

Truyền thông băng hẹp

Các nền tảng trước đó được phát triển cho WSN sử dụng các kỹ thuật truyền thông băng hẹp. Ví dụ, nền tảng Mica2 sử dụng bộ thu phát CC1000, hoạt động ở các băng tần 433, 868 và 915MHz với băng thông lên đến 175 kHz và tốc độ dữ liệu là 76 kbps. Ngoài ra, thiết bị cảm biến công suất thấp sử dụng bộ thu phát RF kênh đơn hoạt động ở tần số 916MHz với tốc độ dữ liệu 10 kbps. Kiến trúc mạng cảm biến tích hợp không dây cũng sử dụng kỹ thuật vô tuyến băng tần hẹp để giao tiếp.

Trải phổ

Các kỹ thuật trải phổ gần đây đã được sử dụng cho truyền thông vô tuyến để cải thiện tốc độ dữ liệu và khả năng chống nhiễu. Tín hiệu băng hẹp được truyền bằng cách sử dụng phổ lớn hơn nhiều so với tần số ban đầu của tín hiệu. Nói cách khác, một tín hiệu có băng thông hạn chế được lan truyền trên một băng tần lớn hơn nhiều bằng cách sử dụng các kỹ thuật trải phổ. Hai loại kỹ thuật trải phổ tồn tại: trải phổ nhảy tần (FHSS) và trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS).

FHSS dựa trên sơ đồ nhảy tần, trong đó phổ dải rộng được chia thành các kênh tần số. Theo đó, cặp máy phát và máy thu sẽ nhảy qua các kênh này dựa trên một sơ đồ nhảy tần được xác định trước. FHSS chủ yếu được sử dụng trong tiêu chuẩn Bluetooth. Nút cảm biến không dây μ AMPS sử dụng bộ thu phát 2,4GHz tương thích với Bluetooth với bộ tổng hợp tần số tích hợp.

Mặt khác, DSSS dựa trên các mã giả tạp âm (PN) được gọi là chip. Một chuỗi chip được sử dụng để điều chỉnh các bit thông tin được gửi đi. Các chip có chu kỳ nhỏ hơn nhiều so với một bit và do đó, mỗi bit được điều chế với một số chip. Vì tốc độ chip cao hơn nhiều so với tốc độ bit, thông tin băng hẹp lại được lan truyền trên băng thông lớn hơn nhiều. Bằng cách trao đổi chuỗi mã PN đó với máy thu, tín hiệu DSSS có thể được giải mã. Kỹ thuật DSSS đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho WSN với sự ra đời của tiêu chuẩn IEEE 802.15.4. Theo đó, nhiều nền tảng cảm biến gần đây bao gồm MicaZ, TelosB và Imote2 cũng sử dụng kỹ thuật DSSS. Chip thu phát CC2420, được sử dụng trong các nền tảng này, hoạt động ở băng tần 2.4GHz với tốc độ chip là 2 Mchips/s và tốc độ bit là 250 kbps.

Băng siêu rộng (UWB)

UWB cũng đã được sử dụng làm công nghệ truyền thông trong các ứng dụng WSN, đặc biệt là trong các mạng không dây trong nhà. UWB sử dụng truyền dẫn băng tần cơ sở và do đó, không yêu cầu tần số sóng mang vô tuyến hoặc trung gian. Nói chung, điều chế vị trí xung (PPM) được sử dụng. Ưu điểm chính của UWB là khả năng chống tốt với pha đỉnh đa đường. Do đó, có thể tăng độ tin cậy bằng cách khai thác các kỹ thuật UWB trong mạng cảm biến cùng với công suất truyền tải thấp và đơn giản mạch thu phát. Vì UWB sử dụng điều chế băng thông, chi phí thực hiện thấp hơn đáng kể so với hệ thống DSSS.

So sánh ba kỹ thuật truyền thông RF, tức là băng tần hẹp, trải phổ và UWB, cho thấy rằng giao tiếp băng tần hẹp hoạt động kém hơn trong WSN. Lý do chính là các kỹ thuật này đánh đổi hiệu suất băng thông để lấy hiệu quả năng lượng. Quan trọng hơn, khi mức điều chế được tăng lên, hiệu suất năng lượng sẽ giảm hơn nữa mặc dù hiệu suất băng thông được tăng lên. Mặt khác, trải phổ và UWB cho phép giao tiếp công suất thấp với khả năng chống lại các hiệu ứng đa đường. Đặc biệt, các kỹ thuật trải phổ mang lại lợi ích lớn so với cho các tín hiệu băng hẹp khác vì quá trình truyền thông diễn ra trên một phổ lớn hơn bằng cách sử dụng công suất rất thấp. Hơn nữa, đối với một yêu cầu giao tiếp thành công nhất định, các kỹ thuật trải phổ có thể có khả năng truyền thấp hơn mức công suất so với kỹ thuật băng tần hẹp, điều này rất quan trọng đối với WSN.

Mặt khác, UWB cải thiện các ưu điểm của kỹ thuật trải phổ vì các dải phổ lớn hơn nhiều được sử dụng để truyền. Hơn nữa, UWB có thể được truyền ở băng tần cơ sở mà không yêu cầu truyền tần số trung gian (IF), điều này làm giảm đáng kể độ phức tạp của mạch thu phát. Tuy nhiên, giao tiếp UWB bị giới hạn trong phạm vi giao tiếp nhỏ (<10 m), điều này hạn chế khả năng ứng dụng của nó cho việc triển khai WSN. Hơn nữa, vì không tồn tại sóng mang, các kỹ thuật cảm biến sóng mang (CS) đã được thiết lập tốt không thể được sử dụng cho MAC.

So với UWB, DSSS có thể cung cấp tỷ lệ lỗi gói tốt hơn nếu việc chiếm dụng băng thông bằng nhau được xem xét cho điều chế nhị phân. Hiệu suất của UWB chỉ có thể so sánh với DSSS đối với các sơ đồ điều chế cao hơn, mặt khác, điều này làm tăng độ phức tạp cần thiết cho bộ thu phát UWB và chi phí của nó. Tuy nhiên, khi xem xét các hiệu ứng đa đường, UWB cung cấp khả năng phục hồi cao hơn khi so sánh với DSSS. Có thể thấy rằng các kỹ thuật trải phổ cung cấp sự cân bằng tốt giữa độ phức tạp của hệ thống và giảm thiểu nhiều so với các kỹ thuật truyền thông RF khác.

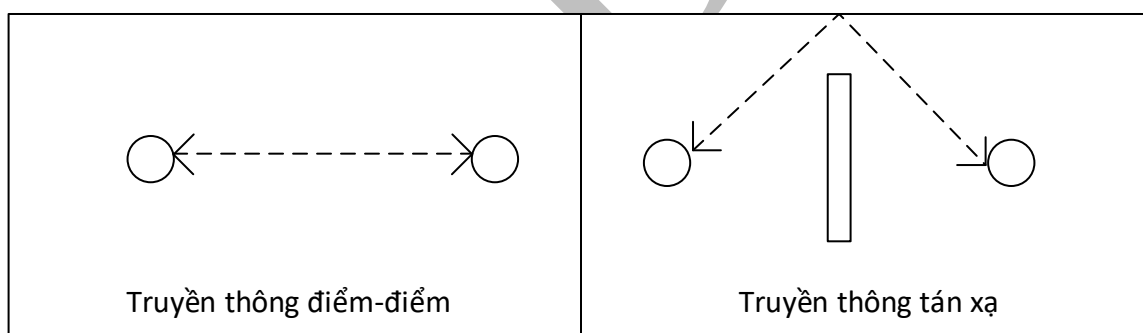
2.1.2 Các công nghệ truyền thông khác

Các kỹ thuật truyền thông vô tuyến hầu hết đã được sử dụng trong WSN. Tuy nhiên, các kỹ thuật này bị hạn chế về băng thông và dễ bị nhiễu từ các nguồn không dây khác. Ngoài các kỹ thuật truyền thông vô tuyến, một số giải pháp khác cũng đã được sử dụng cho các tình huống nhất định trong WSN. Các kỹ thuật này là truyền thông quang (hồng ngoại), sóng âm và cảm ứng từ.

Truyền thông quang

Truyền thông quang (hoặc hồng ngoại) diễn ra trong băng tần nằm ở đầu dưới của quang phổ khả kiến có bước sóng từ 750 đến 1000 nm. Truyền thông hồng ngoại đã được sử dụng chủ yếu cho giao tiếp tầm ngắn trong các thiết bị di động như điện thoại di động, máy tính xách tay và PDA. Một bộ phát bao gồm một điốt phát sáng (LED) hoặc một điốt laze (LD) được sử dụng để phát ra ánh sáng hồng ngoại, có thể được bắt bởi một điốt quang. Máy phát điều chỉnh cường độ của tia hồng ngoại theo nội dung thông tin. Ở đầu cuối máy thu, dòng điện tại điốt quang được sử dụng để giải mã thông tin được truyền, là kết quả của hệ thống điều chế cường độ với tách trực tiếp (IM/DD).

Truyền thông hồng ngoại có thể được thực hiện theo hai cách như trong Hình 2.1. Kiểu truyền thông được sử dụng phổ biến nhất là truyền thông điểm-điểm, trong đó máy phát và máy thu được hướng tới nhau. Truyền thông điểm-điểm yêu cầu đường truyền trực xạ (LoS) giữa máy phát và máy thu. Bằng cách sử dụng chùm tia hẹp, có thể đạt được khoảng cách truyền thông dài hơn 10m với điều kiện là tồn tại đường trực xạ LoS. Loại truyền thông hồng ngoại thứ hai là truyền thông tán xạ, không yêu cầu LoS. Thay vào đó, giao tiếp được thực hiện dựa trên hiện tượng phản xạ tại các vật thể xung quanh. Để tăng thành công trong truyền thông tán xạ, thường sử dụng chùm tia rộng ở máy phát và trường nhìn rộng ở máy thu. Do đó, phạm vi truyền thông của các hệ thống này bị hạn chế.



Hình 2.1 Cách thức truyền thông hồng ngoại

So với truyền thông vô tuyến, các công nghệ truyền thông hồng ngoại không bị nhiễu từ các thiết bị vô tuyến khác. Do đó, khả năng tương tác với các hệ thống không dây hiện có không phải là một vấn đề. Hơn nữa, giao tiếp LoS cho phép giao tiếp đồng thời giữa nhiều cặp máy phát - máy thu có vị trí gần nhau, điều này làm giảm độ phức tạp mà các giao thức MAC yêu cầu. Mặc dù không bị ảnh hưởng bởi các sóng vô tuyến hiện có, nhưng các nguồn sáng bên ngoài vẫn tạo ra nhiễu đối với thông tin liên lạc này. Đối với việc triển khai ngoài trời, ánh sáng mặt trời là một nguồn nhiễu quan trọng đòi hỏi kỹ thuật giảm nhiễu ở đầu thu. Mặt khác, việc triển khai trong nhà thường bị ảnh hưởng bởi tạp âm do đèn huỳnh quang tạo ra, tạp âm này cần được loại bỏ thông qua các bộ lọc thích hợp tại các đầu thu. Trong khi môi trường quang có thể cho phép truyền thông công suất cực thấp

với sự trợ giúp của các thiết bị thụ động và gương trên các nút cảm biến, thì các yêu cầu LoS và các vấn đề về đảm bảo khi thay đổi vị trí nút gây khó khăn cho việc triển khai WSN. Điều này hạn chế đáng kể khả năng ứng dụng của công nghệ thông tin quang như một phương tiện truyền dẫn cho WSN. Mặt khác, máy phát và máy thu hồng ngoại có thể được sử dụng như một loại cảm biến.

Truyền thông sóng âm

Các đặc điểm cụ thể của môi trường triển khai cũng quy định kỹ thuật truyền thông không dây được triển khai cho WSN. Ví dụ, đối với mạng cảm biến không dây dưới nước (UWSN), phương tiện truyền dẫn là nước. Vì phạm vi liên lạc của kỹ thuật thông tin liên lạc vô tuyến và quang bị hạn chế nghiêm trọng trong nước, nên cần phải có một kỹ thuật liên lạc thay thế. Thay vào đó, sóng âm có thể lan truyền trong nước với khoảng cách rất xa rất thích hợp cho việc truyền tín hiệu kỹ thuật số.

Giao tiếp âm thanh dưới nước yêu cầu micrô và bộ thu hiệu quả để thiết lập liên kết không dây trong nước. Sự thành công trong giao tiếp bị ảnh hưởng bởi sự suy hao, nhiễu, đa đường, lan truyền Doppler và độ trễ lan truyền, tất cả đều phụ thuộc vào các đặc tính của nước, chẳng hạn như nhiệt độ, độ sâu và thành phần. Do đó, băng thông khả dụng và độ trễ lan truyền phụ thuộc đáng kể vào thời gian và tần số. Trong khi tốc độ dữ liệu được cung cấp bởi giao tiếp âm thanh thay đổi tùy theo phạm vi giao tiếp mục tiêu, hầu hết giao tiếp được giới hạn ở mức hàng chục kilobit/giây đối với các thiết bị hiện có. Hơn nữa, do bản chất ba chiều của cấu trúc liên kết dưới nước. Các liên kết âm thanh cũng được phân loại theo chiều dọc và chiều ngang, theo hướng của tia âm thanh đối với đáy đại dương.

Truyền thông cảm ứng từ

WSN gần đây cũng đã được triển khai trong các môi trường ngầm dưới đất, nơi liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các chướng ngại vật dưới lòng đất như đất, đá và đường hầm. Điều này dẫn đến sự phát triển của mạng cảm biến ngầm dưới đất không dây (WUSN). Kỹ thuật truyền tín hiệu truyền thống sử dụng sóng điện từ trường gặp phải ba vấn đề lớn trong môi trường đất. Thứ nhất, sóng điện từ trường có mức độ suy giảm cao do đất, đá và nước dưới đất hấp thụ. Thứ hai, sự suy hao trên tuyến đường phụ thuộc nhiều vào nhiều đặc tính của đất như hàm lượng nước, thành phần của đất (cát, phù sa hoặc đất sét), và mật độ, và có thể thay đổi đáng kể theo thời gian và không gian. Thứ ba, tần số hoạt động trong dải megahertz hoặc thấp hơn là cần thiết để đạt được dải truyền dẫn thực tế. Để truyền và nhận tín hiệu ở tần số đó một cách hiệu quả, kích thước ăng-ten sẽ quá lớn để được triển khai trong đất.

Cảm ứng từ (MI- Magnetic induction) là một kỹ thuật truyền tín hiệu thay thế cho truyền thông không dây ngầm dưới đất, giải quyết những thách thức về điều kiện kênh động và kích thước ăng-ten lớn trong kỹ thuật sóng điện từ trường. Đặc biệt, các phương

tiện dày đặc như đất và nước ít gây ra sự thay đổi tỷ lệ suy giảm của từ trường so với không khí, vì khả năng thẩm thấu từ của mỗi vật liệu này là tương tự nhau.

2.2 Tổng quan về truyền thông không dây vô tuyến

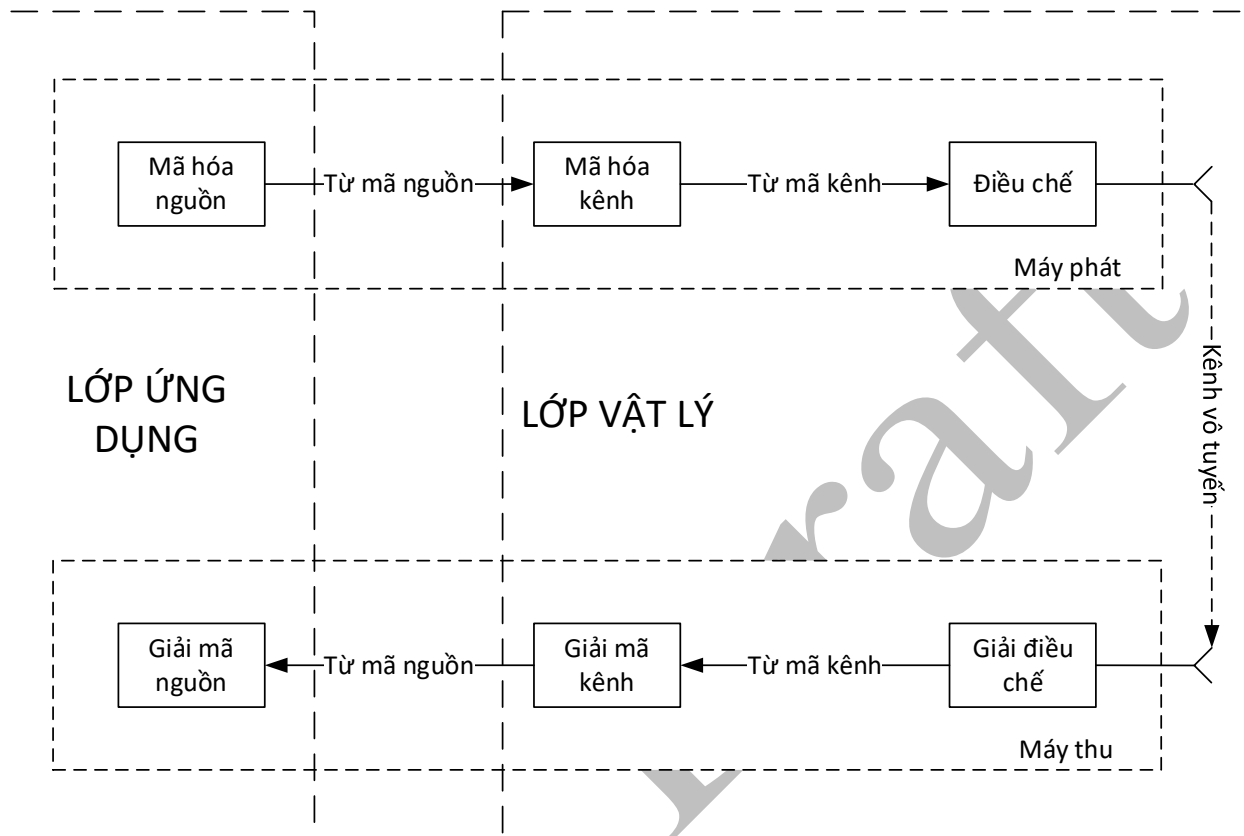
Mặc dù có các kỹ thuật truyền thông không dây tầm ngắn, công suất thấp khác nhau được giải thích trong Phần 2.1, nhưng các kỹ thuật truyền thông vô tuyến vẫn thường được sử dụng nhất trong WSN. Hình 2.2 minh họa về giao tiếp không dây vô tuyến với các khối chức năng cơ bản. Theo đó, các thao tác sau được thực hiện để truyền thông tin giữa máy phát và máy thu:

- Mã hóa nguồn (nén dữ liệu): Ở đầu phát, nguồn thông tin đầu tiên được mã hóa bằng bộ mã hóa nguồn, bộ mã hóa này khai thác thống kê thông tin để đại diện cho nguồn với số lượng bit ít hơn, tức là từ mã nguồn. Mã hóa nguồn còn được gọi là nén dữ liệu. Mã nguồn (mã hóa/giải mã) được thực hiện ở lớp ứng dụng như trong Hình 2.2.
- Mã hóa kênh (mã hóa kiểm soát lỗi): Từ mã nguồn sau đó được mã hóa bởi bộ mã hóa kênh để giải quyết các lỗi kênh không dây ảnh hưởng đến thông tin được truyền. Mã hóa kênh còn được gọi là mã hóa kiểm soát lỗi.
- Đan xen và điều chế: Các ký hiệu kênh được mã hóa sau đó sẽ được đan xen để chống lại lỗi cụm là các lỗi phát sóng có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn các bit liên tiếp. Mã hóa kênh và cơ chế xen kẽ giúp máy thu (1) xác định các lỗi bit để bắt đầu truyền lại hoặc (2) sửa một số lượng bit giới hạn trong trường hợp có lỗi. Sau đó, một tín hiệu tương tự (hoặc một tập hợp của chúng) được điều chế bởi thông tin kỹ thuật số để tạo ra dạng sóng sẽ được gửi qua kênh. Cuối cùng, các dạng sóng được truyền qua ăng-ten đến máy thu.
- Kênh truyền không dây: Dạng sóng đã truyền, về cơ bản là sóng điện từ trường, truyền qua kênh. Trong khi đó, dạng sóng bị suy hao và bị biến dạng bởi một số hiệu ứng kênh không dây.

Ở đầu cuối máy thu, việc phát hiện ký hiệu được thực hiện đầu tiên để khóa vào dạng sóng đã gửi. Tín hiệu máy thu được giải điều chế để trích xuất các ký hiệu kênh, sau đó được giải đan xen và được giải mã kênh và mã nguồn để xác định thông tin được gửi bởi máy phát.

Sự thành công của giao tiếp không dây RF phụ thuộc vào các kỹ thuật được sử dụng cho từng khối được thể hiện trong Hình 2.2 cũng như các ảnh hưởng của kênh không dây và các thông số hoạt động như tần số, đặc tính ăng ten và tạp âm xung quanh. Ngoài các thông số cơ bản này, giao tiếp không dây đối với WSNs cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu suất năng lượng. Nguồn năng lượng hạn chế và yêu cầu chi phí thấp của mô hình WSN dẫn đến việc sử dụng các kỹ thuật truyền thông công suất thấp. Hơn nữa, không thể sử dụng các mã hóa kênh, sơ đồ điều chế hoặc công nghệ ăng ten có độ phức tạp cao. Những hạn chế này

làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của kênh không dây. Do đó, cung cấp giao tiếp không dây tiết kiệm năng lượng là một thách thức lớn đối với lớp PHY của WSN.



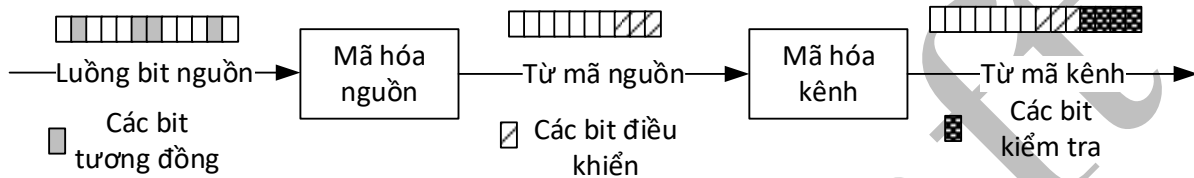
Hình 2.2 Các khối trong truyền thông vô tuyến

2.3 Mã hóa kênh (Mã hóa kiểm soát lỗi)

Các kỹ thuật mã hóa nguồn nhằm mục đích giảm lượng dữ liệu được truyền bằng cách khai thác các thuộc tính thống kê của thông tin và nén dữ liệu lại. Sau khi được mã hóa nguồn, thông tin này cần được truyền qua kênh không dây một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, thông tin được truyền đi có thể dễ dàng bị hỏng do ảnh hưởng xấu của kênh không dây. Để chống lại những ảnh hưởng này, các chương trình mã hóa kênh từ lâu đã được nghiên cứu trong lý thuyết truyền thông không dây. Mục tiêu chính của các phương pháp mã hóa kênh này là khai thác các thuộc tính thống kê của kênh để đưa các bit dư vào thông tin được gửi đi. Do đó, thông tin nhận được có thể được giải mã thành công ngay cả khi một số phần của nó bị sai. Mã hóa kênh còn được gọi là mã hóa kiểm soát lỗi (ECC) hoặc sửa lỗi chuyển tiếp (FEC).

Có thể thấy rõ hơn các khái niệm về mã hóa nguồn và kênh trong Hình 2.3. Khi một số lượng bit thông tin nhất định được cung cấp cho bộ mã hóa nguồn, một đầu ra bao gồm một số lượng bit nhỏ hơn sẽ được tạo ra. Mặc dù đã được nén, nhưng nếu từ mã nguồn này được nhận thành công ở bộ giải mã nguồn, thì bộ gốc của các bit thông tin có thể được giải

mã. Để truyền thành công từ mã nguồn, bộ mã hóa kênh tạo ra một đầu ra bao gồm số lượng bit lớn hơn so với từ mã nguồn. Các bit dư thừa (hoặc bit chẵn lẻ) được thêm vào từ mã nguồn để tạo từ mã kênh, giúp chống lại các lỗi kênh không dây. Lưu ý rằng từ mã kênh kết quả cuối cùng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn thông tin ban đầu vì mã hóa nguồn và kênh được thực hiện độc lập với nhau. Kết quả là, mức giảm do mã hóa nguồn phụ thuộc vào các thuộc tính thông tin trong khi mức tăng do mã hóa kênh phụ thuộc vào các thuộc tính của kênh.



Hình 2.3 Mã hóa nguồn và kênh

Có một số mã hóa kênh đáng tin cậy đã được phát triển cho các hệ thống thông tin liên lạc. Các mã này tạo thành cơ sở của các kỹ thuật kiểm soát lỗi như yêu cầu phát lại tự động (ARQ), sửa lỗi chuyển tiếp (FEC) và lược đồ ARQ kết hợp. Tiếp theo, một số mã kênh phổ biến đang được sử dụng trong WSN sẽ được trình bày.

2.3.1 Mã khối

Mã khối thường được ưa thích hơn trong WSN do việc triển khai tương đối đơn giản hơn và yêu cầu bộ nhớ nhỏ hơn. Mã khối biến đổi bản tin đầu vào u gồm k bit thành bản tin đầu ra v gồm n bit, $n > k$. Bản tin đầu ra v được biểu thị là từ mã kênh. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của mã, mỗi mã có khả năng sửa chữa tối đa t bit bị lỗi. Theo đó, một mã khối được xác định bởi một bộ (n, k, t) .

Khả năng phát hiện lỗi và sửa lỗi của mã khối được xác định bởi khoảng cách Hamming cực tiểu của mã. Khoảng cách Hamming giữa hai từ mã được định nghĩa là số vị trí mà chúng khác nhau. Theo đó, khoảng cách Hamming cực tiểu, d_{min} , là khoảng cách cực tiểu giữa hai từ bất kỳ trong một mã. Một mã có khoảng cách cực tiểu d_{min} có thể phát hiện đến $d_{min} - 1$ lỗi và sửa tối đa t lỗi sao cho $2t + 1 \leq d_{min} \leq 2t + 2$.

Ba loại mã khối chính được hay sử dụng trong WSN là mã BCH, RS và CRC.

Mã BCH

Một vài ví dụ phổ biến về mã khối là mã Bose, Chaudhuri và Hocquenghem (BCH). Mã BCH đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau và cung cấp cả khả năng phát hiện và sửa lỗi. Mã BCH được xác định bởi một bộ (n, k, t) , trong đó n là độ dài khối, k là độ dài bản tin và t là số lỗi tối đa có thể sửa được. Những công thức sau đúng với bất kỳ mã BCH nào:

$$n = 2^m - 1 \quad (2.1)$$

$$n - k \leq mt \quad (2.2)$$

$$d_{min} \geq 2t + 1 \quad (2.3)$$

Các hoạt động mã hóa và giải mã của mã BCH được thực hiện trong một trường hữu hạn $GF(2^m)$, được gọi là trường Galois, có 2^m phần tử.

Mã RS

Mã RS (Reed – Solomon) là một họ mã BCH không phải là mã nhị phân, tức là, các phép toán được thực hiện trong $GF(q)$, trong đó q là một số nguyên tố. Mặc dù chúng giữ lại các thuộc tính của mã BCH nhị phân, nhưng điều sau đây đúng với tất cả các mã RS:

$$n = q - 1 \quad (2.4)$$

$$n - k = 2t \quad (2.5)$$

$$d_{min} = 2t + 1 \quad (2.6)$$

Mã CRC

Mã CRC (Cyclic Redundancy Check) là một họ mã BCH đặc biệt được sử dụng để phát hiện lỗi trong một gói tin. Bất kể mã kiểm soát lỗi có được sử dụng trong truyền thông hay không, mã CRC được sử dụng trong hầu hết mọi hệ thống truyền thông. Cơ chế yêu cầu phát lại tự động (ARQ) dựa trên việc truyền lại để đảm bảo độ tin cậy, dựa trên mã CRC. Đặc biệt, mã CRC là mã BCH với $d_{min} = 4$. Sau khi giải mã, mã CRC phát hiện xem một gói tin có được nhận có lỗi hay không. Tuy nhiên, mã này không thể sửa những lỗi.

Mã khối dễ thực hiện vì cấu trúc bộ mã hóa và giải mã tương đối đơn giản hơn. Do đó, độ phức tạp mã hóa của các mã khối là không đáng kể. Do đó, chỉ có độ phức tạp của bộ giải mã được xem xét. Theo đó, giả sử triển khai phần mềm, mã khối có thể được giải mã bằng $(2nt + 2t^2)$ phép cộng và $(2nt + 2t^2)$ phép nhân.

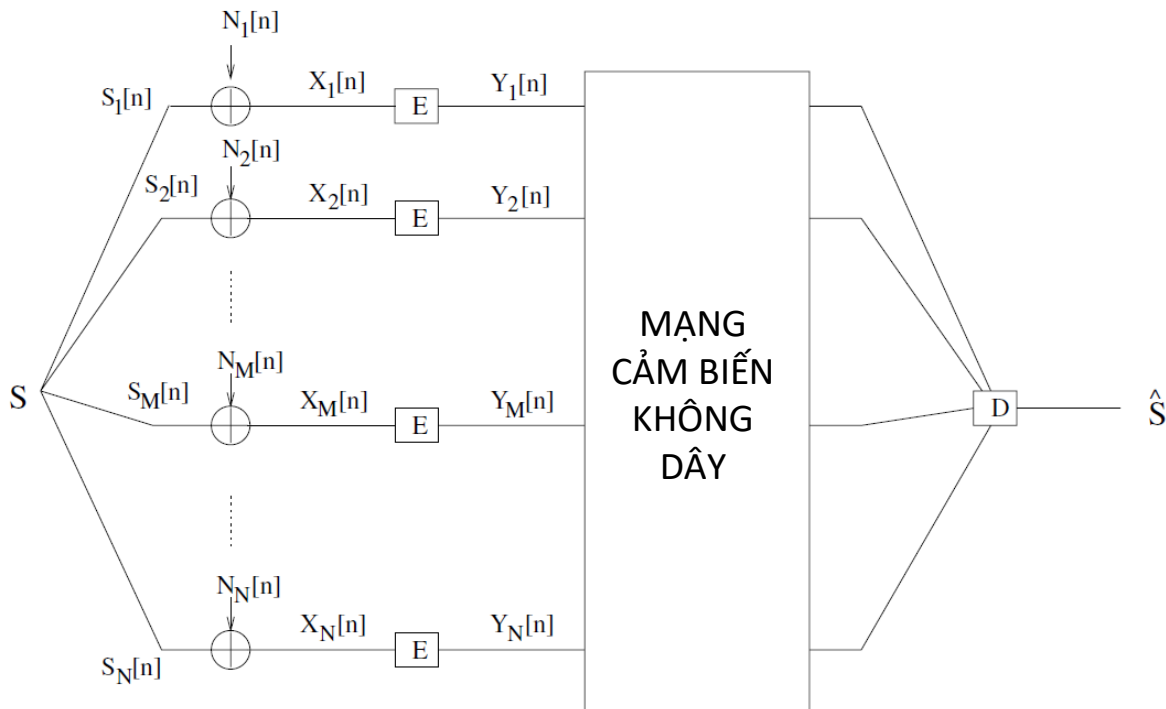
2.3.2 Mã hóa kênh-nguồn kết hợp

Lý thuyết thông tin truyền thống phân tách mã nguồn và mã kênh như trong Hình 2.3. Điều này dựa trên thực tế rằng thông tin và kênh nói chung thể hiện các đặc điểm độc lập. Theo đó, thông tin lần đầu tiên được nén bằng cách sử dụng các kỹ thuật mã hóa nguồn khai thác sự dư thừa thống kê bên trong nó. Thứ hai, các bit chẵn lẻ dư được thêm vào bằng kỹ thuật mã hóa kênh vào các bit nén theo các đặc tính của kênh. Trong một hệ thống truyền thông điển hình, thông tin do người dùng tạo ra có liên quan trực tiếp đến các ứng dụng trên thiết bị của họ. Do đó, việc tách nguồn và mã hóa kênh là tối ưu cho các hệ thống này.

Tuy nhiên, trong WSN, các ứng dụng thường quan sát các hiện tượng vật lý. Vì thông tin được thu thập bởi các nút cảm biến tuân theo các đặc tính vật lý của hiện tượng được cảm nhận, nên các đặc tính của nguồn có thể được kết hợp chặt chẽ với các đặc tính của kênh. Theo đó, hiệu quả của mã hóa kênh-nguồn kết hợp gần đây đã được nghiên cứu trong trường hợp cụ thể của WSN.

Trong trường cảm biến, mỗi cảm biến quan sát phiên bản nhiễu của một hiện tượng vật lý. Bộ tập trung quan tâm đến việc quan sát hiện tượng vật lý bằng cách sử dụng các quan sát từ các nút cảm biến với độ chính xác cao nhất. Hiện tượng vật lý được quan tâm có thể được mô hình hóa như một quá trình không gian-thời gian $s(t, x, y)$ như một hàm của thời gian t và vị trí (x, y) .

Mô hình cho thông tin được thu thập bởi N nút cảm biến trong một vùng quan sát được minh họa trong Hình 2.4. Bộ tập trung quan tâm đến việc ước tính nguồn sự kiện, S , theo quan sát của các nút cảm biến, n_i , trong khu vực sự kiện. Mỗi nút cảm biến n_i quan sát $X_i[n]$, phiên bản của thông tin sự kiện, $S_i[n]$. Thông tin sự kiện $S_i[n]$ cũng tương quan với nguồn sự kiện, S . Để truyền quan sát này đến bộ tập trung thông qua WSN, mỗi nút phải mã hóa quan sát của nó. Thông tin được mã hóa, $Y_i[n]$, sau đó được gửi đến bộ tập trung thông qua WSN. Ở đầu kia, bộ tập trung giải mã thông tin này để có được ước tính, $\hat{S}$, của nguồn sự kiện S . Các bộ mã hóa và bộ giải mã được gắn nhãn lần lượt là E và D trong Hình 2.4.



Hình 2.4 Mô hình thông tin của N nút cảm biến trong vùng khảo sát

Mỗi mẫu quan sát, $X_i[n]$, của cảm biến i tại thời điểm n được biểu thị là

$$X_i[n] = S_i[n] + N_i[n] \quad (2.7)$$

trong đó chỉ số con i biểu thị vị trí không gian của nút n_i , tức là (x_i, y_i) , $S_i[n]$ là thông tin sự kiện của quá trình không-thời gian $s(t, x, y)$ tại thời điểm $t = t_n$ và $(x, y) = (x_i, y_i)$, và $N_i[n]$ là tạp âm. $\{N_i[n]\}_n$ là tạp âm Gauss trắng cộng AWGN có giá trị trung bình bằng 0 và phương sai σ_N^2 . Chúng ta phải tiếp tục giả sử rằng tạp âm mà mỗi nút cảm biến gặp phải là độc lập với một nút khác, tức là $N_i[n]$ và $N_j[n]$ độc lập đối với $i \neq j$ và $\forall n$.

Như trong Hình 2.4, mỗi quan sát $X_i[n]$ sau đó được mã hóa thành $Y_i[n]$ bởi mã nguồn tại nút cảm biến như sau

$$Y_i[n] = f_i(X_i[n]) \quad (2.8)$$

trong đó $f_i(\cdot)$ là hàm mã hóa. $Y_i[n]$ sau đó được gửi qua mạng đến bộ tập trung. Bộ tập trung giải mã dữ liệu nhận được để tạo lại ước tính $\hat{S}$ của nguồn S .

Về mặt lý thuyết, mã hóa kênh-nguồn kết hợp cung cấp hiệu suất tốt hơn so với các kỹ thuật phân tách truyền thống. Tuy nhiên, các nền tảng truyền thông hiện tại vẫn tuân theo nguyên tắc phân tách kênh nguồn vì chúng thường được triển khai trong miền kỹ thuật số. Mặt khác, các kỹ thuật mã hóa kênh-nguồn kết hợp đòi hỏi các kỹ thuật truyền thông tương tự, thường là phi tuyến tính và khó thực hiện hơn. Do đó, việc triển khai thực tế các kỹ thuật mã hóa kênh-nguồn kết hợp vẫn chưa được thực hiện. Các kỹ mã hóa kênh-nguồn kết hợp kỹ thuật số hiện có hoạt động tốt cho giao tiếp điểm-điểm. Tuy nhiên, tính tối ưu của các kỹ thuật này không được biết đến nhiều đối với các cài đặt nối mạng và đặc biệt là đối với các mạng cảm biến, nơi thông tin cũng liên quan đến hiện tượng vật lý. Phát triển các giải pháp truyền thông kênh chung thực tế cho WSN là một thách thức quan trọng trong lĩnh vực này.

2.4 Điều chế

Các lược đồ mã hóa nguồn và kênh thường được thực hiện trong miền kỹ thuật số, nơi các bit thông tin sẽ được giao tiếp qua kênh không dây được xác định. Tuy nhiên, truyền thông không dây diễn ra trong miền tương tự, nơi các dạng sóng được tạo ra bởi ăng-ten của máy phát được bức xạ ra ngoài không gian. Việc chuyển đổi từ các luồng bit sang dạng sóng được thực hiện bằng các kỹ thuật điều chế.

Trong một sơ đồ điều chế điển hình, một dạng sóng là một hình sin có dạng như sau

$$s(t) = r(t)\cos[2\pi f_c t + \psi(t)] \quad (2.9)$$

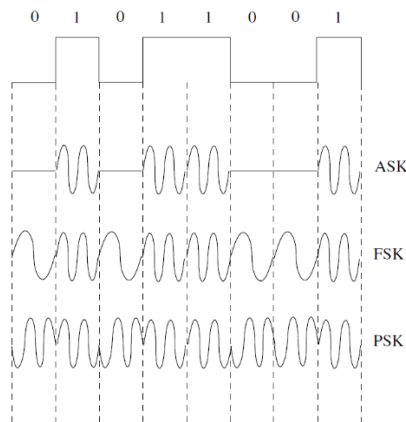
Chứa ba thành phần chính:

- Biên độ $r(t)$: Biên độ hay đường bao của sóng.
- Tần số sóng mang f_c : Tần số trung tâm của sóng.
- Pha $\psi(t)$: Pha của sóng.

Thông tin số được truyền bằng cách sửa đổi một trong những thành phần này theo các bit cần truyền. Điều này dẫn đến ba sơ đồ điều chế kỹ thuật số chính tạo thành cơ sở của một số sơ đồ điều chế khác được sử dụng cho truyền thông không dây. Biểu diễn của các sơ đồ này được thể hiện trong Hình 2.5 và được mô tả như sau:

- Khóa chuyển biên (ASK): Như trong Hình 2.5, sơ đồ điều chế ASK dựa trên việc điều chế biên độ của dạng sóng theo bit được gửi đi. Dạng ASK đơn giản nhất là khóa ON – OFF (OOK), truyền một dạng sóng cho bit 1 và không truyền gì trong suốt thời gian của bit 0. Một phép so sánh biên độ tín hiệu đơn giản được thực hiện tại máy thu để phát hiện các bit đã truyền.
- Khóa chuyển tần (FSK): FSK là một trong những sơ đồ điều chế được sử dụng thường xuyên nhất cho truyền thông không dây. Như trong Hình 2.5, tần số, f_c , của sóng được thay đổi dựa trên bit thông tin được truyền đi. Bằng cách chọn các giá trị tần số khác nhau tương ứng với các tín hiệu khác nhau nên do đó các bit có thể được phát hiện tại máy thu.
- Khóa chuyển pha (PSK): PSK dựa trên việc sửa đổi pha của dạng sóng, $\psi(t)$, theo các bit được truyền như trong Hình 2.5. Theo đó, những thay đổi trong pha của tín hiệu nhận được có thể được ánh xạ tới các bit được truyền ở máy thu.

Các sơ đồ điều chế được sử dụng cho truyền thông không dây thường bắt nguồn từ ba sơ đồ chính được trình bày trong Hình 2.5. Tiếp theo, hai sơ đồ điều chế chính được sử dụng cho các nền tảng WSN: khóa chuyển tần (FSK) và khóa chuyển pha cầu phương dịch thời (OQPSK) sẽ được mô tả. Hiệu quả năng lượng của các sơ đồ điều chế cũng được thảo luận.



Hình 2.5 Ba phương thức điều chế cơ bản: Khóa chuyển biên (ASK); Khóa chuyển tần (FSK); Khóa chuyển pha (PSK).

Hình 2.5 Ba phương thức điều chế cơ bản: Khóa chuyển biên (ASK); Khóa chuyển tần (FSK); Khóa chuyển pha (PSK).

2.4.1 FSK

FSK nhị phân đã được sử dụng bởi các nền tảng WSN ban đầu như Mica2. Như thể hiện trong Hình 2.5, điều chế dựa trên việc sử dụng hai giá trị tần số riêng biệt để biểu diễn bit 1 và bit 0. Ở phía máy thu, tần số trung tâm của dạng sóng thu được ước tính để quyết định xem liệu bit thu được là bit 1 hay bit 0.

Ở phía máy phát, dạng sóng thích hợp được chọn để truyền tuần tự các bit. Máy phát đảm bảo rằng pha được bảo toàn giữa các lần truyền bit khác nhau. Ở phía máy thu, dạng sóng được đưa qua hai bộ lọc phù hợp hoạt động ở tần số f_1 và f_2 . Đầu ra của mỗi bộ lọc thể hiện nội dung tín hiệu ở tần số trung tâm cụ thể, được đưa vào bộ dò đường bao. Kết quả của máy dò đường bao được so sánh để đưa ra quyết định.

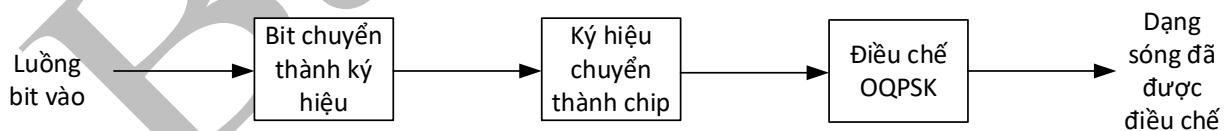
Tỷ lệ lỗi bit của sơ đồ điều chế FSK nhị phân được đưa ra bởi công thức sau

$$P_b^{FSK} = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right) \quad (2.10)$$

trong đó E_b/N_0 là tỷ số giữa năng lượng trên một bit trên mật độ phổ nhiễu, thể hiện chất lượng của tín hiệu thu được tại máy thu.

2.4.2 QPSK

Sơ đồ điều chế QPSK đã được chấp nhận bởi tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 để điều chế các chip được gửi cho mỗi bit như một phần của sơ đồ DSSS như được giải thích trong Phần 2.1.1. Cụ thể hơn, điều chế các bit trong bộ thu phát IEEE 802.15.4 sử dụng QPSK dịch thời (O-QPSK) với DSSS. Các cấu trúc điều chế được thể hiện trong Hình 2.6, bao gồm việc chuyển đổi các bit thành ký hiệu, chuyển đổi ký hiệu thành chip và điều chế O-QPSK cho các chip.



Hình 2.6 Cấu trúc điều chế trong IEEE 802.15.4

Trong tiêu chuẩn IEEE 802.15.4, một byte được biểu diễn bằng hai ký hiệu với 4 bit trên mỗi ký hiệu, điều này dẫn đến điều chế 16 mức. Mỗi ký hiệu 16 được thể hiện bằng sự kết hợp của 32 chip. Sau đó, mỗi chip được truyền bằng cách sử dụng điều chế O-QPSK.

Sơ đồ điều chế được sử dụng các nút trong MicaZ là O-QPSK với DSSS. Tỷ lệ lỗi bit của lược đồ này được đưa ra như sau

$$P_b^{OQPSK} = Q(\sqrt{(E_b/N_0)_{DS}}) \quad (2.11)$$

Trong đó

$$(E_b/N_0)_{DS} = \frac{2N \times E_b/N_0}{N + 4E_b/N_0(K - 1)/3} \quad (2.12)$$

trong đó N là số chip trên mỗi bit và K là số người dùng truyền đồng thời.

2.4.3 Điều chế nhị phân và đa mức

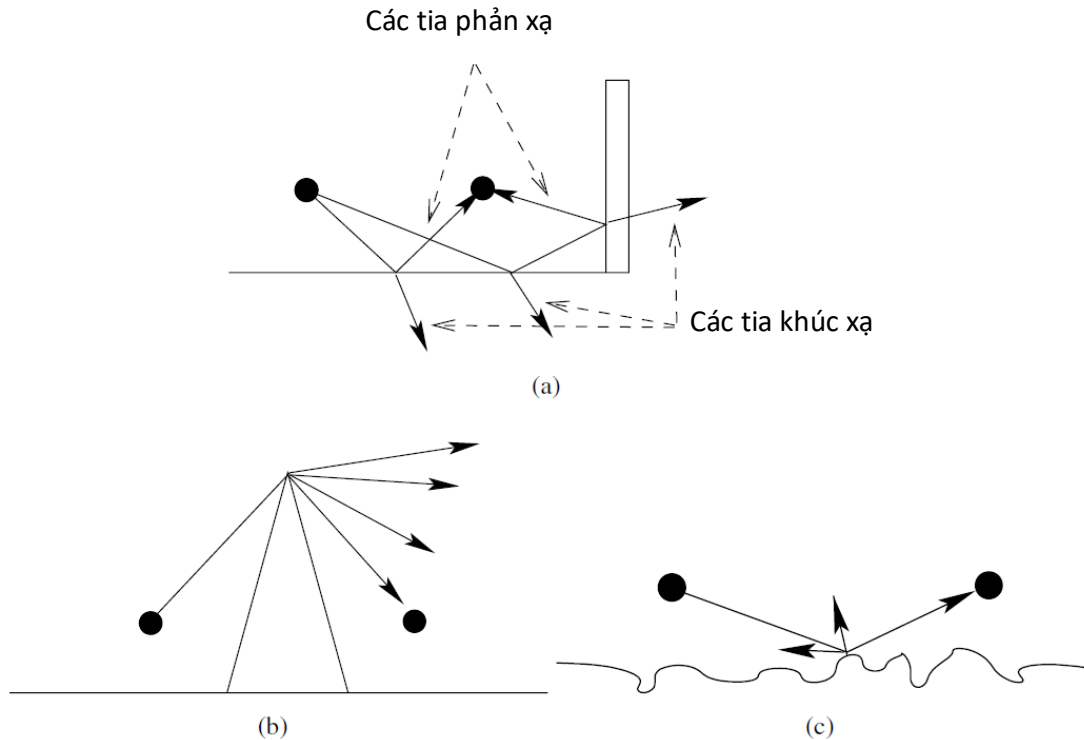
Các sơ đồ điều chế thể hiện trong Hình 2.5 được biểu thị là sơ đồ điều chế nhị phân, vì hai loại dạng sóng được sử dụng để biểu diễn bit 1 và bit 0. Ngoài các sơ đồ nhị phân, nhiều sóng có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả của sơ đồ điều chế. Các sơ đồ này được gọi là sơ đồ điều chế đa mức hay còn gọi là M mức, trong đó $M = 2^n$ là số dạng sóng được sử dụng bởi sơ đồ điều chế và n là số bit được biểu diễn bởi mỗi dạng sóng. Sử dụng điều chế M mức, nhiều bit có thể được gửi qua một ký hiệu duy nhất, tức là dạng sóng. Điều này được thực hiện bằng cách chuyển dữ liệu đầu vào thành các đường song song và sử dụng các dữ liệu song song này làm đầu vào cho bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự (DAC). Kết quả là, các mức đầu vào song song cung cấp các thành phần đồng pha (trục I) và vuông pha (trục Q) của tín hiệu được điều chế.

Các lược đồ điều chế nhị phân và M mức có những ưu điểm khác nhau đối với WSN. Một lược đồ M mức có thể gửi nhiều bit trên mỗi ký hiệu, điều này làm giảm thời gian cần thiết để truyền một tập hợp bit nhất định. Do đó, máy phát có thể được sử dụng trong thời gian ngắn hơn, có thể giảm tiêu thụ năng lượng. Mặt khác, so với điều chế nhị phân, sơ đồ điều chế M mức đòi hỏi độ phức tạp cao hơn đối với mạch thu phát để xử lý các dạng sóng truyền và nhận. Hơn nữa, so với sơ đồ nhị phân, trong đó hai dạng sóng khác nhau được sử dụng để biểu diễn bit 1 và bit 0, sơ đồ điều chế M mức sử dụng nhiều hơn số lượng sóng. Khi số lượng sóng tăng lên, việc phân biệt bất kỳ dạng sóng bị méo nào nhận được so với các dạng sóng còn lại sẽ trở nên khó khăn hơn, điều này làm tăng lỗi giải mã. Để chống lại các lỗi giải mã gia tăng và để đạt được tỷ lệ lỗi ký hiệu như nhau, các sơ đồ điều chế M mức yêu cầu công suất phát cao hơn so với các sơ đồ nhị phân. Hơn nữa, với điều chế M mức, hiệu suất của bộ khuếch đại công suất tại máy phát giảm khi M tăng lên. Do đó, để đạt được cùng mức công suất đầu ra, cần phải tiêu thụ công suất cao hơn ở bộ khuếch đại. Do đó, các sơ đồ M mức làm giảm thời lượng liên lạc trong khi tăng công suất, điều này có thể làm giảm hoặc không thể làm giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể.

2.5 Các ảnh hưởng tới kênh vô tuyến

Các sơ đồ điều chế được thảo luận trong Phần 2.4 chuyển đổi một luồng bit thành dạng sóng. Các dạng sóng này được truyền từ bộ thu phát bằng tín hiệu EM qua không khí và được nhận tại anten thu. Trong quá trình truyền này, sóng EM bị méo do một số yếu tố bên ngoài và do đó có thể không được giải mã chính xác ở máy thu. Điều này dẫn

đến lỗi kênh vô tuyến. Việc hiểu các trường hợp xảy ra lỗi kênh vô tuyến yêu cầu các mô hình kênh vô tuyến chính xác. Vì tác động bất lợi của những lỗi này ảnh hưởng đến từng giao thức trong WSN, nên việc nắm bắt ảnh hưởng của kênh vô tuyến là điều cần thiết trong WSN. Sau đây, các hiệu ứng kênh vô tuyến và các kỹ thuật để mô hình hóa các hiệu ứng này cho WSN sẽ được mô tả.



Hình 2.7 Các nguyên nhân gây ra sự biến dạng của tín hiệu (a) Phản xạ và khúc xạ (b) Nhiễu xạ (c) Tán xạ

Kênh vô tuyến làm biến dạng tín hiệu truyền từ bộ thu phát. Nguyên nhân gây ra sự biến dạng này có thể được phân loại thành bốn hiện tượng chính:

- Suy giảm: Khi sóng tín hiệu truyền trong không khí, cường độ tín hiệu bị suy giảm. Độ suy giảm tỷ lệ với quãng đường truyền được trong không khí. Điều này dẫn đến suy hao cho sóng vô tuyến trong không khí.
- Phản xạ và khúc xạ: Khi một sóng tín hiệu đến tại ranh giới giữa hai loại vật chất khác nhau, một phần sóng nhất định bật ra khỏi bề mặt, được gọi là phản xạ. Tùy thuộc vào tính chất của hai vật liệu, một phần sóng nhất định cũng có thể truyền qua ranh giới, được gọi là khúc xạ. Sự phản xạ và khúc xạ thường được quan sát trên mặt đất hoặc các bức tường của một tòa nhà như trong Hình 2.7(a). Kết quả là tín hiệu nhận được có thể giảm dần dựa trên tác động tương hỗ hoặc phi tương hỗ của nhiều sóng khác nhau nhận được ở máy thu.

- Nhiều xạ: Sóng tín hiệu cũng có thể lan truyền qua các cạnh sắc nhọn như đỉnh núi hoặc tòa nhà. Như trong Hình 2.7 (b), điều này làm cho cạnh sắc hoạt động như một nguồn, nơi các sóng mới được tạo ra. Trên thực tế, cường độ tín hiệu được phân tán cho các sóng mới được tạo ra.
- Tán xạ: Các sóng tín hiệu thường không gặp phải các ranh giới hoàn hảo. Thay vào đó, khi một sóng tín hiệu đến tại một bề mặt gồ ghề, nó sẽ phân tán theo các hướng khác nhau như trong Hình 2.7(c).

Tiếp theo, ảnh hưởng của từng hiện tượng đối với giao tiếp vô tuyến công suất thấp trong WSN sẽ được giải thích chi tiết.

2.5.1 Suy giảm

Sự suy giảm trong không gian dẫn đến suy hao của các sóng EM. Cụ thể hơn, cường độ tín hiệu giảm như một hàm của khoảng cách. Sự sụt giảm này cũng xác định phạm vi truyền của một nút. Nếu cường độ tín hiệu giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, máy thu không thể phát hiện chính xác sóng EM và giải mã tín hiệu. Ngưỡng này được gọi là độ nhạy của máy thu. Khoảng cách mà cường độ tín hiệu giảm xuống dưới độ nhạy của máy thu có thể được coi là khoảng cách truyền thông tối đa hoặc phạm vi truyền dẫn của một nút.

Suy hao thường được mô hình hóa dựa trên các đánh giá thực nghiệm, cho thấy cường độ tín hiệu giảm theo hàm của khoảng cách, d , giữa máy phát và máy thu. Do đó, sự suy giảm của kênh vô tuyến có thể được khái quát bằng cách biểu diễn suy hao $PL(d)$ dưới dạng tỷ số giữa công suất truyền, P_t và công suất nhận được, P_r :

$$\frac{P_t}{P_r(d)} = PL(d) = PL(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^{-\eta} \quad (2.13)$$

trong đó $PL(d)$ là suy hao ở khoảng cách d , $PL(d_0)$ là cường độ tín hiệu thu được ở khoảng cách tham chiếu d_0 và η là hằng số suy hao hoặc số mũ suy hao. Suy hao thường được biểu diễn dưới dạng logarit (tính bằng dB):

$$PL(d)[dB] = PL(d_0)[dB] + 10\eta \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right) \quad (2.14)$$

Theo đó, quan hệ giữa công suất phát, P_t và công suất tín hiệu nhận, $P_r(d)$, tại khoảng cách d được cho dưới đây:

$$P_r(d) = P_t - PL(d_0) - 10\eta \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right) \quad (2.15)$$

Từ phương trình này, có thể thấy rằng khi phạm vi giao tiếp tăng lên, mức công suất phát cần thiết phải được tăng lên để truyền thông thành công. Do đó, truyền thông vô tuyến đường dài rất tốn kém, cả về năng lượng và chi phí. Tuy nhiên, WSN thường được triển khai trên các khu vực rộng lớn, nơi thông tin từ một nút cảm biến duy nhất cần được truyền

tới bộ tập trung, có thể cách nút này một khoảng cách xa. Vì cường độ tín hiệu giảm theo d^η , trong đó $\eta \geq 2$, nên sử dụng giao tiếp đa bước với khoảng cách nút nhỏ hơn sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. Giao tiếp đa bước không chỉ giới hạn công suất phát tối đa cần được sử dụng tại một nút cảm biến mà còn giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể so với giao tiếp đường dài.

2.5.2 Hiện tượng đa đường

Mô hình suy hao trong phần trên chỉ ghi lại sự suy giảm của các sóng tín hiệu theo khoảng cách. Tuy nhiên, như đã giải thích trong Phần 2.5, các yếu tố bổ sung như phản xạ và tán xạ cũng ảnh hưởng đến truyền thông trong kênh vô tuyến. Do khoảng cách tương đối ngắn được sử dụng để liên lạc, nhiễu xạ không phải là yếu tố chính trong truyền thông tầm ngắn, công suất thấp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của phản xạ và tán xạ cần được xem xét.

Sự phản xạ và tán xạ từ một bề mặt thường dẫn đến nhiều bản sao của tín hiệu được nhận ở máy thu. Điều này chủ yếu liên quan đến sự lan truyền đa hướng của sóng tín hiệu từ máy phát như trong Hình 2.7(a). Theo đó, người ta có thể hình dung nhiều tia lan truyền ra khỏi máy phát theo mọi hướng. Do sự phản xạ và tán xạ, tồn tại nhiều con đường mà các tia này có thể đến được máy thu. Đường dẫn trực tiếp giữa máy phát và máy thu được gọi là đường trực xạ (LoS). Ngoài đường LoS giữa máy phát và máy thu, một nhóm tia cũng có thể phản xạ hoặc tán xạ từ các bề mặt xung quanh và đến máy thu. Các đường dẫn này được gọi là các đường không trực xạ (NLoS). Những tia NLoS gặp phải sự suy giảm tương đương với đường LoS cũng góp phần vào sự thành công của quá trình truyền. Các hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng đa đường vì có nhiều tia được nhận ở máy thu từ các đường khác nhau.

Ảnh hưởng của đường dẫn NLOS đối với giao tiếp phụ thuộc vào cả môi trường xung quanh và tần số hoạt động. Hơn nữa, những tác động này thay đổi theo thời gian vì môi trường xung quanh có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, các hiệu ứng không thể được mô hình hóa chính xác bằng công thức suy giảm trong (2.15). Thay vào đó, các đánh giá thực nghiệm cho thấy rằng các hiệu ứng đa đường là ngẫu nhiên và có thể được biểu diễn bằng một số hàm phân phối xác suất tùy thuộc vào quy mô truyền thông, tần suất và vị trí. Đối với giao tiếp tầm ngắn như trong WSN, các hiệu ứng đa đường được mô hình hóa bởi một biến ngẫu nhiên log-chuẩn. Do đó, công thức mất đường dẫn có thể được viết lại thành

$$PL(d) = PL(d_0) + 10\eta \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right) + X_\sigma \quad (2.16)$$

trong đó X_σ là một biến ngẫu nhiên bình thường, $\mathcal{N}(0, \sigma)$, với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai σ^2 .

Hiệu ứng đa đường đưa tính ngẫu nhiên vào truyền thông vô tuyến. Do đó, sự thành công của truyền thông không còn phụ thuộc vào khoảng cách giữa máy phát và máy thu

mà còn tùy thuộc vào số mũ suy hao, η và phương sai do hiệu ứng đa đường, σ^2 , điều này cho thấy môi trường truyền thông vô tuyến là môi trường phức tạp và cần được xem xét khi thiết kế các giao thức lớp cao hơn.

2.5.3 Tỷ số lỗi của kênh

Mô hình kênh được phát triển cho đến nay nắm bắt được các ảnh hưởng của việc truyền tín hiệu từ một máy phát duy nhất. Sử dụng (2.13) và (2.16), có thể tìm thấy cường độ tín hiệu nhận được tại máy thu. Tuy nhiên, sự thành công của truyền thông vô tuyến không chỉ phụ thuộc vào cường độ tín hiệu nhận được từ một thiết bị phát đơn lẻ mà còn phụ thuộc vào ảnh hưởng của nhiễu thu phát và nhiễu từ những người dùng khác. Để có thể nắm bắt tỷ lệ lỗi kênh theo bit được truyền (tỷ lệ lỗi bit (BER)) và gói được truyền (tỷ lệ lỗi gói (PER)), môi trường không dây nhiều người dùng cần được xem xét. Do đó, hai nguồn biến dạng bổ sung sau đây cũng cần được xem xét:

- **Tạp âm:** Các thiết bị điện tử của máy thu cũng như các nguồn bên ngoài dẫn đến tạp âm không đáng kể ảnh hưởng đến độ chính xác của việc thu tín hiệu. Đây thường được gọi là độ nhạy của máy thu, là cường độ tín hiệu tối thiểu cần thiết để máy thu giải mã dạng sóng. Tạp âm nói chung phụ thuộc vào kiến trúc bộ thu cụ thể, môi trường, cũng như nhiệt độ.
- **Nhiều:** Kênh không dây là một môi trường nhiễu người dùng do tính chất quảng bá của nó. Do đó, nhiều thiết bị có thể truyền cùng một lúc, điều này tạo ra nhiễu đồng kênh. Hơn nữa, các thiết bị khác, phát ra năng lượng ở dải tần gần với tần số hoạt động của nút cảm biến, có thể gây nhiễu cho giao tiếp đang diễn ra và tạo ra nhiễu lân cận. Mặc dù nhiễu lân cận có thể được giảm thiểu thông qua thiết kế bộ lọc thích hợp, nhưng nó vẫn là một nguồn biến dạng quan trọng đối với WSN. Các nguồn gây nhiễu lân cận phổ biến cho mạng WSN là mạng WLAN và lò vi sóng.

Sự thành công của truyền thông không dây phụ thuộc vào việc giải mã dạng sóng tín hiệu nhận được theo sơ đồ điều chế. Ngoài sơ đồ điều chế cụ thể, điều này còn phụ thuộc vào cường độ tín hiệu nhận được so với độ méo do tạp âm và nhiễu gây ra. Theo đó, tỷ số tín hiệu trên tạp âm và nhiễu (*SNIR*) tính bằng dB được xác định như sau:

$$SNIR[dB] = 10\log_{10}\left(\frac{P_r}{N_0 + \sum_{i=1}^k I_i}\right) \quad (2.17)$$

trong đó P_r là cường độ tín hiệu thu được, N_0 là công suất tạp âm, I_i là nhiễu từ nút i và k là số lân cận gây ra nhiễu. *SNIR* càng cao, chất lượng kênh không dây càng tốt.

Trong WSN, các nỗ lực giao tiếp của nhiều nút được kiểm soát thông qua các giải pháp lớp MAC. Nói chung, các giao thức MAC này hạn chế các hiệu ứng truyền thông đồng thời để giảm thiểu nhiễu từ các nút khác nhau. Do đó, nhiễu đồng kênh có thể bị bỏ qua đối với WSN. Tương tự, nhiễu lân cận có thể được coi là ngẫu nhiên và do đó,

được mô hình hóa như nhiễu bổ sung. Do đó, có thể biểu diễn đơn giản thông qua định nghĩa tỷ số tín hiệu trên tạp âm (SNR) như sau:

$$SNR(d) = \psi(d) = P_t - PL(d) - P_n \quad (2.18)$$

trong đó P_n là công suất tạp âm (hoặc tạp âm nền) tính bằng dB. Tạp âm nền phụ thuộc vào môi trường (trong nhà, ngoài trời, nhà xưởng, v.v.) cũng như thời gian.

Như được trình bày trong Phần 2.4, BER của một sơ đồ điều chế phụ thuộc vào tỷ lệ năng lượng trên mỗi bit trên mật độ phổ nhiễu, E_b/N_0 , thường được biểu thị dưới dạng SNR như sau:

$$\frac{E_b}{N_0} = \psi \frac{B_N}{R} \quad (2.19)$$

trong đó ψ là SNR nhận được, B_N là băng thông tạp âm và R là tốc độ dữ liệu. Theo đó, BER cho các sơ đồ điều chế FSK và O-QPSK được sử dụng cho Mica2 và MicaZ có thể được biểu thị tương ứng như trong (2.10) và (2.11).

Dựa trên BER, PER có thể được tính toán cho các sơ đồ mã hóa kênh khác nhau như được giải thích trong Phần 2.3. Đối với ARQ, cơ chế phát hiện lỗi CRC-16 được triển khai. Giả sử tất cả các lỗi có thể xảy ra trong một gói tin đều có thể được phát hiện, PER của một lần truyền gói tin với tải trọng l bit được đưa ra bởi

$$PER^{CRC}(l) = 1 - (1 - P_b)^l \quad (2.20)$$

Đối với mã BCH, giả sử có sự xen kẽ hoàn hảo tại bộ thu phát, tỷ lệ lỗi khối (BLER) được đưa ra bởi

$$BLER(n, k, t) = \sum_{i=t+1}^n \binom{n}{i} P_b^i (1 - P_b)^{n-i} \quad (2.21)$$

Vì một gói tin có thể lớn hơn độ dài khối n , đặc biệt khi sử dụng độ dài khối nhỏ, PER cho FEC được đưa ra bởi

$$FER^{FEC}(l, n, k, t) = 1 - (1 - BLER(n, k, t))^{[l/k]} \quad (2.22)$$

trong đó $[l/k]$ là số khối cần thiết để gửi l bit và $[.]$ là hàm tròn xuống.

2.5.4 Mô hình kênh xác suất và đồ thị đĩa đơn vị

Lớp PHY chuyên cung cấp các liên kết không dây đáng tin cậy cho mạng đa chặng trong WSN. Kênh không dây ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động ở các lớp cao hơn. Do đó, một mô hình chính xác của kênh không dây là điều cần thiết. Cho đến nay, các mô hình

kênh không dây trong WSN được xem xét trong hai bối cảnh chính: mô hình đồ thị đĩa đơn vị và mô hình kênh xác suất.

Mô hình đồ thị đĩa đơn vị

Được thành lập trên các nguyên tắc lý thuyết đồ thị, mô hình đồ thị đĩa đơn vị (UDG) biểu diễn phạm vi của một nút như một đĩa có tâm xung quanh nút với bán kính 1 như thể hiện trong Hình 2.8(a). Theo đó, nút có thể giao tiếp với các hàng xóm của nó bên trong đĩa đơn vị một cách hoàn hảo và nó bị ngắt kết nối với các nút bên ngoài vòng tròn. Mô hình này dẫn đến định nghĩa phạm vi truyền thông của một nút là một khoảng cách cố định, r_{comm} . Theo đó, BER cho mô hình đồ thị đĩa đơn vị, P_b^{udg} , được biểu diễn dưới dạng

$$P_b^{udg} = \begin{cases} 0 & \text{nếu } d \leq r_{comm} \\ 1 & \text{nếu } d > r_{comm} \end{cases} \quad (2.23)$$

Mô hình này cực kỳ hữu ích để đơn giản hóa việc phân tích các đồ thị lớn, biểu diễn các kết nối giữa các nút cảm biến. Theo đó, một số giao thức đã được tạo ra và phân tích dựa trên mô hình UDG.

Mô hình kênh xác suất

Truyền thông vô tuyến thể hiện các đặc điểm không xác định do các hiệu ứng đa đường ngẫu nhiên. Tính ngẫu nhiên này dựa vào các mô hình kênh xác suất. So với mô hình UDG, mô hình kênh xác suất nắm bắt tính ngẫu nhiên trong kênh không dây chính xác hơn.

Sử dụng mô hình kênh bình thường nhật ký, SNR được đưa ra như sau

$$\psi(d) = P_t - PL(d_0)[dB] - 10\eta \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right) + X_\sigma - P_n \quad (2.24)$$

có thể được biểu diễn dưới dạng một biến ngẫu nhiên Gaussian như sau:

$$\psi(d) = \mathcal{N}(\beta(d, \eta), \sigma) \quad (2.25)$$

Trong đó

$$\beta(d, \eta) = P_t - PL(d_0)[dB] - 10\eta \log_{10} \left(\frac{d_0}{d} \right) - P_n \quad (2.26)$$

là giá trị trung bình và σ^2 là phương sai của biến ngẫu nhiên Gaussian ψ .

Thông qua (2.10), (2.11), (2.19) và (2.20) - (2.22), chúng ta biết rằng PER là một hàm của SNR:

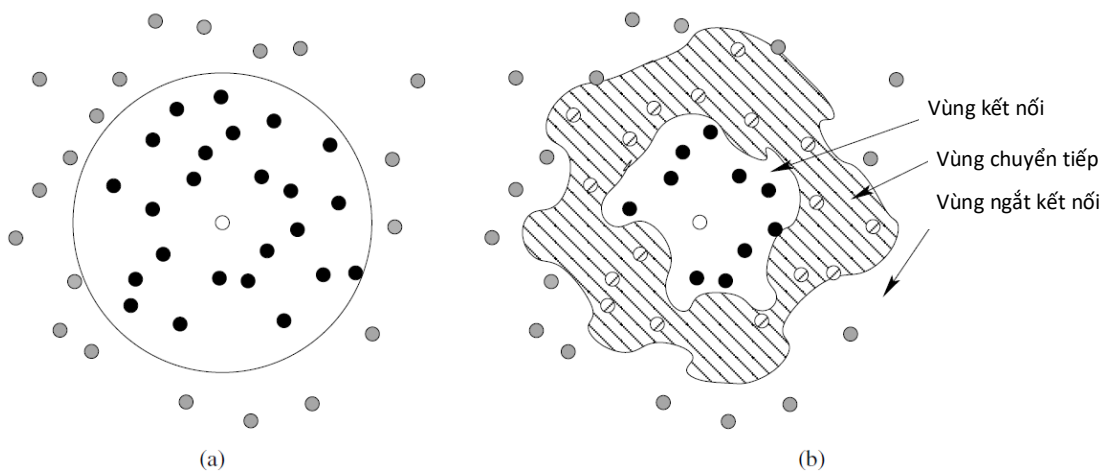
$$\pi(d) = f(\psi(d)) \quad (2.27)$$

trong đó $f(.)$ phụ thuộc vào suy hao khoảng cách, thiết bị điện tử máy thu, điều chế và sơ đồ mã hóa kiểm soát lỗi.

Do tính ngẫu nhiên trong SNR, PER cũng là một biến ngẫu nhiên ở một khoảng cách nhất định, d . Theo đó, mô hình kênh xác suất có thể được biểu diễn như trong Hình 2.8 (b) thông qua ba vùng chính:

- Vùng kết nối: Đây là vùng mà các nút có xác suất cao, P_c , nghĩa là có PER cao ($> \pi_c$).
- Vùng ngắt kết nối: Trong vùng này, các nút có xác suất cao, P_d , nghĩa là có PER thấp ($< \pi_d$).
- Vùng chuyển tiếp: Vùng này nằm giữa vùng kết nối và vùng ngắt kết nối, nơi phương sai của PER cao. Do đó, các nút nằm trong vùng này có thể quan sát các liên kết chất lượng cao trong một phần thời gian.

So với mô hình UDG, nơi chỉ tồn tại các vùng kết nối và không kết nối, mô hình kênh thống kê đưa ra khái niệm vùng chuyển tiếp, nơi mà sự thành công của giao tiếp có phương sai cao. Vì vẫn có thể liên lạc được trong vùng chuyển tiếp, mối quan hệ của nó với vùng được kết nối là mối quan tâm đối với giao tiếp và định tuyến trong WSN. Như có thể thấy trong Hình 2.8 (b), vùng được kết nối có một phạm vi giới hạn đối với định tuyến đa bước trong WSN.



Hình 2.8 Các mô hình kênh cho WSN: (a) Mô hình kênh xác suất (b) Mô hình kênh đồ thị đĩa đơn vị.

Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của việc khai thác vùng chuyển tiếp trong truyền thông cho các mạng WSN. Có thể thấy rằng mô hình UDG là một trường hợp đặc biệt của mô hình kênh thống kê, trong đó độ dài của vùng chuyển tiếp bằng 0, tức là $= 0$.

Trong trường hợp 1, mô hình UDG cho kết quả rất bị quan vì phạm vi giao tiếp của nút cảm biến chỉ giới hạn trong vùng được kết nối, chỉ bằng một phần nhỏ của phạm vi giao tiếp tiềm năng. Tuy nhiên, do sự phụ thuộc vào các giá trị SNR ngẫu nhiên, việc khai thác vùng chuyển tiếp yêu cầu các giao thức định tuyến nhận biết kênh. Theo đó, các liên kết có thể được chọn theo chất lượng kênh tức thời, tức là SNR và nhiều bước hiệu quả hơn có thể được tạo bằng cách sử dụng các liên kết dài hơn. Điều này đòi hỏi các giải pháp xuyên lớp.

Đối với việc thiết kế lớp vật lý cho WSN, việc giảm thiểu năng lượng có tầm quan trọng đáng kể, hơn và trên các hiệu ứng suy giảm, phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ và tán xạ. Ví dụ, giao tiếp đa bước trong mạng cảm biến có thể khắc phục hiệu quả các hiệu ứng đổ bóng và mất đường, nếu mật độ nút đủ cao. Tương tự, trong khi suy hao lan truyền và dung lượng kênh hạn chế độ tin cậy của dữ liệu, thì thực tế này có thể được sử dụng để tái sử dụng tần số không gian. Hơn nữa, các giao thức lớp mạng thường được phát triển để cung cấp các tuyến hop ngắn nhất đến gói tin. Mặc dù các tuyến này có thể là tối ưu cho lớp mạng, nhưng tỷ lệ lỗi cao do phạm vi truyền dẫn tăng dần dẫn đến bị phạt.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của thông tin lớp vật lý, có thể chọn ít liên kết dễ bị lỗi hơn để tối ưu hóa năng lượng xuyên lớp trong WSN. Các giải pháp lớp vật lý đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng hiện đang được các nhà nghiên cứu theo đuổi. Mặc dù một số chủ đề này đã được đề cập trong tài liệu, nhưng khu vực này vẫn còn là một miền rộng lớn chưa được khám phá của WSN, đặc biệt là về thiết kế bộ thu phát hiệu quả năng lượng, các kỹ thuật điều chế mới và việc triển khai hiệu quả các giải pháp truyền thông công suất thấp cho các ứng dụng mạng cảm biến.

2.6 Các chuẩn lớp vật lý

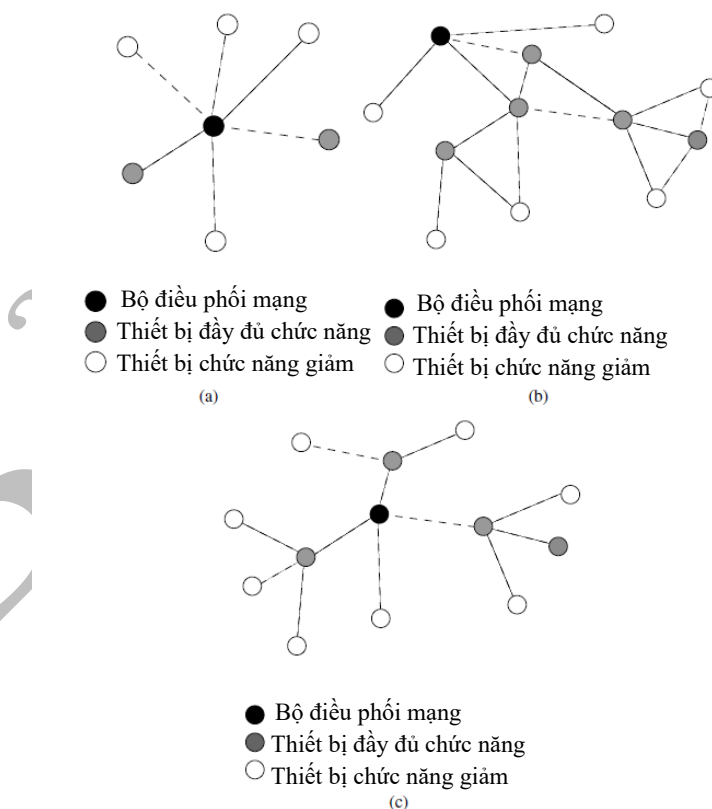
Tiêu chuẩn hóa trong WSN là một thách thức lớn. Trong những năm qua, nhiều loại nền tảng khác nhau đã được phát triển, chủ yếu dành cho mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, do sự phát triển độc lập của các nền tảng này, sự phụ thuộc lẫn nhau đã là một vấn đề giữa chúng. Gần đây, IEEE đã thực hiện một nỗ lực toàn cầu nhằm phát triển một tiêu chuẩn cho giao tiếp không dây công suất thấp. Kết quả là tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 đã được phát triển. Kể từ khi ra đời, tiêu chuẩn này đã được đa số các nền tảng và ứng dụng công nghiệp chấp nhận như là tiêu chuẩn thực tế cho WSN. Trong phần này sẽ mô tả tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 và các nền tảng hiện có được sử dụng cho WSN.

2.6.1 IEEE 802.15.4

Chuẩn IEEE 802.15.4 được hình thành với các đặc điểm kỹ thuật của công nghệ thu phát không dây tốc độ dữ liệu thấp với tuổi thọ pin dài và độ phức tạp rất thấp. Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 có thể được xem như là chuẩn bổ sung với năng lượng thấp của tiêu chuẩn IEEE 802.11 được phát triển cho mạng WLAN. Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 xác định các lớp PHY và MAC và cung cấp tính linh hoạt cho các giải pháp lớp cao hơn. Cụ thể hơn, phổ không dây sẽ được sử dụng, các kỹ thuật truyền thông không dây và các thuật toán

MAC được xác định. Điều này cho phép các bộ thu phát tuân thủ giao tiếp với nhau mặc dù chúng có thể được sản xuất bởi các nhà cung cấp khác nhau.

Ở lớp PHY, ba băng tần khác nhau được chọn để giao tiếp, tức là 2,4 GHz (toàn cầu), 915MHz (Châu Mỹ) và 868MHz (Châu Âu), ngoài các băng tần lớn hơn dành riêng cho giao tiếp UWB; 47 kênh được phân phối giữa các băng tần này. Một kênh được liên kết với dải tần 868MHz với tốc độ dữ liệu 20–250 kbps; 30 kênh được xác định cho dải tần 915MHz và 16 kênh được sử dụng trong dải tần 2,4GHz. Phạm vi truyền của các nút được giả định là 10–100 m với tốc độ dữ liệu từ 20 đến 250 kbps. Dựa trên phân bổ kênh này, sáu lớp PHY khác nhau được xác định. Trong số này, ba thông số kỹ thuật lớp PHY dựa trên DSSS. Trong các băng tần 868 / 915MHz, BPSK và O-QPSK được sử dụng. O-QPSK cũng được sử dụng ở băng tần 2,4 GHz. Ngoài ba thông số kỹ thuật này, trải phổ chuỗi song song (PSSS) được sử dụng để xác định một lớp PHY bổ sung trong các băng tần 868 / 915MHz. Với những sửa đổi gần đây, trải phổ chirp (CSS) được sử dụng làm định nghĩa lớp PHY bổ sung cho các thiết bị thông tin di động cao trong băng tần 2.4GHz. Cuối cùng, UWB trình tự trực tiếp được định nghĩa để hoạt động ở các băng tần 1, 3–5 và 6–10 GHz như một phần của tiêu chuẩn IEEE 802.15.4a.



Hình 2.9 Cấu trúc liên kết trong mạng theo chuẩn IEEE 802.15.4 (a) Hình sao (b) Hình lưới (c) Hình cây

Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 cũng định nghĩa lớp MAC, lớp này dựa trên cấu trúc siêu khung và dựa trên truy cập cảm nhận sóng mang với các kỹ thuật tránh va chạm (CSMA / CA). Lớp MAC cung cấp giao tiếp cho hình sao, lưới, và cấu trúc liên kết dạng cây với bộ điều khiển. Mỗi cấu trúc liên kết này được thể hiện trong Hình 2.9. Là một phần của các cấu trúc liên kết này, hai loại thiết bị được xác định là một phần của tiêu chuẩn. Các thiết bị đầy đủ chức năng (FFD) được thực hiện với tất cả các chức năng được xác định trong tiêu chuẩn. Như trong Hình 2.9, chúng có thể hoạt động trong bất kỳ cấu trúc liên kết nào và có thể được sử dụng như một bộ điều phối mạng hoặc một bộ định tuyến. FFD có thể giao tiếp với bất kỳ thiết bị nào khác trong mạng. Mặt khác, các thiết bị chức năng giảm (RFD) được định nghĩa để thực hiện rất đơn giản trong mạng. RFDs chỉ được sử dụng như một phần của cấu trúc liên kết hình sao như trong Hình 2.9 (a). Do việc triển khai đơn giản, chúng không thể thực hiện một số chức năng được xác định trong tiêu chuẩn, chẳng hạn như các hoạt động của bộ điều phối mạng hoặc định tuyến. RFD chỉ có thể giao tiếp với một điều phối viên mạng. Các ứng dụng cho tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 bao gồm mạng cảm biến, thiết bị điều khiển và cảm biến công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa trong tòa nhà và gia đình, và thậm chí cả đồ chơi nổi mạng. Hầu hết các nền tảng gần đây được phát triển cho nghiên cứu WSN đều tuân theo tiêu chuẩn IEEE 802.15.4.

2.6.2 Các bộ thu phát hiện có

Các kiến trúc thu phát chính được sử dụng cho WSN và các đặc tính của chúng được liệt kê trong Bảng 2.1. Có thể quan sát thấy rằng có rất nhiều tốc độ dữ liệu, tần số hoạt động và mức tiêu thụ năng lượng cho các bộ thu phát. Hơn nữa, bốn cột đầu tiên của bảng minh họa sự phát triển theo thời gian của các bộ thu phát công suất thấp. Có thể quan sát thấy tốc độ dữ liệu tăng từ 10 lên 250 kbps. Tuy nhiên, điều này đạt được với chi phí tiêu thụ điện năng tăng lên do các sơ đồ điều chế có độ phức tạp cao hơn cũng như mạch thu phát được sử dụng trong các kiến trúc gần đây. Tuy nhiên, vì thời lượng truyền được giảm xuống thông qua tốc độ dữ liệu cao hơn, các kiến trúc bộ thu phát gần đây tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với các kiến trúc trước đó. Một xu hướng quan trọng là sự thay đổi trong sự cân bằng giữa công suất truyền và nhận. Trong các bộ thu phát trước đó như RFM TR1000, công suất truyền chiếm phần lớn trong mức tiêu thụ năng lượng từ 4 đến 1, chủ yếu là do thiết bị điện tử thu tương đối đơn giản hơn. Trong trường hợp này, mức tiêu thụ năng lượng của bộ khuếch đại cao hơn so với mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị điện tử. Tuy nhiên, trong các nền tảng gần đây hơn như CC1000, được sử dụng trong Mica2, năng lượng truyền - nhận gần như bằng nhau. Sự cân bằng này gần đây đã nghiêng về tiêu thụ năng lượng nhận trong CC2420, đã được sử dụng trong nhiều nền tảng và tuân thủ tiêu chuẩn IEEE 802.15.4. Do sự phức tạp ngày càng tăng với các kỹ thuật trải phổ, thiết bị điện tử máy thu chiếm ưu thế về mức tiêu thụ năng lượng của bộ khuếch đại, làm cho mức tiêu thụ năng lượng của máy thu cao hơn mức tiêu thụ của máy phát. Sự thay đổi cơ bản về mức tiêu thụ năng lượng này cũng ảnh hưởng đến cách các giao thức MAC đã phát triển như chúng ta sẽ thảo luận trong chương sau. Một xu hướng quan trọng khác trong thiết kế

bộ thu phát là sự giảm công suất nghỉ như có thể quan sát được từ bốn cột đầu tiên trong Bảng 2.1. Sự khác biệt đáng kể về mức tiêu thụ năng lượng giữa chế độ ngủ và chế độ nghỉ (~1:1.000.000 đối với CC2420) thúc đẩy các giao thức truyền thông tiết kiệm năng lượng hơn khiến nút luôn ở chế độ ngủ trong hầu hết thời gian. Hơn nữa, thời gian khởi động bộ thu phát đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua, điều này làm giảm chi phí chuyển sang trạng thái ngủ quá thường xuyên. Những thay đổi về khả năng thu phát này cũng dẫn đến những thay đổi trong cách tiếp cận giao tiếp cho WSN.

Bảng 2.1 Các bộ thu phát hiện sử dụng trong WSN

	Sử dụng sóng vô tuyến				
	RFM TR1000	Infineon TDA5250	TI CC1000	TI CC2420	Zeevo ZV4002
Nền tảng cho các ứng dụng	WeC, Rene, Dot, Mica	eyesIFX	Mica2Dot, Mica2, BTnode	MicaZ, TelosB, SunSPOT, Imote2	Imote, BTnode
Chuẩn	Không có	Không có	Không có	IEEE 802.15.4	Bluetooth
Tốc độ dữ liệu (kbps)	2,4-115,2	19,2	38,5	250	723,2
Điều chế	OOK/ASK	ASK/FSK	FSK	OQPSK	FHSS-GFSK
Tần số vô tuyến (MHz)	916	868	315/433/868/915	2,4GHz	2,4 GHz
Điện áp cung cấp (V)	2,7-3,5	2,1-5,5	2,1-3,6	2,1-3,6	0,85-3,3
TX cực đại (mA/dBm)	12/-1	19,9/9	26,7/10	17,4/0	32/4
TX cực tiểu (mA/dBm)	Không có	4,9/-22	5,3/-20	8,5/-25	Không có
RX (mA)	1,8-4,5	8,6-9,5	7,4-9,6	18,8	32
Thời gian ngủ (μ A)	5	9	0,2-1	0,02	3,3mA
Thời gian khởi động (ms)	12	0,77-1,43	1,5-5	0,3-0,6	Không có

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Trình bày ý nghĩa/chức năng của lớp vật lý trong WSN.

2. Trong truyền thông vô tuyến, tồn tại ba kỹ thuật chính là truyền thông băng hẹp, trải phổ và băng siêu rộng (UWB). So sánh để thấy rõ ưu nhược điểm của ba kỹ thuật này với nhau.
3. Bên cạnh kỹ thuật truyền thông vô tuyến, liệt kê ba kỹ thuật truyền thông khác cũng được sử dụng trong mạng cảm biến không dây.
4. Trình bày sơ đồ khối trong truyền thông vô tuyến sử dụng trong WSN.
5. Mã hóa kênh là gì? Trình bày một số loại mã hóa kênh được sử dụng trong WSN.
6. Điều chế là gì? Phân loại các phương thức điều chế. Trình bày một số phương thức điều chế được sử dụng trong WSN.
7. Trình bày các nguyên nhân gây ra sự biến dạng của tín hiệu.
8. Trình bày các hiện tượng tác động của kênh truyền lên tín hiệu.
9. Trình bày hai mô hình kênh chính mô hình hóa cho kênh vật lý của WSN.
10. Liệt kê một vài tiêu chuẩn lớp vật lý cho WSN.

CHƯƠNG 3 LỚP MAC

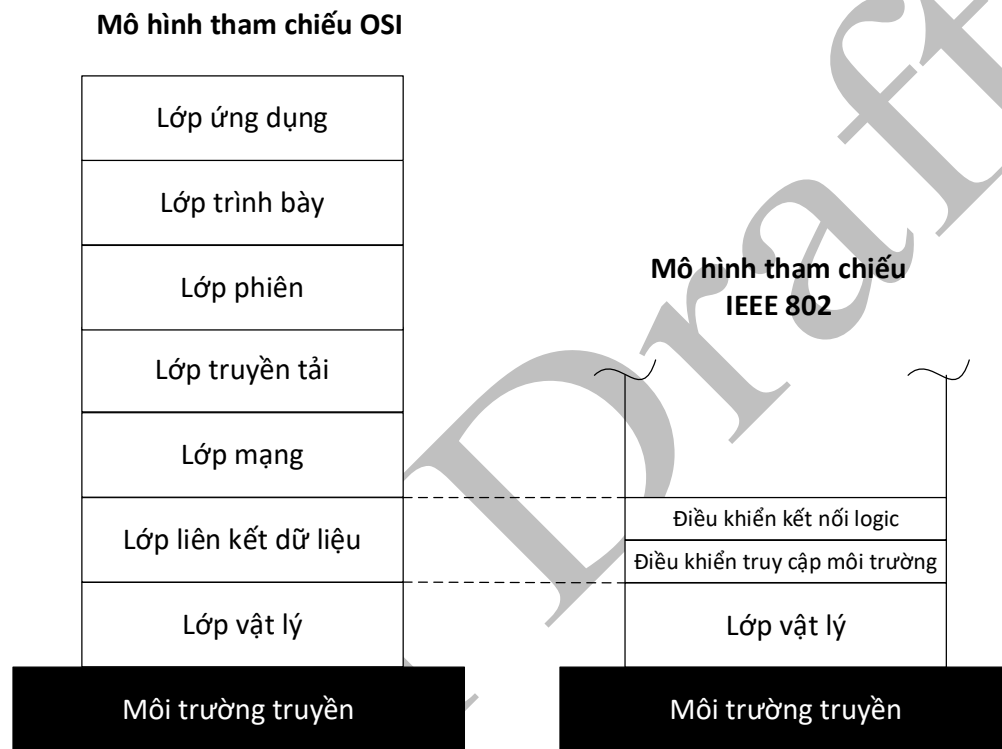
Trong hầu hết các mạng, các nút chia sẻ thông tin liên lạc để có thể truyền các gói dữ liệu của chúng. Giao thức điều khiển truy nhập môi trường (MAC) (thường được gọi là lớp con của lớp liên kết dữ liệu của mô hình 7 lớp OSI) chịu trách nhiệm chính trong việc điều khiển quyền truy cập vào môi trường chung. Hầu hết các mạng cảm biến và các ứng dụng cảm biến dựa vào truyền thông vô tuyến trên các băng tần Công nghiệp, Khoa học và Y tế - ISM (Industrial, Scientific và Medical), tuy nhiên điều này có thể làm cho việc liên bị ảnh hưởng bởi tạp âm và nhiễu. Việc lựa chọn giao thức MAC có ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy và hiệu quả của việc truyền mạng do những lỗi này và sự can thiệp trong truyền thông không dây cũng như những thách thức khác như vấn đề đầu cuối ẩn và đầu cuối lộ. Có một số vấn đề khác cần quan tâm như: làm mờ tín hiệu, truy cập đồng thời môi trường qua nhiều nút và các liên kết không đối xứng (đơn hướng). Vì hiệu quả năng lượng là mối quan tâm hàng đầu trong mạng cảm biến không dây, nên nó cũng ảnh hưởng đến thiết kế của giao thức MAC. Năng lượng không chỉ được tiêu thụ để truyền và nhận dữ liệu mà còn để cảm nhận môi trường hoạt động (thăm dò môi trường). Các lý do khác cho việc tiêu thụ năng lượng bao gồm truyền lại dữ liệu (ví dụ: do va chạm), tổng chi phí gói, truyền gói điều khiển và mức công suất truyền cao hơn mức cần thiết cho bộ thu phản hồi. Thông thường đối với một giao thức MAC có sự đánh đổi giữa hiệu suất năng lượng đối với độ trễ hoặc giảm thông lượng hoặc tính công bằng. Chương này xem xét các nhiệm vụ của lớp MAC nói chung, thảo luận về các đặc điểm của giao thức MAC cho WSN, mô tả các lớp chính của giao thức MAC cho giao tiếp không dây và cung cấp mô tả về lựa chọn giao thức MAC cho WSN.

3.1 Tổng quan

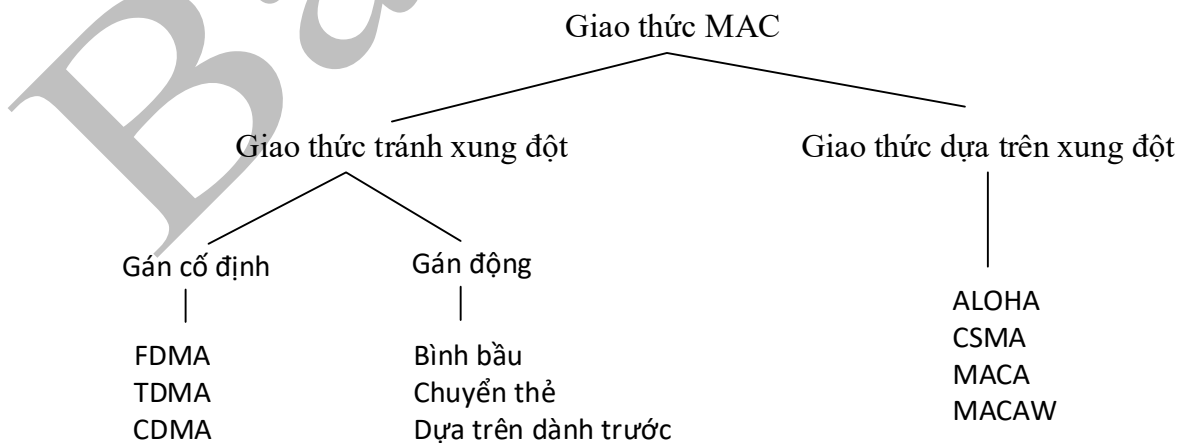
Môi trường vô tuyến được chia sẻ bởi nhiều thiết bị mạng, do đó cần phải có cơ chế để kiểm soát việc truy cập vào môi trường. Trách nhiệm này được thực hiện bởi lớp thứ hai của mô hình OSI (Hình 3.1), được gọi là lớp liên kết dữ liệu. Theo mô hình tham chiếu IEEE 802 (cũng được thể hiện trong Hình 3.1), lớp này được chia thành lớp điều khiển liên kết logic và lớp điều khiển truy cập môi trường. Lớp MAC hoạt động trực tiếp trên lớp vật lý, ở đây ta giả định nó có toàn quyền kiểm soát môi trường. Chức năng chính của lớp MAC là quyết định khi nào một nút truy cập vào một môi trường được và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn giữa các nút cạnh tranh. Nó cũng chịu trách nhiệm sửa lỗi giao tiếp xảy ra ở lớp vật lý và thực hiện các hoạt động khác như đóng khung, gán địa chỉ và điều khiển luồng.

Các giao thức MAC hiện tại có thể được phân loại theo cách chúng kiểm soát quyền truy cập vào môi trường. Hình 3.2 cho thấy một ví dụ về cách phân loại như vậy. Hầu hết giao thức MAC đều rơi vào các loại giao thức tránh xung đột (contention-free) và dựa trên xung đột (contention-based). Với loại đầu tiên, các giao thức MAC cung cấp phương pháp chia sẻ môi trường đảm bảo rằng chỉ một thiết bị truy cập môi trường không dây tại bất kỳ thời điểm nào. Loại này có thể được chia thành gán cố định và động, cho biết liệu các vị

trí đặt trước là gán cố định hay theo nhu cầu. Ngược lại với các kỹ thuật tránh xung đột, các giao thức dựa trên xung đột cho phép các nút truy cập đồng thời vào môi trường, nhưng cung cấp cơ chế để giảm số lượng va chạm và để phục hồi sau những va chạm hay xung đột đó. Cuối cùng, một số giao thức MAC không dễ chia vào một trong hai loại trên vì chúng có cả hai đặc điểm là không xung đột và dựa trên xung đột. Các phương pháp tiếp cận kết hợp này thường hướng tới việc kế thừa những ưu điểm trong số các loại chính này, đồng thời giảm thiểu điểm yếu của chúng.



Hình 3.1 Lớp MAC theo mô hình tham chiếu IEEE 802



Hình 3.2 Phân loại và các ví dụ của các giao thức sử dụng ở lớp MAC

3.1.1 Truy nhập môi trường tránh xung đột

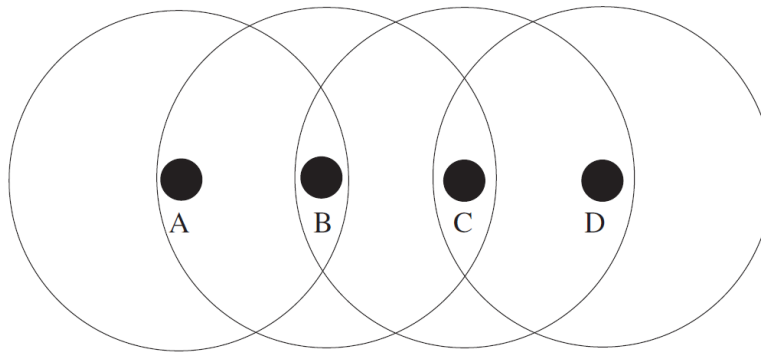
Có thể tránh được xung đột bằng cách phân bổ tài nguyên cho các nút để mỗi nút có thể sử dụng tài nguyên riêng. Ví dụ, giao thức đa truy nhập phân chia theo tần số (FDMA) là một trong những phương pháp chia sẻ môi trường truyền thông lâu đời nhất. Trong FDMA, dải tần được chia thành nhiều dải tần nhỏ hơn, có thể được sử dụng chuyển dữ liệu giữa một cặp nút, trong khi tất cả các nút khác có thể gây trở ngại cho chuyển giao này sử dụng một dải tần số khác. Tương tự, đa truy cập phân chia thời gian (TDMA) cho phép nhiều thiết bị sử dụng cùng một dải tần, nhưng nó sử dụng các cửa sổ thời gian định kỳ (được gọi là khung), bao gồm một số khe truyền cố định, để tách biệt các quyền truy cập môi trường của các thiết bị khác nhau. Lịch trình thời gian cho biết nút nào có thể truyền dữ liệu trong một vị trí nhất định, tức là mỗi vị trí được gán cho nhiều nhất một nút. Ưu điểm chính của TDMA là các nút không phải cạnh tranh để truy cập vào môi trường, từ đó tránh được va chạm. Nhược điểm của TDMA là thay đổi cấu trúc liên kết mạng yêu cầu các thay đổi đối với việc phân bổ vị trí. Hơn nữa, các giao thức TDMA có thể không hiệu quả trong sử dụng băng thông của chúng khi các khe có kích thước cố định (và kích thước gói có thể khác nhau) và khi các vị trí được phân bổ cho một nút không được sử dụng trong mỗi lần lặp lại khung. Lớp MAC dựa trên khái niệm đa truy cập phân chia theo mã (CDMA), trong đó các truy cập đồng thời của môi trường vô tuyến được hỗ trợ bằng cách sử dụng các mã khác nhau. Nếu những mã này là trực giao, có thể cho nhiều giao tiếp chia sẻ cùng một dải tần, trong đó sửa lỗi chuyển tiếp (FEC) tại máy thu được sử dụng để khôi phục các nhiễu giữa những thông tin liên lạc đồng thời này.

Các phương pháp gán cố định có thể không hiệu quả ở chỗ thường không thể phân bổ lại các vị trí thuộc một thiết bị cho các thiết bị khác mặc dù kể cả khi thiết bị đang chiếm giữ không sử dụng tài nguyên đó. Tương tự, tạo lịch cho toàn bộ mạng (đặc biệt là trong các mạng cảm biến không dây quy mô lớn) có thể là một nhiệm vụ khó khăn và những lịch biểu này có thể yêu cầu sửa đổi ngay khi cấu trúc liên kết mạng hoặc các đặc tính lưu lượng trong mạng thay đổi. Do đó, các phương pháp gán động tránh phân bổ cứng nhắc như vậy bằng cách cho phép các nút truy cập vào môi trường theo yêu cầu. Ví dụ: trong các giao thức dựa trên bỏ phiếu, một thiết bị điều khiển (ví dụ: một trạm gốc trong trường hợp mạng không dây dựa trên cơ sở hạ tầng), đưa ra các khung thăm dò ý kiến nhỏ trong theo kiểu vòng tròn, hỏi từng trạm xem nó có dữ liệu để gửi hay không. Nếu một trạm không có dữ liệu được gửi đi, người điều khiển sẽ thăm dò ý kiến của trạm tiếp theo. Một biến thể của phương pháp này là chuyển mã thông báo, nơi các trạm chuyển yêu cầu bỏ phiếu cho nhau (theo kiểu quay vòng) bằng cách sử dụng một khung đặc biệt được gọi là mã thông báo. Một trạm chỉ được phép truyền dữ liệu khi nó gửi mã thông báo. Cuối cùng, các giao thức dựa trên đặt trước sử dụng các khe thời gian tĩnh để cho phép các nút đặt trước khả năng tiếp cận môi trường dựa trên nhu cầu trong tương lai. Ví dụ: một nút có thể chỉ ra mong muốn của nó để truyền dữ liệu bằng cách chuyển đổi một bit đặt trước ở một vị trí cố định.

Những điều này thường rất phức tạp các giao thức sau đó đảm bảo rằng các nút có khả năng xung đột khác sẽ lưu ý đến việc bảo lưu như vậy để tránh va chạm.

3.1.2 Truy nhập môi trường dựa trên xung đột

Ngược lại với các kỹ thuật không xung đột, các giao thức dựa trên xung đột cho phép các nút cạnh tranh để truy cập môi trường đồng thời, nhưng cung cấp các cơ chế để giảm số lượng của va chạm và để phục hồi sau những va chạm đó. Ví dụ, ALOHA giao thức sử dụng xác nhận để xác nhận sự thành công của việc truyền dữ liệu quảng bá.



Hình 3.3 Vấn đề đầu cuối ẩn và lộ

ALOHA cho phép các nút truy cập môi trường ngay lập tức, nhưng giải quyết các xung đột bằng các phương pháp tiếp cận như dự phòng theo cấp số nhân để tăng khả năng truyền thành công. Giao thức ALOHA chia khe cố gắng giảm xác suất va chạm bằng cách yêu cầu rằng một trạm chỉ có thể bắt đầu truyền tại các điểm được xác định thời gian trước (đầu của một khe thời gian). Trong khi ALOHA chia khe làm tăng hiệu quả của ALOHA, nó cũng dẫn đến nhu cầu đồng bộ hóa giữa các nút.

Một sơ đồ phổ biến của MAC dựa trên dựa vào cạnh tranh là Đa truy nhập cảm nhận sóng mang (CSMA), bao gồm các biến thể của nó là phát hiện va chạm (CSMA/CD) và Tránh va chạm (CSMA/CA). Trong các sơ đồ dựa trên CSMA/CD, nút gửi trước tiên cảm nhận được môi trường để xác định xem nó là rảnh hay bận rộn. Nếu thấy nó đang bận, nút gửi sẽ không truyền gói tin. Nếu môi trường không có hoạt động gì, nút gửi có thể bắt đầu truyền dữ liệu. Trong các hệ thống có dây, nút gửi tiếp tục lắng nghe môi trường để phát hiện xung đột dữ liệu với các cách truyền khác. Tuy nhiên, trong các hệ thống không dây, va chạm xảy ra ở đầu thu và do đó, nút gửi sẽ không biết về một vụ va chạm. Vấn đề đầu cuối ẩn (hidden-terminal) xảy ra khi hai thiết bị gửi A và C có thể tiếp cận thiết bị thu B, nhưng không thể nghe thấy tín hiệu của nhau (xem Hình 3.3, trong đó các vòng tròn biểu thị phạm vi truyền và giao thoa của các nút). Do đó, A và C có thể truyền dữ liệu đến B tại đồng thời gây ra va chạm tại B, mà không thể trực tiếp phát hiện va chạm này. Một vấn đề khác liên quan là vấn đề đầu cuối lộ (exposed-terminal), trong đó C muốn truyền

dữ liệu đến nút thứ tư D, nhưng quyết định chờ vì nó nghe được quá trình truyền đang diễn ra từ B đến A. Tuy nhiên, quá trình truyền của nút B sẽ không gây trở ngại cho việc tiếp nhận dữ liệu tại D vì D nằm ngoài phạm vi truyền của B. Do đó, quyết định chờ của nút C sẽ làm chậm truyền tải một cách không cần thiết. Nhiều giao thức MAC cho WSN cố gắng giải quyết hai thách thức này.

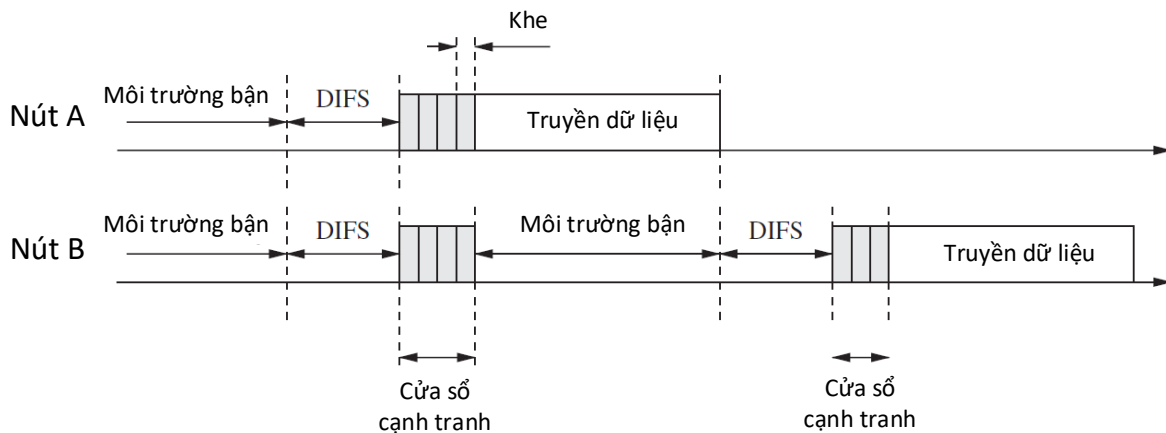
3.2 Các giao thức MAC không dây

Ngày nay có nhiều giao thức và tiêu chuẩn MAC không dây và phần này cung cấp kiến thức tổng quan về các cách tiếp cận phổ biến nhất. Mặc dù các giao thức này có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho mạng cảm biến không dây, nhưng chúng giới thiệu các khái niệm cơ bản, nhiều trong số đó có thể được tìm thấy trong các giao thức được nhắm mục tiêu cụ thể vào mạng cảm biến và các ràng buộc khi áp dụng cho mạng đó.

3.2.1 Đa truy nhập cảm nhận sóng mang CSMA

Nhiều giao thức dựa vào cạnh tranh cho mạng cảm biến không dây dựa trên khái niệm CSMA. Sự khác biệt chính giữa CSMA và ALOHA là trong CSMA, các nút đầu tiên cảm nhận được môi trường trước khi chúng bắt đầu truyền. Điều này làm giảm số lần va chạm. Trong CSMA không kiên trì (non-persistent), một nút không dây được phép truyền dữ liệu ngay lập tức khi nó tìm thấy môi trường rỗi. Nếu môi trường đang bận, nút sẽ thực hiện một hoạt động dự phòng, nghĩa là, nó sẽ đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi cố gắng truyền lại. Ngược lại, trong CSMA kiên trì loại 1 (1-persistent), một nút muốn truyền dữ liệu liên tục sẽ cảm nhận được môi trường hoạt động. Khi môi trường được tìm thấy rỗi, nút sẽ truyền dữ liệu của nó ngay lập tức. Nếu xung đột xảy ra, nút sẽ đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên trước khi cố gắng truyền lại. Trong CSMA kiên trì với xác suất p (p -persistent), nút cũng liên tục cảm nhận môi trường, nhưng truyền dữ liệu với xác suất p khi môi trường nhàn rỗi và hoãn truyền với xác suất $1 - p$. Giá trị dự phòng ngẫu nhiên là các giá trị liên tục trong trường hợp CSMA không chia khe hoặc bội số của kích thước khe cố định trong CSMA chia khe.

CSMA/CA (CSMA với tính năng tránh va chạm) là một biến thể của CSMA nhằm mục đích cải thiện hiệu suất bằng cách tránh va chạm. Trong CSMA/CA, các nút cảm nhận môi trường, nhưng không truy cập ngay vào kênh khi thấy nó rỗi. Thay vào đó, một nút chờ một khoảng thời gian được gọi là thời gian liên khung DCF (DIFS) cộng với giá trị dự phòng ngẫu nhiên, là bội số của kích thước khe (xem Hình 3.4). Trong trường hợp có nhiều nút cố gắng truy cập vào môi trường, nút nào có thời gian chờ ngắn hơn sẽ giành chiến thắng. Ví dụ, trong Hình 3.4, nút A đang đợi $DIFS + 4 \times s$ (trong đó s đại diện cho kích thước khe), trong khi điểm lùi của nút B là $DIFS + 7 \times s$. Khi nút A bắt đầu với quá trình truyền của nó, nút B đóng băng bộ hẹn giờ dự phòng của chính nó và tiếp tục bộ định thời sau khi nút A hoàn thành quá trình truyền cộng với một khoảng thời gian khác của DIFS. Cuối cùng, khi bộ hẹn giờ tắt của nút B hết hạn, nó cũng có thể bắt đầu quá trình truyền.



Hình 3.4 Truy cập môi trường sử dụng CSMA/CA

3.2.2 Đa truy nhập tránh xung đột (MACA) và MACAW

Các chương trình tránh xung đột khác dựa trên một cơ chế đặt trước động như gói “sẵn sàng để truyền” (RTS) và “trống để truyền” (CTS) như trong MACA. Với RTS, thiết bị phát cho biết mong muốn truyền gói dữ liệu đến thiết bị nhận đúng như dự kiến. Nếu như RTS đến mà không có va chạm và phía thu sẵn sàng nhận gói tin, nó phản hồi bằng một thông báo điều khiển CTS. Nếu phía phát không nhận được CTS theo phản hồi của RTS, nó sẽ thử lại sau. Tuy nhiên, nếu bản tin CTS đã được nhận, việc bảo lưu kênh đã thành công. Các nút khác nghe ngóng được thông báo RTS hoặc CTS biết rằng quá trình truyền dữ liệu sẽ xảy ra và chúng đợi trước khi cố gắng chiếm kênh. Trong MACA, thời gian chờ này có thể dựa trên kích thước của việc truyền dữ liệu, có thể được chỉ ra như một phần của các bản tin RTS và CTS. Sử dụng sự bắt tay này, MACA giải quyết vấn đề đầu cuối ẩn và giảm số lượng xung đột bằng cách dành môi trường truyền dữ liệu.

Trong MACAW (MACA cho mạng LAN không dây), nút nhận phản hồi bằng một thông báo điều khiển xác nhận (ACK) khi gói đã được nhận đúng cách, cho phép các nút khác biết rằng kênh đã khả dụng trở lại và tăng độ tin cậy của các đường truyền. Kết quả là các nút nghe thông báo RTS phải giữ im lặng để đảm bảo rằng nút gửi RTS có thể nhận ACK. Các nút nghe RTS, nhưng không nhận CTS, không biết là chúng không nghe thấy tín hiệu CTS vì chúng ở ngoài tầm với của đích hay do tín hiệu CTS chưa bao giờ được gửi đi. Trong cả hai trường hợp, các nút này cũng sẽ không nghe thấy ACK từ đích, có nghĩa là, nó phải giữ im lặng cho đến thời gian hoàn thành dự kiến của quá trình truyền, dựa trên thông tin được mang trong bản tin RTS. Tuy nhiên, nếu không có CTS nào được gửi đi, chúng sẽ im lặng và trì hoãn quá trình truyền của chính chúng, mặc dù không có quá trình truyền gây nhiễu nào xảy ra. Do đó, giao thức MACAW giới thiệu một gói điều khiển khác, được gọi là bản tin gửi dữ liệu (DS). Bản tin DS được gửi bởi nút phát bản tin RTS sau khi nhận được bản tin CTS tương ứng để xác nhận rằng quá trình truyền sẽ thực sự diễn ra. Một nút nghe một bản tin RTS, nhưng không phải bản tin DS tương ứng, có thể

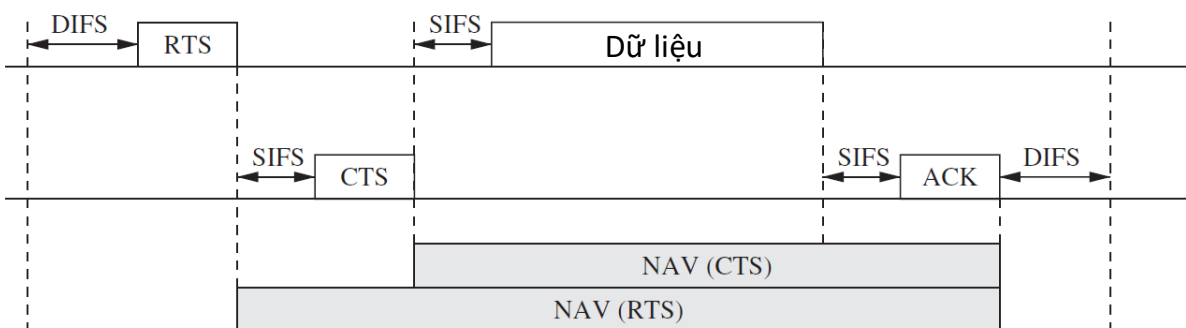
cho rằng việc bảo lưu môi trường đã thất bại và có thể cố gắng dành môi trường truyền thông cho chính nó.

3.2.3 Đa truy nhập tránh xung đột (MACA) theo lời mời

Một cải tiến khác được cung cấp là Giao thức MACA theo lời mời (MACA-BI), trong đó thiết bị đích sẵn sàng nhận dữ liệu bằng cách gửi gói “Sẵn sàng nhận” (RTR) đến nguồn. Sau đó nguồn trả lời bằng thông điệp dữ liệu. So với MACA, MACA-BI giảm chi phí (do đó tăng thông lượng tối đa theo lý thuyết), nhưng nó phụ thuộc vào việc đích biết khi nào nó nhận dữ liệu. Các nút nguồn có thể sử dụng một trường tùy chọn trong thông điệp dữ liệu để chỉ ra số lượng thông điệp đang xếp hàng trong hàng đợi, do đó cung cấp cho đích đến thông báo rằng nó sẽ cần nhiều gói RTS hơn.

3.2.4 IEEE 802.11

Năm 1999, IEEE công bố tiêu chuẩn mạng LAN không dây 802.11, chỉ rõ các lớp liên kết vật lý và dữ liệu của mô hình OSI cho các kết nối không dây. IEEE 802.11 cũng thường được gọi là Wi-Fi. Wifi kết hợp các đặc điểm của CSMA/CA và MACAW, nhưng cũng cung cấp các tính năng để tích kiệm năng lượng.



Hình 3.5 MAC trong IEEE 802.11

IEEE 802.11 có thể được sử dụng trong chế độ chức năng điều phối điểm (PCF) hoặc chức năng điều phối phân tán (DCF). Trong chế độ PCF, giao tiếp giữa các thiết bị đi qua trung tâm gọi là qua điểm truy cập (AP) hoặc là trạm sơ cấp (thường coi là chế độ được quản lý). Trong chế độ DCF, các thiết bị giao tiếp trực tiếp với nhau (được gọi là chế độ đặc biệt). IEEE 802.11 dựa trên CSMA/CA, nghĩa là, trước khi một nút truyền, đầu tiên nó phải cảm nhận được môi trường hoạt động. Nếu môi trường rỗi trong ít nhất một khoảng thời gian được gọi là thời gian liên khung DCF (DIFS), nút được phép truyền (xem Hình 3.5). Điểm khác là thiết bị thực hiện một thuật toán dự phòng để trì hoãn việc truyền tải về sau. Thuật toán này chọn ngẫu nhiên một số khe thời gian để chờ và lưu trữ giá trị này trong một bộ đếm dự phòng. Nếu hoạt động được phát hiện trước khi bộ đếm về 0, thiết bị sẽ đợi cho đến khi kênh rỗi trong một khoảng thời gian DIFS trước khi tiếp tục giảm giá trị bộ đếm.

Sau khi truyền dữ liệu thành công, thông báo nhận được sau khi chờ đợi một khoảng thời gian được gọi là thời gian liên khung ngắn (SIFS). Giá trị của SIFS nhỏ hơn giá trị của DIFS để đảm bảo rằng không có thiết bị nào khác truy cập vào kênh trước khi bộ thu có thể truyền nhận của nó.

Khi một nút A thực hiện một chiếm dụng tài nguyên để truyền bằng cách sử dụng các bản tin điều khiển RTS và CTS, một nút lân cận khác B, nghe bản tin RTS, phải hạn chế truy cập môi trường cho đến khi quá trình truyền của nút A đã được hoàn tất và xác nhận. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là nút B phải liên tục cảm nhận môi trường để phát hiện khi nào nó rồi nữa. Thay vào đó, bản tin RTS của A mang kích thước dữ liệu mà nó sẽ truyền, cho phép nút B ước tính thời gian truyền sẽ mất bao lâu và quyết định xem có nên chuyển sang chế độ ngủ công suất thấp hay không. Một số nút lân cận có thể chỉ nghe được thông điệp CTS mà nút nhận dự định sử dụng gửi đến nút A, nhưng không gửi thông điệp RTS của nút A. Do đó, thông tin về kích thước dữ liệu cũng được thực hiện trong đáp ứng CTS tương ứng. Sử dụng thông tin kích thước dữ liệu, vùng lân cận các nút đặt một vector phân bổ mạng (NAV) cho biết thời gian của môi trường không có sẵn (Hình 3.5). Việc sử dụng NAV làm giảm nhu cầu liên tục cảm nhận môi trường, cho phép một nút tiết kiệm điện năng.

Trong chế độ PCF, điểm truy cập (AP) điều phối quyền truy cập kênh để đảm bảo không có xung đột khi truyền thông. AP định kỳ phát một báo hiệu đến các máy trạm của nó, bao gồm danh sách tất cả các thiết bị có gói tin đang chờ xử lý tại AP. Trong suốt thời gian không xảy ra xung đột tài nguyên, AP sẽ truyền các gói tin này đến các thiết bị khách của nó. Nó cũng có thể thăm dò ý kiến các thiết bị để cho phép chúng bắt đầu truyền dữ liệu tới AP. Trong giai đoạn không cạnh tranh, AP sử dụng khoảng thời gian chờ được gọi là thời gian liên khung PCF (PIFS), ngắn hơn DIFS, nhưng dài hơn SIFS. Điều này đảm bảo rằng lưu lượng PCF được ưu tiên hơn lưu lượng được tạo ra bởi các thiết bị hoạt động ở chế độ DCF, mà không can thiệp vào các thông báo điều khiển trong chế độ DCF như CTS và ACK.

Trọng tâm của IEEE 802.11 là cung cấp khả năng truy cập công bằng vào môi trường với sự hỗ trợ thông lượng và tính di động. Tuy nhiên, vì các thiết bị dành nhiều thời gian để nghe môi trường và va chạm xảy ra thường xuyên, tiêu chuẩn này phát sinh chi phí lớn, gồm cả chi phí năng lượng đáng kể. Để giải quyết vấn đề tiêu thụ năng lượng, IEEE 802.11 cung cấp chế độ tiết kiệm năng lượng (PSM) cho các thiết bị ở chế độ PCF. Các thiết bị có thể thông báo cho AP rằng họ muốn vào chế độ ngủ công suất thấp bằng cách sử dụng các thông báo điều khiển đặc biệt. Những thiết bị này vẫn thức dậy định kỳ để nhận thông báo báo hiệu từ AP để xác định xem họ có phải thức để nhận tin nhắn đến. Trong khi chế độ PS cải thiện vấn đề lãng phí năng lượng, nó chỉ hoạt động cho chế độ cơ sở hạ tầng và nó không được chỉ định khi nào hoặc các thiết bị nên ngủ trong bao lâu.

3.2.5 IEEE 802.15.4 và Zigbee

Tiêu chuẩn IEEE 802.15.4 được tạo ra cho các thiết bị công suất thấp hoạt động ở các dải tần 868 MHz, 915 MHz và 2,45 GHz. Tốc độ dữ liệu được hỗ trợ bởi tiêu chuẩn này là 20, 40 và 250 kbps; khá khiêm tốn so với các giao thức khác như IEEE 802.11 (ví dụ: IEEE 802.11a cung cấp tốc độ dữ liệu lên đến 54 Mbps). Trước khi tiêu chuẩn này được phát triển, ZigBee Alliance đã được sử dụng cho công nghệ truyền thông chi phí thấp để có tốc độ dữ liệu thấp và tiêu thụ điện năng thấp. IEEE và ZigBee Alliance cuối cùng đã hợp tác và ZigBee đã trở thành tên thương mại cho công nghệ IEEE 802.15.4.

Tiêu chuẩn này còn cung cấp hai chế độ cấu trúc liên kết: sao và ngang hàng. Trong cấu trúc liên kết hình sao, tương tự như Bluetooth, tất cả giao tiếp diễn ra thông qua bộ điều phối “Mạng khu vực cá nhân” (PAN). Trong cách tiếp cận ngang hàng, các thiết bị có thể tự do giao tiếp trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, nó vẫn phải liên kết với PAN trước khi nó có thể tham gia vào giao tiếp ngang hàng. Trong cấu trúc liên kết hình sao, có hai loại chế độ: chế độ đồng bộ hóa (hoặc bật đèn hiệu (beacon-enabled)) và chế độ không đồng bộ hóa. Trong chế độ đồng bộ hóa, bộ điều phối PAN định kỳ phát các bản tin báo hiệu cho các mục đích đồng bộ hóa và quản lý. Đồng bộ hóa được sử dụng để thực hiện truy cập kênh theo khe, để thiết bị thực hiện lùi ngẫu nhiên trước khi kênh được phát hiện. Nếu không có kênh nào rồi, thiết bị sẽ đợi cho đến khe tiếp theo và cảm nhận lại kênh cho đến khi không có hoạt động nào được phát hiện trong hai khe liên tiếp (sau thời gian chờ ban đầu). Nếu hoạt động đã được phát hiện, quy trình dự phòng được lặp lại, nếu không, kênh có thể được truy cập. Sự khác biệt duy nhất trong chế độ không đồng bộ là thiết bị có thể truy cập kênh ngay lập tức khi không có hoạt động nào được phát hiện trong thời gian chờ đầu tiên.

Việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và bộ điều phối PAN của nó luôn do thiết bị khởi tạo, cho phép thiết bị xác định khi nào dữ liệu được truyền và tiết kiệm năng lượng tối đa. Khi một thiết bị muốn gửi dữ liệu đến bộ điều phối PAN, nó có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng phương pháp truy cập kênh được mô tả ở trên. Bộ điều phối PAN chỉ truyền dữ liệu cho một thiết bị sau khi thiết bị yêu cầu rõ ràng việc truyền như vậy. Trong cả hai trường hợp, các xác nhận tùy chọn có thể được sử dụng để cho bộ điều phối PAN hoặc thiết bị biết rằng quá trình truyền đã thành công.

Trong khi IEEE 802.15.4 đã được sử dụng rộng rãi trong WSN, có một số vấn đề với tiêu chuẩn này. Ví dụ, trong khi trao đổi bản tin và hoạt động được xác định rõ ràng cho cấu trúc liên kết hình sao, tiêu chuẩn không xác định rõ hoạt động của phương pháp tiếp cận ngang hàng. Trong các mạng WSN lớn, không chắc rằng tất cả các thiết bị đều có thể sử dụng cùng một bộ điều phối PAN. Mặc dù tiêu chuẩn cho phép giao tiếp giữa các PAN, nhưng điều này lại không được xác định rõ ràng.

3.3 Các giao thức MAC tránh xung đột

Ý tưởng đằng sau các giao thức MAC dựa trên lập lịch hoặc tránh xung đột là chỉ cho phép một nút cảm biến truy cập kênh tại bất kỳ thời điểm nào, do đó tránh được xung đột và truyền lại thông báo. Tuy nhiên, lưu ý rằng chúng ta đang giả định một môi trường hoàn hảo, nơi không tồn tại các mạng cạnh tranh khác hoặc các thiết bị khác có thể gây ra xung đột hoặc thậm chí làm nhiễu kênh. Phần này thảo luận về một số đặc điểm chung của các giao thức MAC tránh xung đột cho mạng cảm biến không dây và cung cấp tổng quan về một số ví dụ đại diện.

3.3.1 Đặc điểm

Các giao thức tránh xung đột phân bổ tài nguyên cho các nút riêng lẻ để đảm bảo sử dụng tài nguyên (ví dụ: quyền truy cập vào môi trường không dây) chỉ bởi một nút. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ sự va chạm giữa các nút cảm biến, cho ta một số đặc điểm mong muốn. Đầu tiên, việc gán cố định các khe cho phép các nút xác định chính xác thời điểm nó phải kích hoạt thiết bị của mình để truyền hoặc nhận dữ liệu. Còn trong khoảng thời gian của tất cả các khe cảm còn lại, thiết bị thu phát vô tuyến (hoặc thậm chí toàn bộ nút cảm biến) có thể được chuyển sang chế độ nghỉ công suất thấp. Do đó, các giao thức không cạnh tranh điển hình có lợi về hiệu quả năng lượng. Về khả năng dự đoán, việc gán khe cố định cũng đặt ra giới hạn trên về độ trễ mà dữ liệu có thể gặp phải trên một nút, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp phân phối dữ liệu có giới hạn về hạn trễ.

Trong khi những ưu điểm này làm cho các giao thức không cạnh tranh trở thành lựa chọn cho các mạng quan tâm đến năng lượng, chúng cũng còn tồn tại một số nhược điểm. Mặc dù khả năng mở rộng của mạng cảm biến phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thiết kế của giao thức MAC ảnh hưởng đến mức độ sử dụng tài nguyên trong các mạng quy mô lớn. Các giao thức tránh xung đột với gán khe cố định có thể đặt ra những thách thức thiết kế đáng kể, đó là, có thể khó thiết kế lịch cho tất cả các nút sử dụng hiệu quả băng thông có sẵn khi kích thước khung và khe giống nhau cho tất cả các nút. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi mạng trải qua những thay đổi về cấu trúc liên kết, mật độ, kích thước hoặc đặc tính lưu lượng, có thể yêu cầu phân bổ lại các khe hoặc thậm chí thay đổi kích thước của các khung và khe. Trong các mạng có sự thay đổi thường xuyên, những nhược điểm này làm cho việc sử dụng giao thức với lập lịch cố định trở nên khó khăn.

3.3.2 Truy cập môi trường thích ứng với lưu lượng (TRAMA)

Giao thức truy cập môi trường thích ứng với lưu lượng (TRAMA) là một giao thức MAC tránh xung đột nhằm mục đích tăng thông lượng mạng và tiết kiệm năng lượng, so với TDMA truyền thống với giải pháp truy cập dựa vào xung đột. Nó sử dụng một cơ chế bình bầu phân tán dựa trên thông tin về lưu lượng truy cập tại mỗi nút để xác định khi nào các nút được phép truyền. Điều này giúp tránh việc gán các khe cho các nút không có lưu lượng để gửi (dẫn đến tăng thông lượng) và cho phép các nút xác định khi nào chúng có thể chuyển sang trạng thái nghỉ và không phải lắng nghe kênh (tăng hiệu quả năng lượng).

TRAMA giả định một kênh chia khe theo thời gian, trong đó thời gian được chia thành các khoảng thời gian truy cập ngẫu nhiên định kỳ (các khe báo hiệu) và các khoảng truy cập theo lịch (các khe truyền). Trong các khoảng thời gian truy cập ngẫu nhiên, giao thức lân cận (NP) được sử dụng để truyền thông tin giữa các nút lân cận trong một chặng (one-hop), cho phép chúng thu được thông tin cấu trúc liên kết hai chặng (two-hop). Trong khoảng thời gian truy cập ngẫu nhiên, các nút tham gia mạng bằng cách truyền trong một khe được chọn ngẫu nhiên. Các gói được truyền trong các khe này được sử dụng để thu thập thông tin về vùng lân cận bằng cách mang một tập hợp các vùng lân cận được thêm vào và bị xóa. Trong trường hợp không có thay đổi nào xảy ra, các gói tin này đóng vai trò là báo hiệu “duy trì sự sống”. Bằng cách thu thập các cập nhật như vậy, một nút biết được các hàng xóm trong một chặng của các hàng xóm một chặng của chính nó, do đó thu được thông tin về vùng lân cận hai chặng của nó.

Một giao thức thứ hai, được gọi là Giao thức Trao đổi Lịch (SEP), được sử dụng để thiết lập và phát các lịch trình thực tế, nghĩa là phân bổ các khe cho một nút. Mỗi nút tính toán thời lượng `SCHEDULE_INTERVAL`, đại diện cho số lượng vị trí mà nút có thể thông báo lịch của nó cho các nút láng giềng. Thời lượng này phụ thuộc vào tốc độ mà các ứng dụng của nút có thể tạo ra các gói. Tại thời điểm t , nút sau đó sẽ tính số vị trí trong $[t, t + \text{SCHEDULE_INTERVAL}]$ mà nó có mức độ ưu tiên cao nhất trong số các vùng lân cận hai chặng của nó. Nút thông báo các khe đã chọn và các máy thu dự kiến sử dụng gói lịch trình. Vị trí cuối cùng trong lịch này được sử dụng để thông báo lịch trình tiếp theo cho khoảng thời gian tiếp theo. Ví dụ: nếu `SCHEDULE_INTERVAL` của một nút là 100 vị trí và thời gian hiện tại (số vị trí) là 1000, lựa chọn vị trí khả thi cho khoảng $[1000, 1100]$ cho nút này có thể là 1011, 1021, 1049, 1050 và 1093. Trong thời gian 1093, nút phát lịch trình mới của nó trong khoảng thời gian $[1093, 1193]$.

Tóm lại, TRAMA giảm xác suất va chạm và tăng thời gian ngủ (và tiết kiệm năng lượng) so với các giao thức dựa trên CSMA. Không giống như các cách tiếp cận TDMA tiêu chuẩn, TRAMA chia thời gian thành các khoảng thời gian truy cập ngẫu nhiên và truy cập theo lịch. Trong khoảng thời gian truy cập ngẫu nhiên, các nút thức để truyền hoặc nhận thông tin cấu trúc liên kết, nghĩa là độ dài của khoảng truy cập ngẫu nhiên (liên quan đến khoảng thời gian truy cập theo lịch trình) ảnh hưởng đến chu kỳ nhiệm vụ tổng thể và mức tiết kiệm năng lượng có thể đạt được của một nút.

3.3.3 Y-MAC

Một giao thức khác sử dụng truy cập môi trường dựa trên TDMA, tuy nhiên đối với đa kênh, là Y-MAC. Tương tự như TDMA, Y-MAC chia thời gian thành các khung và khe, trong đó mỗi khung chứa một khoảng thời gian quảng bá và một khoảng thời gian điểm-điểm. Mọi nút phải thức dậy khi bắt đầu khoảng thời gian quảng bá và các nút tranh nhau truy cập môi trường trong khoảng thời gian này. Nếu không có tin nhắn quảng bá nào đến, mỗi nút sẽ tắt thiết bị của nó để chờ vùng được chỉ định đầu tiên của nó trong khoảng thời

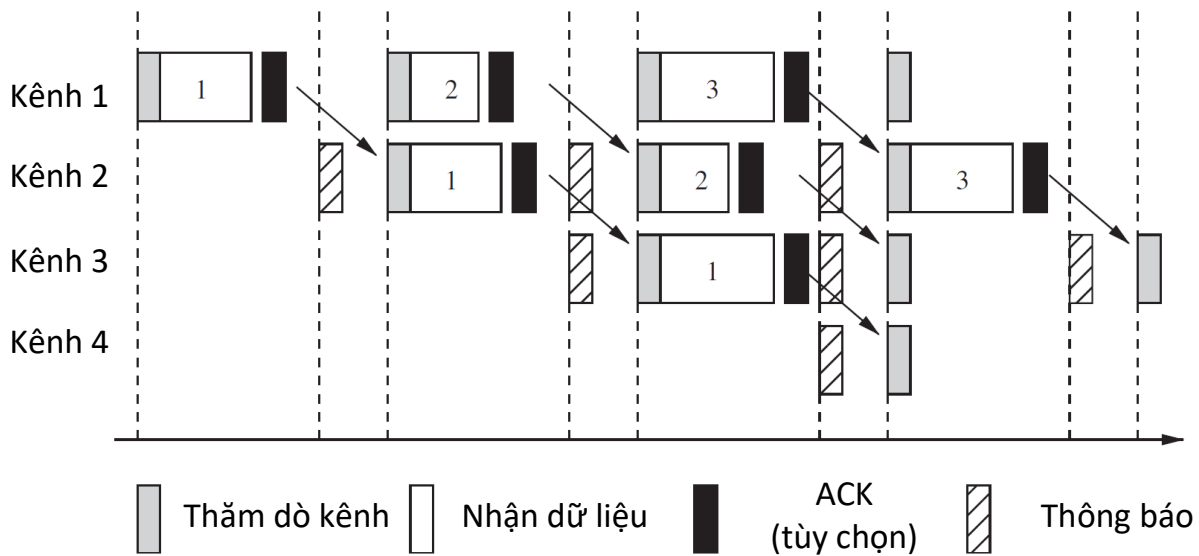
gian điểm-điểm. Mỗi khe trong chu kỳ điểm-điểm chỉ được gán cho một nút để nhận dữ liệu. Mô hình hướng đến máy thu này có thể tiết kiệm năng lượng hơn trong điều kiện ánh sáng, bởi vì mỗi nút chỉ lấy mẫu trong các khe thời gian nhận của chính nó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các máy thu phát vô tuyến mà chi phí năng lượng để thu lớn hơn chi phí truyền (ví dụ: do kỹ thuật đọc lại và sửa lỗi phức tạp).

Truy cập môi trường trong Y-MAC dựa trên việc lắng nghe công suất thấp đồng bộ. Tranh chấp giữa nhiều nút gửi được giải quyết trong cửa sổ tranh chấp, nằm ở đầu mỗi vị trí. Một nút muốn gửi dữ liệu cần đặt thời gian chờ ngẫu nhiên (giá trị dự phòng) vào cửa sổ tranh chấp. Sau thời gian chờ này, nút thức dậy và cảm nhận được môi trường hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu môi trường là rỗi, nút sẽ gửi một phần mở đầu cho đến khi kết thúc cửa sổ tranh chấp để ngăn chặn việc truyền cạnh tranh. Nút nhận thức dậy ở cuối cửa sổ tranh chấp để chờ các gói tin trong vùng được chỉ định. Nếu nó không nhận được tín hiệu từ bất kỳ nút lân cận nào, nó sẽ tắt thiết bị và trở về chế độ nghỉ.

Trong khoảng thời gian điểm-điểm, các bản tin ban đầu được trao đổi trên kênh cơ sở. Tại thời điểm ban đầu của khe thu, một máy thu chuyển tần số của nó sang kênh cơ sở. Nút giành được môi trường cũng sử dụng kênh cơ sở để truyền gói tin của nó. Nút nhận xác nhận gói tin này nếu có yêu cầu báo nhận được thiết lập trong gói tin. Tương tự, trong khoảng thời gian quảng bá, mọi nút điều chỉnh đến kênh cơ sở và những nút gửi tiềm năng tham gia vào quá trình tranh chấp được mô tả ở trên.

Mỗi nút chỉ thăm dò môi trường trong các khe thời gian quảng bá và các khe thời gian nhận điểm-điểm của riêng nó, làm cho cách tiếp cận này tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, trong điều kiện lưu lượng lớn, nhiều bản tin điểm-điểm có thể phải đợi trong hàng đợi tin nhắn hoặc bị bỏ do băng thông hạn chế dành cho nút nhận. Do đó, Y-MAC sử dụng cơ chế nhảy kênh để giảm độ trễ phân phối gói. Hình 3.6 cho thấy một ví dụ với bốn kênh. Sau khi nhận được một gói trong khoảng thời gian của nó trên kênh cơ sở, nút nhận chuyển sang kênh tiếp theo và gửi thông báo rằng nó có thể tiếp tục nhận gói trên kênh thứ hai. Tranh chấp về môi trường trong kênh thứ hai được giải quyết như trước. Ở cuối vị trí này, nút nhận có thể quyết định nhảy lại sang kênh khác cho đến khi đến kênh cuối cùng hoặc cho đến khi không nhận được dữ liệu nào nữa. Trình tự nhảy thực tế giữa các kênh có sẵn được xác định bằng thuật toán tạo chuỗi nhảy, thuật toán này sẽ đảm bảo rằng chỉ có một máy thu trong số các kênh lân cận một chặng trên bất kỳ kênh cụ thể nào.

Tóm lại, Y-MAC sử dụng các chỉ định khe như TDMA, nhưng giao tiếp thì được điều khiển bởi máy thu để đảm bảo tiêu thụ năng lượng thấp (nghĩa là máy thu lấy mẫu trong thời gian ngắn vừa trong thời gian khe của nó và trở về chế độ nghỉ nếu không có gói nào đến). Nó tiếp tục sử dụng nhiều kênh để tăng thông lượng có thể đạt được và giảm độ trễ phân phối. Các nhược điểm chính của phương pháp Y-MAC là nó có cùng tính linh hoạt và khả năng mở rộng các vấn đề như TDMA (tức là phân bổ khe cố định) và nó yêu cầu các nút cảm biến có nhiều các kênh vô tuyến đa điểm.



Hình 3.6 Ví dụ về nhảy kênh trong Y-MAC (sử dụng bốn kênh)

3.3.4 DESYNC-TDMA

DESYNC là một thuật toán phi đồng bộ tự tổ chức được sử dụng để thực hiện một giao thức MAC tránh xung đột (được gọi là DESYNC-TDMA) dựa trên TDMA. Giao thức MAC này tập trung vào hai thiếu sót của TDMA truyền thống: nó không yêu cầu ghi giờ tổng thể (global clock) và nó tự động điều chỉnh theo số lượng nút tham gia để đảm bảo rằng băng thông khả dụng luôn được sử dụng đầy đủ. Phi đồng bộ rất hữu ích để chia sẻ tài nguyên định kỳ trong nhiều ứng dụng cảm biến. Ví dụ: các cảm biến lấy mẫu một khu vực địa lý chung có thể phi đồng bộ hóa lịch lấy mẫu sao cho các yêu cầu của nhiệm vụ giám sát được phân bổ đều trong số các cảm biến. Trong DESYNC, quá trình phi đồng bộ được sử dụng để triển khai truy cập mỗi trường kiểu TDMA.

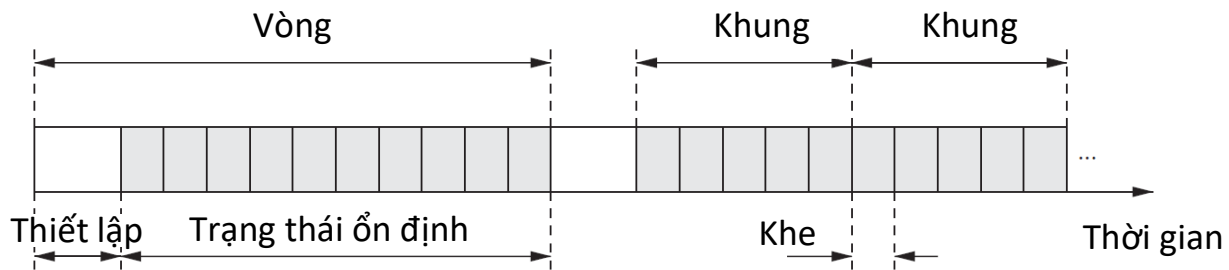
DESYNC-TDMA đảm bảo rằng băng thông luôn được sử dụng đầy đủ. Khi một nút rời đi mạng, quá trình phi đồng bộ hóa đảm bảo rằng ranh giới vị trí được điều chỉnh qua thời gian sao cho kích thước của chúng được cân bằng lại. Khi một nút tham gia vào mạng, đầu tiên nó sẽ gửi một loạt các thông báo ngắt ngắn trước khi gửi thông báo kích hoạt ban đầu của nó. Những gián đoạn thông báo thông báo cho chủ sở hữu của vị trí hiện tại rằng một nút mới muốn tham gia và vị trí đó chủ sở hữu nên tạm dừng quá trình truyền của nó để tránh xung đột tin nhắn.

Tóm lại, DESYNC-TDMA là một giao thức dựa trên TDMA thích ứng không yêu cầu lập kế hoạch rõ ràng hoặc đồng bộ hóa thời gian. Nó cung cấp giao tiếp không có va chạm thậm chí trong quá trình phi đồng bộ. Hơn nữa, nó có thể cung cấp thông lượng cao, đồng thời đảm bảo tính công bằng và độ trễ tin nhắn có thể dự đoán được. DESYNC-TDMA tự động điều chỉnh lịch trình để phù hợp với các nút mới hoặc để lấy lại các khe được trả lại khi các nút rời đi. Tuy nhiên, tính công bằng thường không phải là mối quan

tâm chính trong mạng cảm biến không dây và việc đảm bảo kích thước khe bằng nhau có thể dẫn đến việc sử dụng băng thông không hiệu quả, tức là các phần khe không được sử dụng trở nên lãng phí. Tương tự, nếu một nút có nhiều dữ liệu cần truyền lớn hơn khe của nó, thì độ trễ hàng đợi của nó có thể cao.

3.3.5 Phân cấp phân cụm thích ứng năng lượng thấp LEACH

Giao thức phân cấp phân cụm thích ứng năng lượng thấp (LEACH) kết hợp giao tiếp tránh xung đột kiểu TDMA với thuật toán phân cụm cho mạng cảm biến không dây. Một cụm bao gồm một cụm trưởng (cluster head) duy nhất và một số lượng bất kỳ các thành viên cụm, chỉ giao tiếp với cụm trưởng của nó. Phân cụm là một phương pháp phổ biến tiếp cận cho mạng cảm biến vì nó tạo điều kiện cho việc tổng hợp dữ liệu và xử lý trong mạng ở cụm trưởng để giảm lượng dữ liệu cần truyền đến trạm gốc. LEACH hoạt động theo các vòng bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn thiết lập và giai đoạn trạng thái ổn định (Hình 3.7), cả hai đều được mô tả dưới đây.



Hình 3.7 Cấu trúc hoạt động và giao tiếp của LEACH

3.3.5.1 Giai đoạn thiết lập

Trong giai đoạn thiết lập, trưởng cụm được xác định và lịch truyền thông trong mỗi cụm được thành lập. Vì cụm trưởng chịu trách nhiệm điều phối hoạt động và chuyển tiếp dữ liệu đến trạm gốc, yêu cầu năng lượng của nó sẽ đáng kể lớn so với các nút cảm biến khác. Do đó, LEACH luân chuyển trách nhiệm của cụm trưởng giữa các nút cảm biến để phân phối đều năng lượng. Cụ thể, trong giai đoạn đầu của vòng, mọi cảm biến i tự chọn là trưởng cụm với xác suất $P_i(t)$ nhất định. Trong mạng có N nút và số lượng cụm trưởng mong muốn là k , xác suất có thể được chọn là:

$$\sum_{i=1}^N P_i(t) = k \quad (3.1)$$

Khi một nút cảm biến đã xác định rằng nó sẽ đóng vai trò là cụm trưởng cho vòng tiếp theo, nó thông báo cho các nút cảm biến khác về vai trò mới của nó bằng cách phát thông báo quảng cáo (ADV) sử dụng giao thức non-persistent CSMA. Mọi nút cảm biến tham gia một cụm bằng cách chọn trưởng cụm có thể đạt được với lượng năng lượng truyền tải nhỏ nhất (dựa trên đã nhận được cường độ tín hiệu của các bản tin ADV từ các trưởng

cụm) và bằng cách truyền thông báo yêu cầu tham gia (Join-REQ) tới trưởng cụm đã chọn (một lần nữa, sử dụng CSMA). Các trưởng cụm thiết lập lịch trình truyền cho cụm của nó và truyền lịch trình này đến mỗi nút trong cụm của nó.

3.3.5.2 *Giai đoạn trạng thái ổn định*

Một nút cảm biến chỉ giao tiếp với trưởng cụm và được phép truyền dữ liệu chỉ trong các khe được phân bổ của nó được chỉ ra bởi lịch nhận được từ trưởng cụm. Sau đó, trưởng cụm có trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu cảm biến bắt nguồn từ một trong các nút cảm biến đến trạm gốc. Để tiết kiệm năng lượng, mỗi thành viên trong cụm sử dụng mức tối thiểu công suất phát cần thiết để đến trưởng cụm và tắt thiết bị không dây khi ngoài khoảng thời gian của nó. Mặt khác, trưởng cụm phải luôn thức để nhận dữ liệu cảm biến từ các thành viên trong cụm của nó và để giao tiếp với trạm gốc.

Mặc dù giao tiếp nội bộ tránh xung đột bằng cách sử dụng các khung kiểu TDMA và khe, truyền thông xảy ra trong một cụm vẫn có thể cản trở cho giao tiếp trong một cụm khác. Do đó, các nút cảm biến sử dụng kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) để hạn chế sự giao thoa giữa các cụm, tức là mỗi cụm sử dụng một chuỗi trải phổ khác chuỗi trải phổ được sử dụng ở các cụm lân cận. Một chuỗi dành riêng khác được sử dụng để giao tiếp giữa các trưởng cụm và trạm gốc. Giao tiếp giữa các trưởng cụm và trạm gốc là dựa trên mã trải phổ cố định này và CSMA. Trước khi một trưởng cụm truyền dữ liệu, đầu tiên nó sẽ cảm nhận kênh xem liệu có quá trình truyền nào đang diễn ra hay không bằng cách sử dụng cùng một mã trải phổ.

Một biến thể của giao thức này, được gọi là LEACH-C, dựa vào trạm gốc để xác định các trưởng cụm. Điều này xảy ra trong giai đoạn thiết lập, nơi mỗi nút cảm biến truyền vị trí và mức năng lượng của nó tới trạm gốc. Dựa trên thông tin này, trạm gốc xác định các trưởng cụm và thông báo cho các trưởng cụm về vai trò mới của nó. Các nút cảm biến khác sau đó có thể tham gia các cụm bằng cách sử dụng các thông báo liên kết như được mô tả trong LEACH ban đầu giao thức.

Tóm lại, LEACH sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để giảm mức tiêu thụ năng lượng (năng lượng truyền tải tối thiểu, tránh việc các nút trong cụm nhàn rỗi) và để có được truyền thông tránh xung đột (truyền thông dựa trên lịch trình, DSSS). Trong khi truyền thông nội bộ là tránh xung đột và tránh được sự can thiệp giữa các cụm, giao tiếp giữa các trưởng cụm và trạm gốc vẫn dựa trên CSMA. Hơn nữa, LEACH giả định rằng tất cả các nút đều có thể đến được trạm gốc, điều này ảnh hưởng đến khả năng mở rộng của giao thức này. Tuy nhiên, điều này có thể được giải quyết bằng cách thêm hỗ trợ định tuyến đa chặng giữa trạm cơ sở và tất cả các trưởng cụm hoặc bằng cách triển khai phương pháp tiếp cận phân cụm phân cấp, trong đó một số trưởng cụm có trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các trưởng cụm khác.

3.3.6 Điều khiển truy cập môi trường nhẹ LMAC

Giao thức điều khiển truy cập môi trường nhẹ (LMAC) dựa trên TDMA, nghĩa là, thời gian lại được chia thành các khung và khe, trong đó mỗi khe thuộc sở hữu của chính xác một nút. Tuy nhiên, thay vì dựa vào nút quản lý trung tâm để chỉ định vị trí đến các nút, các nút thực hiện một thuật toán phân tán để cấp phát các khe.

Mỗi nút sử dụng vị trí của nó để truyền một bản tin gồm hai phần: một bản tin điều khiển và một đơn vị dữ liệu. Bản tin điều khiển kích thước cố định mang thông tin như danh tính của bộ điều khiển khe thời gian, khoảng cách (tính bằng bước nhảy) của nút đến cổng (trạm gốc), địa chỉ của máy thu dự kiến và độ dài của đơn vị dữ liệu (Bảng 3.1 tóm tắt nội dung của thông điệp điều khiển LMAC). Khi nhận được bản tin điều khiển, nút xác định xem nó có phải là máy nhận dự kiến hay không và quyết định xem có thức hay tắt thiết bị cho đến khe tiếp theo. Trường “Các vị trí đã bị chiếm” (Occupied Slots) của bản tin điều khiển là một mặt nạ bit của các khe, trong đó một khe trống được biểu thị bằng 0 và một khe bị chiếm dụng là được đại diện bởi 1. Bằng cách kết hợp các bản tin điều khiển từ tất cả nút lân cận, một nút có thể xác định các khe trống. Quá trình xác nhận khe bắt đầu từ thiết bị cổng, xác định vị trí của riêng nó. Sau một khung, tất cả các hàng xóm trực tiếp của cổng đều biết khe của cổng vào và chọn khe của riêng chúng. Quá trình này tiếp tục trong toàn bộ mạng và trong mỗi khung hình, một tập hợp các nút mới với khoảng cách bước nhảy cao hơn từ cổng xác định các khe của chúng. Mỗi nút phải chọn các khe không được sử dụng trong vùng lân cận hai bước. Các khe được chọn ngẫu nhiên, do đó, nhiều nút có thể chọn cùng một khe. Điều này sẽ dẫn đến các thông báo điều khiển xung đột trong một thời điểm, việc này có thể được quan sát bởi các nút cạnh tranh, do đó, dẫn đến việc khởi động lại quá trình lựa chọn.

3.3.6.1 LMAC di động

Việc phân bổ khe trong LMAC chỉ được tính một lần, do đó, giao thức này không phù hợp cho mạng cảm biến di động, ở đó các nút thường xuyên tham gia và rời khỏi phạm vi vô tuyến của các nút khác.

Giao thức LMAC di động (MLMAC) sử dụng cơ chế phân bổ khe phân tán, nhưng nó có thể thích ứng với những thay đổi trong cấu trúc liên kết mạng. Khi một nút X rời khỏi phạm vi vô tuyến của nút Y, cả hai nút sẽ nhận ra rằng chúng không còn nhận bản tin điều khiển của nhau và sẽ xóa nhau khỏi danh sách hàng xóm. Bây giờ, giả sử rằng nút X di chuyển vào phạm vi vô tuyến của nút Z và một nút khác trong dải ô của Z là nút W, sử dụng cùng một khe với X. Trong trường hợp này, các bản tin điều khiển từ X và W sẽ va chạm tại Z. Nút Z sẽ không còn nhận được bất kỳ bản tin điều khiển chính xác nào trong quá trình này và do đó, sẽ đánh dấu khe này là không sử dụng. Các nút X và W sẽ nhận được bản tin điều khiển của Z, cho biết rằng vị trí của nó không được sử dụng, có nghĩa là đã có một vụ va chạm xảy ra. Do đó, nó từ bỏ khe hiện tại của mình và khởi động lại cơ chế chọn khe.

Bảng 3.1 Nội dung thông báo điều khiển trong LMAC

Mô tả	Kích thước (byte)
Định danh của bộ điều khiển khe thời gian	2
Số khe hiện tại	1
Các Khe đã chiếm dụng	4
Khoảng cách đến cổng theo bước nhảy	1
Vị trí va chạm tại khe	1
Địa chỉ đích	2
Kích thước dữ liệu (byte)	1
Tổng	12

Cả LMAC và MLMAC đều có những ưu điểm giống như TDMA (truyền thông tránh xung đột, tiết kiệm năng lượng), nhưng ngoài ra chúng có thể thiết lập lịch truyền theo kiểu phân tán. Tuy nhiên, trong cả hai giao thức, kích thước khe là cố định và phân bổ khe cũng được cố định (ngoại trừ khi một nút phải khởi động lại cơ chế chọn khe), điều này có thể dẫn đến sử dụng băng thông không hiệu quả.

3.4 Các giao thức MAC dựa trên xung đột

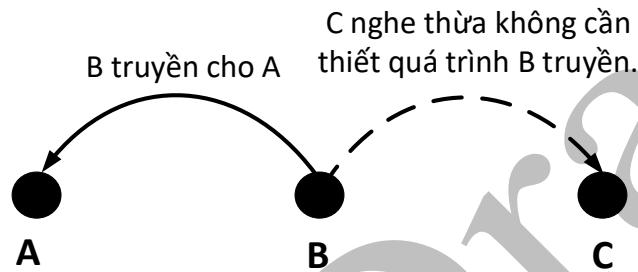
Các giao thức MAC dựa trên xung đột không dựa vào việc lập lịch, mà thay vào đó đưa ra cơ chế giải quyết xung đột/tranh chấp khi nó xảy ra. Ưu điểm chính của kỹ thuật dựa trên xung đột là sự đơn giản hơn khi so với hầu hết các kỹ thuật dựa trên lập lịch. Ví dụ, trong đó các giao thức MAC dựa trên lịch biểu phải lưu và duy trì các lịch biểu hoặc bảng biểu thị thứ tự truyền, hầu hết các giao thức dựa trên xung đột không yêu cầu lưu, duy trì, hoặc chia sẻ thông tin trạng thái. Điều này cũng cho phép các giao thức dựa vào xung đột nhanh chóng thích ứng với thay đổi cấu trúc liên kết mạng hoặc đặc điểm lưu lượng. Tuy nhiên, các giao thức MAC dựa trên xung đột thường dẫn đến tỷ lệ va chạm và chi phí năng lượng cao hơn do không “lắng nghe”. Các kỹ thuật dựa trên xung đột cũng có thể gặp phải các vấn đề về tính công bằng, tức là một số các nút có thể có được quyền truy cập kênh thường xuyên hơn các nút khác.

3.4.1 Đa truy cập nhận thức về nguồn với báo hiệu

Trọng tâm của giao thức Đa truy cập nhận thức về nguồn với báo hiệu (PAMAS) là để tránh tiêu hao năng lượng không cần thiết do nghe thừa. Với ví dụ trong Hình 3.8, quá trình truyền của nút B tới nút A bị nút C nghe thừa vì nó là láng giềng ngay lập tức của nút B. Do đó, nút C tiêu thụ năng lượng để nhận một khung dành cho một nút khác. Hơn nữa, vì C nằm trong dải giao thoa của B nên C không thể nhận một khung từ một nút khác trong quá trình truyền của B. Do đó, để tiết kiệm năng lượng, C có thể chuyển thiết bị của mình thành chế độ nghỉ công suất thấp trong suốt thời gian truyền sóng của B. Điều này đặc biệt

hữu ích trong các mạng dày đặc nơi một nút có thể nằm trong phạm vi giao thoa của nhiều nút khác.

PAMAS sử dụng hai kênh riêng biệt, một cho các khung dữ liệu và một cho các khung điều khiển, để ngăn ngừa xung đột giữa các quá trình truyền dữ liệu. Các thông điệp điều khiển được trao đổi trong PAMAS là các thông điệp RTS và CTS, tương tự như giao thức MACA. Kênh báo hiệu riêng biệt này cho phép các nút xác định thời gian và thời gian cấp nguồn xuống bộ thu phát không dây của nó. Ngoài RTS/CTS, các thiết bị truyền “âm báo bận” trên kênh điều khiển để đảm bảo rằng các thiết bị không lắng nghe RTS hoặc CTS sẽ không truy cập kênh dữ liệu để truyền.



Hình 3.8 Công suất tiêu thụ do nghe thừa không cần thiết

Để bắt đầu truyền dữ liệu, thiết bị PAMAS sẽ gửi một bản tin RTS qua kênh điều khiển tới bộ thu. Nếu bộ thu không phát hiện hoạt động trên kênh dữ liệu và không lắng nghe các tin nhắn RTS hoặc CTS gần đây khác, nó sẽ trả lời bằng một tin nhắn CTS. Nếu nguồn không nhận được CTS trong một khoảng thời gian chờ cụ thể, nó sẽ cố gắng truyền một lần nữa sau một khoảng thời gian chờ (được xác định bởi một thuật toán lùi theo cấp số nhân). Ngược lại, nó bắt đầu truyền dữ liệu và nút thu phát ra “âm báo bận” qua kênh điều khiển (có chiều dài lớn hơn hai lần chiều dài của CTS). Thiết bị thu cũng phát hành một “âm báo bận” qua kênh điều khiển bất cứ khi nào nó nhận được tin nhắn RTS hoặc phát hiện nhiễu trên kênh điều khiển trong khi nó nhận được một khung. Điều này được thực hiện để làm hỏng các phản hồi tin nhắn CTS có thể có đối với RTS được phát hiện, do đó chặn bất kỳ quá trình truyền dữ liệu nào của bộ nhận từ các nút hàng xóm.

Mỗi nút trong mạng PAMAS quyết định độc lập khi tắt bộ thu phát của nó. Cụ thể, một nút quyết định tắt bộ thu phát của nó bất cứ lúc nào khi một trong hai điều kiện dưới đây được giữ:

- một nút lắng giềng bắt đầu truyền và nút này không có khung để truyền; và
- một nút lắng giềng truyền một khung cho một nút lắng giềng khác, ngay cả khi nút có các khung để truyền.

Một nút có thể dễ dàng phát hiện hai điều kiện trên bằng cách nghe đường truyền của nút hàng xóm (điều kiện 1) hoặc âm báo bận của nút hàng xóm (điều kiện 2). Chính

kèm kích thước hoặc thời lượng truyền dự kiến vào các thông báo cho phép một nút xác định thời gian tắt nguồn bộ thu phát của nó. Tuy nhiên, khi quá trình truyền bắt đầu trong khi nút vẫn ở trạng thái ngủ, thì nút đó không biết quá trình truyền này sẽ kéo dài bao lâu và nút sẽ tiếp tục ngủ trong bao lâu. Kết quả là nút phát hành một khung thăm dò qua kênh điều khiển cho tất cả việc truyền các nút trong vùng lân cận của nó. Khung thăm dò chứa một khoảng thời gian và tất cả các máy phát hoàn thành trong khoảng thời gian này sẽ phản hồi với thời gian hoàn thành theo dự đoán của nó. Nếu như một phản hồi được nhận bởi nút bị đánh thức mà không có xung đột, nút có thể quay trở lại chế độ ngủ cho đến khi thời gian hoàn thành được chỉ định bởi nút truyền. Nếu nhiều máy phát phản hồi và phản hồi của chúng xung đột, nút phát lại khung thăm dò với một khoảng thời gian ngắn hơn. Tương tự, nếu nút không nhận được phản hồi, nó có thể phát lại thăm dò với khoảng thời gian khác nhau. Trên thực tế, nút chọn khoảng thời gian để thực hiện tìm kiếm nhị phân để xác định khi nào quá trình truyền tải cuối cùng sẽ kết thúc.

Tóm lại, PAMAS cố gắng giảm thiểu lượng lãng phí năng lượng đáng kể do các nút vẫn hoạt động trong khoảng thời gian khi chúng không thể truyền hoặc nhận dữ liệu. Tuy nhiên, PAMAS dựa vào sự hiện diện của hai thiết bị, nó có thể tăng mức tiêu thụ năng lượng và chi phí thực hiện.

3.4.2 Cảm biến MAC S-MAC

Mục tiêu của giao thức Cảm biến MAC (S-MAC) là giảm tiêu thụ năng lượng, đồng thời cung cấp khả năng mở rộng và tránh va chạm tốt. S-MAC áp dụng phương pháp tiếp cận chu kỳ nhiệm vụ, nghĩa là các nút chuyển đổi định kỳ giữa trạng thái lắng nghe và trạng thái ngủ. Mỗi nút chọn lịch biểu của riêng mình, mặc dù nó được ưu tiên hơn khi các nút đồng bộ hóa lịch trình để nó nghe hoặc ngủ cùng một lúc. Trong trường hợp này, các nút sử dụng cùng một lịch trình được coi là thuộc về cùng một cụm ảo, nhưng không có sự phân cụm thực sự nào diễn ra và tất cả các nút đều có thể tự do giao tiếp với các nút bên ngoài cụm của chúng. Các nút định kỳ trao đổi lịch trình của nó với hàng xóm bằng cách sử dụng tín hiệu SYNC, nghĩa là, mọi nút đều biết khi nào bất kỳ nút nào trong số các nút lân cận của nó sẽ thức. Nếu nút A muốn giao tiếp với hàng xóm B sử dụng một lịch trình khác, A sẽ đợi cho đến khi B lắng nghe và sau đó bắt đầu truyền dữ liệu. Tranh chấp về môi trường được giải quyết bằng cách sử dụng cơ chế RTS / CTS.

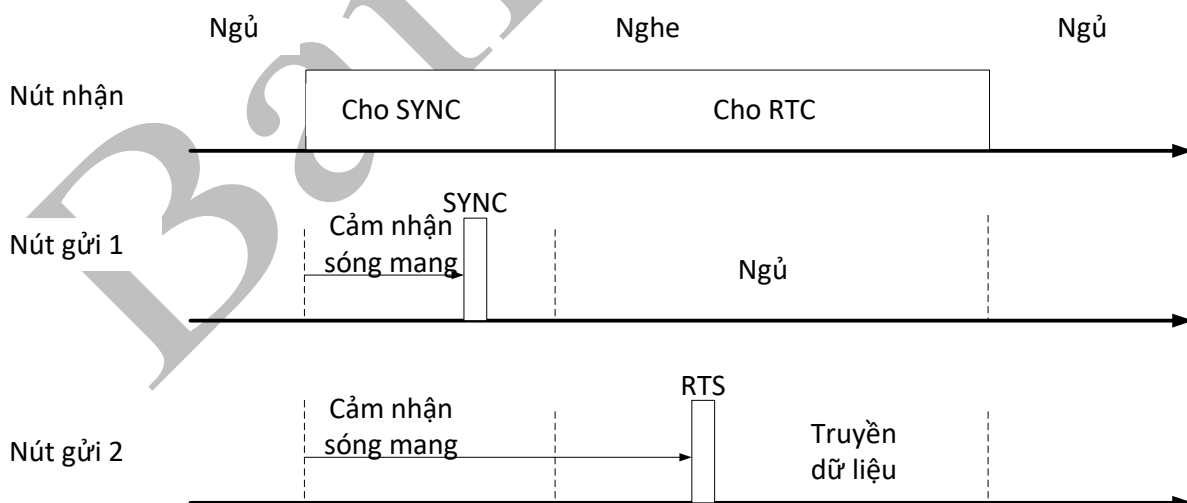
Để chọn một lịch biểu, một nút ban đầu sẽ lắng nghe môi trường trong một thời gian nhất định. Nếu nút này nhận được một lịch trình từ một hàng xóm, nó sẽ chọn lịch biểu này làm lịch biểu của chính nó và nút này trở thành nút theo dõi. Nút quảng bá lịch trình mới của nó sau một trễ ngẫu nhiên t_d (để giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm từ nhiều nút theo dõi mới). Các nút có thể áp dụng nhiều lịch biểu, nghĩa là nếu một nút nhận được một lịch biểu khác sau khi nó đã quảng bá lịch trình riêng, nó chấp nhận cả hai lịch. Hơn nữa, nếu một nút không nghe thấy lịch từ một nút khác, nó xác định lịch của mình và phát cho bất

kỳ hàng xóm tiềm năng nào. Nút này trở thành bộ đồng bộ hóa trong đó các nút khác sẽ bắt đầu tự đồng bộ hóa với nó.

S-MAC chia khoảng thời gian lắng nghe của một nút, một phần để nhận các gói SYNC và một phần để nhận các bản tin RTS (đồ thị trên cùng trong Hình 3.9). Mỗi phần được chia nhỏ hơn vào các khe nhỏ để tạo điều kiện cảm nhận sóng mang. Một nút đang cố gắng gửi thông báo SYNC hoặc RTS chọn ngẫu nhiên một khoảng thời gian (trong phần SYNC hoặc RTS của khoảng thời gian tương ứng) và cảm nhận hoạt động của sóng mang từ khi nút nhận bắt đầu nghe khe đã chọn. Nếu không có hoạt động nào được phát hiện, nó sẽ giành được môi trường và bắt đầu truyền. Hình 3.9 hiển thị mối quan hệ thời gian giữa nút nhận và những nút gửi khác nhau: một nút gửi SYNC (biểu đồ giữa) và một biểu đồ khác đang gửi dữ liệu (biểu đồ dưới cùng).

S-MAC áp dụng cách tiếp cận dựa trên dựa trên xung đột, trong đó sự cạnh tranh về môi trường là được giải quyết bằng cách sử dụng tính năng tránh va chạm dựa trên bắt tay RTS/CTS. Khi một nút nghe thấy một RTS hoặc CTS và kết luận rằng nó không thể truyền hoặc nhận cùng một lúc, nó có thể ngủ để tránh lãng phí năng lượng do nghe thừa (một nút chỉ có thể nghe thừa bản tin điều khiển ngắn nhưng không phải là bản tin điều khiển dài hơn).

Tóm lại, S-MAC là một giao thức dựa trên xung đột sử dụng chế độ ngủ của thiết bị không dây để đổi năng lượng lấy thông lượng và độ trễ. Tính năng tránh va chạm dựa trên RTS/CTS, không được sử dụng bởi các gói quảng bá, do đó làm tăng xác suất xung đột. Cuối cùng, các thông số chu kỳ nhiệm vụ (thời gian ngủ và nghe) được quyết định trước và có thể không hiệu quả đối với các đặc điểm lưu lượng thực tế trong mạng.



Hình 3.9 Mối quan hệ giữa thời gian và bản tin trong S-MAC

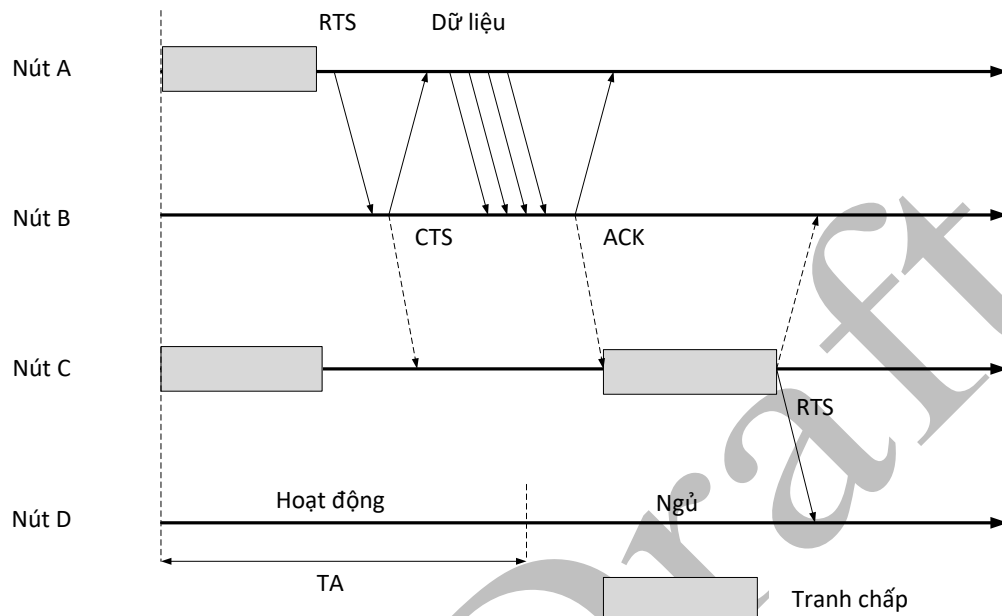
3.4.3 MAC dựa vào hết giờ (timeout MAC)

Khoảng thời gian lắng nghe của S-MAC là khoảng thời gian cố định, nghĩa là, khi chỉ có ít lưu lượng truy cập thì có thể lãng phí năng lượng. Mặt khác, nếu lưu lượng cao, thời lượng cố định có thể không đủ lớn. Do đó, giao thức MAC dựa vào hết giờ (T-MAC) là một biến thể của S-MAC sử dụng khoảng thời gian hoạt động thích ứng với mật độ lưu lượng. Các nút thức dậy trong thời gian bắt đầu thời điểm để nghe rất nhanh về hoạt động và trở lại chế độ ngủ khi không có truyền thông nào được cảm nhận. Khi một nút truyền, nhận hoặc nghe thừa một bản tin, nó vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn sau hoàn thành quá trình truyền thông báo để xem liệu có thể quan sát được nhiều lưu lượng truy cập hơn hay không. Khi một nút truyền, nhận hoặc nghe một thông báo, nó vẫn ở trạng thái thức trong một khoảng thời gian ngắn sau khi hoàn thành quá trình truyền thông báo, để xem liệu có thể quan sát được nhiều lần nữa hay không. Khoảng thời gian chờ ngắn này cho phép một nút quay trở lại chế độ nghỉ càng nhanh càng tốt. Kết quả cuối cùng là thời gian thức của một nút sẽ tăng lên nếu lưu lượng tăng và sẽ rất ngắn nếu lưu lượng giảm.

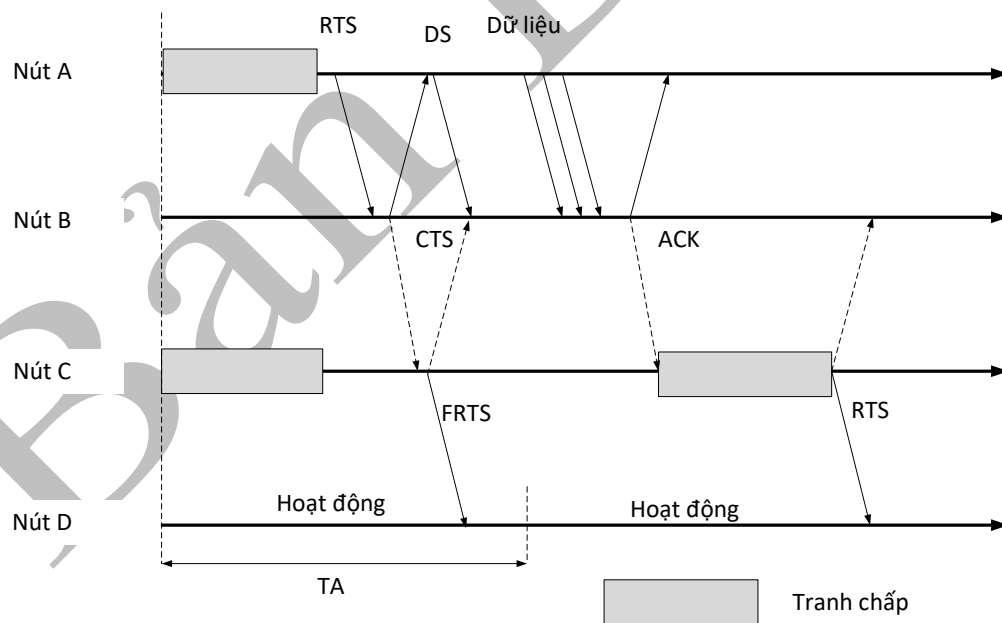
Hình 3.10 mô tả hoạt động cơ bản và trao đổi dữ liệu của T-MAC. Để giảm khả năng va chạm, mỗi nút chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian tranh chấp cố định trước khi môi trường được truy cập. Ví dụ, trong Hình 3.10 (a), các nút A và C đang thử để gửi dữ liệu đến nút B, nhưng nút A giành được môi trường và truyền dữ liệu của nó đến nút B. thời gian tối thiểu một nút vẫn hoạt động để lắng nghe hoạt động được biểu thị dưới dạng TA và nó phải là đủ lâu để nghe một CTS tiềm năng từ một trong những láng giềng của nó. Khi một nút nghe thấy CTS, nó biết rằng một nút khác đã giành được môi trường. Sau đó, nút này vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc quá trình truyền, có thể được quan sát bằng cách nghe xác nhận (ACK) được gửi bởi nút B. Sự kiện này là sự bắt đầu của khoảng tranh chấp tiếp theo và nút C sẽ có cơ hội truyền dữ liệu của nó nếu giành được môi trường.

Hình 3.10 (a) cũng cho thấy một vấn đề tiềm ẩn xảy ra trong T-MAC. Giả sử rằng các bản tin chạy từ trên xuống dưới, nghĩa là, nút A chỉ gửi đến nút B, nút B gửi đến nút C, vv. Mỗi khi nút C muốn gửi một bản tin đến nút D, nó phải tranh giành môi trường và có thể thua một trong hai nút B (có thể truyền một RTS trước khi C) hoặc cho nút A (nút C nghe một CTS được truyền bởi nút B). Trong khi nút C vẫn thức sau khi nghe thông báo CTS của nút B, nút nhận dự định của nó (nút D) không biết về ý định của C để truyền dữ liệu và do đó trở về chế độ ngủ sau khi TA hết hạn. Vấn đề này là được gọi là vấn đề ngủ sớm và một giải pháp khả thi cho vấn đề này được hiển thị trong Hình 3.10 (b). Yêu cầu kỹ thuật trong tương lai, một nút có dữ liệu đang chờ xử lý có thể thông báo cho nút nhận của nó bằng cách truyền gói tin yêu cầu gửi trong tương lai (FRTS) ngay sau khi nghe một bản tin CTS. Nút D, khi nhận được thông báo FRTS, biết rằng nút C sẽ cố gắng gửi dữ liệu đến và do đó nó sẽ vẫn ở trạng thái hoạt động. Tuy nhiên, gửi thông báo FRTS ngay sau CTS có thể can thiệp vào việc nhận của nút B. Do đó, dữ liệu của nút A trước tiên sẽ gửi một thông điệp giả được gọi là Gửi dữ liệu (DS) để trì hoãn truyền dữ liệu thực tế. DS có cùng kích

thước với FRTS và có thể va chạm với FRTS tại nút B, không có hậu quả gì vì nó không chứa bất kỳ thông tin hữu ích nào.



(a)



(b)

Hình 3.10 Trao đổi dữ liệu trong T-MAC, cho thấy vấn đề ngủ sớm trong (a) và kỹ thuật gửi yêu cầu trong tương lai trong (b).

Tóm lại, phương pháp tiếp cận thích ứng của T-MAC cho phép nó điều chỉnh trạng thái ngủ và thức của một nút khoảng thời gian dựa trên lưu lượng truy cập. Trong T-MAC, các nút gửi tin nhắn dưới dạng các cụm với độ dài và khoảng thời gian ngủ khả biến giữa các đợt như vậy để bảo toàn năng lượng. Cả S-MAC và T-MAC đều tập trung trao đổi bản tin trong một khoảng thời gian nhỏ, dẫn đến sự kém hiệu quả khi tải trọng lưu lượng cao. Cuối cùng, nút nhận dự kiến được giữ ở chế độ thức bằng cách sử dụng các thông báo truyền trong tương lai, có thể làm tăng đáng kể thời gian nghe nhàn rỗi (và do đó tiêu thụ năng lượng) của các nút.

3.4.4 MAC mẫu (Pattern MAC)

Giao thức MAC mẫu (PMAC) là một ví dụ khác về giao thức TDMA sử dụng khung và khe, nhưng nó điều chỉnh lịch ngủ trên cơ sở lưu lượng truy cập của chính nó và các mô hình lưu lượng của các nút láng giềng. So với S-MAC và T-MAC, PMAC tiếp tục giảm năng lượng nghe khi rỗi bằng cách cho phép các thiết bị tắt trong thời gian dài khi rỗi. Các nút sử dụng các mẫu để mô tả thời gian ngủ và thức dự kiến, trong đó một mẫu là một chuỗi các bit, mỗi bit đại diện cho một khe thời gian và cho biết liệu một nút có kế hoạch ngủ (bit là 0) hay đang thức (bit là 1). Trong khi mô hình chỉ mang tính chất dự kiến, lịch trình đại diện cho trình tự thực tế của các lần ngủ và thức. Định dạng của một mẫu luôn là $0^m 1$, trong đó $m = 0, 1, \dots, N - 1$ và N khe thời gian được coi là một chu kỳ. Ví dụ: mẫu 001 và $N = 6$ biểu thị một nút dự định thức trong khoảng thời gian thứ ba và thứ sáu của chu kỳ (tức là mô hình được lặp lại bất cứ khi nào độ dài của nó nhỏ hơn N). Giá trị của m (tức là số các số 0 ở đầu) là một chỉ báo về tải trọng lưu lượng xung quanh nút - nghĩa là, một giá trị nhỏ cho biết lưu lượng cao và giá trị lớn cho biết lưu lượng thấp.

Khi kích hoạt mạng, mẫu của mọi nút trong khoảng thời gian đầu tiên là 1, nghĩa là $m = 0$, và mọi nút đều giả định có tải lưu lượng cao và nút này phải luôn hoạt động. Nếu một nút không có bất kỳ dữ liệu nào để gửi trong vị trí đầu tiên, thì nó sử dụng nó làm chỉ báo rằng giao thông xung quanh nó có khả năng thấp và nó cập nhật mẫu của chính nó thành 01. Nút tiếp tục tăng gấp đôi khoảng thời gian ngủ (nhân đôi số lượng số 0) mỗi khi nó không có dữ liệu để gửi, cho phép nó ngủ lâu hơn. Quá trình này (bắt chước hành vi khởi động chậm của TCP) được tiếp tục cho đến khi đạt đến ngưỡng xác định trước, sau đó số lượng số 0 được tăng tuyến tính. Tức là, nếu không có dữ liệu nào cho nút i để gửi, chuỗi sau của các mẫu sẽ được tạo: $1, 01, 0^2 1, 0^4 1, \dots, 0^\delta 1, 0^\delta 01, 0^\delta 0^2 1, 0^\delta 0^3 1, \dots, 0^{N-1} 1$. Bất cứ khi nào một nút có dữ liệu để gửi, mẫu ngay lập tức được đặt lại thành 1, cho phép nút được đánh thức nhanh chóng để xử lý tải trọng lưu lượng.

Mặc dù một mẫu chỉ là một kế hoạch ngủ dự kiến, nhưng các mẫu được sử dụng để xác định giấc ngủ lịch trình thực tế. Một nút phát sóng mẫu của nó vào cuối một khoảng thời gian, được gọi là Khung thời gian trao đổi mẫu (PETF). PETF được chia thành một chuỗi các khe ngắn, trong đó số lượng khe được đặt thành số lân cận tối đa của một nút đã

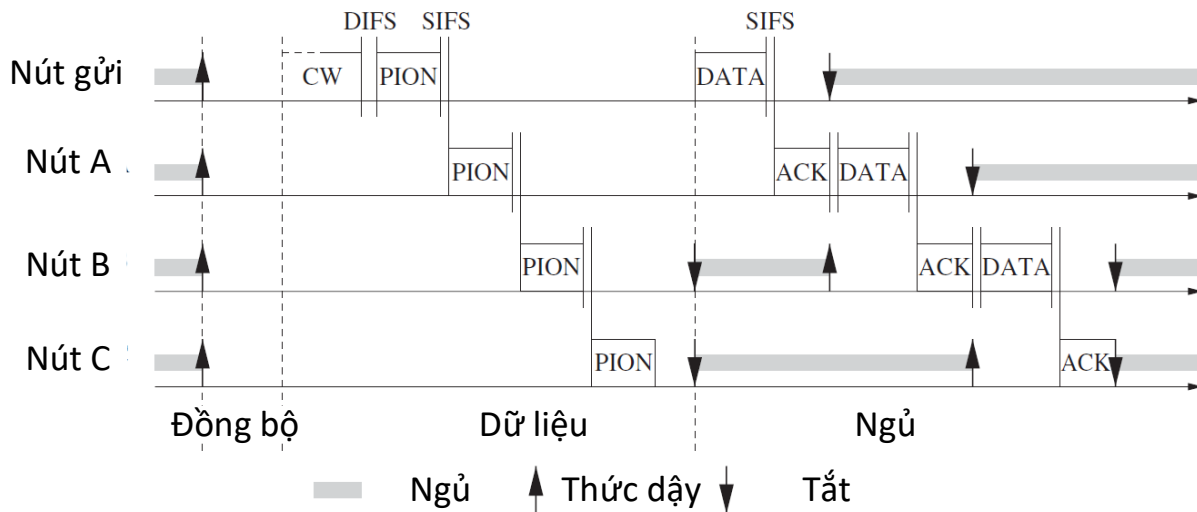
có. Các khe này được truy cập bằng CSMA và có thể xảy ra va chạm. Nếu một nút không nhận được bản cập nhật mẫu từ một trong những hàng xóm của nó (rất có thể do va chạm), nút chỉ đơn giản là giả định rằng mô hình của hàng xóm vẫn không thay đổi. Khi một nút đã nhận được các mẫu từ các láng giềng của nó, nó xác định lịch trình của riêng mình, nơi mỗi khe có thể được sử dụng cho một trong ba hoạt động có thể. Một nút thức dậy và truyền một thông điệp đến một hàng xóm nếu hàng xóm đã quảng bá 1 cho khe đó. Nếu một nút đã quảng cáo 1, nhưng không có dữ liệu để gửi, khe được sử dụng để lắng nghe. Nếu không có điều kiện nào trong hai điều kiện này được giữ, nút sẽ ngủ.

Tóm lại, PMAC cung cấp một cơ chế đơn giản để xây dựng lịch trình thích ứng với lưu lượng trong một vùng lân cận. Khi tải lượng truy cập thấp, một nút có thể cân đối khoảng thời gian đáng kể ở chế độ ngủ, do đó bảo toàn năng lượng. Tuy nhiên, va chạm trong PETF có thể ngăn các nút nhận cập nhật mẫu từ tất cả các láng giềng, trong khi các nút khác có thể đã nhận được các bản cập nhật này. Điều này dẫn đến lịch trình không nhất quán giữa các nút trong vùng lân cận, điều này có thể gây ra va chạm thêm, truyền dẫn lãng phí, và lắng nghe nhàn rỗi không cần thiết.

3.4.5 MAC định tuyến nâng cao RMAC

Giao thức MAC định tuyến nâng cao (RMAC) là một ví dụ khác về một giao thức khai thác các chu kỳ nhiệm vụ để bảo toàn năng lượng. So với S-MAC, nó cố gắng cải thiện độ trễ đầu cuối và tránh tranh chấp. Ý tưởng chính đằng sau RMAC là để căn chỉnh thời gian ngủ/thức của các nút dọc theo đường dẫn của dữ liệu cảm biến để một gói có thể được chuyển tiếp đến đích trong một chu kỳ hoạt động duy nhất. Nó đạt được điều này bằng cách gửi một khung điều khiển dọc theo tuyến đường để thông báo cho các nút về gói sắp tới, cho phép nó tìm hiểu khi nào cần thức để nhận và chuyển tiếp gói tin này.

RMAC phân chia chu kỳ hoạt động thành ba thành phần: giai đoạn ĐỒNG BỘ, giai đoạn DỮ LIỆU và giai đoạn NGỦ (Hình 3.11). Trong giai đoạn ĐỒNG BỘ, các nút đồng bộ hóa xung nhịp của chúng để đảm bảo duy trì đủ độ chính xác. Giai đoạn DỮ LIỆU được sử dụng để thông báo và bắt đầu quá trình truyền gói dọc theo lộ trình của gói đến đích đến. Giai đoạn DỮ LIỆU dựa trên tranh chấp và nút gửi chờ đợi một khoảng thời gian đã chọn cộng với khoảng thời gian DIFS bổ sung, trong đó nó cảm nhận được môi trường. Nếu không có hoạt động nào được phát hiện, nút gửi sẽ truyền Khung điều khiển tiên phong (PION), chứa địa chỉ của nút gửi, điểm đến và bước tiếp theo; thời gian truyền và số bước nhảy mà PION đã đi được cho đến nay (được đặt thành 0 ở nút gửi). Bước tiếp theo dọc theo tuyến đường (nút A trong Hình 3.11) tìm kiếm Bước tiếp theo cho tuyến đường này (từ lớp mạng) và chuyển tiếp PION đến Bước tiếp theo sau khi đợi một khoảng thời gian SIFS. Quá trình này tiếp tục cho đến khi PION đến đích.



Hình 3.11 Chu kỳ nhiệm vụ và mẫu giao tiếp trong RMAC

Việc truyền dữ liệu thực tế diễn ra trong khoảng thời gian NGỦ của giao thức. Trong Hình 3.11, nút A vẫn hoạt động để nhận gói dữ liệu từ người gửi và sau truyền thành công, A trả về một bản tin xác nhận (ACK). Tương tự với PION trong khoảng thời gian DỮ LIỆU, tất cả các gói dữ liệu và ACK được phân tách bằng một SIFS giai đoạn. Sau khi nhận được ACK từ nút A, nút gửi đã hoàn thành phần việc của mình và có thể đưa thiết bị của nó vào chế độ ngủ. Nút A chuyển tiếp gói đã nhận sang bước tiếp theo, nút B, và cũng trả thiết bị của nó về chế độ ngủ khi B đã xác nhận gói dữ liệu. Quá trình này tiếp tục cho đến khi gói dữ liệu được nhận và xác nhận bởi đích đến.

Trong ví dụ này, nút gửi và nút A ở trạng thái thức sau khoảng thời gian DỮ LIỆU để ngay lập tức bắt đầu truyền gói dữ liệu qua bước đầu tiên. Tất cả các nút khác dọc theo tuyến đường có thể tắt thiết bị sau khi giai đoạn DỮ LIỆU kết thúc để tiết kiệm năng lượng hơn nữa. Mỗi nút thức dậy vào đúng thời điểm để nhận gói dữ liệu từ nút ngược dòng. Thời gian thức dậy này có thể được tính tại nút i như sau:

$$T_{\text{Thức dậy}}(i) = (i - 1) \times (\text{kích thước(DỮ LIỆU)} + \text{kích thước(ACK)} + 2 \times \text{SIFS}) \quad (3.2)$$

trong đó kích thước (DỮ LIỆU) và kích thước (ACK) là thời gian tương ứng cần thiết để gửi một khung dữ liệu và ACK.

Tóm lại, RMAC giải quyết các độ trễ lớn thường gặp trong các giao thức MAC sử dụng các chu kỳ nhiệm vụ. Nó có thể thực hiện phân phối gói từ đầu đến cuối trong một chu kỳ hoạt động duy nhất. Nó cũng làm giảm bớt sự tranh chấp bằng cách tách biệt sự tranh chấp môi trường và truyền dữ liệu thành hai thời kỳ riêng biệt. Tuy nhiên, xung đột vẫn có thể xảy ra, ngay cả trên các gói dữ liệu trong giai đoạn NGỦ. Nguồn luôn bắt đầu

truyền ở đầu giai đoạn NGỦ. Do đó, có thể các gói dữ liệu đến từ hai nguồn khác nhau (đã thành công trong quá trình lập lịch PION trong khoảng thời gian DỮ LIỆU, nhưng không thể thấy nhau) vẫn có thể va chạm. Sự cố này đã được giải quyết bằng một giao thức tương tự được gọi là Đánh thức nhu cầu (DW-MAC). Trong DW-MAC, lịch trình là một ánh xạ điểm-điểm giữa khoảng thời gian DỮ LIỆU và khoảng thời gian NGỦ như sau:

$$T_i^S = T_i^D \times \frac{T_{\text{ngủ}}}{T_{\text{dữ liệu}}} \quad (3.3)$$

T_i^S là thời gian bắt đầu của khung lập lịch (SCH) (tương đương với khung lập kế hoạch trong RMAC) được đo từ khi bắt đầu khoảng thời gian DỮ LIỆU và T_i^D là thời gian bắt đầu của truyền dữ liệu trong giai đoạn NGỦ (được đo từ đầu giai đoạn NGỦ). $T_{\text{ngủ}}$ và $T_{\text{dữ liệu}}$ tương ứng là thời lượng của giai đoạn NGỦ và DỮ LIỆU. Điều này có nghĩa rằng truyền dữ liệu không nhất thiết phải trùng với thời điểm bắt đầu giai đoạn NGỦ, nhưng thay vào đó nó phụ thuộc vào cửa sổ tranh chấp trong giai đoạn DỮ LIỆU (sự chậm trễ trong dữ liệu truyền tương ứng với độ trễ trong quá trình truyền của khung SCH). Cách tiếp cận này, so với RMAC, giảm nguy cơ va chạm trong giai đoạn NGỦ.

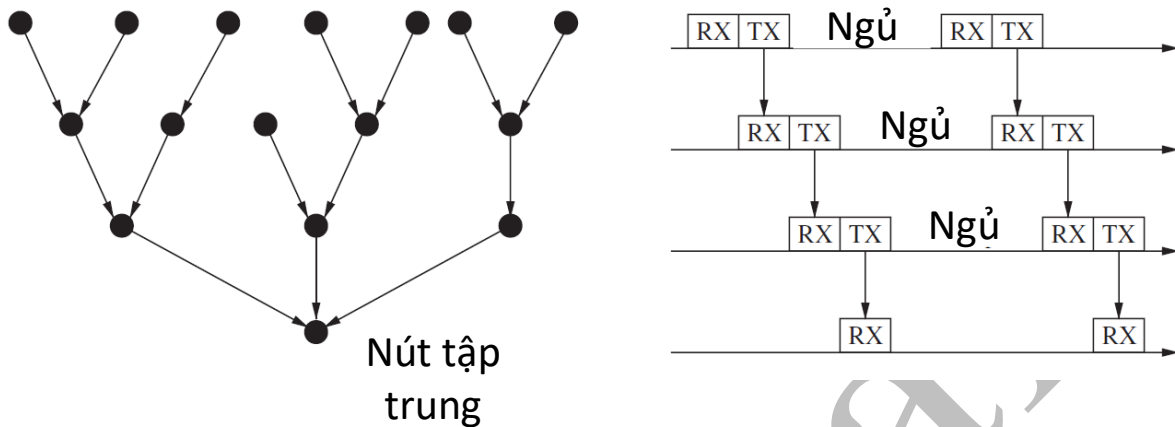
3.4.6 MAC thu thập dữ liệu DMAC

Giao thức MAC thu thập dữ liệu (DMAC) khai thác một thực tế là nhiều các mạng cảm biến không dây dựa trên “hội tụ về gốc” làm mẫu giao tiếp, tức là dữ liệu từ các nút cảm biến được thu thập tại một nút trung tâm trong cây thu thập dữ liệu. Mục đích của DMAC là cung cấp dữ liệu dọc theo cây thu thập dữ liệu với độ trễ thấp và năng lượng cao hiệu quả.

Trong DMAC, các chu kỳ nhiệm vụ của các nút dọc theo đường dẫn đa bước đến nút tập trung là “so le”; các nút thức dậy tuần tự như một chuỗi phản ứng dây chuyền. Hình 3.12 minh họa khái niệm này, cho thấy một ví dụ về cây thu thập dữ liệu và sơ đồ đánh thức so le. Nút chuyển đổi giữa các trạng thái gửi, nhận và ngủ. Trong trạng thái gửi, một nút sẽ gửi một gói tin đến nút bước tiếp theo trên tuyến đường và chờ xác nhận (ACK). Đồng thời, nút bước tiếp theo ở trạng thái nhận, ngay sau đó là trạng thái gửi (trừ khi nút là đích của gói tin) để chuyển tiếp gói tin tới bước nhảy tiếp theo. Giữa những khoảng thời gian nhận và gửi gói tin này, một nút đi vào trạng thái ngủ, nơi nó có thể tắt thiết bị để tiết kiệm năng lượng.

Khoảng thời gian gửi và nhận đủ lớn cho một gói tin chính xác. Vì không có sự chậm trễ khi xếp hàng, một nút ở mức nhánh d trong cây sau đó có thể phân phối một gói tin đến bộ tập trung trong các khoảng thời gian d . Trong khi giới hạn hoạt động của một nút trong khoảng thời gian ngắn để gửi và nhận làm giảm sự tranh chấp, va chạm vẫn xảy ra. Đặc biệt, các nút có cùng mức nhánh trong cây sẽ có lịch trình đồng bộ. Trong DMAC, nếu nút gửi không nhận được ACK, nó xếp hàng đợi gói tin cho đến khoảng thời gian gửi tiếp theo. Sau ba lần truyền lại không thành công, gói tin sẽ bị loại bỏ. Để giảm va chạm,

các nút không truyền ngay lập tức tại bắt đầu thời điểm gửi, nhưng thay vào đó có khoảng thời gian chờ (BP) cộng với thời gian ngẫu nhiên trong một cửa sổ tranh chấp.



Hình 3.12 Cây thu thập dữ liệu và truyền thông “hội tụ về gốc” trong DMAC.

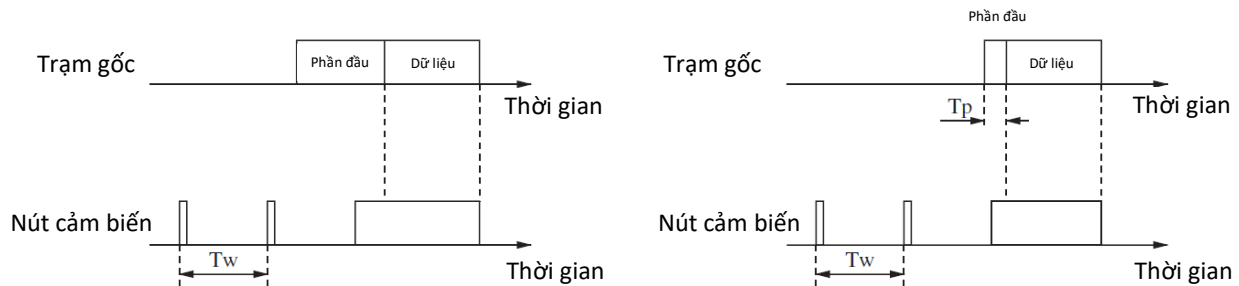
Khi một nút có nhiều gói để gửi trong một thời điểm gửi, nó có thể tăng chu kỳ nhiệm vụ và yêu cầu các nút khác dọc theo tuyến đường đến bộ tập trung làm tương tự. Điều này được thực hiện thông qua cơ chế gia hạn từng vị trí bằng cách sử dụng cờ dữ liệu nhiều hơn trong mào đầu của MAC. Nút nhận kiểm tra cờ này và, nếu được đặt, nó sẽ trả về một xác nhận cũng có bộ cờ dữ liệu. Sau đó, nó vẫn thức để nhận và chuyển tiếp một gói bổ sung.

Tóm lại, kỹ thuật đáng ngạc nhiên DMAC đạt được độ trễ rất thấp và các nút chỉ thức trong khoảng thời gian nhận và gửi. Vì nhiều nút trong cây thu thập dữ liệu chia sẻ cùng một lịch trình, va chạm sẽ xảy ra và DMAC chỉ sử dụng các phương pháp tránh va chạm. DMAC hoạt động tốt nhất cho các mạng trong đó tốc độ, đường truyền đã được biết rõ và không thay đổi theo thời gian.

3.4.7 Lấy mẫu mở đầu và MAC thông minh (WiseMAC)

WiseMAC là một giao thức MAC liên quan đến tiêu thụ năng lượng của giao tiếp đường xuống trong mạng cảm biến dựa trên cơ sở hạ tầng, tức là, liên lạc từ một trạm gốc đến các nút cảm biến. Để tránh tiêu thụ năng lượng khi lắng nghe rỗi, WiseMAC dựa vào kỹ thuật lấy mẫu phân mở đầu. Trong kỹ thuật này, trạm gốc truyền một phần mở đầu trước dữ liệu thực tế truyền để cảnh báo nút nhận (xem đồ thị bên trái Hình 3.13). Tất cả các nút cảm biến lấy mẫu môi trường (nghe kênh) với khoảng thời gian cố định T_w , nhưng với độ lệch lịch lấy mẫu. Nếu môi trường đang bận, một nút cảm biến sẽ tiếp tục để lắng nghe cho đến khi môi trường trở nên nhàn rỗi hoặc khung dữ liệu được nhận. Kích thước của phần mở đầu là bằng khoảng thời gian lấy mẫu, đảm bảo rằng máy thu sẽ thức để nhận phần dữ liệu của gói tin. Cách tiếp cận này cho phép các nút cảm biến hạn chế năng lượng thất thoát bị khi kênh rỗi, không có nguy cơ bỏ sót gói tin. Một nhược điểm của phương pháp này là

kích thước của phần mở đầu ảnh hưởng đến thông lượng có thể đạt được và thiết bị phải ở trạng thái thức khi phát hiện ra phần mở đầu, ngay cả khi nó không phải là thiết bị thu dự kiến.



Hình 3.13 Lấy mẫu mở đầu.

WiseMAC cải thiện điều này bằng cách thêm một kỹ thuật cho phép một trạm gốc học lịch lấy mẫu của đích, do đó cho phép nó bắt đầu truyền phần mở đầu ngay trước khi nút nhận thức dậy. Điều này cho phép trạm gốc giảm kích thước của phần mở đầu như thể hiện trong đồ thị bên phải của Hình 3.13. Thêm nữa, vì phần dữ liệu của gói sẽ bắt đầu ngay sau khi thiết bị của nút nhận được bật, thời gian thức của đầu thu cũng được rút ngắn. Độ lùi lịch trình của một nút được ghép vào thông báo xác nhận (ACK), cho phép trạm gốc tìm hiểu lịch trình lấy mẫu. Thời lượng của phần mở đầu (T_p) sau đó được xác định là mức tối thiểu của chu kỳ lấy mẫu của điểm đến (T_w) và bội số của xung nhịp giữa trạm gốc và trên máy thu, tăng dần theo thời gian. Do đó, độ dài của phần mở đầu phụ thuộc vào lưu lượng truy cập: phần mở đầu ngắn hơn khi lưu lượng truy cập cao (khoảng thời gian ngắn giữa hai lần liên lạc liên tiếp) và lớn hơn khi lưu lượng truy cập thấp.

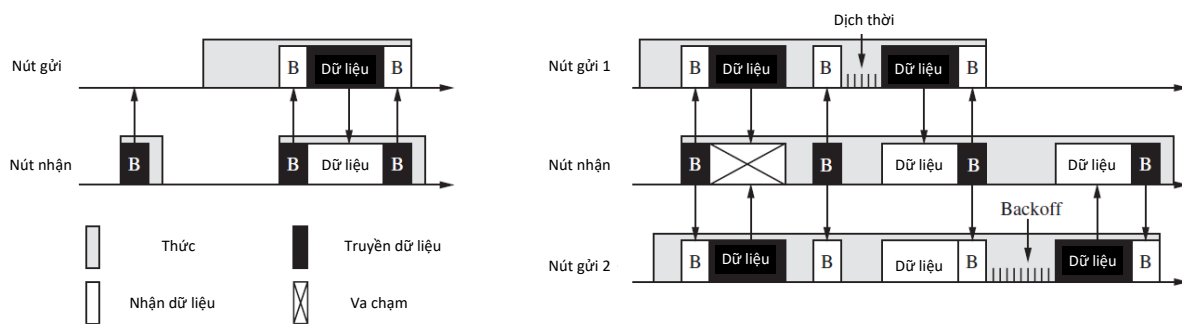
Tóm lại, WiseMAC thực hiện lịch trình thức/ngủ tiết kiệm năng lượng cho cảm biến các nút, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các quá trình truyền dữ liệu từ một trạm gốc đến các cảm biến được nhận (nút nhận sẽ thức). Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả để quảng bá vì phần mở đầu có thể rất lớn, nghĩa là, nó phải trải dài điểm lấy mẫu của tất cả các thiết bị thu. Cuối cùng, WiseMAC cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề đầu cuối ẩn, nghĩa là, phần mở đầu của nút gửi có thể ảnh hưởng đến quá trình truyền đang diễn ra khi nút gửi không biết về quá trình truyền tải khác.

3.4.8 MAC do máy thu khởi tạo RI-MAC

Một giải pháp dựa trên dựa vào xung đột là giao thức MAC do máy thu khởi tạo (RI-MAC), trong đó quá trình truyền luôn được khởi tạo bởi máy thu dữ liệu. Mỗi nút thức dậy định kỳ để kiểm tra xem có gói dữ liệu đến hay không. Có nghĩa là, ngay sau khi bật thiết bị của nó, một nút sẽ kiểm tra xem môi trường có ở chế độ chờ không và nếu có, sẽ phát một thông điệp báo hiệu, thông báo rằng nó đang hoạt động và sẵn sàng nhận dữ liệu. Một nút có dữ liệu đang chờ xử lý để truyền vẫn hoạt động và lắng nghe báo hiệu từ bộ thu dự kiến. Khi báo hiệu này được nhận một lần, nút gửi sẽ ngay lập tức truyền dữ liệu, dữ

liệu này sẽ được được phía thu nhận biết bằng một báo hiệu khác (xem đồ thị bên trái trong Hình 3.14). Đó là, báo hiệu phục vụ hai mục đích: nó mời truyền dữ liệu mới và nó ghi nhận những lần truyền trước đó. Nếu không có gói dữ liệu đến trong một khoảng thời gian nhất định sau khi quảng bá báo hiệu, nút quay trở lại trạng thái ngủ.

Nếu có nhiều nút gửi cạnh tranh, phía nhận sử dụng các khung báo hiệu của nó để điều phối các đường truyền. Một trường trong báo hiệu, được gọi là kích thước cửa sổ dự phòng (BW), chỉ định cửa sổ để chọn giá trị dự phòng. Nếu báo hiệu không chứa BW (báo hiệu đầu tiên được gửi đi sau khi thức dậy không chứa BW), nút gửi bắt đầu ngay lập tức truyền tải. Nếu không, mỗi nút gửi chọn ngẫu nhiên một giá trị dự phòng trong BW và phía thu tăng giá trị BW trong báo hiệu tiếp theo khi nó phát hiện va chạm. Bên phải đồ thị trong Hình 3.14 cho thấy một ví dụ với hai nút gửi truyền dữ liệu ngay lập tức sau khi nhận được báo hiệu của nút nhận. Nút nhận thông báo va chạm và gửi một báo hiệu khác, lần này chứa BW. Nếu đường truyền va chạm nhiều lần và nút nhận không thể nhận một gói tin trong một vài khoảng thời gian báo hiệu, nó chỉ đơn giản là để ngủ mà không cần thử lại.



Hình 3.14 Truyền dữ liệu từ một người gửi duy nhất (trái) và hai người gửi cạnh tranh (phải).

Trong RI-MAC, bộ thu kiểm soát thời điểm nhận dữ liệu và nó chịu trách nhiệm về phát hiện va chạm và khôi phục dữ liệu bị mất. Vì quá trình truyền được kích hoạt bởi các báo hiệu, nút nhận sẽ có rất ít chi phí do nghe thừa. Mặt khác, nút gửi phải đợi báo hiệu của nút nhận trước khi chúng có thể truyền, có dẫn đến chi phí lắng nghe lớn. Cuối cùng, khi các gói xung đột, nút gửi sẽ thử lại cho đến khi nút nhận bỏ cuộc, có khả năng dẫn đến nhiều xung đột hơn trong mạng và tăng khả năng tăng độ trễ khi phân phối dữ liệu.

3.5 Các giao thức MAC lai ghép

Một số giao thức MAC không dễ dàng phù hợp với việc phân loại dựa trên lập lịch hoặc dựa trên xung đột, nhưng thay vào đó, kết hợp các đặc điểm của cả hai danh loại, chẳng hạn, chúng có thể cố gắng giảm số vụ va chạm bằng cách dựa vào các tính năng hiện có trong định kỳ giao thức truy cập môi trường không cạnh tranh, đồng thời tận dụng tính linh hoạt và độ phức tạp thấp của các giao thức dựa trên xung đột. Phần này mô tả các ví dụ đại diện về giao thức MAC lai ghép.

3.5.1 Zebra MAC Z-MAC

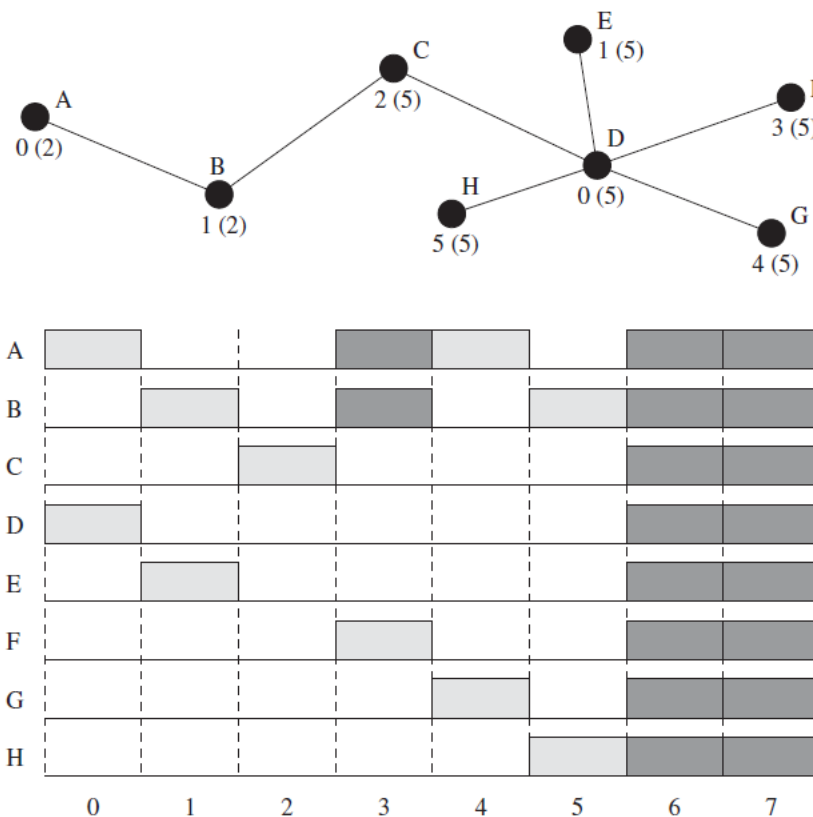
Giao thức Zebra MAC (Z-MAC) sử dụng các khung và khe, tương tự như các giao thức dựa trên TDMA, để cung cấp quyền truy cập không cạnh tranh vào môi trường không dây. Tuy nhiên, Z-MAC cũng cho phép các nút sử dụng các khe mà nó không sở hữu bằng cách sử dụng CSMA với ưu tiên thời gian tồn. Do đó, Z-MAC mô phỏng cách tiếp cận dựa trên CSMA trong các tình huống lưu lượng thấp và cách tiếp cận dựa trên TDMA khi lưu lượng tải cao.

Khi một nút khởi động, nó sẽ bước vào giai đoạn thiết lập để cho phép phát hiện ra các vùng lân cận và để có được vị trí trong khung TDMA. Mỗi nút định kỳ phát một thông báo có chứa danh sách các nút lân cận của nó. Thông qua quá trình này, một nút học về các nút hàng xóm trong phạm vi một chặng và hai chặng của nó. Thông tin này được sử dụng làm đầu vào cho giao thức chỉ định khe phân tán, cung cấp cho mỗi nút các khe thời gian, đảm bảo một lịch trình không có hai nút trong vùng lân cận phạm vi hai chặng sẽ được chỉ định cùng một vị trí. Hơn nữa, Z-MAC cho phép các nút chọn chu kỳ cho các khe được chỉ định, nơi các nút khác nhau có thể có các khoảng thời gian khác nhau, được gọi là khung thời gian (TF). Ưu điểm của phương pháp này là không cần thiết phải phổ biến số khe tối đa (MSN) cho toàn bộ mạng và giao thức có thể điều chỉnh việc phân bổ vị trí cục bộ. Cụ thể, nếu nút i được gán khe s_i và F_i đại diện cho MSN trong vùng lân cận hai chặng của nút, khi đó TF của i được đặt là $2a$, trong đó a là số nguyên dương thỏa mãn $2^{a-1} \leq F_i < 2^a - 1$. Nút i sau đó sử dụng khe thứ s_i trong mỗi khung thời gian $2a$.

Hình 3.15 cho thấy một ví dụ với tám nút, trong đó con số cho biết khe gán mỗi nút và số trong ngoặc đơn là F_i . Phần dưới cùng của hình cho thấy lịch trình tương ứng cho tất cả các nút, trong đó các khe được tô sáng là những vị trí được sử dụng cho truyền và các khe được tô tối là các khe trống không được sử dụng bởi bất kỳ các hàng xóm trong một chặng hoặc hai chặng nào. Nếu khung thời gian chung được sử dụng, kích thước khung thời gian đã chọn sẽ là 6 và các nút A và B sẽ chỉ được phép sử dụng các khe của chúng một lần sau mỗi 6 khe (mặc dù kích thước khung của chúng là 2 cho mỗi cái). Tuy nhiên, trong Z-MAC, nó có thể sử dụng khung kích thước 4, điều này làm tăng tính đồng thời trong việc sử dụng kênh và giảm độ trễ của tin nhắn. Các lịch trình kết quả cho thấy rằng một số khe (cụ thể là khe 6 và 7) không được chỉ định cho bất kỳ nút nào. Trong khung thời gian chung, kích thước khung có thể đã được chọn để giảm số khe trống. Tuy nhiên, Z-MAC cho phép các nút cạnh tranh sử dụng CSMA cho các vị trí "bỏ sung" này.

Sau khi lịch trình đã được xác định, mọi nút đều chuyển tiếp kích thước khung và số khe của nó tới các nút lân cận trong phạm vi một và hai chặng. Mặc dù các khe được sở hữu bởi các nút, Z-MAC sử dụng CSMA để xác định nút nào có thể truyền. Tuy nhiên, chủ sở hữu khe được ưu tiên bằng cách sử dụng một giá trị dự phòng ngẫu nhiên được chọn từ phạm vi $[0, T_0]$, trong khi các nút khác chọn giá trị dự phòng của chúng từ phạm vi $[T_0, T_{n0}]$. Z-MAC cũng sử dụng thông báo tranh chấp rõ ràng (ECN), trong đó, dựa trên

ước tính cục bộ của nó về mức độ tranh chấp (ví dụ, được xác định bằng cách sử dụng tỷ lệ mất gói hoặc mức độ nhiễu kênh), mỗi nút quyết định có gửi bản tin ECN hay không cho một hàng xóm mà nó có thông điệp. Hàng xóm này sau đó quảng bá ECN cho chính hàng xóm của nó, sau đó sẽ chuyển sang chế độ mức độ tranh chấp cao (HCL). Một nút trong chế độ HCL chỉ truyền dữ liệu trong các khe của riêng hoặc các khe thuộc các vùng lân cận một chặng của nó, giảm tranh chấp giữa những hàng xóm trong phạm vi hai chặng. Các nút ở chế độ HCL trở lại mức độ tranh chấp thấp (LCL) nếu không nhận được bất kỳ tin nhắn ECN nào trong một khoảng thời gian nhất định.



Hình 3.15 Lựa chọn khung thời gian và lịch trình tương ứng cho mạng Z-MAC

Tóm lại, Z-MAC sử dụng các đặc điểm trong cả giao thức TDMA và CSMA, cho phép nó nhanh chóng thích ứng với điều kiện lưu lượng thay đổi. Dưới lưu lượng thấp, Z-MAC hoạt động giống CSMA hơn, trong khi lưu lượng cao, sự tranh giành khe sẽ giảm xuống. Z-MAC yêu cầu một giai đoạn thiết lập rõ ràng, tiêu tốn cả thời gian và năng lượng. Trong ECN, các thông điệp có thể được sử dụng để giảm bớt sự cạnh tranh cục bộ, những thông điệp này bổ sung thêm lưu lượng truy cập vào một mạng vốn đã bận rộn và cần có thời gian để truyền bá, gây ra sự chậm trễ trong quá trình thích ứng với hành vi giống TDMA hơn.

3.5.2 MAC lai thích ứng di động MH-MAC

Trong nhiều mạng cảm biến, một số hoặc tất cả các nút có thể di động, điều này có thể chịu những thách thức đáng kể đối với việc thiết kế giao thức MAC. Giao thức MAC lai thích ứng di động (MH-MAC) đề xuất một giải pháp kết hợp, trong đó cách tiếp cận dựa trên lịch trình được sử dụng cho các nút tĩnh và cách tiếp cận dựa trên xung đột được sử dụng cho các nút di động. Rất dễ dàng để xác định lịch biểu kiểu TDMA cho các nút tĩnh, đây không phải là trường hợp cho các nút di động. Do đó, MH-MAC cho phép các nút di động đi vào vùng lân cận sử dụng cách tiếp cận dựa vào cạnh tranh để tránh sự chậm trễ thường xuyên để đưa vào lịch trình.

Trong MH-MAC, các khe của khung thuộc một trong hai loại: khe tĩnh hoặc khe di động. Mỗi nút sử dụng một thuật toán ước lượng tính di động để xác định tính di động của nó và loại khe mà nút nên sử dụng. Ước lượng tính di động dựa trên các thông báo “Xin chào” định kỳ và cường độ tín hiệu nhận được. Các thông điệp “Xin chào” luôn được truyền đi cùng công suất phát và các nút nhận so sánh cường độ tín hiệu thông điệp liên tiếp với ước tính độ dịch chuyển vị trí tương đối giữa chính nó và mỗi lân cận của nó. Khoảng thời gian báo hiệu di động được cung cấp ở đầu khung để phân phối thông tin di động cho hàng xóm.

Khe tĩnh sử dụng cách tiếp cận tương tự như cách tiếp cận LMAC nghĩa là một khe tĩnh có hai phần: phần điều khiển và phần dữ liệu. Phần điều khiển là được sử dụng để chỉ ra thông tin chỉ định khe trong vùng lân cận và tất cả các nút tĩnh phải lắng nghe phần này của khe tĩnh. Tuy nhiên, trong phần dữ liệu, chỉ nút gửi và nút nhận luôn thức còn tất cả các nút khác có thể tắt thiết bị.

Đối với các khe di động, các nút cạnh tranh môi trường trong hai giai đoạn tranh chấp. Đầu tiên, một âm báo thức được gửi trong giai đoạn đầu tiên, và sau đó dữ liệu được gửi trong giai đoạn thứ hai. Để giảm bớt sự cạnh tranh, LMAC sử dụng thứ tự ưu tiên giữa các nút di động dựa trên địa chỉ nút.

Vì tỷ lệ giữa các nút tĩnh và nút di động trong mạng có thể khác nhau, MH-MAC cung cấp một cơ chế tự động điều chỉnh tỷ lệ giữa các khe tĩnh và khe di động dựa trên tính di động quan sát được. Mỗi nút ước lượng tính di động của nó và phát thông tin này trong khe thời gian báo hiệu đã đề cập trước đó ở đầu khung. Sử dụng thông tin di động này, mỗi nút tính toán một tham số di động cho mạng, thông số này xác định tỷ lệ giữa khe tĩnh và khe di động.

Tóm lại, MH-MAC kết hợp các đặc điểm của giao thức LMAC cho các nút tĩnh và các tính năng của giao thức dựa trên xung đột cho các nút di động. Do đó, các nút di động có thể nhanh chóng tham gia vào mạng mà không có sự chậm trễ trong quá trình thiết lập hoặc thích ứng lâu. So với LMAC, MHMAC cho phép các nút sở hữu nhiều hơn một khe trong một khung, điều này giúp tăng khả năng sử dụng băng thông và giảm độ trễ.

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Mục đích chính của lớp MAC là gì? Tại sao lại là thách thức cho mạng khi chia sẻ tài nguyên truyền dẫn.
2. Trình bày ưu điểm và nhược điểm của loại giao thức tránh xung đột và dựa trên xung đột. Có thể trình bày những trường hợp sử dụng cụ thể khi loại giao thức đó có ưu điểm hơn loại còn lại.
3. Ý tưởng chính của CSMA/CD là nút gửi dò tìm xung đột, sau đó có thể phản ứng lại phù hợp. Tại sao ý tưởng này không phù hợp trong mạng vô tuyến?
4. Vấn đề “đầu cuối ẩn” là gì? Trình bày tại sao nó lại ảnh hưởng đến hiệu năng của các mạng cảm biến không dây.
5. Trình bày các vấn đề khi sử dụng CSMA làm cơ chế điều khiển truy nhập môi trường trong WSN.
6. MACAW là một dạng mở rộng của MACA. Trình bày điểm mở rộng này và mục đích của nó.
7. Đặc điểm chính của 802.11 PSM là gì? Nêu những khó khăn chính khi sử dụng nó trong WSN.
8. Giải thích tại sao trong chuẩn 802.11 sử dụng ba thời gian liên khung khác nhau.
9. Giải thích vì sao chuẩn IEEE 802.15.4 được ưa dùng hơn IEEE 802.11 cho hầu hết các WSN?
10. Giao thức TRAMA là một ví dụ của giao thức MAC tránh xung đột. Hãy trả lời những câu hỏi sau về TRAMA.
 - a. Ưu và nhược điểm của TRAMA là gì?
 - b. Sự khác biệt giữa khe báo hiệu và khe truyền là gì?
 - c. Mục đích của NP là gì?
11. Trình bày giao thức Y-MAC. Nhược điểm chính của Y-MAC là gì khiến nó không phù hợp với các nút cảm biến có năng lượng ít và giá thành rẻ.
12. Trình bày giao thức DESYNC-TDMA.
13. Trình bày hoạt động và các giai đoạn của LEACH. Tại sao LEACH sử dụng DSSS?
14. Trình bày hoạt động của LMAC.
15. Bằng cách nào MLMAC đối phó với sự thay đổi về topo của mạng?
16. Trình bày hoạt động của giao thức PAMAS. Vấn đề nghe thừa trong WSN là gì và PAMAS giải quyết nó như thế nào?
17. Trình bày vì sao “âm báo bận” của PAMAS giúp giải quyết vấn đề đầu cuối ẩn. Lấy ví dụ minh họa.
18. Trình bày hoạt động của giao thức S-MAC. Làm cách nào S-MAC giảm được xung đột?

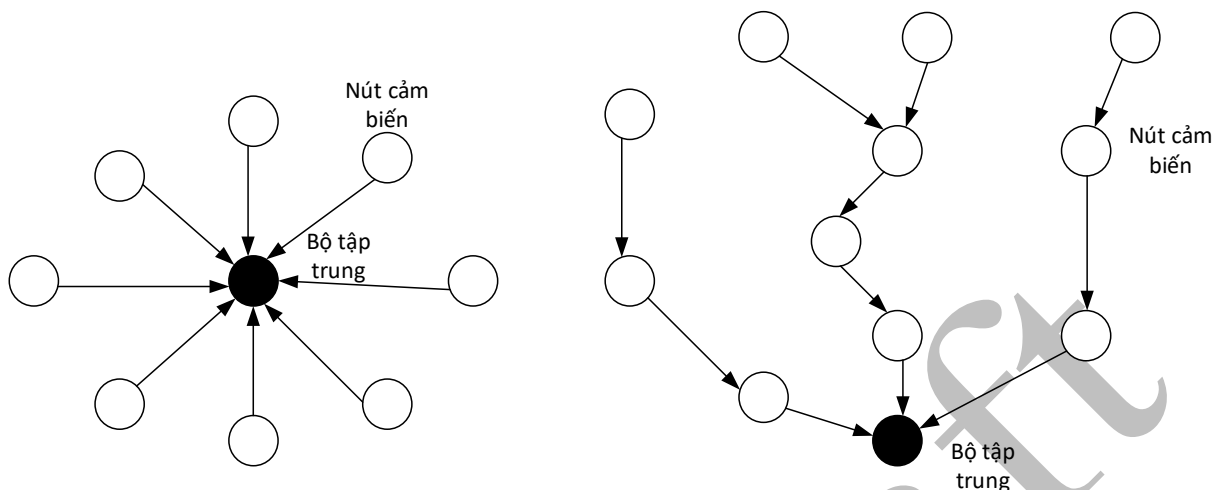
19. Trình bày hoạt động của giao thức T-MAC. Giải thích khả năng của T-MAC thích ứng với mật độ lưu lượng.
20. “Vấn đề ngủ sớm” là gì? Làm thế nào T-MAC xử lý vấn đề đó.
21. Trình bày giao thức PMAC. Trình bày ý tưởng tạo nên quá trình ngủ khác nhau của các nút tương ứng với lưu lượng.
22. Trình bày hoạt động của giao thức RMAC.
23. Trình bày giao thức DMAC. Loại ứng dụng của WSN nào nên sử dụng giao thức này?
24. Trình bày giao thức WiseMAC. Kỹ thuật lấy mẫu mở đầu có ý nghĩa như thế nào trong giao thức này.
25. Trình bày giao thức RI-MAC. Làm thế nào giao thức RI-MAC giải quyết vấn đề cạnh tranh khi có nhiều nút gửi.
26. Trình bày giao thức Z-MAC. Lấy ví dụ về hoạt động của giao thức này.
27. Trình bày giao thức MH-MAC. Trình bày việc sử dụng hai loại khe, khe tĩnh và khe di động, trong MH-MAC.

CHƯƠNG 4 LỚP MẠNG

Dữ liệu được thu thập bởi các nút cảm biến trong WSN thường được truyền tới một trạm gốc (cổng vào) liên kết WSN với các mạng khác nơi dữ liệu có thể được trực quan hóa, phân tích và hoạt động. Trong các mạng cảm biến nhỏ nơi các nút cảm biến và cổng ở gần nhau, giao tiếp trực tiếp (một bước) giữa tất cả các nút cảm biến và cổng có thể khả thi. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng WSN yêu cầu số lượng lớn các nút cảm biến bao phủ các khu vực rộng lớn, đòi hỏi phương pháp giao tiếp gián tiếp (đa bước). Tức là, các nút cảm biến không chỉ phải tạo ra và phổ biến thông tin của riêng chúng, mà còn đóng vai trò là các nút chuyển tiếp hoặc chuyển tiếp cho các nút cảm biến khác. Quá trình thiết lập các đường dẫn từ nguồn đến bộ tập trung (ví dụ: thiết bị cổng) qua một hoặc nhiều bộ chuyển tiếp được gọi là định tuyến và là trách nhiệm chính của lớp mạng của ngăn xếp giao thức truyền thông. Khi các nút của WSN được triển khai theo cách xác định (tức là chúng được đặt tại một số vị trí xác định trước), giao tiếp giữa chúng và cổng có thể xảy ra bằng cách sử dụng các tuyến được xác định trước. Tuy nhiên, khi các nút được triển khai theo kiểu ngẫu nhiên (tức là chúng nằm rải rác vào một môi trường một cách ngẫu nhiên), các cấu trúc liên kết kết quả là không đồng nhất và không thể đoán trước được. Trong trường hợp này, điều cần thiết là các nút này phải tự tổ chức, nghĩa là chúng phải hợp tác để xác định vị trí của chúng, xác định các hàng xóm của chúng và khám phá các đường dẫn đến thiết bị cổng. Chương này giới thiệu các danh mục chính của giao thức định tuyến và chiến lược phổ biến dữ liệu và thảo luận về các giải pháp hiện đại cho từng mục.

4.1 Tổng quan

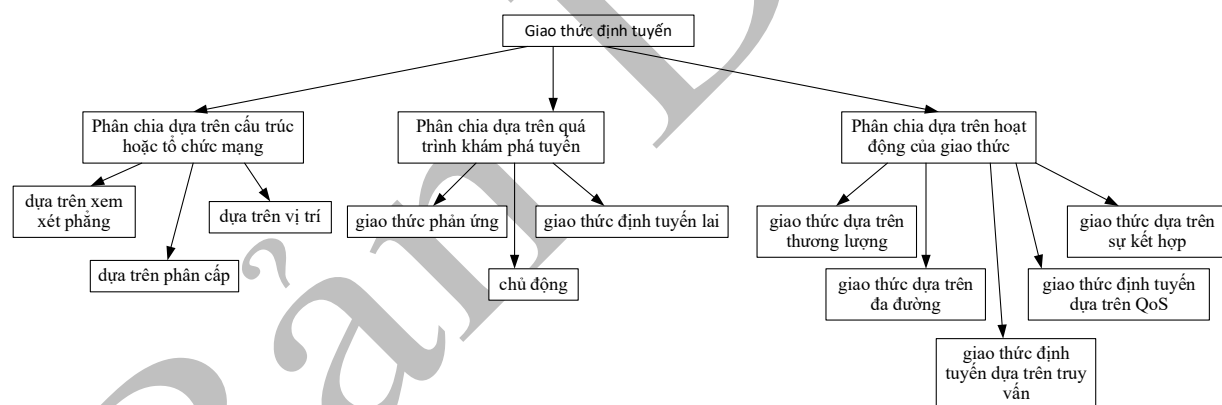
Trách nhiệm chính của lớp mạng là tìm đường dẫn từ nguồn dữ liệu đến bộ tập trung (ví dụ: cổng). Trong mô hình định tuyến một bước nhảy (đồ thị bên trái trong Hình 4.1), tất cả các nút cảm biến có thể giao tiếp trực tiếp với bộ tập trung. Mô hình giao tiếp trực tiếp này là cách tiếp cận đơn giản nhất, trong đó tất cả dữ liệu đi qua một bước duy nhất để đến đích. Tuy nhiên, trong cài đặt thực tế, cách tiếp cận đơn bước này là không thực tế và phải sử dụng mô hình giao tiếp đa bước (đồ thị bên phải trong Hình 4.1). Trong trường hợp này, nhiệm vụ quan trọng của lớp mạng của tất cả các nút cảm biến là xác định đường đi từ cảm biến đến bộ tập trung qua nhiều nút cảm biến khác hoạt động như bộ chuyển tiếp. Việc thiết kế giao thức định tuyến này là một thách thức do các đặc điểm riêng của WSN, bao gồm sự khan hiếm tài nguyên hoặc tính không đáng tin cậy của phương tiện không dây. Ví dụ: khả năng xử lý, lưu trữ, băng thông và năng lượng hạn chế yêu cầu các giải pháp định tuyến nhẹ, trong khi các thay đổi động thường xuyên trong WSN (ví dụ: thay đổi cấu trúc liên kết do lỗi nút) yêu cầu các giải pháp định tuyến thích ứng và linh hoạt. Hơn nữa, không giống như các giao thức định tuyến truyền thống cho mạng có dây, các giao thức cho mạng cảm biến có thể không dựa vào các sơ đồ định địa chỉ toàn cầu (ví dụ: địa chỉ IP trên Internet)



Hình 4.1 Mô hình định tuyến một bước nhảy (trái) so với mô hình định tuyến nhiều bước (phải)

Có nhiều cách khác nhau để phân loại các giao thức định tuyến. Hình 4.2 trình bày ba cách phân loại khác nhau dựa trên (1) cấu trúc hoặc tổ chức mạng, (2) quá trình khám phá tuyến và (3) hoạt động của giao thức. Về tổ chức mạng, hầu hết các giao thức định tuyến đều phù hợp với một trong ba lớp. Các giao thức định tuyến dựa trên xem xét phẳng tất cả các nút có chức năng hoặc vai trò như nhau. Ngược lại, trong các giao thức định tuyến dựa trên phân cấp, các nút khác nhau có thể đảm nhận các vai trò khác nhau trong quá trình định tuyến, tức là một số nút có thể chuyển tiếp dữ liệu thay mặt cho những người khác, trong khi các nút khác chỉ tạo và truyền dữ liệu cảm biến của riêng chúng. Các giao thức định tuyến dựa trên vị trí dựa vào thông tin vị trí từ các nút để đưa ra quyết định định tuyến. Các giao thức định tuyến chịu trách nhiệm xác định hoặc khám phá các tuyến đường từ nguồn hoặc người gửi đến người nhận dự định. Quá trình khám phá tuyến đường này cũng có thể được sử dụng để phân biệt giữa các loại giao thức định tuyến khác nhau. Các giao thức phản ứng phát hiện ra các tuyến theo yêu cầu, nghĩa là bất cứ khi nào một nguồn muốn gửi dữ liệu đến một máy thu và chưa có một tuyến nào đó được thiết lập. Trong khi khám phá tuyến đường phản ứng phải chịu sự chậm trễ trước khi việc truyền dữ liệu thực sự có thể xảy ra, các giao thức định tuyến chủ động thiết lập các tuyến đường trước khi chúng thực sự cần thiết. Loại giao thức này cũng thường được mô tả là dựa trên bảng, vì các quyết định chuyển tiếp cục bộ dựa trên nội dung của bảng định tuyến có chứa danh sách các điểm đến, kết hợp với một hoặc nhiều hàng xóm tiếp theo dẫn đến các điểm đến này và chi phí liên quan với mỗi tùy chọn bước nhảy tiếp theo. Trong khi các giao thức dựa trên bảng loại bỏ sự chậm trễ trong việc khám phá tuyến đường, chúng có thể thừa thãi khi các tuyến đường được thiết lập có thể không bao giờ cần thiết. Hơn nữa, khoảng thời gian giữa việc khám phá tuyến đường và sử dụng tuyến đường thực tế có thể rất lớn, có khả năng dẫn đến các tuyến đường đã lỗi thời (ví dụ: một liên kết dọc tuyến đường có thể bị hỏng trong thời gian chờ đợi). Cuối cùng, chi phí thiết lập một bảng định tuyến có thể

rất đáng kể, chẳng hạn như trong một số giao thức, nó liên quan đến việc lan truyền thông tin cục bộ của một nút (chẳng hạn như danh sách các nút lân cận của nó) cho tất cả các nút khác trong mạng. Một số giao thức thể hiện các đặc điểm của cả giao thức phản ứng và chủ động thì thuộc về loại giao thức định tuyến lai. Cuối cùng, các giao thức định tuyến cũng khác nhau về hoạt động của chúng, ví dụ, các giao thức dựa trên thương lượng nhằm giảm việc truyền dữ liệu dư thừa bằng cách dựa vào việc trao đổi thông điệp thương lượng giữa các nút cảm biến lân cận trước khi truyền dữ liệu thực tế. Họ SPIN của giao thức thuộc loại này. Các giao thức dựa trên đa đường sử dụng đồng thời nhiều tuyến để đạt được hiệu suất cao hơn hoặc khả năng chịu lỗi. Các giao thức định tuyến dựa trên truy vấn được khởi tạo bởi người nhận, nghĩa là, các nút cảm biến gửi dữ liệu để phản hồi lại các truy vấn do nút đích đưa ra. Mục tiêu của các giao thức định tuyến dựa trên QoS là đáp ứng một số liệu Chất lượng Dịch vụ (QoS) nhất định (hoặc kết hợp nhiều số liệu), chẳng hạn như độ trễ thấp, tiêu thụ năng lượng thấp hoặc mất gói thấp. Cuối cùng, các giao thức định tuyến cũng khác nhau về cách chúng hỗ trợ xử lý dữ liệu trong mạng. Các giao thức dựa trên sự kết hợp chỉ thực hiện một lượng xử lý tối thiểu (ví dụ: loại bỏ các bản sao, đóng dấu thời gian) trước khi dữ liệu cảm biến được gửi đến bộ thu và bộ tổng hợp dữ liệu. Tuy nhiên, trong các giao thức dựa trên không gắn kết, các nút có thể thực hiện xử lý cục bộ đáng kể dữ liệu thô trước khi nó được gửi đến các nút khác để xử lý thêm



Hình 4.2 Các loại giao thức định tuyến.

Hơn nữa, khi dữ liệu cảm biến được gửi rõ ràng đến một hoặc nhiều bộ thu, định tuyến được coi là lấy nút làm trung tâm (node-centric). Hầu hết các giao thức định tuyến tập trung vào định tuyến đơn hướng, tức là chuyển tiếp dữ liệu cảm biến đến chính xác một máy thu. Mặt khác, các phương pháp định tuyến đa hướng và quảng bá, phổ biến dữ liệu tới nhiều hoặc tất cả các nút, tương ứng. Định tuyến tập trung vào dữ liệu (data-centric) được sử dụng khi các nút không được định vị địa chỉ rõ ràng, nhưng thay vào đó các bộ thu được mô tả ngầm bởi các thuộc tính nhất định. Ví dụ: một truy vấn do thiết bị cổng đưa ra có thể yêu cầu đọc nhiệt độ và chỉ các cảm biến có thể thu thập thông tin đó mới phản hồi lại truy vấn.

4.2 Định tuyến dựa trên dữ liệu

Trong hầu hết các mạng cảm biến, bản thân các nút cảm biến ít quan trọng hơn thông tin mà chúng tạo ra. Do đó, trong các kỹ thuật định tuyến lấy dữ liệu làm trung tâm, trọng tâm là truy xuất và phổ biến thông tin của một loại cụ thể hoặc được mô tả bởi các thuộc tính nhất định, trái ngược với việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến cụ thể. Phần này cung cấp tổng quan về các giao thức định tuyến và phổ biến tập trung vào dữ liệu trong mạng dựa trên phẳng, trong đó tất cả các nút đóng vai trò giống nhau liên quan đến định tuyến và tất cả các nút cộng tác để thực hiện nhiệm vụ định tuyến (tức là không cần quản lý cấu trúc liên kết).

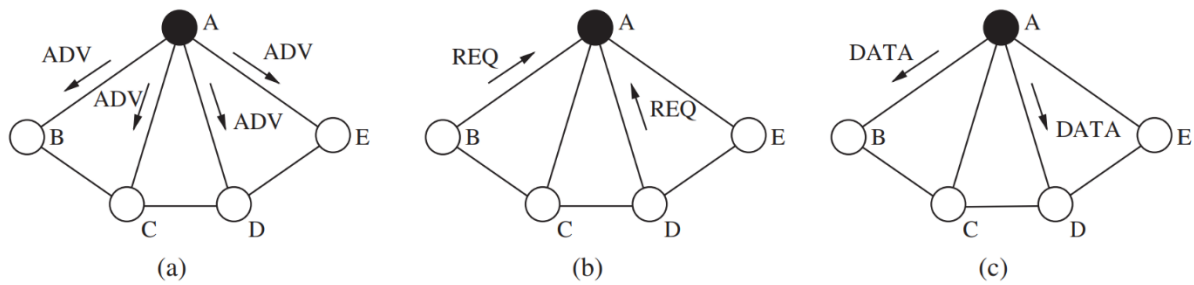
4.2.1 Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng SPIN

Giao thức cảm biến cho thông tin qua thương lượng (SPIN) là một nhóm các giao thức dựa trên ngập lụt (flooding) thương lượng, tập trung vào dữ liệu và theo thời gian. Tuy nhiên, so với ngập lụt cổ điển, các nút SPIN dựa vào hai kỹ thuật chính để khắc phục những khiếm khuyết của ngập lụt. Để giải quyết các vấn đề xung đột và chồng chéo, các nút SPIN thương lượng với các nút láng giềng trước khi truyền dữ liệu, cho phép họ tránh các giao tiếp không cần thiết. Để giải quyết vấn đề mù tài nguyên, mỗi nút SPIN sử dụng trình quản lý tài nguyên để theo dõi mức tiêu thụ tài nguyên thực tế, cho phép chúng điều chỉnh hành vi định tuyến và giao tiếp dựa trên tính sẵn có của tài nguyên. SPIN sử dụng siêu dữ liệu để mô tả ngắn gọn và đầy đủ dữ liệu được thu thập bởi các nút cảm biến. Để đảm bảo rằng siêu dữ liệu hữu ích cho SPIN, một yêu cầu chính là nếu x mô tả siêu dữ liệu cho một số dữ liệu cảm biến X , thì kích thước của x (tính bằng byte) phải nhỏ hơn kích thước của X . Hơn nữa, hai các phần dữ liệu cảm biến giống hệt nhau phải có cùng một biểu diễn siêu dữ liệu. Tương tự, nếu hai phần dữ liệu cảm biến khác nhau, thì các đại diện siêu dữ liệu của chúng cũng sẽ khác nhau. Việc dịch thực tế dữ liệu cảm biến sang siêu dữ liệu là dành riêng cho ứng dụng và SPIN dựa vào từng ứng dụng để diễn giải và tổng hợp siêu dữ liệu của riêng mình. Ví dụ: cảm biến máy ảnh có thể sử dụng (x, y, ϕ) làm siêu dữ liệu, trong đó (x, y) là tọa độ địa lý và ϕ là hướng.

4.2.1.1 SPIN-PP

Thành viên đầu tiên của họ SPIN, SPIN-PP, được tối ưu hóa cho các mạng sử dụng phương tiện truyền dẫn điểm-điểm, nơi hai nút có thể giao tiếp độc quyền với nhau mà không bị các nút khác can thiệp. Trong SPIN-PP, dữ liệu được chia thành ba bước thông qua giao thức bắt tay 3 bước (Hình 4.3). Đầu tiên, khi dữ liệu mới đến, một nút quảng cáo sự kiện này sử dụng thông điệp quảng cáo (ADV) cho các nút láng giềng thông qua siêu dữ liệu của dữ liệu. Khi nhận được quảng cáo, một nút sẽ kiểm tra xem nó đã nhận được dữ liệu cảm biến được mô tả chưa. Nếu không, nút sẽ phản hồi bằng thông báo yêu cầu dữ liệu (REQ), cho biết mong muốn nhận được dữ liệu được quảng cáo. Cuối cùng, nút người gửi trả lời bản tin REQ bằng bản tin DATA, chứa dữ liệu được quảng cáo. Như thể hiện trong Hình 4.3 (b), chỉ các nút chưa sở hữu bản sao của dữ liệu được quảng cáo mới phản

hồi thông báo ADV. Hơn nữa, khi nhận được thông báo DATA từ A, các nút B và D có thể tổng hợp dữ liệu này với dữ liệu của riêng chúng và quảng cáo tổng hợp cho các nút lân cận của chúng. Điểm mạnh chính của giao thức này là tính đơn giản của nó và các nút chỉ cần biết các hàng xóm đơn bước của chúng để chạy giao thức này. Mặc dù giao thức này đã được thiết kế cho các môi trường không mất dữ liệu với các liên kết giao tiếp đối xứng, các nút có thể bù đắp cho các thông báo ADV bị mất bằng cách định kỳ đọc quảng cáo dữ liệu của chúng và các thông báo REQ và DATA bị mất bằng cách yêu cầu lại dữ liệu quan tâm nếu dữ liệu đó không đến trong khoảng thời gian chờ nhất định. Để thay thế, giao thức có thể được sửa đổi để sử dụng các xác nhận rõ ràng. Ví dụ, thông báo REQ có thể chứa danh sách dữ liệu rõ ràng mà một nút muốn hoặc không muốn nhận. Dựa trên danh sách, một nút có thể xác định xem các quảng cáo trước đó có được hàng xóm nhận thành công hay không.



Hình 4.3 *Giao thức SPIN-PP: (a) giai đoạn quảng cáo, (b) giai đoạn yêu cầu và (c) truyền dữ liệu*

4.2.1.2 SPIN-EC

Một biến thể của giao thức này, được gọi là SPIN-EC, bổ sung một phương pháp đơn giản để bổ sung khả năng bảo toàn năng lượng cho giao thức SPIN-PP. Miễn là tất cả các nút có đủ năng lượng, chúng sẽ tham gia vào quá trình bắt tay ba chiều của giao thức SPIN-PP. Tuy nhiên, khi năng lượng của một nút đạt đến ngưỡng năng lượng thấp cụ thể, nó sẽ trở nên chọn lọc hơn trong việc tham gia vào giao thức. Có nghĩa là, một nút chỉ nên tham gia vào quá trình bắt tay ba bước nếu nó tin rằng nó có thể hoàn thành tất cả các giai đoạn của giao thức mà không giảm xuống dưới ngưỡng năng lượng. Do đó, một nút chỉ trả lời một quảng cáo nếu nó có đủ năng lượng để truyền yêu cầu và nhận dữ liệu được yêu cầu. Tương tự, một nút bắt đầu bắt tay ba bước với các nút lân cận chỉ khi nó tin rằng nó có thể hoàn thành giao thức ngay cả khi tất cả các nút lân cận yêu cầu một bản sao dữ liệu.

4.2.1.3 SPIN-BC

Trong khi các giao thức SPIN-PP và SPIN-EC giả định các mạng truyền thông điểm-điểm, giao thức SPIN-BC cải thiện các giao thức này bằng cách khai thác đặc điểm của truyền dẫn quảng bá. Trong truyền quảng bá, mọi tin nhắn do người gửi gửi sẽ được nhận

bởi tất cả các nút trong phạm vi vô tuyến của người gửi. SPIN-BC sử dụng giao tiếp kinh tế hơn, theo kiểu một nút-nhiều nút và các nút có thể điều phối bảo tồn tài nguyên của chúng hiệu quả hơn vì chúng có thể nghe lén tất cả các giao dịch trong phạm vi vô tuyến của chúng.

SPIN-BC sử dụng kiểu bắt tay ba chiều bao gồm các thông điệp ADV, REQ và DATA, nhưng có ba điểm khác biệt trung tâm so với các cách tiếp cận mà SPIN-PP thực hiện:

1. Tất cả các thông báo đều được chuyển thành thông báo quảng bá, nghĩa là tất cả các nút trong phạm vi truyền của người gửi sẽ nhận được một bản sao của thông báo.
2. Khi nhận được thông báo ADV, một nút sẽ kiểm tra xem nó có muốn nhận một bản sao của dữ liệu được quảng cáo hay không, và nếu có, đặt một bộ đếm thời gian ngẫu nhiên, được chọn thống nhất từ một khoảng thời gian định trước. Chỉ sau khi bộ đếm thời gian hết hạn, nút phát bản tin REQ, một lần nữa đến địa chỉ quảng bá (xác định danh tính của người gửi bản tin ADV trong tiêu đề bản tin). Khi một nút nghe lén thông báo REQ trước khi bộ đếm thời gian của chính nó hết hạn, nút đó sẽ hủy bộ đếm thời gian của nó và không gửi thông điệp REQ của chính nó.
3. Nhà quảng cáo chỉ truyền dữ liệu được quảng cáo đến địa chỉ quảng bá một lần, tức là sẽ bỏ qua các thông báo REQ trùng lặp cho cùng một dữ liệu.

Bộ đếm thời gian ngẫu nhiên là cần thiết để tránh xung đột của các bản tin REQ từ các hàng xóm khác nhau và cho phép các nút tránh truyền REQ khi một nút khác đã truyền một REQ. Hệ quả của cách tiếp cận này là số lần truyền có thể giảm đáng kể, ví dụ, đối với mỗi lần truyền, một nút chỉ cần truyền một bản tin ADV và một bản sao của bản tin DATA.

4.2.1.4 SPIN-RL

Biến thể cuối cùng của giao thức SPIN là SPIN-RL, một phiên bản đáng tin cậy của SPIN-BC, giải quyết tình trạng mất gói và truyền thông không đối xứng. Đầu tiên, mỗi nút theo dõi các bản tin REQ nghe lén và nếu nó không nhận được bản tin DATA tương ứng trong một khoảng thời gian chờ nhất định, nó sẽ giả định rằng bản tin REQ hoặc bản tin DATA không đến. Trong trường hợp này, nút yêu cầu lại dữ liệu bằng cách phát thông báo REQ, chỉ định danh tính của nút được chọn ngẫu nhiên trong số các nút trước đó đã quảng cáo dữ liệu này trong tiêu đề thông báo. Ngoài ra, SPIN-RL giới hạn tần suất gửi các bản tin DATA. Có nghĩa là, khi một nút gửi một bản tin DATA, nó sẽ đợi một khoảng thời gian định trước trước khi trả lời bất kỳ yêu cầu nào khác cho cùng một dữ liệu.

4.2.2 Khuếch tán có hướng

Khuếch tán có hướng là một giao thức phổ biến dựa trên dữ liệu khác cũng được ứng dụng nhận biết trong đó dữ liệu do các nút cảm biến tạo ra được đặt tên theo các cặp giá trị-thuộc tính. Ý tưởng chính của khuếch tán có hướng là các nút yêu cầu dữ liệu bằng

cách gửi các sở thích cho dữ liệu được đặt tên. Sự phổ biến mỗi quan tâm này thiết lập các gradient trong mạng được sử dụng để hướng dữ liệu cảm biến về phía người nhận và các nút trung gian dọc theo đường dẫn dữ liệu có thể kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau để loại bỏ dư thừa và giảm số lượng truyền.

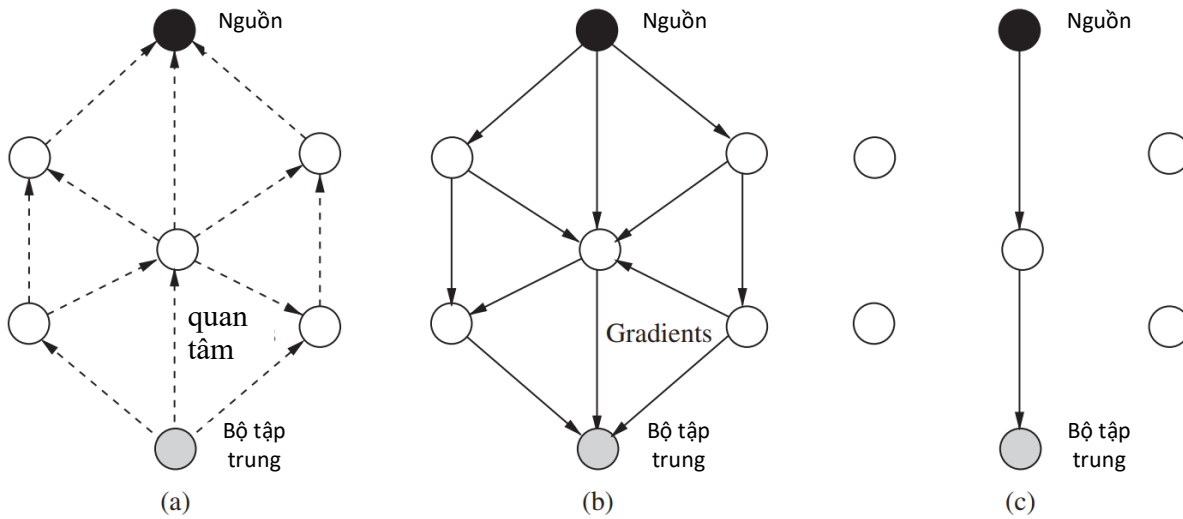
Sự khuếch tán có hướng không dựa vào các số nhận dạng nút hợp lệ toàn cầu mà thay vào đó sử dụng các cặp giá trị-thuộc tính để mô tả một nhiệm vụ cảm biến và chỉ đạo quá trình định tuyến. Ví dụ: mô tả cho một ứng dụng theo dõi xe đơn giản có thể là:

```
type = vehicle // dò tìm vị trí xe
interval = 20 ms // gửi dữ liệu mỗi 20 ms
duration = 10 s // quá trình thực thi 10 s
rect = [-100,-100,200,200] // từ các cảm biến trong ô chữ nhật kích thước này
```

Nghĩa là, mô tả nhiệm vụ thể hiện mong muốn (hoặc sở thích) của nút để nhận dữ liệu khớp với các thuộc tính được cung cấp. Dữ liệu được gửi để đáp ứng các sở thích đó cũng được đặt tên theo cách tương tự, tức là sử dụng các cặp thuộc tính-giá trị.

Khi một ứng dụng đã được mô tả bằng cách sử dụng cách đặt tên này, mỗi quan tâm phải được khuếch tán qua mạng cảm biến. Quá trình này được thể hiện trong Hình 4.4. Một bộ tập trung định kỳ phát một thông điệp quan tâm đến các nút lân cận của nó, nút này tiếp tục phát thông báo đó trong toàn mạng (Hình 4.4(a)). Mỗi nút thiết lập một gradient về phía nút tập trung, trong đó một gradient là một liên kết trả lời về phía lân cận mà từ đó mỗi quan tâm đã được nhận. Do đó, bằng cách sử dụng các mối quan tâm và gradient, các đường dẫn giữa các nguồn sự kiện và nút tập trung có thể được thiết lập (Hình 4.4 (b)). Khi một nguồn bắt đầu truyền dữ liệu, nó có thể sử dụng nhiều đường dẫn để truyền về phía nút tập trung. Sau đó, nút tập trung có thể chỉ ra một nút hàng xóm cụ thể dựa trên một số quy tắc cục bộ theo hướng dữ liệu. Ví dụ, một nút tập trung có thể chỉ ra một người hàng xóm mà từ đó nút tập trung đã nhận được một sự kiện chưa từng thấy trước đó. Về mặt này, nút tập trung sẽ gửi lại thông điệp quan tâm ban đầu cho nút hàng xóm, do đó củng cố một hoặc nhiều nút hàng xóm của nó dựa trên quy tắc cục bộ của chính nó (Hình 4.4 (c)).

Sự khuếch tán theo hướng khác với SPIN ở chỗ các truy vấn (sở thích) được ban hành theo yêu cầu bởi các bộ tập trung và không được quảng cáo bởi các nguồn như trong SPIN. Dựa trên quá trình thiết lập gradient, tất cả giao tiếp đều là hàng xóm, loại bỏ nhu cầu về sơ đồ địa chỉ và cho phép mỗi nút thực hiện tổng hợp và lưu trữ dữ liệu cảm biến, cả hai đều có thể góp phần giảm tiêu thụ năng lượng. Cuối cùng, sự khuếch tán có hướng là một giao thức dựa trên truy vấn, có thể không phải là một lựa chọn tốt cho các ứng dụng mạng cảm biến nhất định, đặc biệt khi yêu cầu truyền dữ liệu liên tục (ví dụ: các ứng dụng giám sát môi trường).



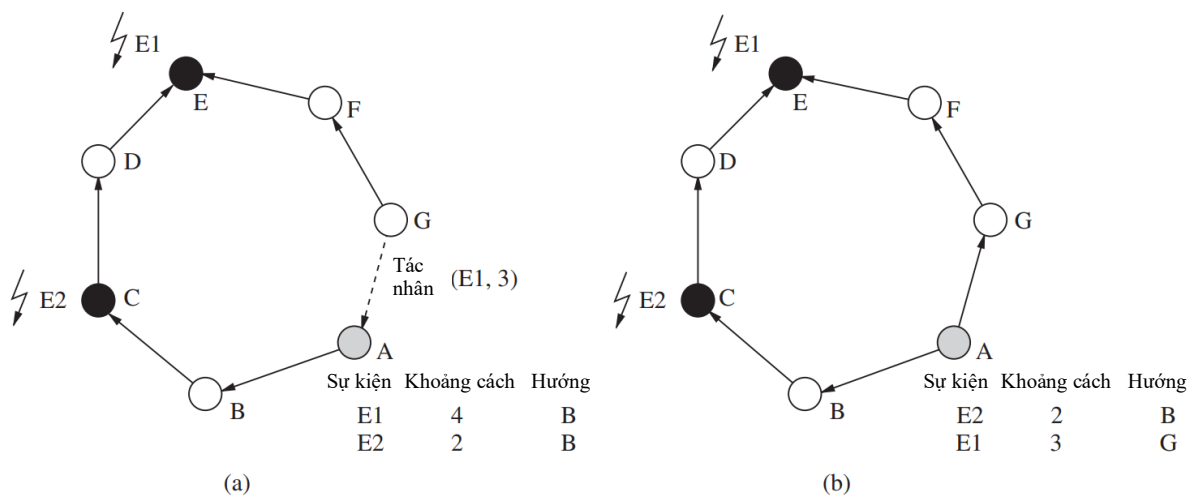
Hình 4.4 Khuếch tán có hướng: (a) lan truyền quan tâm, (b) thiết lập gradient ban đầu và (c) cung cấp dữ liệu

4.2.3 Định tuyến tin đồn

Trong khi cách tiếp cận ngập lụt cổ điển có thể được mô tả là sự kiện ngập lụt (tức là một nguồn truyền dữ liệu cảm biến của nó thông qua một sự kiện trên toàn mạng), ngập lụt truy vấn mô tả quy trình được sử dụng để truyền truy vấn đến tất cả các nút trong mạng khi không có sẵn thông tin bản địa hóa hướng truy vấn đến các cảm biến thích hợp. Định tuyến theo kiểu tin đồn là một biến thể của khuếch tán có hướng nhằm kết hợp các đặc điểm của cả hai kỹ thuật. Trong định tuyến tin đồn, mỗi nút duy trì một danh sách các nút lân cận và một bảng sự kiện chứa thông tin chuyển tiếp đến tất cả các sự kiện đã biết. Khi một nút chứng kiến một sự kiện (tức là một hiện tượng trong thế giới vật chất), thì sự kiện đó sẽ được thêm vào bảng này (bao gồm cả khoảng cách được thiết lập ban đầu bằng 0) và một tác nhân được tạo ra với một xác suất nhất định (tức là, không phải tất cả các sự kiện đều có thể dẫn đến một tác nhân). Tác nhân này là một gói tin tồn tại lâu dài đi qua mạng để tuyên truyền thông tin về sự kiện này và các sự kiện khác gặp phải dọc theo lộ trình của nó đến các nút ở xa. Sau khi tác nhân đến một nút, nút có thể sử dụng nội dung của tác nhân để cập nhật bảng của chính nó. Ví dụ, trong Hình 4.5 (a), bảng cho nút A trở tới các sự kiện E1 và E2 được hiển thị, trước sự xuất hiện của một tác nhân bắt nguồn từ nút E. Khi tác nhân đến nút A (thông qua nút G), A thấy E1 có thể được tiếp cận thông qua nút láng giềng G bằng cách sử dụng một tuyến đường ngắn hơn hiện được lưu trữ trong bảng của nó. Do đó, nó cập nhật bảng của nó với thông tin mới thu được từ tác nhân của E (Hình 4.5 (b)).

Khi một nút muốn đưa ra một truy vấn nhằm mục tiêu đến một sự kiện cụ thể, trước tiên nó sẽ kiểm tra xem nó có lộ trình hướng tới sự kiện đích hay không. Nếu vậy, nó sẽ chuyển tiếp truy vấn tới hàng xóm được chỉ ra bởi mục nhập bảng của sự kiện. Nếu không

có tuyến nào, một hàng xóm ngẫu nhiên được chọn và truy vấn được chuyển cho hàng xóm này. Quá trình này được tiếp tục trên mỗi nút, nơi thông báo truy vấn thu thập danh sách các nút được nhìn thấy gần đây để tránh truy cập lại chúng. Cả thông điệp tác nhân và thông báo truy vấn đều sử dụng giá trị bộ đếm thời gian tồn tại (TTL) được giảm dần ở mỗi bước nhảy và thông báo chỉ được chuyển tiếp nếu giá trị bộ đếm này lớn hơn 0. Lưu ý rằng mặc dù một nút có thể không biết hướng của sự kiện đích, bằng cách chuyển tiếp nó đến một nút hàng xóm ngẫu nhiên, truy vấn có thể đến một nút có mục nhập cho sự kiện mong muốn. Vì có thể truy vấn có thể không đạt đến sự kiện đích, nút truy vấn có thể sử dụng kỹ thuật khác, ví dụ: làm ngập truy vấn, khi không nhận được phản hồi sau một giá trị thời gian chờ nhất định (phụ thuộc vào giá trị TTL).



Hình 4.5 Định tuyến tin đồn: (a) trước khi tác nhân đến thông báo cho B về một con đường ngắn hơn đến E1, (b) sau khi tác nhân đến.

Tóm lại, định tuyến tin đồn cố gắng đạt được sự thỏa hiệp giữa truy vấn và sự kiện tràn ngập. Tràn truy vấn có thể tốn kém khi tỷ lệ truy vấn trên sự kiện rất cao, trong khi tràn sự kiện có lợi hơn khi tổng số sự kiện được tạo trong mạng thấp. Không giao thức nào hoạt động tốt đối với tỷ lệ truy vấn và sự kiện vừa phải. Trong khi định tuyến tin đồn sử dụng phương pháp dựa trên truy vấn, nó cố gắng định tuyến các truy vấn đến chỉ các nút đã quan sát một sự kiện cụ thể thay vì làm ngập toàn bộ mạng. Định tuyến theo tin đồn không liên quan đến độ trễ. Hơn nữa, kích thước bảng của một nút tăng lên cùng với số lượng sự kiện mà nó nhận biết được, do đó, trong các mạng có nhiều sự kiện, chi phí lưu trữ và duy trì các bảng như vậy có thể gây ra vấn đề.

4.2.4 Định tuyến dựa trên Gradient

Một biến thể khác của khái niệm khuếch tán có hướng là Định tuyến dựa trên Gradient (GBR), trong đó gradient được xác định dựa trên số bước nhảy tới nút tập trung. Tương tự như định tuyến khuếch tán có hướng, GBR sử dụng các ưa thích để nắm bắt

mong muốn nhận được một số loại thông tin nhất định của nút tập trung và trong quá trình phát tràn các ưa thích này, các gradient được thiết lập trên mỗi nút. Mỗi tin nhắn thông báo ghi lại số bước nhảy mà nó đã đi được kể từ khi rời khỏi nút tập trung. Điều này cho phép các nút trong mạng xác định khoảng cách của chúng (về số bước nhảy) đến nút tập trung, được gọi là chiều cao của nút tính bằng GBR. Sau đó, sự khác biệt giữa chiều cao của một nút và chiều cao của nút hàng xóm của nó được coi là gradient trên liên kết giữa hai nút này. Một gói dữ liệu sau đó được chuyển tiếp trên liên kết có gradient lớn nhất.

Khi nhiều tuyến đi qua một nút, dữ liệu của chúng có thể được kết hợp. Trong GBR, các nút có thể thiết lập Thực thể kết hợp dữ liệu (DCE), thực thể này chịu trách nhiệm nén dữ liệu để tăng hiệu quả tài nguyên của mạng. Hơn nữa, GBR sử dụng các kỹ thuật lan truyền lưu lượng để cân bằng đồng đều hơn lưu lượng qua mạng. Trong lược đồ trải nghiệm ngẫu nhiên, mỗi nút chọn bước nhảy tiếp theo một cách ngẫu nhiên khi có hai hoặc nhiều bước nhảy tiếp theo có cùng gradient. Trong sơ đồ dựa trên năng lượng, một nút tăng chiều cao của nó khi nó phát hiện ra rằng mức năng lượng của nó đã giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định. Điều này không khuyến khích các nút khác gửi lưu lượng truy cập qua nút này. Thay đổi chiều cao của nút cũng có thể ảnh hưởng đến chiều cao của các nút hàng xóm của nó vì một nút tính toán chiều cao của nó cao hơn một lần so với chiều cao của hàng xóm có chiều cao thấp nhất. Cuối cùng, trong lược đồ dựa trên luồng, các luồng mới được chuyển hướng khỏi các nút đã phục vụ các luồng khác. Để đạt được điều này, một nút nhận các gói thông báo cho tất cả các hàng xóm của nó (ngoại trừ nút từ nơi các gói bắt nguồn) rằng chiều cao của nó đã tăng lên. Do đó, luồng ban đầu vẫn không bị ảnh hưởng, nhưng các luồng mới có thể chọn một tuyến đường khác vì chiều cao của các nút trên tuyến của luồng gốc đường như đã tăng lên.

4.3 Định tuyến chủ động

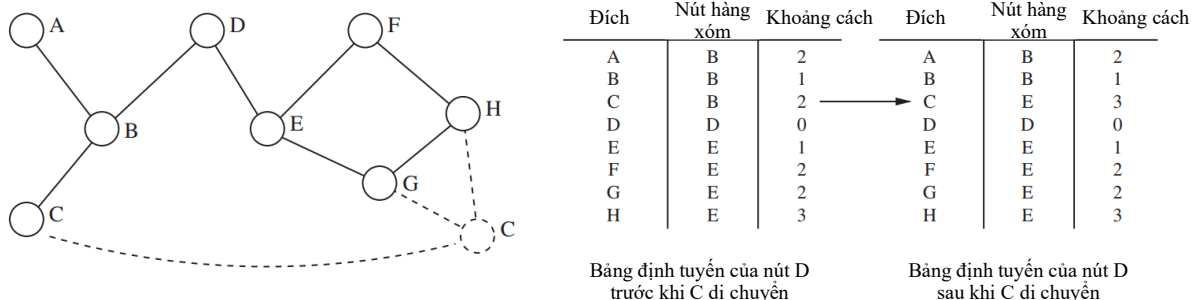
Các giao thức định tuyến chủ động (hoặc dựa theo bảng) thiết lập các đường dẫn trước khi chúng thực sự cần. Ưu điểm chính của cách tiếp cận này là các tuyến đường luôn có sẵn bất cứ khi nào chúng cần và không có sự chậm trễ để tìm kiếm các tuyến đường như trong các giao thức định tuyến theo yêu cầu. Những bất lợi chính là chi phí đầu tư liên quan đến việc xây dựng và duy trì các bảng định tuyến có khả năng rất lớn và thông tin cũ trong các bảng này có thể dẫn đến lỗi định tuyến.

4.3.1 Định tuyến vector khoảng cách theo trình tự của đích đến

Giao thức định tuyến Vector khoảng cách theo trình tự đích đến (DSDV) là một phiên bản sửa đổi của thuật toán Bellman-Ford phân tán cổ điển. Trong thuật toán vector khoảng cách, mỗi nút i duy trì một danh sách khoảng cách d_{ij}^x cho mỗi điểm đến x qua mỗi nút lân cận j . Sau đó, nút i chọn nút k làm bước tiếp theo để chuyển tiếp gói nếu $d_{ik}^x = \min\{d_{ij}^x\}$. Thông tin này được lưu trữ trong bảng định tuyến, cùng với số thứ tự cho mỗi mục nhập, trong đó số này được gán bởi nút đích. Mục đích của số thứ tự là cho phép các nút phân biệt các tuyến cũ với các tuyến mới để ngăn chặn các vòng lặp định tuyến. Mỗi

nút phát cập nhật bảng định tuyến theo định kỳ, nhưng cũng ngay lập tức bất cứ khi nào có thông tin mới quan trọng. DSDV sử dụng hai loại gói để chia sẻ nội dung bảng định tuyến của nó. Loại gói thứ nhất “gói thô” chứa tất cả thông tin định tuyến có sẵn, trong khi loại hai là một gói thêm chỉ chứa thông tin đã thay đổi kể từ gói thô đầy đủ cuối cùng. Các gói thêm thường nhỏ hơn nhiều so với gói thô đầy đủ, do đó làm giảm chi phí kiểm soát của DSDV. Khi một nút nhận được một gói thêm, thông tin nhận được sẽ được so sánh với kiến thức hiện tại của nút và một tuyến được chỉ ra trong gói sẽ thay thế tuyến tương ứng trong bảng của nút nếu tuyến của gói có số thứ tự gần đây hơn. Tuyến của gói cũng thay thế tuyến của nút trong bảng của nó nếu số thứ tự giống nhau, nhưng tuyến của gói có khoảng cách ngắn hơn.

Hình 4.6 cho thấy một cấu trúc liên kết mạng có thể có, cho biết vị trí nút và kết nối, bao gồm bảng định tuyến của nút D (bảng đầu tiên). Giả sử rằng nút C di chuyển từ vị trí hiện tại của nó đến một vị trí mới trong vùng lân cận của các nút H và G, các nút này trở thành các hàng xóm mới của nút C. Cập nhật gói tin từ các hàng xóm của D cuối cùng sẽ thông báo cho D rằng tuyến đường đến C qua B là không hợp lệ và một tuyến đường mới đến C qua nút E tồn tại. Do đó, nút D sẽ thay thế thông tin của C trong bảng định tuyến của nó để hiển thị E là hàng xóm bước tiếp theo và để phản ánh khoảng cách mới là ba (bảng thứ hai trong Hình 4.6).



Hình 4.6 Ví dụ về mạng có nút di chuyển

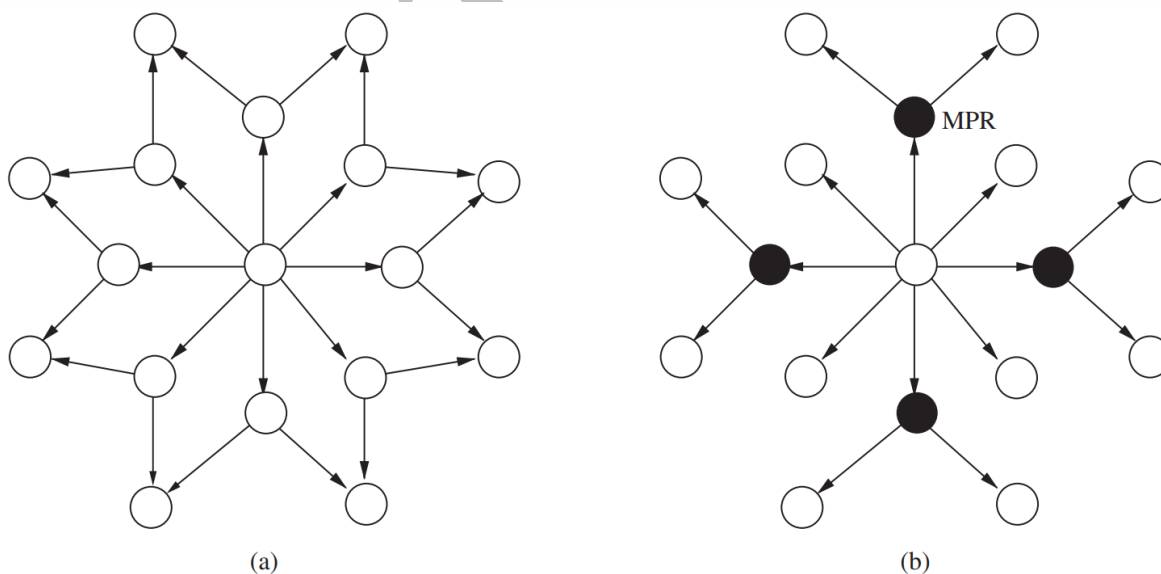
4.3.2 Định tuyến trạng thái liên kết được tối ưu hóa

Một ví dụ khác về giao thức chủ động là giao thức Định tuyến trạng thái liên kết được tối ưu hóa (OLSR), dựa trên thuật toán trạng thái liên kết. Trong cách tiếp cận này, các nút định kỳ phát các bản cập nhật thông tin tô pô cho tất cả các nút khác trong mạng, cho phép chúng có được bản đồ tô pô hoàn chỉnh của mạng và xác định ngay lập tức các đường dẫn đến bất kỳ điểm đến nào trong mạng.

Mỗi nút trong OLSR sử dụng cảm biến lân cận để xác định các lân cận của nó và để phát hiện các thay đổi đối với vùng lân cận của nút. Một nút định kỳ phát một thông báo HELLO, thông báo này chứa danh tính của nút (địa chỉ) và danh sách tất cả các hàng xóm đã biết của nút này. Đối với mỗi hàng xóm, danh sách này cũng cho biết liệu liên kết giữa

nút và hàng xóm là đối xứng (cả hai đều có thể nhận thông điệp của nhau) hay không đối xứng. Bằng cách thu thập các thông điệp HELLO của hàng xóm, một nút có thể xác định thông tin về vùng lân cận hai bước của nó. Để có được thông tin toàn mạng, thông tin tập ô phải được tràn ngập khắp mạng. So với cách tiếp cận ngập lụt cổ điển, OLSR dựa vào các relay đa điểm (MPR) để cung cấp một cách hiệu quả hơn trong việc phổ biến thông tin kiểm soát đó. Nghĩa là, một nút chọn một tập hợp các nút lân cận đối xứng làm MPR, được gọi là bộ chọn MPR. Chỉ các MPR mới chuyển tiếp thông báo đến các nút khác, điều này có thể làm giảm đáng kể việc truyền trùng lặp. Khái niệm này được thể hiện trong Hình 4.7, so với cách tiếp cận ngập lụt cổ điển.

Tất cả các nút chọn MPR của chúng một cách độc lập, có thể sử dụng các thuật toán và phương pháp phỏng đoán khác nhau. Ví dụ, một nút có thể xác định hàng xóm hai bước của nó thông qua các bản tin HELLO đã nhận và sau đó có thể tính toán tập hợp tối thiểu các hàng xóm một bước cần thiết để tiếp cận tất cả các hàng xóm hai bước. Những người hàng xóm một bước này sau đó được chọn làm MPR và được thông báo về vai trò mới của họ bằng cách sử dụng các bản tin HELLO. OLSR không thông báo cho tất cả các nút khác của tất cả các nút lân cận của nó; thay vào đó, các thông điệp điều khiển của nó (sẽ được chuyển tiếp bởi các MPR của nó) chứa địa chỉ của các MPR của nó. Một cách hiệu quả, một nút thông báo khả năng truy cập lại tất cả các MPR của nó và vì tất cả các nút đã chọn một MPR thiết lập, khả năng truy cập đến tất cả các nút sẽ được thông báo thông qua mạng. Do đó, mỗi nút sẽ có được một bản đồ một phần của mạng, bản đồ này có thể được sử dụng để xác định các tuyến đường tối ưu (ví dụ: sử dụng thuật toán đường đi ngắn nhất) đến bất kỳ điểm đến nào có thể truy cập được trong mạng.



Hình 4.7 So sánh (a) ngập lụt cổ điển và (b) OLSR dựa trên MPR

4.4 Định tuyến dựa trên yêu cầu

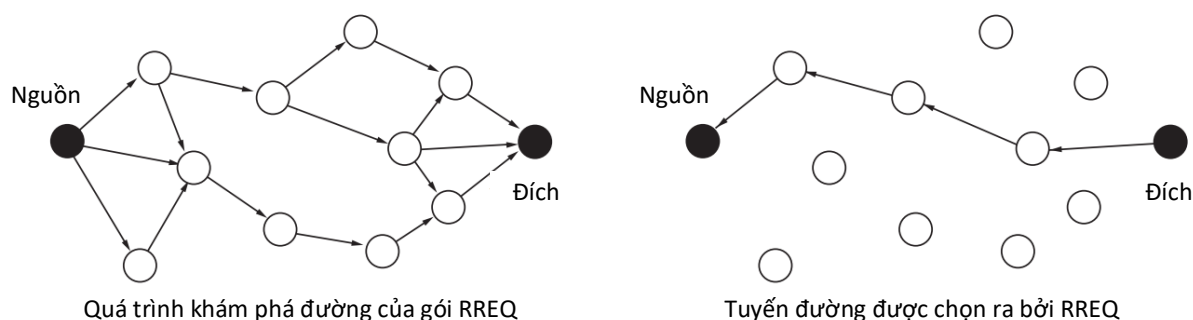
So với các giao thức định tuyến chủ động, các giao thức loại phản ứng không phát hiện và duy trì các tuyến đường cho đến khi chúng được yêu cầu và sử dụng một cách rõ ràng. Một nút nguồn, biết danh tính hoặc địa chỉ của nút đích, bắt đầu quá trình khám phá tuyến đường trong mạng, quá trình này hoàn tất khi tìm thấy ít nhất một tuyến đường hoặc khi tất cả các tuyến đường khả thi đã được kiểm tra. Một tuyến đường sau đó được duy trì cho đến khi nó bị hỏng hoặc không còn được nguồn cần nữa.

4.4.1 Véc tơ khoảng cách theo yêu cầu tùy biến

Một ví dụ về giao thức theo yêu cầu hoặc giao thức phản ứng là giao thức Vector khoảng cách theo yêu cầu tùy biến (AODV). Không giống như OLSR, các nút không duy trì bất kỳ thông tin định tuyến nào cũng như không tham gia vào trao đổi bảng định tuyến tuần hoàn. AODV dựa trên cơ chế phát hiện tuyến đường quảng bá, được sử dụng để thiết lập động các mục nhập bảng tuyến đường tại các nút trung gian.

Quá trình khám phá đường dẫn của AODV được bắt đầu bất cứ khi nào một nút nguồn cần truyền dữ liệu đến một nút khác, nhưng nút nguồn không có thông tin định tuyến trong bảng của nó. Để đi đến đích, nút nguồn phát một gói yêu cầu định tuyến (RREQ) tới các vùng lân cận của nó, gói này chứa địa chỉ của nguồn và đích, giá trị đếm bước nhảy, ID quảng bá và hai số thứ tự. ID quảng bá được tăng lên bất cứ khi nào nguồn phát hành gói RREQ mới và được kết hợp với địa chỉ của nguồn để xác định duy nhất một RREQ. Khi nhận được một gói RREQ, một nút sở hữu một tuyến đường hiện tại đến đích được chỉ định sẽ phản hồi bằng cách gửi một bản tin trả lời tuyến đơn (RREP) trực tiếp trở lại hàng xóm mà từ đó RREQ đã được nhận. Nếu không, RREQ được phát lại tới các nút trung gian. RREQ trùng lặp (được xác định bằng địa chỉ nguồn và ID quảng bá) sẽ bị loại bỏ.

Mỗi nút trong mạng duy trì số thứ tự của riêng nó. Nguồn phát hành gói RREQ cũng bao gồm số thứ tự của chính nó và số thứ tự gần đây nhất mà nó có cho đích. Do đó, các nút trung gian chỉ trả lời một RREQ nếu số thứ tự của tuyến đường đến đích của chúng lớn hơn hoặc bằng số thứ tự đích được chỉ định trong gói RREQ. Khi một RREQ được phát lại, nút trung gian ghi lại địa chỉ của người hàng xóm mà từ đó RREQ được nhận, do đó thiết lập một đường dẫn ngược lại từ đích đến nguồn. Khi RREP quay trở lại nguồn, mỗi nút trung gian thiết lập một con trỏ chuyển tiếp đến nút mà từ đó RREP đến và ghi lại số thứ tự đích mới nhất cho đích được yêu cầu. Các gói RREP chứa địa chỉ của nút nguồn và nút đích, số thứ tự đích và số bước nhảy. Một nút trung gian nhận RREP chỉ truyền gói tin này về phía nguồn nếu (1) đây là bản sao đầu tiên của RREP này, (2) RREP chứa số thứ tự đích lớn hơn RREP trước đó hoặc (3) số thứ tự đích giống như trong RREP trước đó, nhưng số bước nhảy nhỏ hơn. Điều này làm giảm số lượng RREP di chuyển về phía nguồn và đảm bảo rằng thông tin định tuyến trong thời gian ngắn nhất lộ trình (về số bước nhảy) đến nguồn. Ví dụ về quá trình khám phá đường dẫn này được thể hiện trong Hình 4.8.



Hình 4.8 *Quá trình khám phá đường dẫn của AODV*

Bộ đếm thời gian cho mỗi mục nhập trong bảng định tuyến của mỗi nút giới hạn thời gian tồn tại của các tuyến không sử dụng. Các nút lân cận cũng trao đổi thông báo HELLO định kỳ để theo dõi trạng thái của các liên kết của chúng. Khi một liên kết dọc theo tuyến bị đứt (ví dụ: do một nút di chuyển), nút trung gian gần nguồn nhận thấy liên kết bị hỏng sẽ đưa ra gói lỗi tuyến (RERR) ngược về phía nguồn. Khi nhận được một gói RERR, một nút nguồn có thể khởi động lại quá trình khám phá đường dẫn.

Sử dụng AODV, các tuyến chỉ được thiết lập khi cần thiết, tránh việc cập nhật và trao đổi bảng tuyến đường tốn kém cho các tuyến có thể không bao giờ được sử dụng. Tuy nhiên, AODV yêu cầu trao đổi định kỳ các thông điệp HELLO giữa các nút láng giềng. Hơn nữa, vì một nút nguồn có thể không có một tuyến hợp lệ trong bảng của nó khi nó muốn truyền dữ liệu, nên có thể có độ trễ ban đầu (để hoàn thành quá trình khám phá đường dẫn) trước khi tuyến có thể được sử dụng. Cuối cùng, vì đường được thiết lập từ nguồn đến đích là đường ngược lại của các gói RREP đi từ đích đến nguồn, AODV giả định rằng tất cả các liên kết là đối xứng.

4.4.2 Định tuyến nguồn động

Giao thức Định tuyến Nguồn Động (DSR) sử dụng các quy trình khám phá tuyến đường và duy trì tuyến đường tương tự như AODV. Trong DSR, mỗi nút duy trì một bộ đệm định tuyến với các mục nhập được cập nhật liên tục khi một nút học các tuyến mới. Tương tự như AODV, một nút muốn gửi một gói trước tiên sẽ kiểm tra bộ đệm ẩn tuyến của nó để xem liệu nó đã có tuyến đến đích chưa. Nếu không có tuyến đường hợp lệ trong bộ đệm, nút gửi sẽ bắt đầu một thủ tục khám phá tuyến đường bằng cách phát một gói yêu cầu tuyến, trong đó có địa chỉ của đích, địa chỉ của nguồn và một ID yêu cầu duy nhất. Khi yêu cầu này truyền qua mạng, mỗi nút sẽ chèn địa chỉ riêng của mình vào gói yêu cầu trước khi phát lại nó. Do đó, một gói yêu cầu ghi lại một tuyến đường bao gồm tất cả các nút mà nó đã truy cập. Khi một nút nhận được một gói yêu cầu và tìm thấy địa chỉ của chính nó được ghi trong gói, nó sẽ loại bỏ gói này và không phát lại nữa. Một nút giữ bộ nhớ cache

của các gói yêu cầu được chuyển tiếp gần đây, ghi lại địa chỉ người gửi và ID yêu cầu của chúng, đồng thời loại bỏ bất kỳ gói yêu cầu trùng lặp nào.

Khi một gói yêu cầu đến đích, nó sẽ ghi lại toàn bộ đường đi từ nguồn đến đích. Trong mạng đối xứng, nút đích có thể gửi đơn hướng đến nút nguồn một gói phản hồi, chứa thông tin về tuyến đường đã thu thập, bằng cách sử dụng chính xác đường dẫn mà gói yêu cầu thực hiện. Trong các mạng có liên kết không đối xứng, đích có thể tự khởi tạo thủ tục khám phá tuyến đến nguồn, nơi gói yêu cầu cũng chứa đường dẫn từ nguồn đến đích. Khi gói phản hồi (hoặc gói yêu cầu của đích) đến nguồn, nguồn có thể thêm tuyến mới vào bộ nhớ cache của nó và bắt đầu truyền các gói đến đích. Tương tự như AODV, DSR cũng sử dụng quy trình bảo trì tuyến đường dựa trên các thông báo lỗi, được tạo ra bất cứ khi nào lớp liên kết phát hiện lỗi truyền do liên kết bị hỏng.

So với các giao thức định tuyến chủ động, DSR chia sẻ những ưu và nhược điểm tương tự như AODV. Không giống như AODV, mỗi gói trong DSR mang thông tin về tuyến đường, cho phép các nút trung gian chủ động thêm các tuyến mới vào bộ nhớ đệm của riêng chúng. Ngoài ra, DSR hỗ trợ các liên kết bất đối xứng là một lợi thế khác so với AODV.

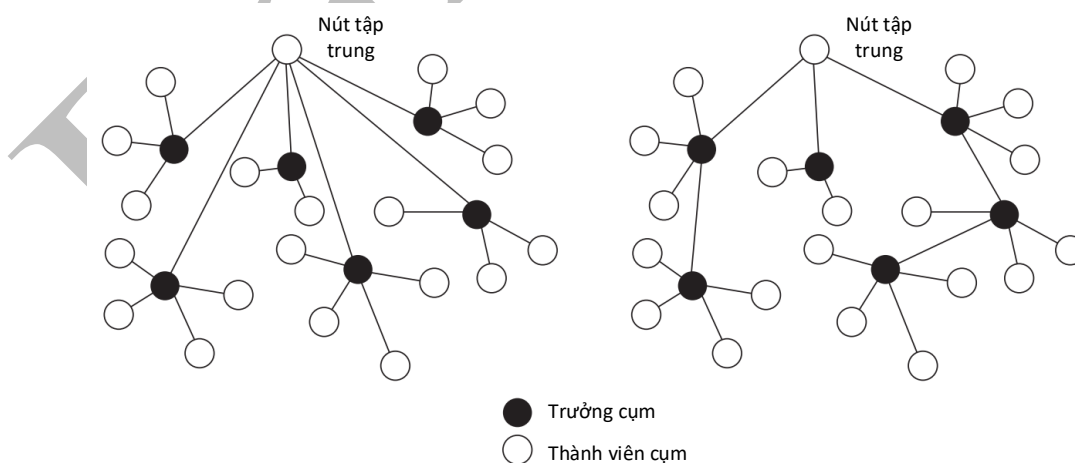
4.5 Định tuyến phân cấp

Các giao thức định tuyến phân cấp dựa trên việc nhóm các nút thành các cụm để giải quyết một số điểm yếu của giao thức định tuyến phẳng, đáng chú ý nhất là khả năng mở rộng và hiệu quả. Ý tưởng chính đằng sau định tuyến phân cấp là các nút cảm biến chỉ giao tiếp trực tiếp với một nút trưởng trong cụm của chính chúng, thường được gọi là trưởng cụm. Các trưởng cụm này, có thể là thiết bị mạnh hơn và ít hạn chế năng lượng hơn các nút cảm biến “thông thường”, sau đó chịu trách nhiệm truyền dữ liệu cảm biến đến nút tập trung. Cách tiếp cận này có thể giảm đáng kể gánh nặng giao tiếp và năng lượng trên các nút cảm biến, trong khi các trưởng cụm sẽ có lưu lượng truy cập nhiều hơn đáng kể so với các nút cảm biến thông thường.

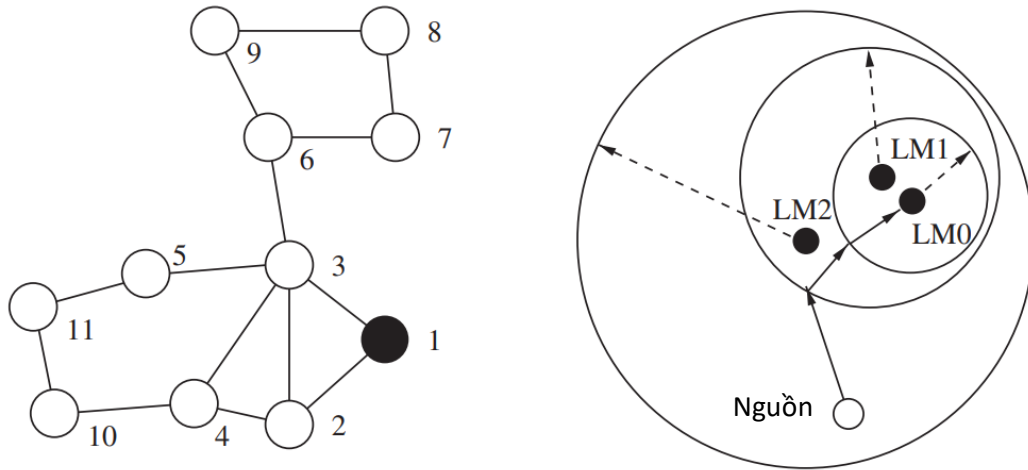
Những thách thức trong việc thiết kế và vận hành các giao thức định tuyến phân cấp bao gồm việc lựa chọn các trưởng cụm, hình thành các cụm và thích ứng với các thay đổi của mạng như tính di động hoặc lỗi ở trưởng cụm. So với các phương pháp tiếp cận định tuyến phẳng, các giải pháp phân cấp có thể giảm va chạm trong môi trường không dây và tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển nhiệm vụ của các nút cảm biến để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Phân cụm cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình định tuyến, nhưng có thể dẫn đến các tuyến đường dài hơn nhiều giao thức định tuyến phẳng. Phân cụm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp dữ liệu cảm biến trong mạng, vì dữ liệu đến từ các cảm biến được bố trí theo màu (có thể giám sát các vùng chồng chéo của môi trường) có khả năng đi qua cùng một trưởng cụm. Hình 4.9 minh họa hai biến thể của phương pháp phân nhóm. Khi tất cả các trưởng cụm giao tiếp trực tiếp với nút tập trung (biểu đồ bên trái), thách thức định tuyến được giảm xuống thành vấn đề hình thành cụm.

Khi các trường cụm không giao tiếp trực tiếp với phân tập trung (đồ thị bên phải), giao thức định tuyến dựa trên cụm cũng phải thiết lập các tuyến đa bước từ tất cả các trường cụm đến phân tập trung.

Trong kỹ thuật định tuyến theo mốc (landmark routing technique), các nút tự sắp xếp thành các cấu trúc phân cấp, trong đó mốc là một nút mà các nút lân cận của nó trong một số bước nhảy nhất định biết được đường đến nút đó. Ví dụ, trong đồ thị bên trái của Hình 4.10, giả sử rằng các nút 2–6 có thông tin định tuyến cho nút 1. Mặt khác, các nút 7–11 không có các tuyến đường đến nút 1, do đó nút 1 là một mốc “hiển thị” đến tất cả các nút trong khoảng cách 2 bước nhảy. Khi đó, nút 1 là một mốc bán kính 2. Nói chung, một nút i mà tất cả các nút khác trong n bước nhảy có thông tin định tuyến về phía i là một mốc bán kính n . Sử dụng định nghĩa này, một hệ thống phân cấp các điểm mốc có thể được xây dựng, trong đó một gói tin có thể được chuyển tiếp đến đích bằng cách chọn một chuỗi các điểm mốc thích hợp. Biểu đồ bên phải trong Hình 4.10 cho thấy một ví dụ về hệ thống phân cấp như vậy, trong đó các đường chấm và các đường tròn cho biết bán kính của mỗi mốc. Các điểm mốc toàn cầu là những điểm có bán kính lớn hơn đường kính của mạng, nghĩa là các tuyến đường đến các nút này được tất cả các nút khác trong mạng biết đến. Trong định tuyến mốc, địa chỉ của một nút bao gồm một chuỗi các định danh của các điểm mốc gần nhất, ví dụ, địa chỉ mốc của nút LM0 trong Hình 4.10 là LM2.LM1.LM0. Trong ví dụ cụ thể này, nút nguồn sẽ kiểm tra bảng định tuyến của nó và nó sẽ tìm thấy một mục cho LM2, nhưng không cho LM1 hoặc LM0. Do đó, nguồn sẽ chọn một con đường hướng về LM2. Mỗi nút dọc theo đường dẫn sẽ đưa ra quyết định giống nhau cho đến khi gói tin đến một nút trong phạm vi của LM1. Nút này sẽ tìm các mục nhập cho cả LM2 và LM1, nhưng vì LM1 có độ phân giải tốt hơn, nên một đường hướng tới LM1 sẽ được chọn. Cuối cùng, khi gói đến một nút trong phạm vi của LM0, một đường dẫn trực tiếp đến đích LM0 sẽ được chọn.



Hình 4.9 Phân cụm với các kết nối một bước với nút tập trung (trái) và phân cụm với các kết nối nhiều bước với nút tập trung (phải)



Hình 4.10 Định nghĩa mốc (trái) và định tuyến bằng cách sử dụng phân cấp các mốc (phải).

Giao thức LANMAR mở rộng khái niệm định tuyến mốc bằng cách kết hợp nó với Định tuyến trạng thái mắt cá (Fish-eye State Routing). Nó sử dụng các điểm mốc để thiết lập phân cấp logic hai tầng, trong đó mỗi mốc là một trường cụm của mạng con logic. Định tuyến trạng thái mắt cá là một giao thức định tuyến trạng thái liên kết, trong đó tần suất cập nhật tuyến đường phụ thuộc vào khoảng cách, nghĩa là các tuyến đường trong phạm vi mắt cá (một khoảng cách xác định trước) chính xác hơn các tuyến đường đến các nút ở xa hơn. Trong LANMAR, các cập nhật định tuyến chỉ được trao đổi với các nút trong vùng lân cận trực tiếp và với các nút mốc; tần suất cập nhật của tất cả các nút khác bằng không. Khi một nút cần chuyển tiếp một gói, gói đó sẽ được chuyển tiếp trực tiếp đến đích nếu nút đích nằm trong phạm vi mắt cá của nút. Nếu không, gói tin sẽ được chuyển tiếp đến mốc tương ứng với mạng con logic của đích. Một lần nữa, khi một gói tin đi vào phạm vi của đích, nó sẽ được chuyển tiếp trực tiếp đến nó.

Một thuật toán phân cụm phân cấp khác là giao thức Phân cụm thích ứng năng lượng thấp LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy), kết hợp phương pháp phân nhóm với các kỹ thuật lớp MAC. LEACH giả định rằng mọi trường cụm đều có thể giao tiếp trực tiếp với trạm gốc. Với LEACH, người đứng đầu cụm chịu trách nhiệm về tất cả giao tiếp giữa các thành viên trong cụm của họ với trạm cơ sở và tổng hợp dữ liệu đến từ các thành viên trong cụm của nó để loại bỏ dư thừa. LEACH có thể tiết kiệm năng lượng đáng kể (tùy thuộc vào mức độ dư thừa có thể được loại bỏ) và các nút cảm biến (ngoài các trường cụm) không chịu trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu của các nút khác.

Ý tưởng chính của giao thức Thu thập hiệu quả năng lượng trong hệ thống thông tin cảm biến PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems) là để mỗi

nút trao đổi gói tin với những người hàng xóm và thay phiên nhau chịu trách nhiệm chuyển tiếp các gói tin đến trạm gốc. Về phía cuối này, các nút tổ chức thành một chuỗi, ví dụ, sử dụng một thuật toán được khởi xướng bởi một nút cụ thể hoặc được tính toán bởi trạm cơ sở, sau đó truyền thông tin chuỗi cho tất cả các nút khác. Trong khi dữ liệu di chuyển dọc theo một chuỗi, nó có thể được tổng hợp với dữ liệu khác cho đến khi được chuyển tiếp đến trạm gốc. PEGASIS đạt được hiệu quả sử dụng năng lượng cao vì mỗi nút chỉ giao tiếp với các nút lân cận gần nhất của nó (do đó cũng cho phép một nút giảm công suất truyền dẫn của nó xuống mức thấp nhất cần thiết để tiếp cận các nút lân cận trong chuỗi) và đôi khi đóng vai trò chuyển tiếp đến trạm gốc. Tương tự như LEACH, giao thức giả định rằng tất cả các nút có thể giao tiếp với trạm gốc. Một bất lợi trong PEGASIS là các gói có thể bị chậm trễ đáng kể, đặc biệt nếu chúng bắt nguồn từ các nút ở xa trong chuỗi. Cuối cùng, nút đóng vai trò chuyển tiếp đến trạm gốc có thể trở thành một nút cổ chai.

Kiến trúc Safari cũng cung cấp hệ thống phân cấp mạng tự tổ chức và giao thức định tuyến tương tự như các phương pháp định tuyến theo móc. Các móc như vậy, được gọi là “trống” (“drums”) trong Safari, sử dụng thuật toán tự bầu cử (một thuật toán phân tán không có sự phối hợp tập trung) để tạo thành các mạng con, được gọi là ô và siêu ô. Ở cấp thấp nhất của phân cấp ô (cấp 0), mỗi nút riêng lẻ tạo thành ô riêng. Ở cấp độ 1, Safari xác định các ô cơ bản, nghĩa là các ô chứa nhiều nút riêng lẻ, nhưng không có ô nào khác. Sau đó, các ô cấp cao hơn bao gồm nhiều ô nhỏ hơn ở các cấp thấp hơn. Mỗi “trống” phát sóng định kỳ các thông báo báo hiệu trong các phạm vi giới hạn được xác định rõ ràng trong mạng. Các báo hiệu này hỗ trợ việc hình thành cấu trúc phân cấp, cung cấp cho các nút dấu hiệu về vị trí của chúng trong cấu trúc liên kết mạng và cung cấp thông tin định tuyến đến ô “trống”. Safari sử dụng phương pháp kết hợp để định tuyến, nghĩa là định tuyến trong các ô dựa trên các giao thức DSR phản ứng, trong khi phương pháp định tuyến chủ động được sử dụng để tính toán các tuyến đường đến các nút ở xa hơn. Giao tiếp giữa các ô dựa trên địa chỉ phân cấp của nút đích và dựa trên các bản ghi báo hiệu được lưu trữ trên mỗi nút. Về cơ bản, giao tiếp giữa các ô tuân theo đường đi ngược lại của các bản tin báo hiệu do “trống” của ô phát ra. Ưu điểm chính của Safari so với các cách tiếp cận khác là khả năng mở rộng của nó, do cách tiếp cận định tuyến kết hợp và sơ đồ đánh địa chỉ phân cấp.

4.6 Định tuyến dựa trên vị trí

Định tuyến dựa trên vị trí hoặc địa lý có thể được sử dụng trong các mạng mà các nút cảm biến có thể xác định vị trí của chúng bằng cách sử dụng nhiều hệ thống và thuật toán định vị. Thay vì thông tin kết nối tô pô, cảm biến sử dụng thông tin về mawth địa lý để đưa ra quyết định chuyển tiếp. Trong định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng, các gói được gửi trực tiếp đến một đích duy nhất, được xác định bởi vị trí của nó. Có nghĩa là, người gửi không chỉ phải nhận thức được vị trí của chính mình, mà còn cả vị trí của điểm đến. Vị trí này có thể được lấy thông qua quá trình truy vấn (ví dụ: gửi tràn một truy vấn để yêu cầu phản hồi từ đích chứa vị trí của nó) hoặc một nút đóng vai trò cung cấp dịch vụ chứa thông tin vị trí, tức là, một dịch vụ ánh xạ danh tính của nút tới các vị trí. Trong cách tiếp cận

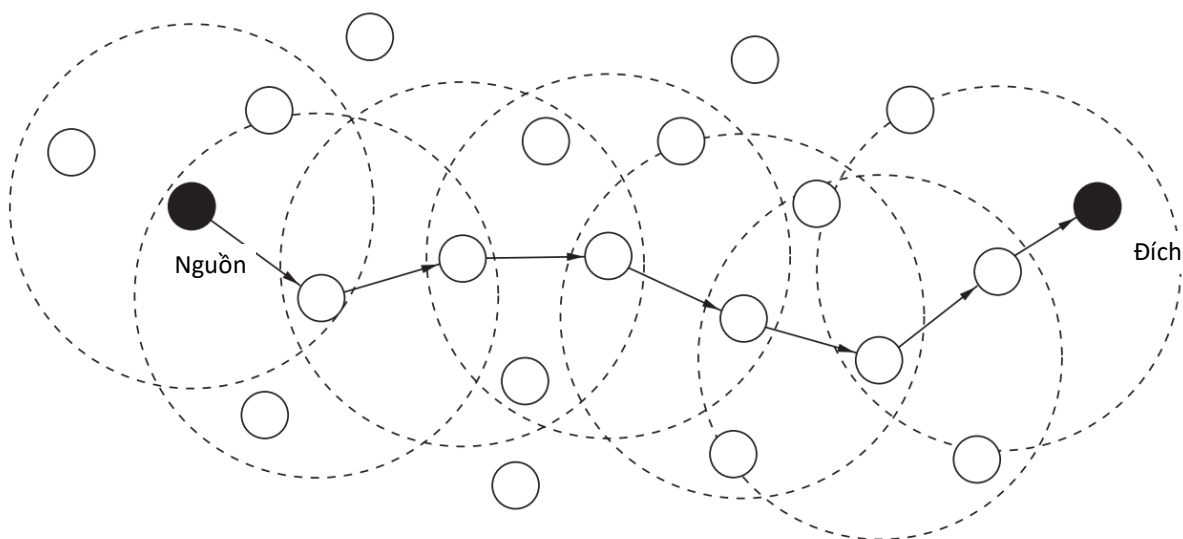
định tuyến dựa trên vị trí quảng bá hoặc phát đa hướng, cùng một gói tin phải được phổ biến đến nhiều điểm đến. Các giao thức đa hướng tận dụng các vị trí đích đã biết để giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên bằng cách giảm các liên kết dư thừa.

Danh tính của một nút cảm biến thường ít quan trọng hơn vị trí của nó, tức là, dữ liệu có thể được phổ biến cho tất cả các nút nằm trong một vùng địa lý nhất định. Cách tiếp cận này được gọi là định vị địa lý và có thể được sử dụng để khuếch tán các truy vấn đến các vùng quan tâm cụ thể thay vì làm phát toàn bộ mạng, giảm đáng kể cả yêu cầu về băng thông và năng lượng. Khi một gói tin đến vùng mong muốn, nó phải được phổ biến (phát đa hướng) đến tất cả các nút trong vùng này hoặc truyền đến ít nhất một nút trong vùng này (anycast).

Thông thường, các giao thức định tuyến dựa trên vị trí yêu cầu mọi nút trong mạng phải biết vị trí địa lý của chính nó cũng như danh tính và vị trí của các hàng xóm trong một bước của nó (ví dụ: thu được thông qua thông báo báo hiệu định kỳ). Điểm đến được thể hiện dưới dạng vị trí của một nút (thay vì một địa chỉ duy nhất) hoặc một vùng địa lý. So với các giải pháp định tuyến khác, một lợi thế của định tuyến dựa trên vị trí là chỉ cần thông tin địa lý cho các quyết định chuyển tiếp và không cần thiết phải duy trì bảng định tuyến hoặc thiết lập các đường dẫn đầu cuối giữa các nguồn và đích, loại bỏ nhu cầu có các gói điều khiển (ngoài các tin nhắn báo hiệu giữa các hàng xóm)

4.6.1 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng

Trong định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng, mục đích là truyền một gói đến một nút cụ thể nằm ở vị trí mà người gửi đã biết. Trách nhiệm của giao thức định tuyến trên mỗi nút là đưa ra quyết định chuyển tiếp cục bộ để đảm bảo rằng một gói di chuyển gần đích hơn sau mỗi bước nhảy. Ví dụ về thủ tục đơn giản này được thể hiện trong Hình 4.11, trong đó các vòng tròn bị đứt chỉ ra phạm vi truyền của các nút chuyển tiếp và các mũi tên chỉ ra đường dẫn kết quả được thực hiện bởi gói tin. Trong cách tiếp cận chuyển tiếp này, chỉ yêu cầu mỗi nút biết vị trí của chính nó và vị trí của các nút lân cận, và nguồn phải biết vị trí của đích. Tuy nhiên, cách làm này mang một số rủi ro nhất định. Quan trọng nhất, một gói tin có thể đến một nút không có bất kỳ hàng xóm nào có thể đóng vai trò như các bước nhảy tiếp theo để đưa gói tin đến gần đích hơn. Để xác định và vượt qua những khoảng trống hoặc lỗ hổng như vậy là một thách thức chính đang được giải quyết bởi hầu hết các giao thức định tuyến dựa trên vị trí. Các giải pháp cho vấn đề này được thảo luận trong phần còn lại của phần này với sự trợ giúp của một số giao thức đại diện cho định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng.



Hình 4.11 Định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng.

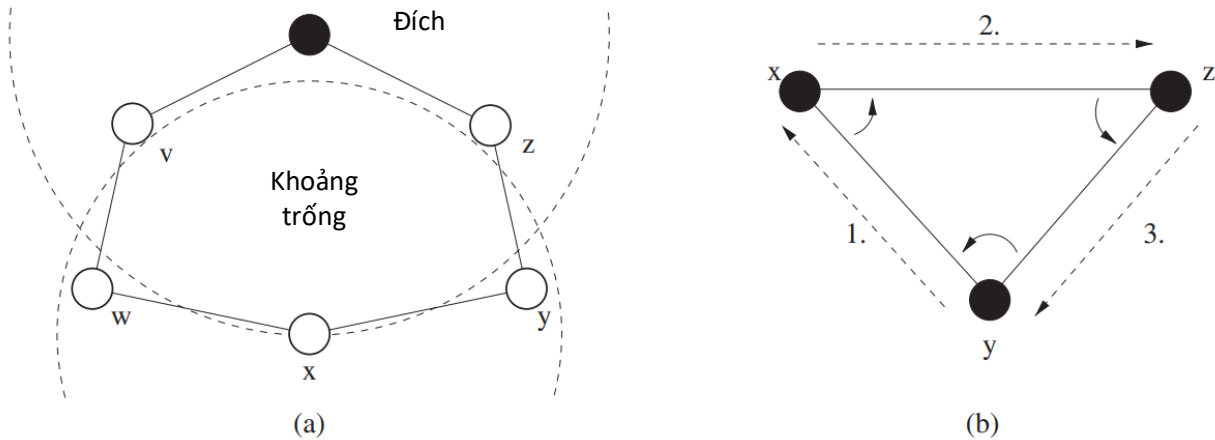
4.6.1.1 Định tuyến không trạng thái chu vi tham lam (Greedy Perimeter Stateless Routing)

Ví dụ về giao thức định tuyến đưa ra quyết định chuyển tiếp dựa trên vị trí của các nút và đích của gói là Định tuyến không trạng thái chu vi tham lam (GPSR). Các nút GPSR chỉ yêu cầu thông tin về các hàng xóm trực tiếp của chúng để quyết định nơi chuyển tiếp một gói tin. Nguồn của một gói đánh dấu gói với vị trí của nút đích. Nếu một nút biết tất cả các vị trí của các láng giềng của nó (ví dụ: thu được thông qua thông báo HELLO hoặc báo hiệu định kỳ), thì một nút trung gian có thể đưa ra quyết định chuyển tiếp tối ưu cục bộ bằng cách chọn láng giềng gần đích nhất về mặt địa lý. Tiếp tục quá trình này từng nút, gói tin sẽ di chuyển ngày càng gần đích hơn với mỗi bước nhảy, cho đến khi đạt được đích.

Vì mọi nút trung gian đưa ra quyết định chuyển tiếp chỉ dựa trên kiến thức về vị trí của các nút lân cận, nên có thể xảy ra trường hợp một gói phải di chuyển tạm thời xa hơn trong khoảng cách hình học từ đích để cuối cùng tiếp tục con đường của nó đến đích. Hình 4.12 cho thấy một ví dụ về tình huống như vậy. Nút x gần đích hơn cả các nút lân cận y và w. Ở đây, cung đứt nét xung quanh điểm đến có bán kính bằng khoảng cách giữa điểm đến và x. Dựa trên giao thức chuyển tiếp tham lam, x sẽ không chọn bất kỳ con đường nào trong hai con đường dẫn đến đích.

Trong ví dụ này, giao điểm của phạm vi vô tuyến của x và vòng tròn có tâm ở điểm đến có bán kính bằng khoảng cách giữa điểm đến và x được gọi là khoảng trống vì x không có bất kỳ vùng lân cận nào trong vùng này. Do đó, GPSR cung cấp một cơ chế cho phép nó định tuyến xung quanh khoảng trống này, cho phép gói tin tiếp tục trên lộ trình của nó về phía đích. Về mặt này, GPSR dựa vào quy tắc bên phải nổi tiếng để duyệt qua đồ thị (được mô tả trong Hình 4.12). Quy tắc nói rằng khi một gói tin đến nút x từ nút y, cạnh

tiếp theo đi qua là cạnh tiếp theo tuần tự ngược chiều kim đồng hồ cách cạnh (x, y) một khoảng x . Quy tắc bên phải đi qua phần bên trong của một đa giác (trong trường hợp này là hình tam giác) theo thứ tự cạnh chiều kim đồng hồ và vùng bên ngoài (tức là vùng bên ngoài hình tam giác) theo thứ tự cạnh ngược chiều kim đồng hồ



Hình 4.12 GPRS: (a) khoảng trống của nút x đối với điểm đến và (b) quy tắc bên phải.

GPRS khai thác quy tắc này để định tuyến các gói xung quanh khoảng trống, ví dụ, trong Hình 4.12 (a), đi qua chu kỳ $(x, w, v, \text{đích}, z, y, x)$ bằng cách sử dụng quy tắc bên phải để điều hướng xung quanh khoảng trống đến các nút gần đích hơn x . Dãy các cạnh đi qua theo quy tắc này được gọi là chu vi. Thật không may, quy tắc bên phải không phải lúc nào cũng dẫn đến tính theo chu vi của một đa giác đóng. Trong đồ thị phi mặt phẳng, tức là đồ thị có các cạnh cắt nhau, có thể quy tắc bên phải có thể thực hiện một chuyến tham quan suy biến của các cạnh không theo dõi ranh giới của một đa giác đóng. Trong GPRS, nhiều kỹ thuật có thể được áp dụng để thu được đồ thị phẳng (tức là, tất cả các cạnh giao nhau sẽ bị loại bỏ), ví dụ, bằng cách giảm đồ thị thành Đồ thị lân cận tương đối (RNG) hoặc Đồ thị Gabriel (GG), miễn là loại bỏ các cạnh không phân vùng mạng. Ví dụ, để có được RNG, chúng ta xem xét giao điểm của các dải vô tuyến của hai nút u và v . Vùng này, được gọi là hình “trăng lưỡi liềm” (“lune”) giữa u và v , phải trống bất kỳ nút chứng kiến w sao cho cạnh (u, v) có thể được bao gồm trong RNG. Có nghĩa là, nếu vùng này không phải là vùng rỗng, liên kết (u, v) sẽ bị xóa.

Tóm lại, GPRS hoạt động ở hai chế độ khác nhau. Khi nhận được một gói tin, một nút sẽ tìm kiếm bảng láng giềng của nó để biết láng giềng gần nhất về mặt địa lý với đích. Nếu hàng xóm này gần đích hơn, gói tin sẽ được chuyển tiếp đến hàng xóm này. Nếu không, nút đi vào chế độ định tuyến theo chu vi và ghi lại trong gói tin vị trí mà chuyển tiếp tham lam không thành công. Khi nhận một gói ở chế độ chu vi, vị trí này được so sánh với vị trí

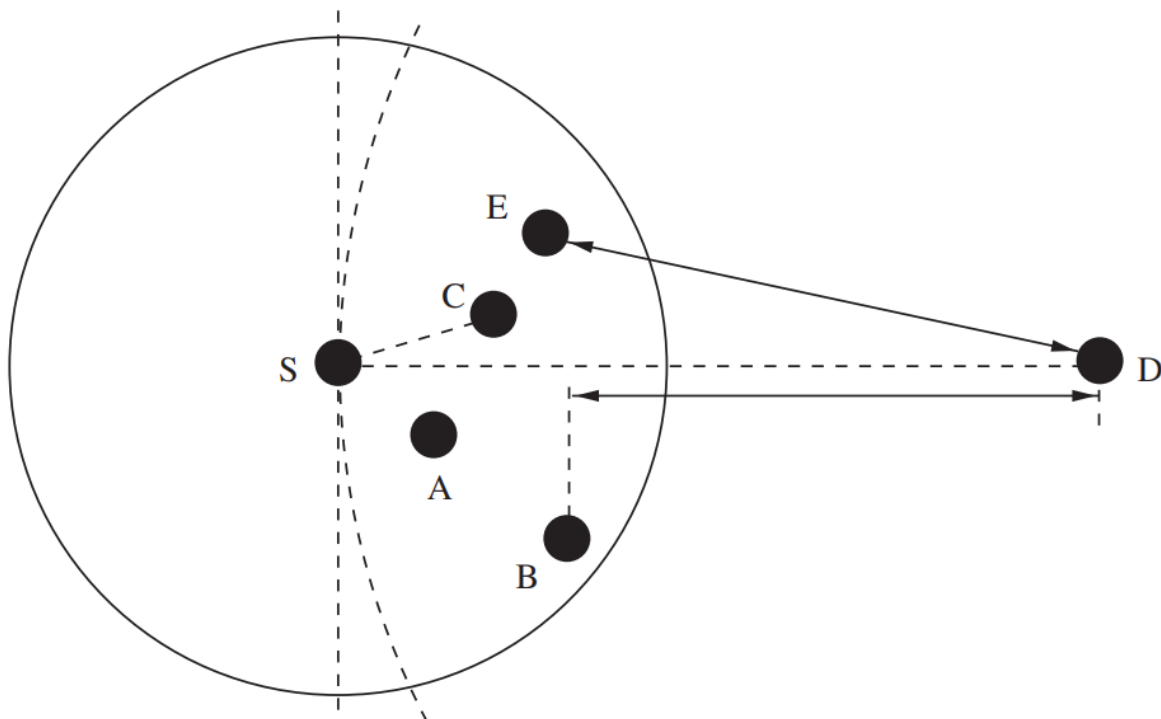
của nút chuyển tiếp và gói được trả về chế độ tham lam nếu khoảng cách từ nút chuyển tiếp đến đích nhỏ hơn khoảng cách từ vị trí đã ghi đến đích.

4.6.1.2 Chiến lược giao nhận

Mục tiêu của chuyển tiếp tham lam là di chuyển một gói tin đến gần đích hơn với mỗi bước nhảy. Mỗi nút đưa ra quyết định chuyển tiếp như vậy chỉ dựa trên thông tin cục bộ. Tuy nhiên, nhiều chiến lược chuyển tiếp đã được khám phá để đáp ứng yêu cầu này nhưng có khả năng dẫn đến các yêu cầu và đường dẫn tài nguyên khác nhau. Các chiến lược phổ biến để chuyển tiếp trong các giao thức dựa trên vị trí đơn hướng bao gồm:

1. Tham lam: Kỹ thuật phổ biến này chọn một người hàng xóm giúp giảm thiểu khoảng cách đến đích trong mỗi bước nhảy. Trong Hình 4.13, đó có thể là nút E. Mục tiêu của phương pháp tham lam là giảm thiểu số bước nhảy cần thiết để đến đích.
2. Gần nhất với Tiến độ Chuyển tiếp (NFP): Chiến lược này chọn nút láng giềng gần nhất trong số tất cả các nút láng giềng có tiến bộ tích cực (về khoảng cách địa lý đến điểm đến) về đích. Các nút cảm biến có thể điều chỉnh công suất truyền của chúng có thể chọn công suất truyền nhỏ nhất cần thiết để đến được vùng lân cận này (ví dụ: nút A trong Hình 4.13), do đó góp phần giảm xung đột gói trong vùng lân cận của chúng.
3. Tiến trình chuyển tiếp nhiều nhất trong bán kính (MFR): Chiến lược MFR chọn lân cận tạo ra tiến độ tích cực lớn nhất về đích, trong đó tiến trình được định nghĩa là khoảng cách giữa nguồn và nút lân cận của nó được chiếu lên một đường được vẽ từ nguồn đến đích (ví dụ, nút B trong Hình 4.13). Kỹ thuật này cố gắng giảm thiểu số bước nhảy mà một gói tin phải di chuyển.
4. Định tuyến la bàn: Chiến lược này chọn nút láng giềng với góc nhỏ nhất giữa đường vẽ từ nguồn đến láng giềng và đường nối nguồn và đích. Cách tiếp cận này (sẽ chọn nút C trong Hình 4.13) cố gắng giảm thiểu khoảng cách không gian mà một gói tin phải di chuyển.

Ngoài các chiến lược chỉ dựa vào hình học để xác định láng giềng tiếp theo, các chiến lược chuyển tiếp cũng có thể kết hợp hình học với các tiêu chí bổ sung. Ví dụ, công suất truyền tải cần thiết để đến một hàng xóm có thể được sử dụng để giảm chi phí năng lượng của một nút cho quá trình chuyển tiếp gói tin, năng lượng dư của các hàng xóm có thể được coi là để kéo dài tuổi thọ của mạng hoặc chất lượng liên kết (ví dụ: tín hiệu thành tiếng ồn tỷ lệ) có thể được sử dụng để tối đa hóa số lần chuyển gói thành công và để giảm thiểu số lần truyền lại được yêu cầu.



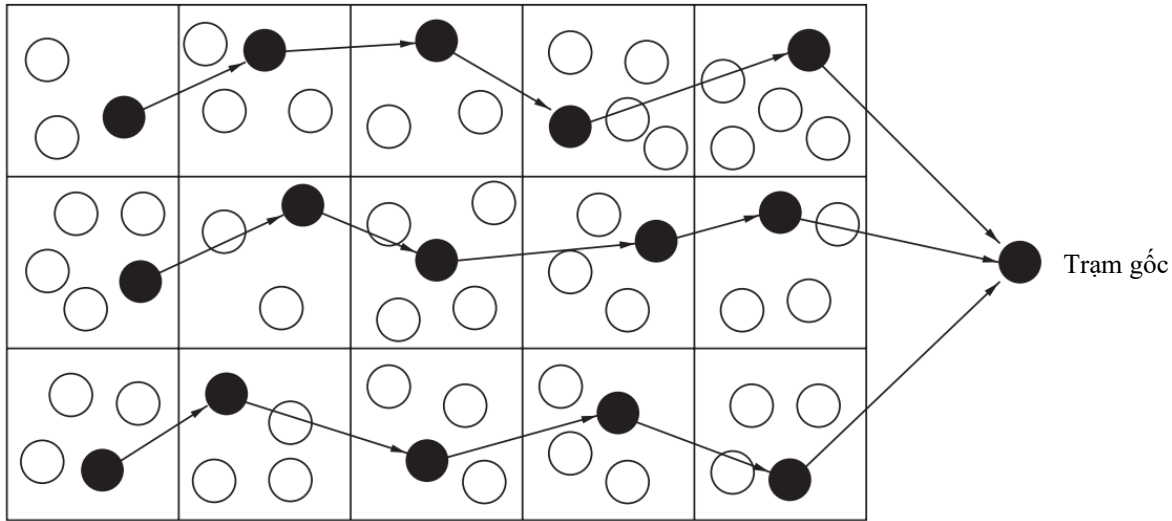
Hình 4.13 Các chiến lược chuyển tiếp trong định tuyến dựa trên vị trí

4.6.1.3 Độ trung thực thích ứng với địa lý (Geographic Adaptive Fidelity)

Giao thức Độ trung thực thích ứng với địa lý (GAF) là một ví dụ khác về giao thức định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng nhận biết năng lượng, nhưng chủ yếu được thiết kế cho các mạng có các nút di động. Vùng mạng được chia thành một lưới ảo, nơi chỉ có một thiết bị duy nhất trong mỗi ô lưới đóng vai trò là nút chuyển tiếp tại bất kỳ thời điểm nào. Nút này sau đó chịu trách nhiệm chuyển tiếp dữ liệu đến trạm gốc, trong khi tất cả các nút khác có thể chuyển sang chế độ ngủ. Hơn nữa, GAF giả định rằng đối với hai ô liên kề A và B, tất cả các nút trong A có thể giao tiếp với tất cả các nút trong B và ngược lại (Hình 4.14). Kích thước ô và lưới có thể được xác định trước, cho phép mỗi nút (giả sử rằng nó biết vị trí của chính nó) để xác định ô mà nó thuộc về. Điều đó có nghĩa là hầu hết các nút trong mạng sẽ có hàng xóm ở cả bốn hướng (ngoại trừ các nút trong ô biên giới).

Các nút trong GAF chuyển tiếp giữa ba trạng thái khác nhau. Ban đầu, mỗi nút đi vào trạng thái *khám phá*, nơi nó lắng nghe thông báo từ các nút khác trong ô của nó. Nó cũng đặt bộ hẹn giờ trong một khoảng thời gian chờ nhất định và khi bộ hẹn giờ kích hoạt, nút sẽ phát thông báo khám phá và chuyển sang trạng thái *hoạt động*. Nút sử dụng bộ hẹn giờ khác để nhập lại trạng thái khám phá sau khi bộ hẹn giờ thứ hai kích hoạt. Khi ở trạng thái hoạt động, nút định kỳ phát lại thông báo khám phá của nó. Hơn nữa, khi đang ở trạng thái khám phá hoặc trạng thái hoạt động, một nút có thể đi vào trạng thái *ngủ* bất cứ khi nào nó xác định rằng một số nút khác sẽ xử lý việc chuyển tiếp các gói. Điều này đạt được

bằng cách sử dụng thủ tục thương lượng phụ thuộc vào ứng dụng, ví dụ, dựa trên thời gian tồn tại dự kiến của một nút. Các nút ở trạng thái hoạt động giành chiến thắng trong quá trình thương lượng so với các nút ở chế độ khám phá. Trong trường hợp ràng buộc, các ID nút có thể được sử dụng để quyết định nút nào sẽ đóng vai trò là người chuyển tiếp. Nói chung, mục tiêu của phương pháp này là nhanh chóng đạt đến trạng thái mà một ô chỉ có một nút hoạt động. Các nút đi vào trạng thái ngủ định kỳ nhập lại trạng thái khám phá để lặp lại quá trình thương lượng các vai trò chuyển tiếp.



Hình 4.14 Phương pháp tiếp cận lưới ảo của GAF

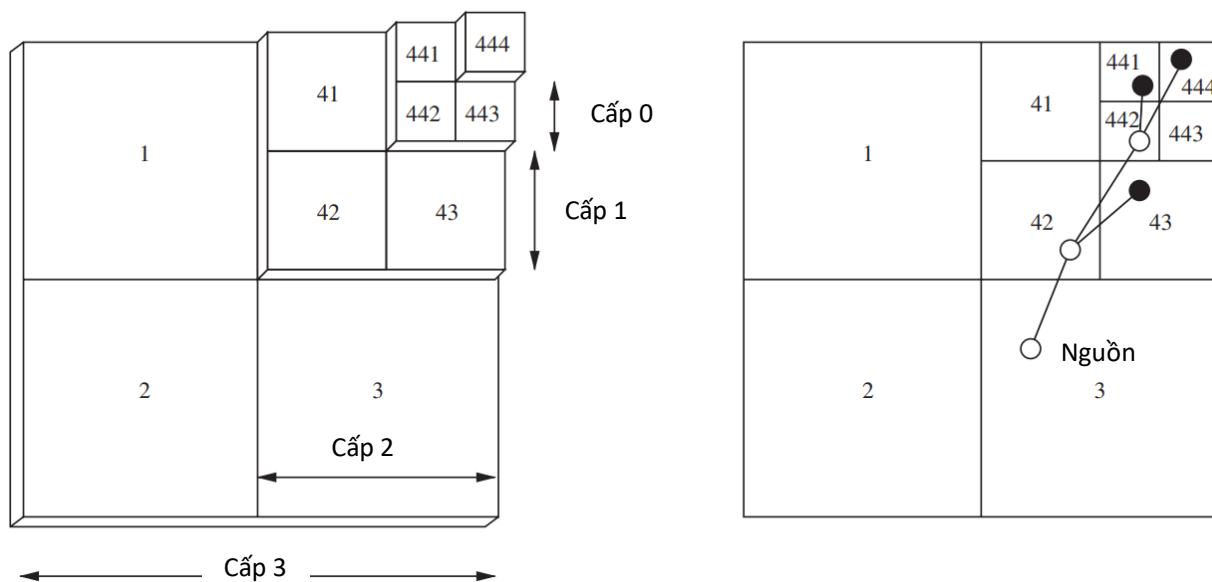
4.6.2 Định tuyến dựa trên vị trí đa hướng

Đa hướng được sử dụng để phân phối cùng một gói đến nhiều máy thu. Một cách tiếp cận đơn giản có thể phân phối gói tin đến từng người nhận riêng biệt thông qua định tuyến đơn hướng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không hiệu quả về mặt tài nguyên vì nó không khai thác được thực tế là các tuyến đường đến các máy thu khác nhau có thể chia sẻ đường dẫn. Một kỹ thuật khác đơn giản là làm ngập toàn bộ mạng, điều này đảm bảo rằng tất cả người nhận sẽ nhận được một bản sao của gói tin, nhưng cũng rất tốn kém tài nguyên. Định tuyến đa hướng liên quan đến việc phân phối hiệu quả cùng một gói đến tất cả các máy thu bằng cách giảm thiểu số lượng liên kết mà gói phải di chuyển để đến tất cả các điểm đến. Một kỹ thuật phổ biến là thiết lập một cây đa hướng bắt nguồn từ nguồn gói với các điểm đến là các nút lá. Phần này mô tả các giao thức đại diện cho đa tuyến trong mạng cảm biến tận dụng thông tin địa lý.

Giao thức Đa hướng dựa trên vị trí có thể mở rộng (Scalable Position-Based Multicast-SPBM) dựa vào sơ đồ quản lý nhóm để duy trì danh sách tất cả các điểm đến cho một gói tin cụ thể. Tuy nhiên, thay vì đặt tất cả các đích vào tiêu đề gói, SPBM sử dụng quản lý thành viên nhóm phân cấp để đảm bảo rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả ngay

cả khi số lượng đích lớn. Về mặt này, mạng được biểu diễn dưới dạng cây tứ phân với một số mức L được xác định trước, ví dụ, đồ thị bên trái trong Hình 4.15 minh họa một ví dụ với $L = 4$ (mức $0 \dots L - 1$). Hình vuông được xác định bằng cách nối các số cấp của chúng, ví dụ: hình vuông 442 là hình vuông cấp 0, nằm trong hình vuông cấp 3 bao gồm toàn bộ mạng, hình vuông cấp 2 của hình vuông số 4 và hình vuông cấp 1 của hình vuông số 44. Tất cả các nút trong hình vuông mức 0 nằm trong phạm vi vô tuyến của nhau.

Dựa trên lược đồ đánh địa chỉ phân cấp này, mỗi nút duy trì hai bảng: bảng thành viên toàn cục chứa các mục nhập cho ba hình vuông lân cận cho mỗi cấp và bảng thành viên cục bộ chứa tất cả các thành viên của hàng xóm cấp 0 của nút. Mỗi mục nhập trong bảng thành viên chung chứa mã nhận dạng của hình vuông và danh sách các nút nằm trong hình vuông. Mỗi mục nhập trong bảng thành viên cục bộ chứa một ID nút và thông tin thành viên của nút đó. Thông tin thành viên này cho biết các nhóm phát đa hướng mà một nút thuộc về và được mã hóa dưới dạng vector trong đó mỗi bit đại diện cho một nhóm đa hướng. Ví dụ: mục nhập 10100010 cho ô vuông 41 trong bảng thành viên toàn cục sẽ chỉ ra rằng tồn tại các nút trong ô vuông 41 thuộc nhóm đa hướng 2, 6 và 8. Mục nhập 00000001 cho nút 14 trong bảng thành viên cục bộ chỉ ra rằng nút 14 chỉ là một thành viên của nhóm phát đa hướng 1. Nội dung của bảng thành viên cục bộ của nút được phát định kỳ trong ô vuông cấp 0 của nút. Một nút được chọn ngẫu nhiên trong mỗi ô vuông cấp 0 phổ biến định kỳ bảng thành viên toàn cầu của nó cho tất cả các nút trong ô vuông cấp 1 và quá trình này được lặp lại cho các ô vuông cấp cao hơn.



Hình 4.15 Biểu diễn mạng bốn cây trong SPBM (trái) và định tuyến sử dụng cây bốn (phải).

Sử dụng các bảng này, một nguồn bây giờ có thể phổ biến một gói đến tất cả các nút đã đăng ký với một nhóm phát đa hướng. Ví dụ, trong đồ thị bên phải của Hình 4.15, nguồn muốn truyền một gói tin đến các thành viên nhóm phát đa hướng của nó nằm trong các ô vuông 441, 444 và 43 (được biểu thị bằng các vòng tròn màu đen). Sử dụng bảng thành viên toàn cục của nó, nó biết rằng có các thành viên phát đa hướng trong hình vuông cấp 2 4 và do đó chuyển tiếp gói tin về hướng đó. Tương tự như GPSR, SPBM sử dụng cách tiếp cận chuyển tiếp tham lam bằng cách chọn các nút láng giềng tiếp theo tạo ra tiến bộ lớn nhất đến đích. Khi gói tin đến một nút ở ô 42, nút đó biết rằng có các thành viên phát đa hướng ở ô cấp 1 43 và 44 và do đó chuyển tiếp các gói tới mỗi ô vuông. Quy tắc loại bỏ gói tin đa hướng dựa trên phương pháp dự đoán cung cấp sự cân bằng giữa tổng số nút chuyển tiếp gói tin và mức độ tối ưu của các tuyến đường riêng lẻ tới các đích. Khi một nút chuyển tiếp tìm thấy một thành viên phát đa hướng trong bảng thành viên cục bộ của nó, nó sẽ chuyển tiếp gói tin trực tiếp đến nút thành viên đó. Tương tự như GPSR, bất cứ khi nào chuyển tiếp tham lam không thành công, giao thức sẽ chuyển sang chế độ định tuyến theo chu vi.

Các giao thức đa hướng dựa trên vị trí khác là giao thức Định tuyến đa hướng địa lý (Geographic Multicast Routing-GMR) và giao thức đa hướng dựa trên máy thu (RBMulticast). GMR sử dụng sơ đồ lựa chọn hàng xóm theo phương pháp dự đoán yêu cầu chi phí tính toán thấp, dẫn đến các tuyến đường hiệu quả dựa trên chỉ số chi phí trên tiến độ. Chỉ số này là tỷ lệ giữa số lượng các nút chuyển tiếp đã chọn trên tiến trình được thực hiện đối với tất cả các điểm đến (tức là tổng khoảng cách còn lại từ các hàng xóm đến các điểm đến trừ đi tổng khoảng cách từ nút chuyển tiếp đến tất cả các điểm đến). RBMulticast là một cách tiếp cận đa hướng dựa trên người nhận, tức là người gửi có thể truyền các gói tin mà không cần chỉ định nút tiếp theo. Tương tự như SPBM, RBMulticast chia mạng thành các vùng đa hướng, chia nhỏ các gói tùy thuộc vào vị trí của các đích. Tuy nhiên, RBMulticast là một giao thức hoàn toàn không có trạng thái, loại bỏ sự cần thiết của các bảng thành viên. Điều này đạt được bằng cách đại diện cho mỗi vùng phát đa hướng bằng một nút ảo và mỗi nút chuyển tiếp sao chép một gói cho mỗi vùng chứa ít nhất một thành viên phát đa hướng. Đích đến của một gói sau đó là nút ảo cho một vùng phát đa hướng cụ thể. Trong RBMulticast, tùy thuộc vào lớp MAC để đảm bảo rằng người hàng xóm gần nhất với vị trí của nút ảo sẽ chịu trách nhiệm chuyển tiếp gói tin. Nghĩa là, RBMulticast giả định một giao thức MAC cơ bản trong đó người nhận tranh giành quyền truy cập kênh và các nút tạo ra tiến trình chuyển tiếp nhiều nhất đến đích sẽ tranh chấp sớm hơn và có cơ hội tốt hơn để trở thành nút bước tiếp theo.

4.6.3 Định vị địa lý

Trong nhiều mạng cảm biến không dây, ưu tiên truyền thông tin đến tất cả hoặc một số nút trong một vùng địa lý cụ thể. Đây là một mô hình rất tự nhiên cho nhiều cảm biến các ứng dụng mạng, đặc biệt khi vị trí chính xác của các cảm biến riêng lẻ là không xác định. Ví dụ: trong các mạng dựa trên truy vấn, cùng một truy vấn có thể được truyền tới

hiều cảm biến theo dõi một khu vực địa lý cụ thể, thay vì gửi đi lặp lại cùng một truy vấn tới các cảm biến riêng lẻ khác nhau. Vấn đề định tuyến sau đó bao gồm hai thách thức riêng biệt: (1) truyền gói tin gần vùng đích và (2) phân phối gói tin trong vùng đích. Thách thức đầu tiên có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các cách tiếp cận tương tự như định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng như đã mô tả trước đây, mặc dù không có vị trí chính xác của nút cảm biến gần hoặc trong vùng mục tiêu có thể được biết. Nếu một gói tin chỉ đến được một nút duy nhất trong vùng mục tiêu là đủ, thì giao thức đã thành công khi gói tin đến được ít nhất một nút trong vùng. Tuy nhiên, nếu tất cả các nút trong khu vực phải có được một bản sao của gói tin, thì thách thức thứ hai có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các cách tiếp cận tương tự như các kỹ thuật quảng bá được mô tả trước đây. Do đó, định vị địa lý tới nhiều máy thu là sự kết hợp của cả định tuyến địa lý đơn hướng và quảng bá.

4.6.3.1 Định tuyến nhận biết địa lý và năng lượng

Giao thức Định tuyến nhận thức địa lý và năng lượng (Geographic and Energy Aware Routing -GEAR) là một ví dụ về giao thức định vị địa lý, trong đó các gói được chuyển tiếp đến tất cả các nút trong một vùng mục tiêu cụ thể. GEAR bao gồm hai giai đoạn được mô tả ở trên: (1) các gói được chuyển tiếp đến vùng mục tiêu bằng cách sử dụng thuật toán lựa chọn hàng xóm nhận biết địa lý và năng lượng và (2) các gói được phổ biến đến các nút trong vùng mục tiêu bằng cách sử dụng thuật toán chuyển tiếp địa lý đệ quy.

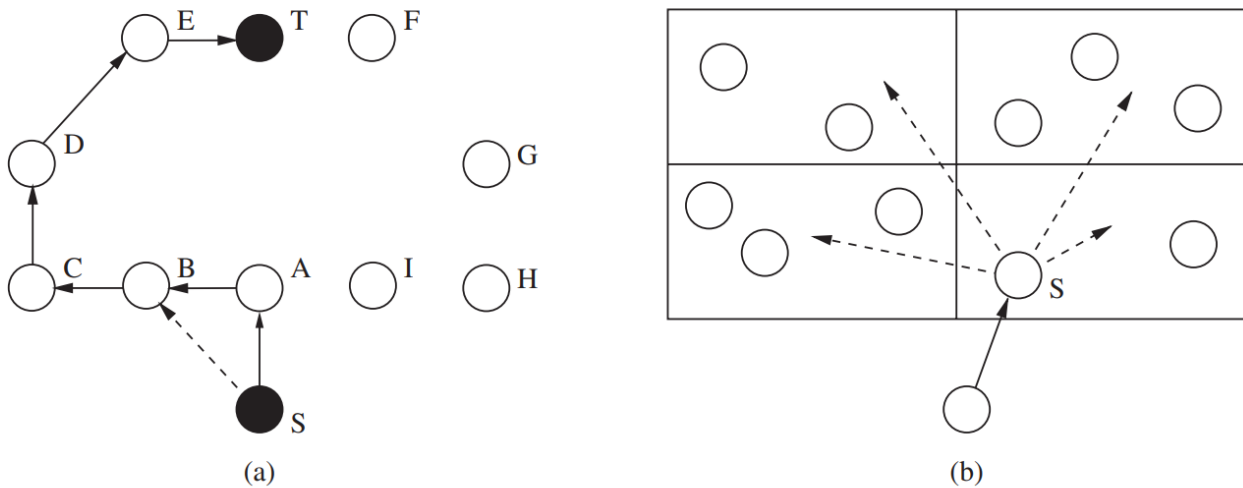
Mỗi nút trong mạng duy trì hai loại chi phí để đến đích thông qua các nút lân cận của nó. Chi phí ước tính $c(N_i, R)$ cho mỗi láng giềng N_i và một vùng mục tiêu R được xác định là:

$$c(N_i, R) = \alpha d(N_i, R) + (1 - \alpha)e(N_i) \quad (4.1)$$

trong đó α là trọng lượng có thể điều chỉnh được, $d(N_i, R)$ là khoảng cách từ lân cận N_i đến tâm D của vùng R được chuẩn hóa bởi khoảng cách lớn nhất như vậy trong số tất cả các lân cận, và $e(N_i)$ là năng lượng tiêu thụ tại nút N_i , chuẩn hóa bởi năng lượng tiêu thụ lớn nhất trong số tất cả các nút láng giềng. Tức là, chi phí ước tính là sự kết hợp của cả năng lượng dư và khoảng cách đến vùng mục tiêu. Chi phí học được $h(N, R)$ của một nút N sau đó là sự tinh chỉnh của chi phí ước tính cho phép các nút phá vỡ các khoảng trống hoặc lỗ hổng trong mạng (nếu không có lỗ hổng, chi phí đã học và chi phí ước tính là giống nhau). Tương tự như GPSR, GEAR đưa ra các quyết định chuyển tiếp cục bộ một cách tham lam, nghĩa là, bất cứ khi nào một nút nhận được một gói, nó sẽ chọn bước tiếp theo trong số các nút lân cận gần đích hơn.

Khi một nút N nhận được một gói tin, và nếu không có hàng xóm nào gần đích hơn, N biết rằng nó đang ở trong một lỗ hổng. Trong trường hợp này, hàm chi phí đã học được sử dụng để chọn một trong các lân cận của N làm bước tiếp theo, tức là gói được chuyển tiếp đến nút với chi phí đã học tối thiểu (các mối quan hệ bị phá vỡ bằng cách sử dụng một

số thứ tự được xác định trước). Sau khi một nút chọn hàng xóm của bước nhảy tiếp theo N_{min} , nó đặt chi phí học được $h(N, R)$ của chính nó thành $h(N_{min}, R) + C(N, N_{min})$, trong đó $C(x, y)$, là chi phí truyền một gói từ nút x đến nút y . Do đó, chi phí học được sẽ tăng lên, điều này cho phép các nút ngược dòng tránh chuyển tiếp các gói về phía nút trong hố. Hình 4.16 (a) cho thấy một ví dụ về quy trình này, trong đó T đại diện cho tâm của vùng mục tiêu. Nút S muốn chuyển tiếp một gói tin tới đích và nó có ba vùng lân cận gần đích hơn: B , A , và I . Chi phí đã học và ước tính của B và I là $\sqrt{5}$ và chi phí ước tính và học được của A đều là 2. S sẽ chuyển tiếp gói tin đến người hàng xóm có chi phí thấp nhất, đó là A . Nút A sẽ tự tìm thấy một lỗ hổng và nó sẽ chuyển tiếp gói đến người hàng xóm với chi phí học được tối thiểu, ví dụ, nút B . Ngoài ra, nó sẽ cập nhật chi phí của chính nó $h(A, T) = h(B, T) + C(A, B)$, nghĩa là, giả sử $cost(A, B) = 1$, chi phí mới học được của A sẽ là $\sqrt{5} + 1$. Lần tiếp theo gói tin cho T đến nút S , S sẽ chuyển tiếp gói tin trực tiếp đến B thay vì A để vượt qua lỗ hổng.

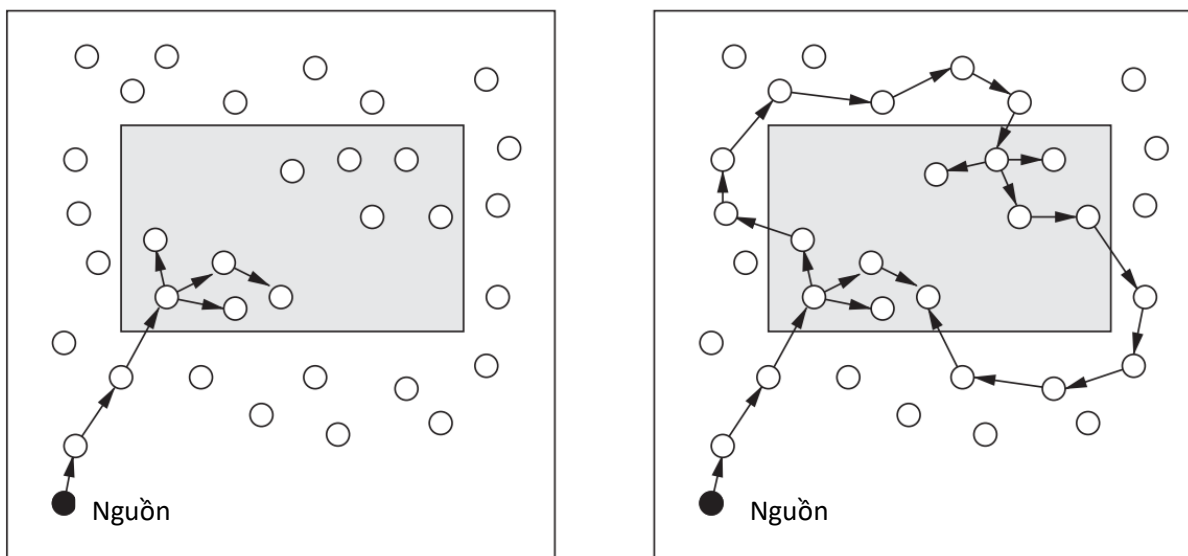


Hình 4.16 GEAR: (a) các tuyến đường học tập xung quanh các lỗ và (b) chuyển tiếp địa lý đệ quy.

Khi một gói tin đến vùng mục tiêu R , một quá trình ngập lụt đơn giản với sơ đồ triệt tiêu trùng lặp có thể được sử dụng để phổ biến gói tin tới tất cả các nút trong R . Tuy nhiên, do chi phí ngập lụt, GEAR dựa vào một quá trình được gọi là Chuyển tiếp địa lý đệ quy, được hiển thị trong Hình 4.16 (b). Giả sử rằng vùng đích R là hình chữ nhật lớn và nút S nhận được một gói cho R và tìm thấy chính nó trong R . Sau đó, S tạo ra bốn bản sao mới của gói được liên kết với bốn vùng con nhỏ hơn (được hiển thị dưới dạng hình chữ nhật nhỏ hơn) của vùng R . Đối với mỗi tiểu vùng, GEAR lặp lại quá trình chuyển tiếp và phân tách cho đến khi một gói tin đến được một nút duy nhất trong tiểu vùng hiện tại.

4.6.3.2 Địa lý-Chuyển tiếp-Chu vi-Định tuyến địa lý

Một giao thức khác kết hợp định tuyến địa lý với ngáp lụt khu vực là giao thức GeographicForwarding-Perimeter-Geocast (GFPG). Tương tự như GPRS, nó sử dụng chuyển tiếp tham lam để truyền một gói tin về vùng địa lý của nó, nơi đích là trung tâm của vùng địa lý. Khi chuyển tiếp tham lam không thành công, định tuyến theo chu vi được sử dụng để phá vỡ khoảng trống. Khi gói tin đi vào vùng địa lý, có thể sử dụng phương thức ngáp lụt đơn giản để phân phối nó đến tất cả các nút trong vùng. Tuy nhiên, điều này giả định rằng không có trở ngại và khoảng cách, nghĩa là tất cả các nút trong vùng phải có thể tiếp cận với nhau mà không đi ra khỏi vùng. Nếu giả định này không đúng, việc giao hàng không thể được đảm bảo. Do đó, GFPG sử dụng kết hợp định tuyến địa lý và định tuyến theo chu vi để đảm bảo phân phối đến tất cả các nút. Ví dụ, vùng vị trí địa lý màu xám trong Hình 4.17 có hai cụm nút không thể tiếp cận trực tiếp với nhau trong vùng vị trí địa lý (tức là có một khoảng cách giữa hai nút ở góc dưới bên trái và góc trên bên phải).



Hình 4.17 Một ví dụ về vùng địa lý có khoảng trống (trái) và ngáp lụt vùng và định tuyến theo chu vi được sử dụng bởi GFPG để đến tất cả các nút trong vùng địa lý (phải).

Khi một gói tin đến một vùng địa lý, nó sẽ bị tràn vào tất cả các nút, nhưng ngoài ra, các nút biên giới vùng, nghĩa là, các nút có ít nhất một hàng xóm bên ngoài vùng, cũng gửi gói tin đến các hàng xóm của chúng bên ngoài vùng trong mặt phẳng đồ thị. Các nút bên ngoài vùng chuyển tiếp gói tin bằng cách sử dụng quy tắc bên phải đến các vùng lân cận trong đồ thị phẳng và do đó, gói tin sẽ di chuyển quanh vùng đó cho đến khi nó đi vào vùng một lần nữa (Hình 4.17). Nút đầu tiên bên trong vùng nhận gói chu vi sẽ làm tràn gói này đến các hàng xóm của nó nếu nó chưa thấy gói này trước đó. Do đó, định tuyến theo chu vi có thể liên kết các cụm bị ngắt kết nối của một vùng địa lý với nhau.

4.7 Giao thức định tuyến dựa trên QoS

Mặc dù hầu hết các giao thức định tuyến và phổ biến dữ liệu hướng đến một số loại Chất lượng của Dịch vụ (QoS), ví dụ, các giao thức định tuyến bước nhảy tối thiểu cố gắng đạt được độ trễ thấp bằng cách sử dụng các đường dẫn “ngắn”, một số giao thức được đề xuất cho mạng cảm biến giải quyết rõ ràng một hoặc nhiều QoS số liệu định tuyến. Mục tiêu của các giao thức này là tìm ra các đường dẫn khả thi giữa người gửi và đích, đồng thời đáp ứng một hoặc nhiều chỉ số QoS (độ trễ, năng lượng, băng thông, độ tin cậy), nhưng cũng tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mạng khan hiếm. Mạng cảm biến không dây đặt ra nhiều thách thức để cung cấp QoS thỏa đáng, bao gồm cấu trúc liên kết động, khan hiếm tài nguyên (bao gồm cả giới hạn nguồn), chất lượng kênh vô tuyến khác nhau, thiếu kiểm soát tập trung và tính không đồng nhất của các thiết bị mạng. Phần này giới thiệu một số giao thức định tuyến dựa trên QoS đại diện cho các mạng đặc biệt và cảm biến.

4.7.1 Định tuyến phân công tuần tự

Một trong những giao thức định tuyến đầu tiên được xem xét một cách rõ ràng về Chất lượng dịch vụ là giao thức Định tuyến phân công tuần tự (Sequential Assignment Routing - SAR), đây cũng là một ví dụ về cách tiếp cận định tuyến đa đường. SAR tạo ra nhiều cây, mỗi cây bắt nguồn từ một hàng xóm một bước nhảy của nút tập trung, để thiết lập nhiều đường dẫn từ mỗi nút đến nút tập trung. Những cây này phát triển ra ngoài từ nút tập trung, đồng thời tránh các nút có QoS thấp (ví dụ: độ trễ cao). QoS được liên kết với một đường dẫn được biểu thị dưới dạng chỉ số QoS bổ sung trong đó giá trị cao hơn có nghĩa là QoS thấp hơn. Sau khi hoàn thành quy trình xây dựng cây, có khả năng một nút là một phần của nhiều cây, nghĩa là nó có thể chọn từ nhiều tuyến hướng tới nút tập trung. SAR chọn đường cho gói dựa trên chỉ số QoS, năng lượng (về số lượng gói có thể được truyền mà không bị cạn kiệt năng lượng, giả sử sử dụng riêng đường dẫn) và mức độ ưu tiên của gói. Mục tiêu của SAR là giảm thiểu chỉ số QoS có trọng số trung bình trong suốt thời gian tồn tại của mạng. Sự sẵn có của nhiều tuyến đường đảm bảo khả năng chịu lỗi và phục hồi nhanh chóng từ các đường dẫn bị hỏng. Tuy nhiên, thiết lập và duy trì cây (tức là bảng định tuyến) là những công việc tốn kém, đặc biệt là trong các mạng cảm biến lớn.

4.7.2 SPEED

Nhiều ứng dụng cảm biến không dây yêu cầu thu thập dữ liệu cảm biến trong các giới hạn thời gian nhất định để đảm bảo rằng thông tin thu thập được là hữu ích và có thể được xử lý kịp thời. Ví dụ: các sự kiện được quan tâm như phát hiện các đối tượng chuyển động trong hệ thống giám sát hoặc sự cố sắp xảy ra của một cây cầu đòi hỏi phản ứng nhanh.

Đối với các ứng dụng có yêu cầu thời gian thực mềm, SPEED là một ví dụ về giao thức cung cấp các dịch vụ truyền thông thời gian thực, bao gồm đơn hướng thời gian thực, khu vực thời gian thực-đa hướng và khu vực thời gian thực- bất kỳ. SPEED cũng là một ví dụ về giao thức định tuyến dựa trên vị trí, nghĩa là, một nút dựa vào thông tin vị trí từ các

hàng xóm của nó thay vì bảng định tuyến. Thông tin vị trí được thu thập thông qua các thông báo HELLO (hoặc báo hiệu) định kỳ chứa ID, vị trí của nút và độ trễ nhận trung bình. Mỗi nút cũng duy trì một bảng láng giềng chứa ID và vị trí của từng nút lân cận, nhưng cũng có thời gian hết hạn (ExpireTime) và hai lần trì hoãn được gọi là GetFromDelay và SendToDelay. SendToDelay là độ trễ nhận được từ bản tin báo hiệu đến từ người hàng xóm, trong khi đó ReceiveFromDelay được ước tính bằng cách đo độ trễ mà một gói tin trong lớp MAC của người gửi gặp phải cộng với độ trễ lan truyền. Các giá trị GetFromDelay của tất cả các vùng lân cận được tính trung bình theo định kỳ để có được một độ trễ nhận duy nhất

Thành phần định tuyến của giao thức SPEED được gọi là Chuyển tiếp địa lý không xác định không trạng thái (SGNF). Tập lân cận của một nút i được định nghĩa là tập các lân cận của i (tức là tất cả các nút trong phạm vi vô tuyến của i) cách ít nhất một khoảng cách là K so với nút i . Tập ứng cử viên chuyển tiếp (FS_i^{Dest}) của nút i cho điểm đích $Dest$ bao gồm tất cả các nút từ tập hàng xóm của nút có khoảng cách ít nhất là K gần hơn với đích. Nghĩa là, nếu L là khoảng cách của nút i từ đích và L_{next} là khoảng cách từ hàng xóm j của i đến đích thì $L - L_{next}$ phải lớn hơn hoặc bằng K để thêm j vào tập ứng viên chuyển tiếp của i . Các gói chỉ được chuyển tiếp đến các nút thuộc FS_i^{Dest} và nếu tập hợp này trống, các gói sẽ bị loại bỏ. SPEED chia tập hợp ứng viên chuyển tiếp thành hai tập con: một tập hợp chứa các nút có SendToDelay nhỏ hơn một độ trễ bước nhảy đơn nhất định D và tập hợp còn lại chứa các nút còn lại. Ứng cử viên chuyển tiếp sau đó được chọn từ nhóm đầu tiên nơi các nút có tốc độ chuyển tiếp cao hơn có cơ hội được chọn cao hơn. Tốc độ chuyển tiếp xem xét cả khoảng cách và độ trễ và được tính như sau:

$$RelaySpeed = \frac{|L - L_{next}|}{SendToDelay} \quad (4.2)$$

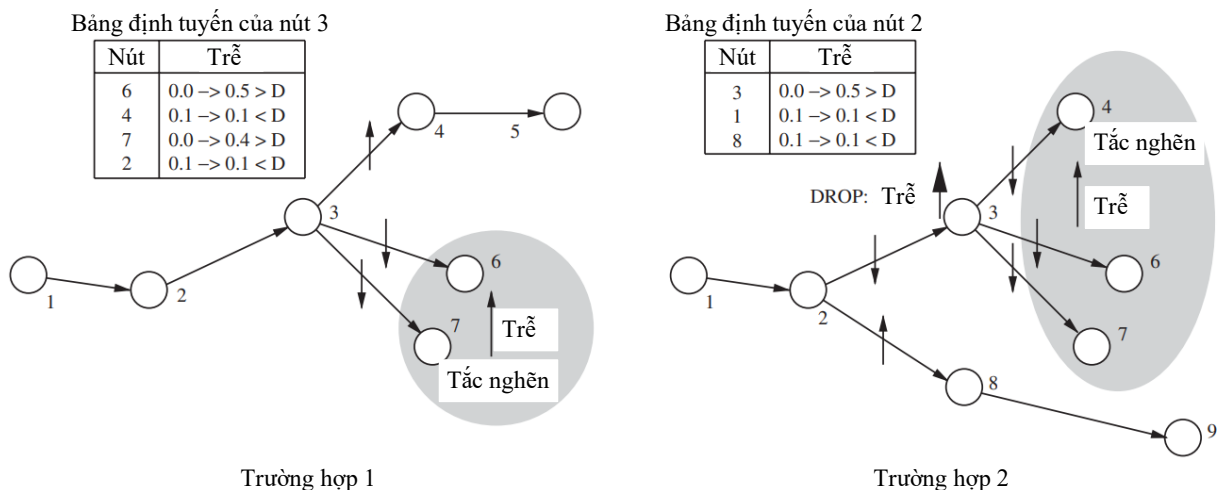
trong đó phân phối hàm mũ rời rạc có thể được sử dụng để đánh đổi giữa cân bằng tải và độ dài đường dẫn tối ưu. Nếu không có nút nào trong tập hợp con đầu tiên của các ứng cử viên chuyển tiếp, tỷ lệ chuyển tiếp được tính toán dựa trên một thành phần khác của giao thức SPEED, vòng phản hồi lân cận. Thành phần này chịu trách nhiệm xác định tỷ lệ chuyển tiếp bằng cách xem xét tỷ lệ sai sót của các nút lân cận (tức là các nút không thể cung cấp Tốc độ chuyển tiếp được yêu cầu). Nếu tỷ lệ chuyển tiếp này nhỏ hơn một số được tạo ngẫu nhiên từ 0 đến 1, gói tin sẽ bị loại bỏ. Mục tiêu của vòng lặp phản hồi lân cận là giữ cho hiệu suất của hệ thống ở một giá trị mong muốn, nghĩa là nó cố gắng duy trì một độ trễ bước nhảy dưới một giá trị D nhất định.

Thành phần cuối cùng của SPEED là giao thức định tuyến lại áp suất ngược, chịu trách nhiệm (i) ngăn chặn khoảng trống xảy ra khi một nút không tìm thấy nút bước tiếp theo và (ii) giảm tắc nghẽn bằng cách sử dụng phương pháp phản hồi. Hình 4.18 mô tả hai ví dụ cho thấy hoạt động của kỹ thuật này. Trong cả hai ví dụ, các khu vực được tô xám là

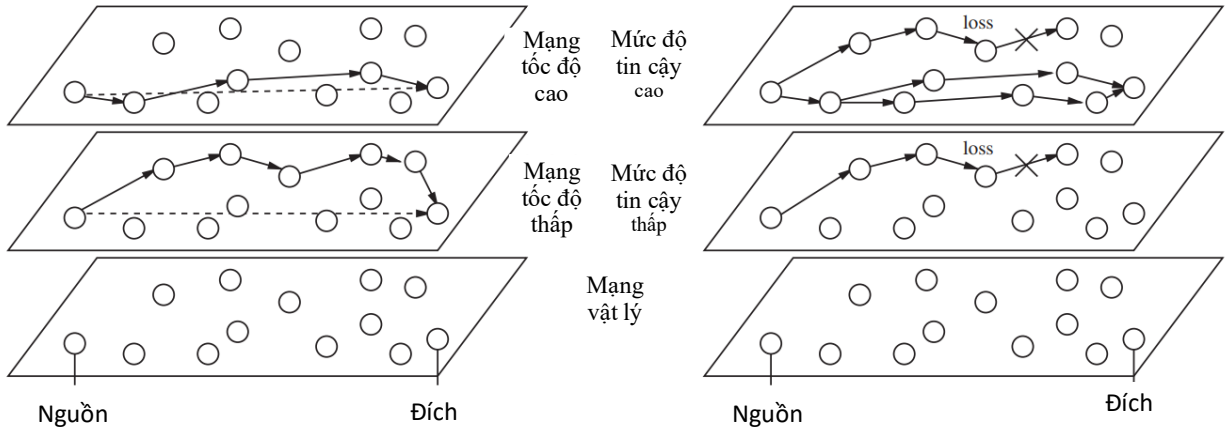
khu vực có lưu lượng truy cập cao, gây ra tắc nghẽn. Trong trường hợp đầu tiên, nút 3 sẽ được thông báo về sự chậm trễ mà các nút 6 và 7 phải trải qua thông qua quá trình trao đổi đèn hiệu. Thành phần SGNF của SPEED làm giảm xác suất các nút 6 và 7 được chọn làm nút chuyển tiếp, do đó giảm tắc nghẽn xung quanh các nút này. Trong trường hợp thứ hai, tất cả các nút chuyển tiếp của 3 đều bị tắc nghẽn và trong trường hợp này, cả vòng lặp phản hồi lân cận và SGNF đều làm việc cùng nhau để giải quyết tắc nghẽn. Ví dụ, nút 3 có thể thả một số gói nhất định, trong đó những gói bị rớt này được tính là gói có độ trễ D về mặt tính toán độ trễ tại nút này. Độ trễ trung bình của 3 sẽ tăng lên, sẽ được phát hiện bởi các nút ngược dòng của 3 (tức là nút 2). Nếu nút 2 ở trong tình huống tương tự như nút 3, áp suất ngược sẽ được áp dụng lên nút 1, nghĩa là, việc định tuyến lại áp suất ngược có thể tiếp tục tiến hành ngược dòng cho đến khi nó đến nguồn, sau đó có thể ngăn chặn các gói tin khác.

4.7.3 Đa SPEED đa đường

Mục tiêu của giao thức Multipath Multi-SPEED (MMSPEED) là cung cấp sự khác biệt của QoS về mặt kịp thời thời gian và độ tin cậy, đồng thời giảm thiểu chi phí của giao thức bằng cách đưa ra các quyết định định tuyến được cục bộ hóa mà không cần khám phá tuyến đường trước hoặc cập nhật trạng thái mạng toàn mạng. Tương tự như SPEED, giao thức dựa vào vị trí địa lý của các nút để đưa ra quyết định chuyển tiếp, nơi các vị trí này được trao đổi giữa các nút lân cận bằng cách sử dụng các thông báo báo hiệu định kỳ.



Hình 4.18 Hai ví dụ về định tuyến lại áp suất ngược trong SPEED.



Hình 4.19 Sự khác biệt của dịch vụ trong miền độ trễ (bên trái) và miền độ tin cậy (bên phải).

Về tính kịp thời, MMSPEED cung cấp các gói nhiều tùy chọn tốc độ phân phối được đảm bảo trên toàn mạng. Về mặt khái niệm, giao thức này có thể được hiểu là một lớp phủ ảo của nhiều lớp SPEED lên trên một lớp vật lý duy nhất (đồ thị bên trái trong Hình 4.19). Mỗi lớp l được liên kết với một $SetSpeed_l$, là một tốc độ đường truyền thấp hơn được chỉ định trước. Nghĩa là, khi một nút tính toán tốc độ chuyển tiếp cho từng láng giềng của nó, sau đó nó sẽ chọn một láng giềng chuyển tiếp có tốc độ chuyển tiếp ít nhất là giá trị $SetSpeed$ mong muốn. Ví dụ: giả sử rằng mức tốc độ yêu cầu tối thiểu $ReqSpeed(x)$ cho gói x có thể được tính như

$$ReqSpeed(x) = \frac{dist_{s,d}(x)}{deadline(x)} \quad (4.3)$$

Trong đó $dist_{s,d}$ là khoảng cách từ nguồn s đến đích d của gói x với thời hạn $deadline(x)$ cho trước. Sau đó, lớp tốc độ l cho gói được chọn sao cho

$$SetSpeed_l = \min_{j=1}^L \{SetSpeed_j | SetSpeed_j \geq ReqSpeed(x)\} \quad (4.4)$$

trong đó L là số tùy chọn tốc độ khả dụng. Trong trường hợp này, nút chọn một láng giềng i có ước tính tốc độ tiến trình $RelaySpeed = |dist_{s,d} - dist_{i,d}| / delay_{s,i}$ ít nhất là $SetSpeed_l$. Có thể sự chậm trễ của một gói tin trên một tuyến đường khác với ước tính độ trễ. Do đó, lớp được chọn ở một nút có thể khác với lớp được chọn ở nút khác, ví dụ, một gói chậm có thể được tăng cường bằng cách sử dụng lớp cao hơn ở nút tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, cần phải xác định thời gian còn lại của gói đến thời hạn của nó, điều này yêu cầu đồng hồ được đồng bộ hóa trong mạng. Thay vào đó, MMSPEED đo thời gian đã trôi qua tại mỗi nút và cộng thông tin này vào một gói sao cho các nút tiếp theo có thể xác định thời gian còn lại cho đến hạn chót.

Tương tự, MMSPEED cung cấp các gói tin ở nhiều mức độ tin cậy. Về mặt này, nó khai thác thực tế là tồn tại nhiều đường dẫn dư thừa từ nguồn đến đích, mặc dù các đường

dẫn này sẽ khác nhau về độ dài và QoS (đồ thị bên phải trong Hình 4.19). Mỗi nút i duy trì mức trung bình gần đây của tỷ lệ phần trăm mất gói $e_{i,j}$ cho mỗi láng giềng j . Những tổn thất như vậy bao gồm cả việc giảm gói có chủ ý để kiểm soát tắc nghẽn và lỗi trong kênh không dây. Dựa trên các mức trung bình này, một nút tính toán ước tính xác suất mất gói giữa chính nó và đích của gói như

$$RP_{i,j}^d = (1 - e_{i,j})(1 - e_{i,j})^{[dist_{j,d}/dist_{i,j}]} \quad (4.5)$$

ở đây $[dist_{j,d}/dist_{i,j}]$ là ước lượng số bước nhảy từ nút j đến đích d . Ước tính này dựa trên giả định rằng các nút tiếp theo có tỷ lệ mất gói tương tự như nút i và tiến trình đến đích cho mỗi bước nhảy sau sẽ tương tự như tiến trình hiện tại. Dựa trên tính toán này, một nút có thể xác định số lượng đường chuyển tiếp đáp ứng yêu cầu khả năng truy cập đầu cuối của một gói tin. Tổng xác suất tiếp cận (TRP) ban đầu được đặt thành 0 và được cập nhật cho mỗi đường chuyển tiếp đang được sử dụng, tức là TRP được tính là

$$TRP = 1 - (1 - TRP)(1 - RP_{i,j}^d) \quad (4.6)$$

Ở đây, $(1 - TRP)$ là xác suất mà không có đường dẫn nào trong số các đường dẫn hiện tại có thể chuyển gói tin đến đích thành công và $(1 - RP_{i,j}^d)$ là xác suất đường dẫn bổ sung sẽ không gửi được gói tin. Do đó, TRP mới được tính là xác suất mà ít nhất một đường dẫn sẽ chuyển gói tin đến đích thành công. Một nút thêm các đường dẫn vào ước tính TRP này cho đến khi TRP trở nên lớn hơn Yêu cầu khả năng truy cập đầu cuối được yêu cầu. Cả hai cân nhắc về độ trễ và độ tin cậy cũng có thể được kết hợp trong MMSPEED. Trong trường hợp này, giao thức xác định mức tốc độ cần thiết cho một gói nhất định và sau đó nó tìm thấy nhiều nút chuyển tiếp trong số những nút có tốc độ tiến triển đủ để tổng xác suất đạt được ít nhất là cao bằng xác suất được yêu cầu.

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Nhiệm vụ chính của lớp mạng là gì? Đặc điểm riêng của lớp mạng trong WSN là gì?
2. Định tuyến dùng để làm gì? Phân loại một số giao thức định tuyến sử dụng trong WSN.
3. So sánh giữa định tuyến lấy nút làm trung tâm và định tuyến dựa vào dữ liệu.
4. Trình bày giao thức SPIN và bốn phiên bản cải tiến của nó.
5. Trình bày giao thức định tuyến theo kiểu khuếch tán có hướng.
6. Trình bày giao thức định tuyến theo kiểu tìm đống.
7. Trình bày giao thức định tuyến dựa trên Gradient.
8. So sánh giữa định tuyến dựa trên vector khoảng cách và định tuyến dựa trên trạng thái liên kết trong việc duy trì bảng định tuyến.
9. Trình bày giao thức định tuyến Vector khoảng cách theo trình tự đích đến.
10. Trình bày giao thức định tuyến trạng thái liên kết được tối ưu hóa.

11. Trình bày giao thức định tuyến dựa trên yêu cầu.
12. Trình bày định tuyến nguồn động.
13. Trình bày định tuyến phân cấp và những thách thức trong việc thiết kế và vận hành của giao thức này.
14. Trình bày định tuyến phân cấp và ưu điểm của giao thức này so với các giao thức khác.
15. Trình bày giao thức định tuyến dựa trên vị trí.
16. So sánh giữa định tuyến dựa trên vị trí đơn hướng và đa hướng.
17. Trình bày giao thức định tuyến dựa trên QoS.

CHƯƠNG 5 QUẢN LÝ CÔNG SUẤT

Công suất tiêu thụ của mạng cảm biến không dây WSN là một mối bận tâm thiết yếu bởi sự khan hiếm của năng lượng. Trong khi năng lượng là nguồn tài nguyên có hạn trong mọi thiết bị không dây, vấn đề đó đối với WSN càng trở nên quan trọng hơn vì những lí do sau:

1. So sánh với sự phức tạp của nhiệm vụ mà mạng thực hiện như là: cảm nhận, xử lý, tự quản lý và truyền thông – các nút có kích thước rất nhỏ để chứa các nguồn cung cấp năng lượng cao.
2. Theo lý thuyết, một WSN chứa số lượng lớn các nút cảm biến. Điều đó khiến cho việc thay đổi, thay thế và sạc lại pin hầu như là không thể.
3. Trong khi các nghiên cứu vẫn đang tìm kiếm việc sử dụng năng lượng tái tạo và các cơ chế tự sạc nhưng kích thước của các nút vẫn là một yếu tố hạn chế.
4. Sự thất bại của một vài nút có thể sớm dẫn đến sự phân mảnh của toàn hệ thống.

Vấn đề công suất tiêu thụ có thể được tiếp cận từ hai góc độ. Một là phát triển những giao thức hệ thống truyền thông sử dụng năng lượng hiệu quả (tự tổ chức, kết nối ở mức trung bình, và những phương pháp giao thức định tuyến) mà có tính đến những đặc thù của WSN. Thứ hai là xác định những hoạt động trong các mạng lưới mà chúng vừa lãng phí, vừa không cần thiết và rồi giảm thiểu tác động của chúng.

Những hoạt động lãng phí và không cần thiết có thể được miêu tả như là nội hạt (chỉ một nút) hoặc toàn cục (một vùng mạng lưới lớn). Trong cả hai trường hợp, những hoạt động lãng phí này có thể được coi là tác dụng phụ hoặc kết quả của việc triển khai phần mềm và phần cứng không tối ưu (sai lệch). Ví dụ, dựa trên những quan sát thực tiễn đã chỉ ra một số điểm hết pin sớm do sự quan sát không cần thiết của truyền tải mà khiến cho các hệ thống truyền thông con hoạt động lâu hơn so với dự kiến ban đầu. Tương tự, nhiều điểm trở nên cạn kiệt pin sớm bởi những nỗ lực trong vô vọng để kết nối đến một mạng lưới mà đã không còn khả năng kết nối đến chúng.

Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động kém hiệu quả đều là kết quả của các thành phần phần cứng và phần mềm không tối ưu. Ví dụ, một lượng năng lượng đáng kể bị lãng phí bởi một quá trình xử lý không hoạt động hoặc một hệ thống con giao tiếp. Một thiết bị cảm nhận không mục đích được phương tiện truyền thông hoặc quan sát trong khi các nút lân cận giao tiếp với nhau sẽ tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể.

Một chiến lược quản lý năng lượng động (DPM) đảm bảo rằng năng lượng được tiêu thụ một cách tiết kiệm. Chiến lược này có thể thực hiện trên phạm vi nội hạt hoặc toàn cục hoặc cả hai. Chiến lược DPM cục bộ mục tiêu giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ trên các nút đơn bằng cách cung cấp cho mỗi hệ thống con một lượng năng lượng vừa đủ để thực hiện nhiệm vụ. Khi không có nhiệm vụ nào được xử lý, DPM sẽ bắt buộc vài hệ

thống con hoạt động ở chế độ tiết kiệm nhất hoặc thậm chí là chế độ ngủ. Chiến lược DPM diện rộng sẽ tiết kiệm năng lượng bằng cách xác định trạng thái ngủ trên toàn mạng.

Có nhiều phương pháp khác nhau để đạt được mục đích này. Một cách là cho các nút đơn xác định những lịch trình ngủ của chúng và chia sẻ những lịch trình đó đến các nút lân cận để kích hoạt phối hợp cảm biến và truyền thông đa điểm hiệu quả. Đây gọi là đồng bộ giấc ngủ. Vấn đề của phương pháp này là các nút lân cận cũng cần đồng bộ thời gian cũng như lịch trình và điều này cũng khá tiêu tốn năng lượng. Một cách khác là cho phép các nút đơn tự giữ lịch trình ngủ của chính nó và một nút bắt đầu truyền thông sẽ gửi lời mời cho đến khi nó nhận được lời xác nhận từ đối tác của nó. Phương pháp này được gọi là không đồng bộ giấc ngủ và tránh nhu cầu đồng bộ lịch trình. Nhưng nó cũng gây ra độ trễ trong truyền tải thông tin. Cả hai phương pháp này, các nút sẽ được đánh thức một cách có định kì để quyết định xem liệu có nút nào khác cần kết nối với chúng hay không và để giải quyết những nhiệm vụ trong hàng đợi.

Trọng tâm của chương này là giới thiệu chiến lược DPM nội hạt trong WSN.

5.1 Quản lý công suất nội hạt

Bước đầu tiên để phát triển một chiến lược quản lý công suất nội hạt là hiểu năng lượng được tiêu thụ như thế nào bởi những hệ thống con của cùng một nút cảm biến không dây. Kiến thức này sẽ cho phép tránh những hoạt động lãng phí năng lượng. Hơn nữa, nó cho phép đánh giá năng lượng tổn hao tổng thể của một nút và tổn hao này ảnh hưởng đến tuổi thọ của toàn bộ mạng.

Trong các phần phụ sau đây, các hệ thống con khác nhau của một nút được quan sát và trình bày chi tiết hơn.

5.1.1 Hệ thống con xử lý

Hầu hết các hệ thống con xử lý hiện có sử dụng bộ vi điều khiển, đặc biệt là bộ xử lý Intel's StrongARM và Atmel's AVR. Những bộ vi xử lý này được cấu hình để vận hành ở nhiều chế độ năng lượng khác nhau. Ví dụ, vi điều khiển ATmega128L có sáu chế độ năng lượng khác nhau: nhân rồi, giảm nhiễu ADC, tiết kiệm điện, tắt nguồn, chờ và chế độ chờ mở rộng. Chế độ nhân rồi dừng CPU trong khi vẫn cho phép SRAM, bộ định thời, cổng SPI và hệ thống ngắt tiếp tục thực hiện chức năng. Chế độ tắt nguồn lưu nội dung của các thanh ghi trong khi đóng băng bộ dao động và vô hiệu hóa tất cả các chức năng khác của chip cho đến lần ngắt tiếp theo hoặc thiết lập lại phần cứng. Trong chế độ tiết kiệm năng lượng, bộ định thời không đồng bộ tiếp tục chạy, cho phép người dùng duy trì bộ định thời trong khi các thành phần còn lại của thiết bị chuyển sang chế độ nghỉ. Chế độ giảm nhiễu ADC dừng CPU và tắt cả các mô-đun I/O(vào ra), ngoại trừ bộ định thời không đồng bộ và ADC. Mục tiêu là tối thiểu hóa nhiễu trong các quá trình chuyển đổi của ADC. Trong chế độ chờ, bộ dao động cộng hưởng hay còn gọi là bộ dao động tinh thể vẫn chạy trong khi các thành phần phần cứng khác đi vào chế độ ngủ. Điều này cho phép khởi động

rất nhanh và kết hợp với sự tiêu tốn năng lượng thấp. Trong chế độ chờ mở rộng, cả bộ tạo dao động chính và bộ định thời không đồng bộ đều vận hành. Bổ sung thêm vào các cấu hình trên, hệ thống xử lý con có thể hoạt động ở nhiều mức điện áp và tần số khác nhau.

Trong khi việc vận hành các hệ thống xử lý con ở nhiều mức năng lượng khác nhau là tiết kiệm năng lượng, việc chuyển từ chế độ năng lượng này sang chế độ năng lượng khác cũng tiêu tốn điện năng và độ trễ.

5.1.2 Hệ thống con truyền thông

Năng lượng tiêu thụ của hệ thống truyền thông con có thể bị ảnh hưởng rất nhiều mặt, bao gồm cả loại điều chế và chỉ số của nó, bộ khuếch đại công suất máy phát, hiệu suất anten, khoảng cách và tốc độ truyền, độ nhạy của máy thu. Một vài khía cạnh này có thể được tái cấu hình một cách tự động. Hơn nữa chính hệ thống truyền thông con cũng có thể kích hoạt và tắt máy phát và máy thu hoặc cả hai. Bởi vì sự có mặt của một lượng lớn các thành phần tích cực trong hệ thống truyền thông con (bộ khuếch đại và bộ tạo dao động), một lượng lớn các của các dòng tĩnh điện vẫn chảy ngay cả khi hệ thống đang nhàn rỗi.

Việc xác định chế độ hoạt động hiệu quả nhất không phải là quyết định dễ. Ví dụ như năng lượng tiêu thụ của máy phát có thể không cần thiết phải giảm chỉ đơn giản bằng việc giảm tốc độ truyền hoặc công suất truyền. Nguyên nhân là do có sự cân bằng giữa công suất hữu ích cần thiết để truyền dữ liệu và công suất bị tiêu tán dưới dạng nhiệt tại bộ khuếch đại công suất. Thông thường, năng lượng tiêu tán (năng lượng nhiệt) tăng khi công suất truyền giảm. Hầu hết các máy phát ở trên thị trường họa động hiệu quả ở một hoặc hai mức truyền tải năng lượng. Dưới các mức này, sự hiệu quả của bộ khuếch đại công suất giảm một cách rõ rệt. Một vài máy thu giá rẻ, thậm chí khi ở chế độ công suất truyền cao nhất, hơn 60% năng lượng của dòng điện một chiều DC bị tiêu tán dưới dạng nhiệt không cần thiết.

Ví dụ, bộ máy thu phát Chipcon CC2420 có tám mức đầu ra khác nhau từ -24dBm đến 0dBm. Nó được miêu tả trong Bảng 5.1. Cột của bảng thể hiện mức công suất đầu ra, dòng điện tiêu thụ và công suất tiêu thụ ở mức điện áp cung cấp 1,8V. Hình 5.1 miêu tả dòng điện tiêu thụ chuẩn hóa (lấy mức tiêu thụ tối thiểu làm chuẩn) và mối quan hệ giữa các mức công suất truyền tải và dòng điện tiêu thụ. Như có thể thấy trong hình, việc tăng mức công suất truyền gần 55 dB sẽ làm tăng mức tiêu thụ hiện tại gấp đôi.

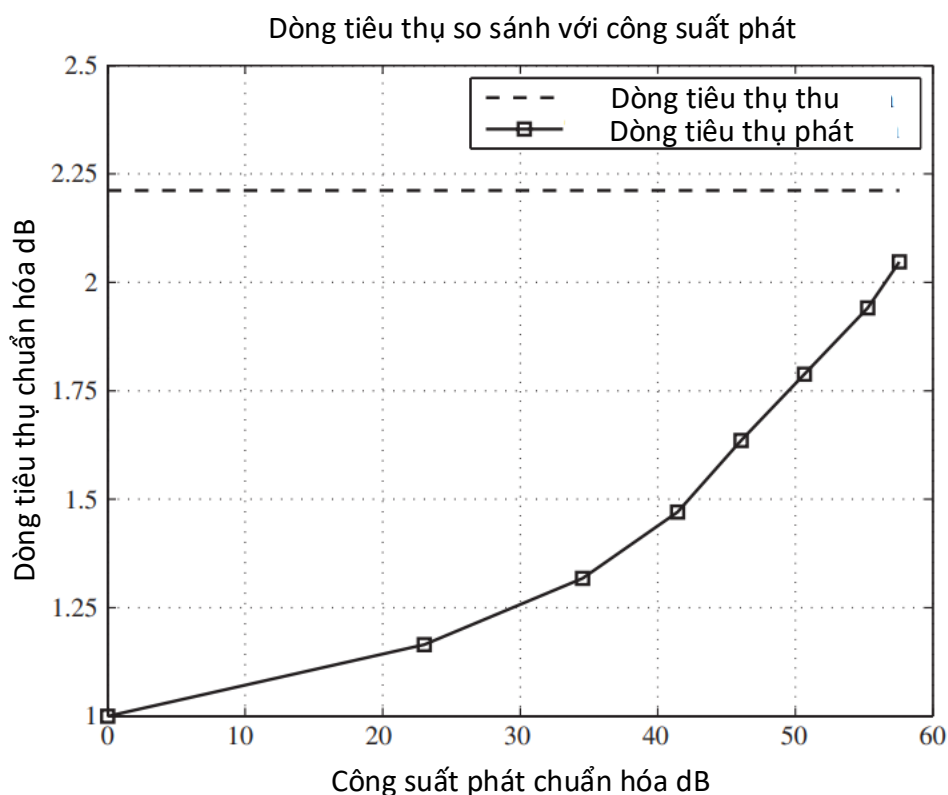
Hình 5.2 miêu tả hiệu suất của bộ khuếch đại công suất. Hiệu suất khuếch đại này được xác định bằng tỷ số giữa công suất truyền tải đầu ra của bộ khuếch đại với công suất đầu vào một chiều mà bộ khuếch đại tiêu thụ.

Thêm một thách thức nữa về vấn đề năng lượng là thời gian cần thiết để hệ thống truyền thông con chuyển tiếp từ chế độ nhàn rỗi hoặc chế độ đợi sang chế độ hoạt động.

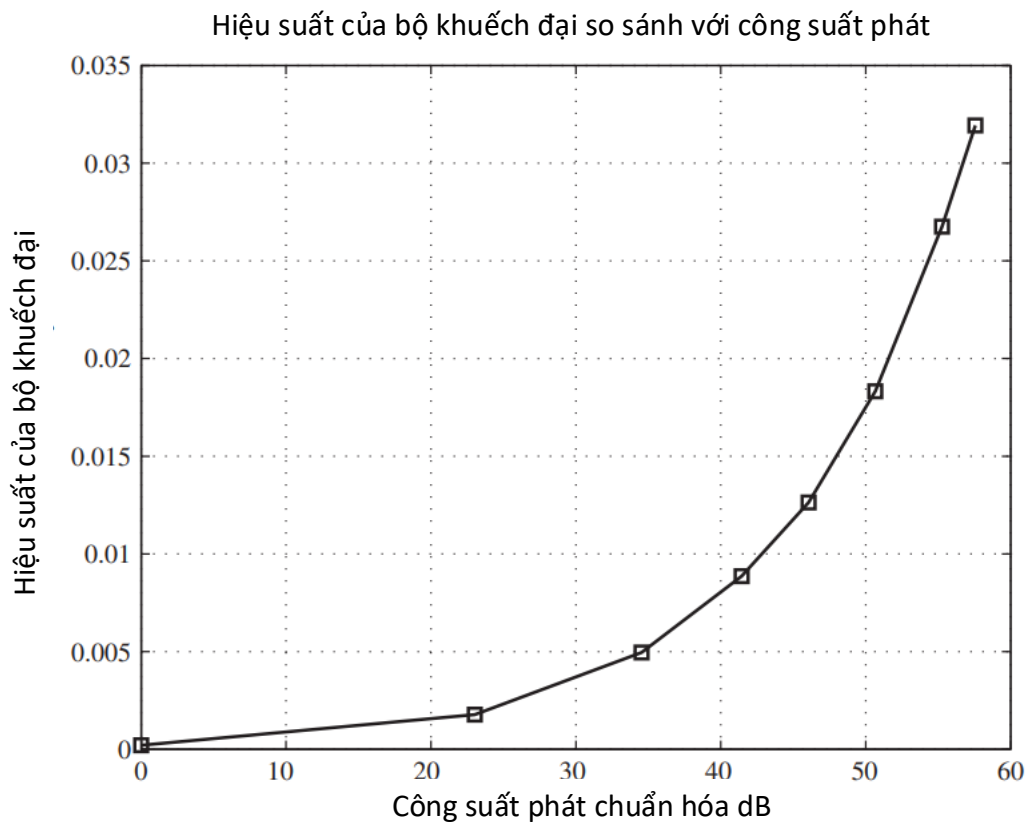
Sự chuyển đổi tạo ra độ trễ và tiêu tốn năng lượng. Ví dụ: vòng lặp khóa pha của bộ tổng hợp tần số thu phát của Chipcon (PLL) yêu cầu 192 μ s để khóa.

Bảng 5.1 Chipcon CC2420: Cài đặt công suất đầu ra và mức tiêu thụ dòng điện điển hình ở 2,45 GHz

PA Các mức	Năng lượng đầu ra		Dòng điện tiêu thụ	Công suất tiêu thụ
	dBm	mW	mA	mW
31	0	1	17.4	31.32
27	-1	0.794328235	16.5	29.7
23	-3	0.501187234	15.2	27.36
19	-5	0.316227766	13.9	25.02
15	-7	0.199526231	12.5	22.5
11	-10	0.1	11.2	20.16
7	-15	0.031622777	9.9	17.82
3	-25	0.003162278	8.5	15.3



Hình 5.1 *Mối quan hệ giữa công suất phát và dòng tiêu thụ trong bộ thu phát Chipcon CC2420*



Hình 5.2 Hiệu suất của bộ khuếch đại tại bộ thu Chipcon CC2420

5.1.3 Tần số Bus và thời gian của RAM

Hệ thống xử lý con sử dụng năng lượng khi nó tương tác với các hệ thống con khác thông qua các bus tốc độ cao. Lượng năng lượng cụ thể phụ thuộc vào tần số và băng thông của hệ thống truyền thông. Có hai thông số có thể được cấu hình một cách tối ưu dựa trên loại tương tác nhưng những giao thức timing của bus thường được tối ưu hóa cho những tần số bus cụ thể. Hơn nữa, các trình điều khiển bus đòi hỏi phải được thông báo khi những tần số này thay đổi để đảm bảo hiệu năng là tối ưu.

5.1.4 Bộ nhớ động

Bộ nhớ động được tạo thành từ các tế bào điện được sắp xếp theo các hàng và các cột, mỗi hàng là một ô nhớ trống. Các tế bào này phải được sạc lại một cách có định kỳ để lưu trữ dữ liệu. Tốc độ làm mới hay khoảng thời gian làm mới là một phương phức đo số lượng các hàng mà phải được làm mới. Một khoảng thời gian làm mới thấp tương ứng với một tần số xung đồng hồ thấp cái mà phải trôi đi trước khi thao tác làm mới diễn ra. Ví dụ điển hình 2 giá trị là 2K và 4K. Khoảng thời gian làm mới thấp hơn sẽ làm mới nhiều tế bào và hoàn thành quá trình xử lý nhanh hơn, do đó nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn tốc độ làm mới của 4K. Tốc độ làm mới 4K làm mới ít tế bào hơn ở mức thấp hơn nhưng nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Một đơn vị bộ nhớ có thể được cấu hình để vận hành một trong các mode sau: chế độ tự làm mới bù trừ nhiệt độ, chế độ tự làm mới một phần mảng hoặc chế độ tắt nguồn. Tốc độ làm mới tiêu chuẩn của một đơn vị bộ nhớ có thể được điều chỉnh thông qua nhiệt độ môi trường xung quanh. Vì lý do này, một vài RAM động (DRAM) hiện nay có tích hợp sẵn cảm biến nhiệt độ. Một phần, tốc độ tự làm mới có thể được tăng lên nếu toàn bộ mảng bộ nhớ không cần để lưu dữ liệu. Thao tác làm mới có thể bị giới hạn đến phần mảng bộ nhớ- nơi mà dữ liệu được lưu. Phương pháp này được biết đến là chế độ tự làm mới mảng một phần. Nếu không có dữ liệu này được yêu cầu, nguồn điện áp cung cấp của hầu hết hoặc toàn bộ mảng bộ nhớ trên bo mạch có thể bị tắt đi.

RAM timing là một tham số khác mà ảnh hưởng đến công suất tiêu thụ của đơn vị bộ nhớ. Nó ảnh hưởng đến độ trễ cái mà được biết đến là gắn liền với truy cập đơn vị bộ nhớ. Trước khi một hệ thống xử lý con truy cập một tế bào trong một bộ nhớ, nó trước tiên nên quyết định hàng hoặc ô trống cụ thể và khởi động nó với tín hiệu truy cập hàng(RAS). Một khi hàng đó được khởi động, nó có thể được truy cập cho đến khi cạn kiệt dữ liệu. Thời gian cần thiết để khởi động một hàng trong bộ nhớ là t_{RAS} - tương đối nhỏ nhưng có thể tác động đến sự ổn định của hệ thống nếu hoạt động sai.

Bảng 5.2 Các tham số của RAM timing

Tham số	Mô tả
RAS	Truy cập hàng
CAS	Truy cập cột
t_{RAS}	Thời gian trễ giữa lệnh nạp và lệnh hoạt động
t_{RCD}	Thời gian yêu cầu giữa truy cập RAS và CAS
t_{CL}	Trễ CAS
t_{RP}	Thời gian yêu cầu để chuyển từ một hàng sang hàng tiếp theo
t_{CLK}	Quá trình của một chu kỳ đồng hồ
Tốc độ lệnh	Độ trễ giữa lựa chọn chip (CS)
Trễ	Tổng thời gian yêu cầu trước khi dữ liệu được viết vào hoặc đọc ra từ bộ nhớ

Một tế bào bộ nhớ có thể được khởi động bằng một tín hiệu truy cập cột (CAS). Sự trễ giữa việc khởi động của một hàng cũng như một tế bào và sự ghi dữ liệu vào hoặc đọc dữ liệu từ một tế bào được biết đến là t_{RCD} . Thời gian này có thể ngắn hoặc dài, phụ thuộc tế bào bộ nhớ được truy cập như thế nào. Nếu nó được truy cập liên tiếp, thì nó sẽ không đáng kể. Ngược lại, nếu bộ nhớ được truy cập ngẫu nhiên, hàng truy cập hiện trước tiên phải hủy kích hoạt trước khi một hàng mới được khởi động, trong trường hợp này, t_{RCD} có thể gây ra độ trễ đáng kể.

Độ trễ giữa tín hiệu CAS và tính khả dụng của dữ liệu hợp lệ được gọi là độ trễ CAS. Độ trễ CAS thấp có nghĩa hiệu năng cao và cũng tốn nhiều năng lượng. Thời gian cần thiết để kết thúc một hàng truy cập và bắt đầu một hàng tiếp gọi là t_{RP} . Khi kết hợp với t_{RCD} ,

thời gian (chu kì đồng hồ) yêu cầu phải chuyển sang những ô trống khác (hàng khác) và chọn tế bào tiếp theo cho việc đọc, ghi, hoặc làm mới được thể hiện $t_{RCD} + t_{RP}$. Trong quá trình của thời gian được yêu cầu – giữa lệnh hoạt động và lệnh nạp được gọi là t_{RAS} . Nó có nghĩa là phương pháp đo bộ xử lý phải đợi trong bao lâu trước khi bộ nhớ truy cập tiếp theo có thể bắt đầu. Bảng 5.2 tóm tắt các định lượng thể hiện RAM timing.

5.1.5 Hệ thống con năng lượng

Hệ thống con năng lượng cung cấp năng lượng cho tất cả các hệ thống con khác. Nó bao gồm pin và bộ chuyển đổi DC-DC. Trong nhiều trường hợp, nó bao gồm cả các thành phần khác như là một bộ quản lý điện áp. Bộ chuyển đổi DC-DC đảm nhiệm việc cung cấp đúng lượng điện áp cho mỗi thành phần phần cứng bằng cách chuyển đổi dạng điện áp DC cung cấp chính đến một mức thích hợp. Sự chuyển đổi này có thể lên hoặc xuống hoặc đảo ngược, phụ thuộc vào những sự yêu cầu của từng hệ thống con. Thật không may, quá trình chuyển đổi này cũng tiêu tốn năng lượng cho chính nó và có thể là không hiệu quả. Trong các mục con dưới đây, một vài nguyên nhân của sông suất tiêu thụ và sự thiếu hiệu quả sẽ được thảo luận.

5.1.5.1 Pin

Một nút cảm biến không dây được cấp nguồn bằng nhiều pin mà có thể hết năng lượng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của pin, nhưng nguyên nhân chính là giá thành. Khi triển khai mạng lớn, giá thành của hàng trăm, hàng ngàn pin là một rào cản phát triển lớn.

Pin được xác định bởi dung lượng dòng định mức, C, biểu thị bằng Ampe/giờ. Con số này miêu tả tốc độ mà ở đó một pin phóng điện mà không ảnh hưởng đáng kể đến điện áp cung cấp quy định (hoặc sự chênh lệch). Thực tế khi tốc độ phóng điện tăng thì công suất định mức giảm.

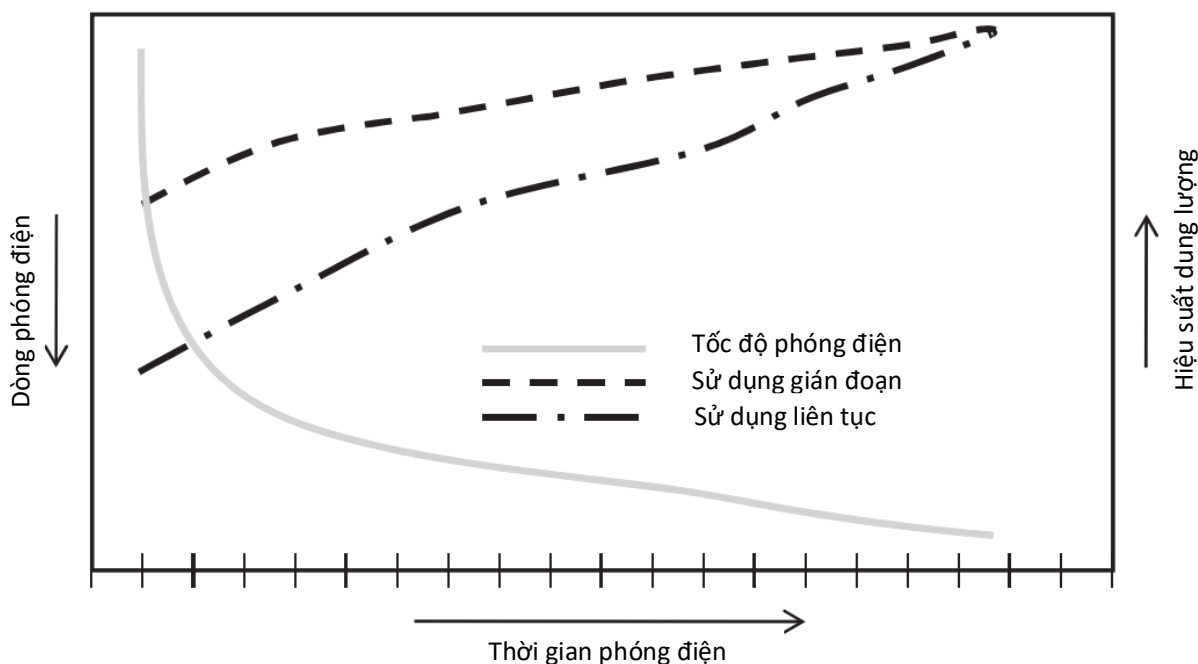
Hầu hết các loại pin cầm tay được định mức ở 1C. Đây có nghĩa là 1000mAh pin cung cấp 1000mA/h. Lý tưởng, cùng một pin như vậy có thể xả ở tốc độ 0,5C cho 2 giờ hoặc ở mức 2C với 2000mA cho 30 phút.

Thực tế, hiệu năng của pin thường ít hơn mức quy định. Thông thường, phương trình Peukert được áp dụng để định lượng mức bù dung lượng (thời gian pin còn tồn tại trong thực tế).

$$t = \frac{C}{I^n} \quad (5.1)$$

tại C là dung lượng theo lý thuyết (mA/h); I là dòng hiện tại (A) và t là thời gian phóng (s); n là hằng số Peukert mà liên quan trực tiếp đến độ bền của pin. Giá trị của hằng số Peukert cho biết pin hoạt động tốt như thế nào với dòng điện liên tục. Hằng số Peukert được quyết định theo kinh nghiệm quan sát. Ví dụ, pin axit chì, con số này trong khoảng 1.3-1.4.

Nếu dòng điện ở tốc độ cao hơn tốc độ xả dẫn đến tốc độ dòng tiêu thụ cao hơn tốc độ tốc khuếch tán của các phân tử hoạt động trong chất điện phân. Nếu quá trình này diễn ra trong khoảng thời gian dài, các điện cực sẽ hết chất hoạt động mặc dù chất điện phân chưa hết các chất hoạt động của nó. Trường hợp này có thể được khắc phục bằng cách ngắt quãng dòng điện từ pin.



Hình 5.3 Đường cong Peukert biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ phóng điện và điện áp hiệu dụng (trục x là trục thời gian)

Hình 5.3 cho thấy dung lượng hiệu dụng của pin có thể giảm ở mức cao và tốc độ phóng điện liên tục. Bằng cách sử dụng pin không liên tục hay còn gọi gián đoạn, trong khoảng thời gian tĩnh, nó có khả năng nâng cao tốc độ khuếch tán và tốc độ vận hành của các thành phần tích cực và để phù hợp với sự cạn kiệt do phóng điện quá mức. Bởi vì khả năng phục hồi này, sự giảm dung lượng có thể thay đổi và hiệu quả hoạt động có thể được nâng cao. Điều này được minh họa trong hình bằng đường chấm gạch nằm ở giữa.

5.1.5.2 Bộ chuyển đổi DC-DC

Bộ chuyển đổi DC-DC chuyển đổi dạng một mức điện áp sang một mức khác. Nó tương đương một máy chuyển đổi mà biến đổi điện áp AC-AC. Vấn đề chính với bộ chuyển đổi DC-DC là hiệu năng chuyển đổi của nó. Bộ chuyển đổi DC-DC tiêu chuẩn bao gồm nguồn cấp, mạch chuyển mạch, mạch lọc, và một điện trở tải. Hình 5.4 miêu tả cấu trúc mạch chuyển cơ bản của bộ DC-DC.

Có thể thấy trong hình, mạch bao gồm một bộ chuyển mạch đơn, công tắc đôi (SPDT) được kết nối với nguồn áp V_g . Cui cuộn cảm L là một ngắn mạch và tụ điện C như một hở mạch cho điện áp nguồn DC, đầu ra của công tắc điện áp, $V_s(t)$ bằng V_g khi công tắc ở vị trí 1 và bằng 0 khi công tắc ở vị trí 2. Thay đổi vị trí ở công tắc tại tần số f_s mang lại một sóng xung vuông thay đổi có chu kì, $v_s(t)$, với chu kì $T_s = 1/f_s$.

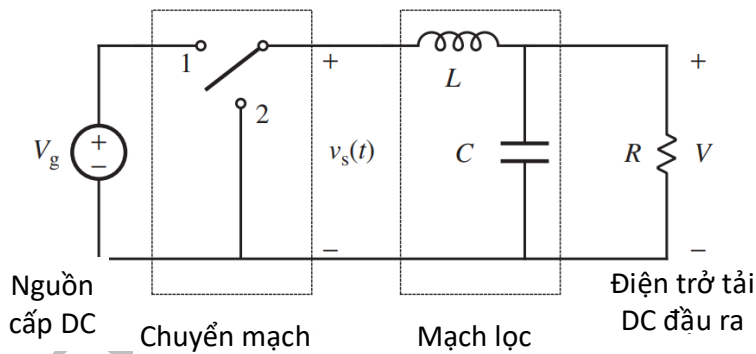
$v_s(t)$ có thể được biệt diễn bằng chu kì nhiệm vụ D , mà miêu tả một phần thời gian khi công tắc ở vị trí 1, với $0 \leq D \leq 1$. Điện áp đầu ra của mạch được thể hiện ở Hình 5.5.

Một bộ chuyển đổi DC-DC được thực hiện bằng cách sử dụng các thành phần chuyển đổi như là diodes và nguồn MOSFET. Điện hình, tần số chuyển mạch trong khoản 1kHz đến 1mHZ, phụ thuộc vào tốc độ của các thiết bị bán dẫn.

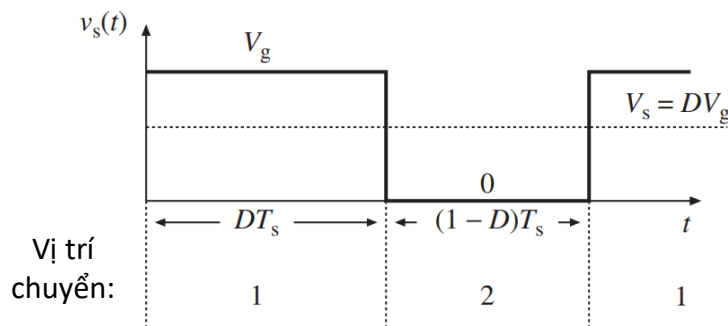
Sử dụng biến đổi Fourier ngược, thành phần DC của $v_s(t)$ (V_s) được tính như sau

$$V_s = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_s(t) dt = DV_g \quad (5.2)$$

Đó chính là giá trị trung bình của $v_s(t)$.



Hình 5.4 Một chuyển đổi DC-DC bao gồm nguồn áp cung cấp, chuyển mạch, mạch lọc và tải đầu ra.



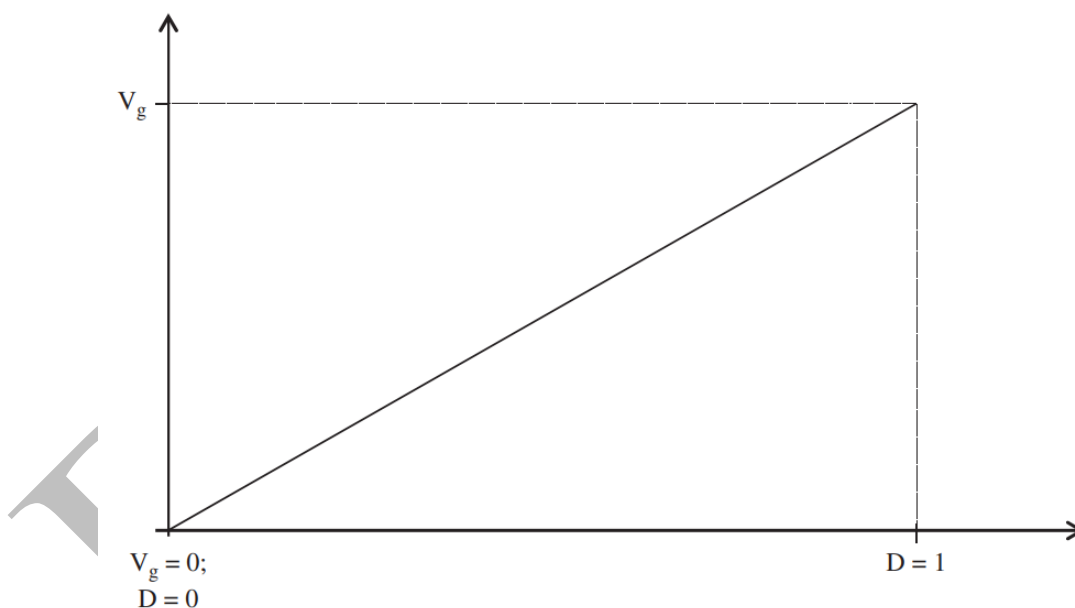
Hình 5.5 Điện áp đầu ra của mạch chuyển của một bộ chuyển đổi DC-DC

Nói theo cách khác, giá trị tích phân để hiện vùng dạng sóng của Hình 5.5 cho một chu kỳ đơn, hoặc độ cao của V_g được nhân với thời gian T_s . Có thể thấy rõ ràng mạch chuyển sẽ giảm thành phần DC của nguồn điện áp cung cấp bằng một hệ số mà bằng đúng với chu kỳ nhiệm vụ, D . Do bởi $0 \leq D \leq 1$, nên $V_s \leq V_g$.

Lý tưởng, mạch chuyển này không tiêu tốn năng lượng. Tuy nhiên, thực tế, do có sự tồn tại của thành phần điện trở trong chuyển mạch, vẫn có sự tiêu tán công suất. Theo như kết quả, hiệu suất của một mạch chuyển điển hình trong khoảng 70-90%.

Ngoài điện áp DC cần thiết, $v_s(t)$ cũng chưa sóng hài không mong đợi của tần số chuyển mạch f_s . Những sóng hài này phải được loại bỏ nên đầu ra điện áp $v(t)$ của bộ chuyển đổi cần bằng thành phần DC $V = V_s$. Vì mục đích này, bộ chuyển đổi DC-DC dùng bộ lọc thông thấp. Trong Hình 5.4 bộ lọc thông thấp LC được kết nối đến mạch chuyển. Tần số cắt này được cho bởi công thức:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (5.3)$$



Hình 5.6 *Mối quan hệ tuyến tính giữa điện áp cung cấp DC và chu kỳ nhiệm vụ của một mạch chuyển.*

Tần số cắt f_c , nên nhỏ hơn tần số chuyển mạch f_s , vì như thế bộ lọc thông thấp cho phép chỉ thành phần một chiều DC $v_s(t)$ đi qua trong khi làm giảm thành phần sóng hài. Một lần nữa, trong một bộ lọc lý tưởng, không có năng lượng tiêu tán bởi các thành phần thụ động (cuộn cảm, tụ điện) là nơi lưu trữ năng lượng các thành phần. Bộ chuyển đổi DC-

DC sản sinh ra điện áp đầu ra DC mà độ lớn được kiểm soát bởi chu kỳ nhiệm vụ, D , (về lý tưởng) không tổn hao năng lượng.

Tỷ lệ chuyển đổi, $M(D)$, được định nghĩa là tỷ số của điện áp đầu ra DC, V , với điện áp đầu vào DC, V_g , trong điều kiện trạng thái ổn định:

$$M(D) = \frac{V}{V_g} \quad (5.4)$$

Với bộ chuyển đổi được vẽ trong Hình 5.4, $M(D) = D$. Hình 5.6 miêu tả mối quan hệ tuyến tính giữ điện áp DC đầu vào V_g và chu kỳ nhiệm vụ D của mạch chuyển.

5.2 Quản lý công suất động

Các nút cảm biến không dây có thể được phát triển bằng cách xem xét các khía cạnh đã được thảo luận từ trước cho đến nay tại thời điểm thiết kế. Một khi các hệ số thiết kế thời gian được gán, phương pháp quản lý công suất động (DPM) nhằm giảm thiểu công suất tiêu thụ của hệ thống bằng cách tự động xác định các điều kiện vận hành tiết kiệm nhất. Điều kiện này tính toán dựa trên các yêu cầu của ứng dụng, cấu trúc mạng và tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của các hệ thống con. Trong khi có nhiều các cách tiếp cận khác nhau của DPM, chúng có thể được phân loại theo một trong các cách tiếp cận sau:

1. Các chế độ vận hành động.
2. Chia tỷ lệ động.
3. Thu thập năng lượng

5.2.1 Các chế độ vận hành động

Các hệ thống con của một nút cảm biến không dây có thể được cấu hình để vận hành ở nhiều chế độ khác nhau, dựa trên hoạt động hiện tại và hoạt động được dự đoán trước. Nhìn chung, một thành phần con có thể có nhiều chế độ hoạt động khác nhau. Nếu có x thành phần phần cứng và có thể có n mức tiêu thụ năng lượng, một chiến lược DPM có thể xác định $x \times n$ các cấu hình chế độ năng lượng P_n . Tất nhiên không phải tất cả các cấu hình này đều khả thi với vì nhiều sự cản trở và hệ thống ổn định cần các điều kiện tiên quyết. Do đó, nhiệm vụ của chiến lược DPM là lựa chọn cấu hình tốt nhất để phù hợp với hoạt động của nút cảm biến không dây.

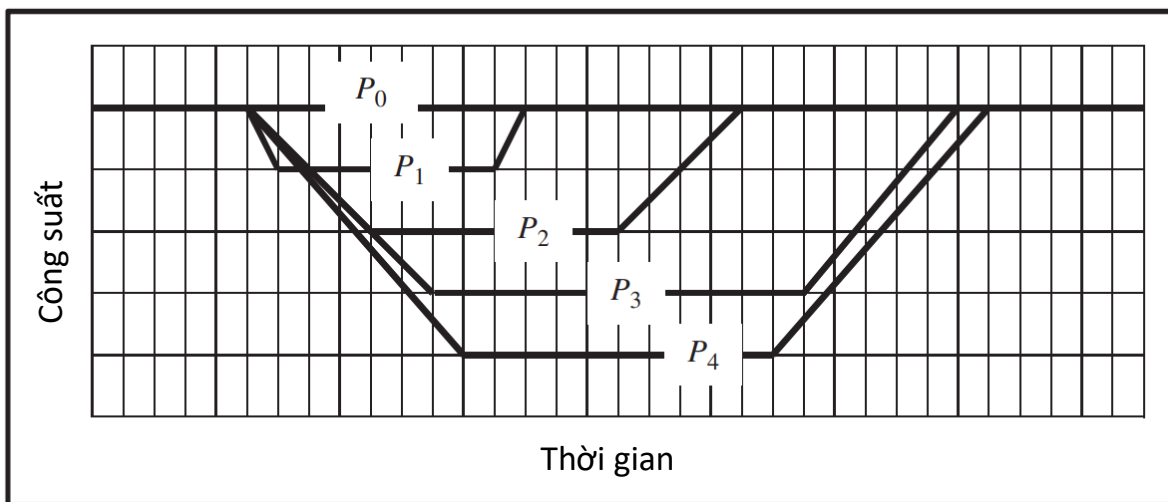
Tuy nhiên, có hai thách thức được gắn liền trong quá trình lựa chọn một cấu hình năng lượng cụ thể.

1. Sự chuyển tiếp giữa các cấu hình năng lượng tiêu tốn thêm năng lượng.
2. Một sự chuyển tiếp có thể gắn với trễ và khả năng bỏ lỡ sự xuất hiện của một sự kiện quan trọng

Bảng 5.3 miêu tả ví dụ chiến lược DPM với sáu chế độ năng lượng khác nhau $\{P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5\}$. Hình 5.7 thể hiện sự chuyển đổi tiềm năng tương ứng với năm chế độ năng lượng.

Bảng 5.3 Cấu hình tiết kiệm năng lượng

Cấu hình	Bộ xử lý	Bộ nhớ	Hệ thống con cảm biến	Hệ thống con truyền thông
P_0	Hoạt động	Hoạt động	Bật	Phát/thu
P_1	Hoạt động	Bật	Bật	Bật (phát)
P_2	Nghỉ	Bật	Bật	Thu
P_3	Ngủ	Bật	Bật	Thu
P_4	Ngủ	Tắt	Bật	Tắt
P_5	Ngủ	Tắt	Tắt	Tắt



Hình 5.7 Sự chuyển đổi giữa các chế độ năng lượng khác nhau và yêu cầu về mặt thời gian

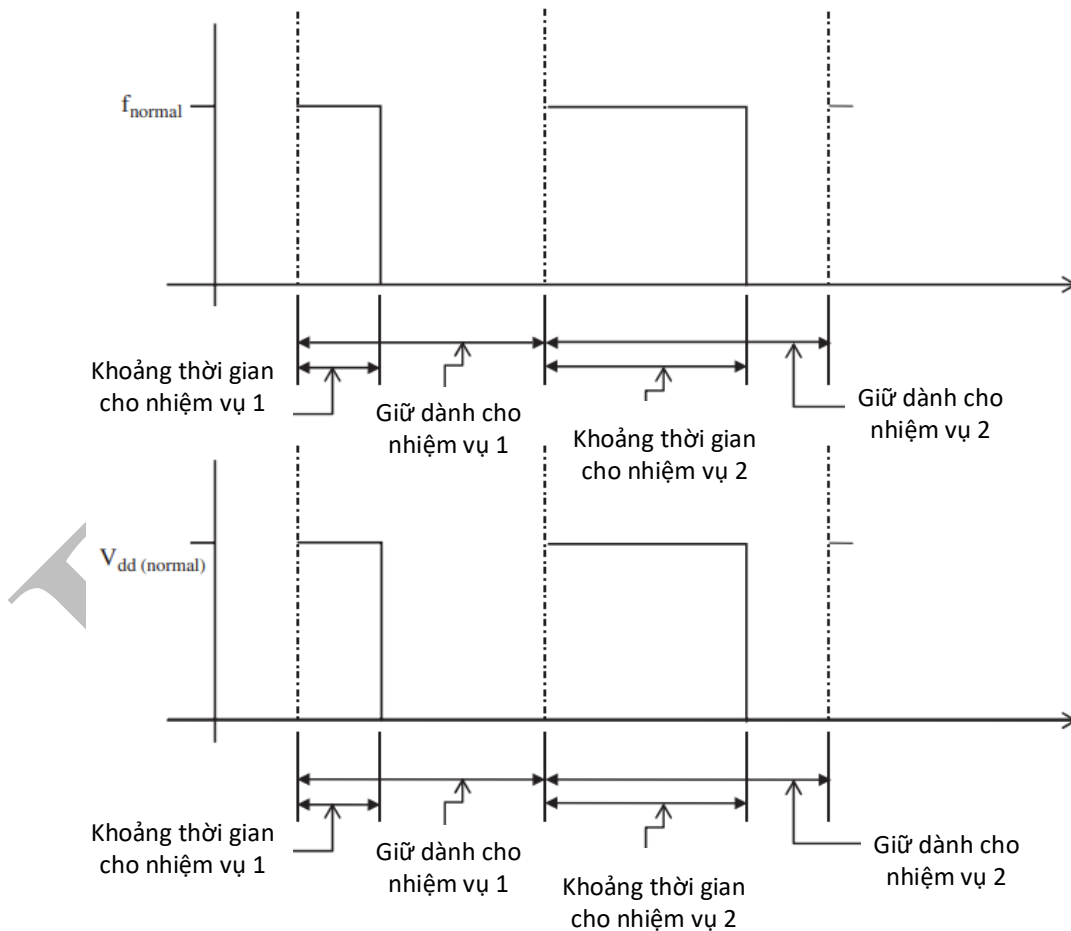
Sự quyết định cho một trạng thái năng lượng cụ thể phụ thuộc vào hoạt động hiện tại cũng như nhiệm vụ được dự đoán trong hàng đợi của nhiều thành phần phần cứng khác nhau. Một ước tính thực tế cho cái nhiệm vụ tương lai giúp cho một nút quyết định thời gian nó cần để đặt các thành phần được yêu cầu vào đúng chế độ năng lượng, do đó, nó có thể xử lý các nhiệm vụ ở độ trễ nhỏ nhất. Vì lẽ đó, việc thất bại trong ước tính các nhiệm vụ tương lai có thể gây ra việc mất sự kiện hoặc chậm trễ trong đáp ứng.

Trong một WSN, các sự kiện ngoài mạng (rò rỉ đường, phân mảnh cấu trúc...) có thể không được được mô hình hóa như các hiện tượng xác định được. Nếu không thì không

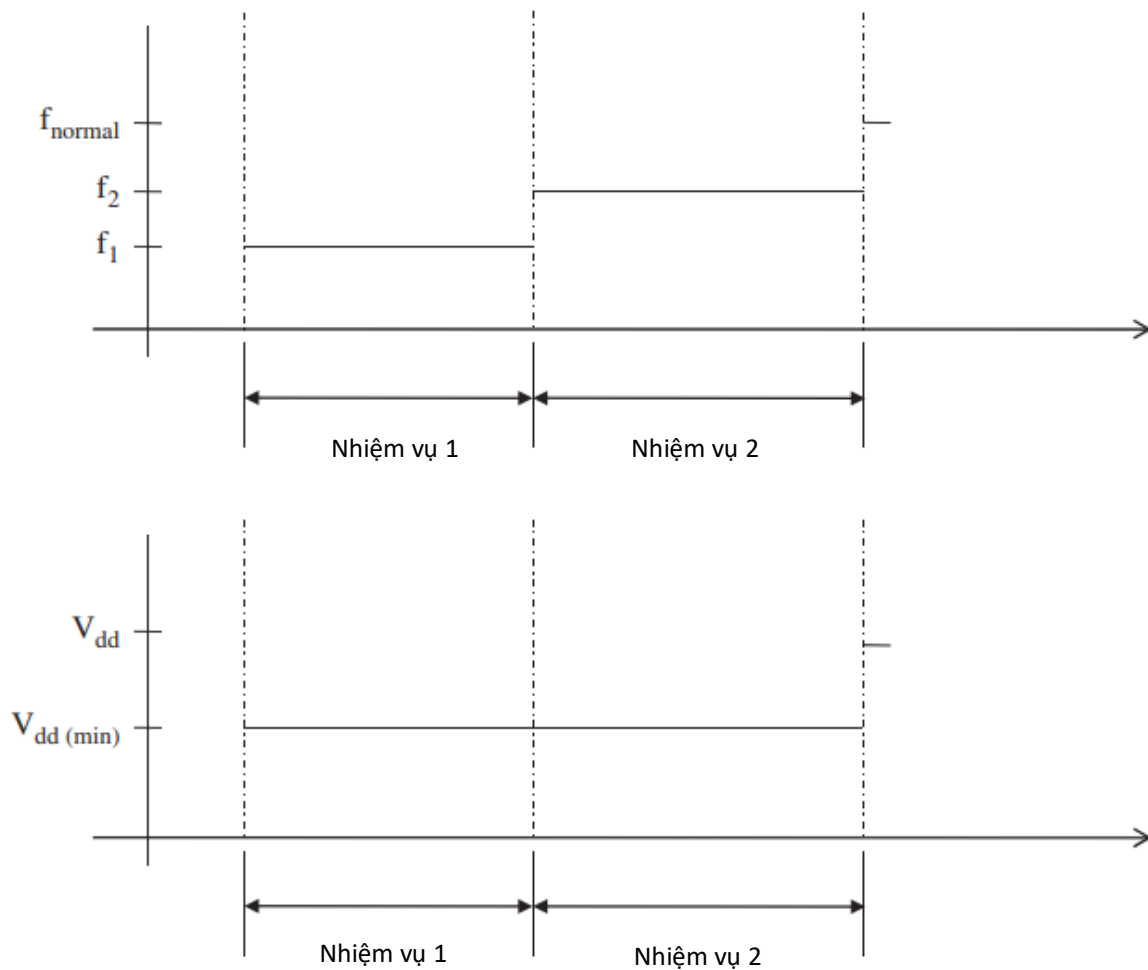
cần thiết cái đặt hệ thống giám sát. Do đó, việc ước lượng sự xuất hiện của các sự kiện có tính xác suất. Kiến thức về nhiệm vụ cảm biến có thể hữu ích để thành lập một mô hình xác suất thực tế để dự đoán khả năng xuất hiện cũng như quá trình của các sự kiện. Một mô hình xác suất đánh giá chính xác sự suất hiện kích hoạt chiến lược DPM để quyết định cấu hình chuẩn mà có sự tồn tại lâu dài và tiêu tốn ít năng lượng.

5.2.2 Chia tỷ lệ động

Chia tỉ lệ điện áp động (DVS) và Chia tần số động (DFS) là phương pháp mục tiêu thích nghi với hiệu năng của lõi xử lý (cũng như đơn vị bộ nhớ và các bus truyền thông) khi nó ở trong trạng thái hoạt động. Trong hầu hết cách trường hợp, nhiệm vụ mà được lên lịch trình để thực hiện bởi lõi xử lý không cần đạt hoạt động tại đỉnh. Hơn nữa, nhiều nhiệm vụ được hoàn thành trước thời hạn và bộ xử lý chuyển sang chế độ nhàn rỗi – ít rò rỉ năng lượng cho phần thời gian còn lại. Hình 5.8 biểu diễn hệ thống xử lý con đang ở hoạt động tại đỉnh. Mặc dù có hai nhiệm vụ đã được hoàn thành trước thời hạn, bộ xử lý vẫn chạy ở tần số cao nhất cùng nguồn cung cấp, điều này là vô cùng lãng phí.



Hình 5.8 Hệ thống con xử lý hoạt động tại đỉnh



Hình 5.9 Ứng dụng của chia tần và điện áp động

Hình 5.9 cho thấy ứng dụng của chia tần và điện áp động tại khi mà sự trình diễn của hệ thống xử lý con được giảm thông qua mức độ quan trọng của các nhiệm vụ nó xử lý. Có thể thấy, mỗi nhiệm vụ được kéo dài trong lịch trình đã được định sẵn của nó trong khi nguồn áp cung cấp và tần số vận hành được giảm.

Những khối cơ bản của bộ hệ thống của bộ xử lý con là những linh kiện bán dẫn. Dựa trên những vùng hoạt động của chúng (đặt tên, cắt, tuyến tính và bão hòa), linh kiện bán dẫn được chia thành tương tự và số. Một thiết bị bán dẫn tương tự (ví dụ bộ khuếch đại) vận hành trong vùng khuếch đại tuyến tính và có mối quan hệ tuyến tính giữa đầu và đầu ra của linh kiện bán dẫn. Nó được thể hiện như sau:

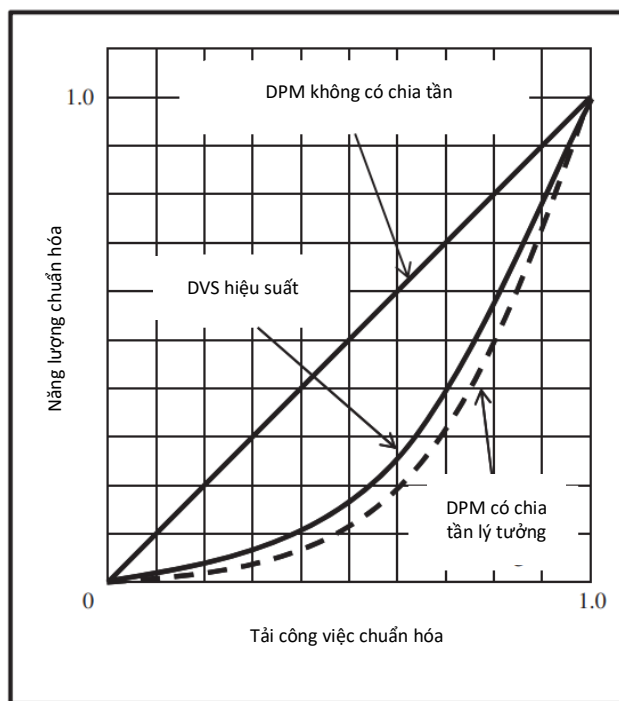
$$v_{out} = \frac{A}{1 - AB} v_{in} \quad (5.5)$$

Tại A là độ lợi của vòng lặp mở của bộ khuếch đại, B là đại lượng quyết định phần của đầu ra mà được đưa trở lại đầu vào để ổn định bộ khuếch đại.

Mặt khác, một bán dẫn chuyển mạch hoạt động một trong hai vùng cắt hoặc bão hòa, tạo mối quan hệ không tuyến tính giữa điện áp đầu và đầu ra. Điều này dẫn đến sự sinh ra bit 0 và bit 1 trong hệ thống số. Khoảng thời gian tồn tại của việc chuyển đổi từ vùng cắt đến vùng bão hòa sẽ quyết định thành phần chuyển mạch hoạt động tốt như thế này. Một thiết bị chuyển mạch lý tưởng, sự chuyển đổi sẽ không tiêu tốn thời gian. Tuy nhiên, trong thực tế, nó sẽ tiêu tốn thời gian. Chất lượng của bộ xử lý dựa trên nhiều yếu tố trong đó có thời gian chuyển mạch.

5.2.3 Lịch trình nhiệm vụ

Trong một điện áp động và chia tần số, chiến lược DPM mục tiêu là tự quyết định độ lớn của điện áp hướng (V_{dd}) và xung đồng hồ của mỗi hệ thống xử lý con. Sự quyết định cho mỗi điện áp và tần số cụ thể dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cả yêu cầu về độ trễ của ứng dụng và tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Lý tưởng, có hai thông số được điều chỉnh để một nhiệm vụ được hoàn thành đúng lúc. Với cách này, vi xử lý không cần giữ trạng thái nhàn rỗi và tiêu tốn năng lượng không cần thiết. Tuy nhiên, với vi khối lượng xử lý của vi xử lý là không biết trước nên sự đánh giá sẽ bao gồm lỗi và kết quả là sẽ không thể tránh được các chu kì nhàn rỗi một cách hoàn toàn. So sánh giữa chiến lược chia tần thực tế và tự động lý tưởng được đưa ra ở Hình 5.10.



Hình 5.10 Ứng dụng của chia tần tự động dựa trên dự đoán về tải công việc

5.3 Kiến trúc

Một kiến đề thực hiện được DPM trong một cảm biến không dây nên đề cập đến ba vấn đề thiết yếu sau:

1. Trong nỗ lực tối ưu hóa sự tiêu thụ năng lượng, khối lượng công việc tăng thêm gây ra do DPM là bao nhiêu ?
2. DPM nên theo kiểu tập trung hay phân tán?
3. Nếu DPM theo chiến lược tập trung, những thành phần con nào sẽ nên đảm nhiệm cho nhiệm vụ?

Một chiến lược DPM tiêu biểu sẽ giám sát sự vận hành của mỗi hệ thống con và quyết định cấu hình năng lượng tối ưu cho toàn bộ năng lượng tiêu thụ. Sự quyết định này cũng nên phản ánh những sự yêu cầu của ứng dụng. Bởi vì quá trình này tiêu hao một lượng năng lượng nhất định, nó có thể được đánh giá liệu năng lượng tích kiệm được có thực sự đáng kể. Một chiến lược DPM chính xác sẽ đòi hỏi một môc chuyển để ước tính nhiệm vụ và tốc độ xử lý nhiệm vụ.

Sự quyết định có hay không chiến lược DPM nên mang tính tập trung hay phân tán phụ thuộc nhiều yếu tố. Một điểm mạnh của phương pháp tập trung là nó dễ dàng hơn để có cái nhìn toàn cảnh về lượng năng lượng tiêu thụ của mỗi điểm để thực thi sự đáp ứng. Mặt khác, một chiến lược diện rộng có thể thêm chi phí tính toán trên mỗi hệ thống làm nhiệm vụ quản lý. Phương pháp phân tán có quy mô tốt bằng cách ủy quyền cho từng hệ thống con để thực hiện những chiến lược quản lý năng lượng cục bộ. Vấn đề với phương pháp này là những chiến lược cục bộ có thể mâu thuẫn với những kết quả diện rộng. Với sự tương đối đơn giản của một nút cảm biến không dây và những tác vụ có thể định lượng cần được xử lý, hầu hết các chiến lược quản lý năng lượng hiện nay đều ủng hộ giải pháp tập trung.

Trong trường hợp của phương pháp tập trung, câu hỏi chính phần nào của các hệ thống con sẽ đảm nhiệm cho việc xử lý các nhiệm vụ - hệ thống xử lý con hay hệ thống năng lượng con. Về mặt trực giác, hệ thống năng lượng con nên xử lý nhiệm vụ quản lý bởi vì nó toàn bộ thông tin về năng lượng dự trữ của một nút và lượng năng lượng của mỗi hệ thống con. Tuy nhiên, nó đòi hỏi thông tin quan trọng như là tốc độ nhiệm vụ đến và sự ưu tiên của từng nhiệm vụ từ những hệ thống xử lý con. Hơn nữa, nó cần khả năng tính toán. Những hệ thống năng lượng con hiện tại, thường không có đặc tính này.

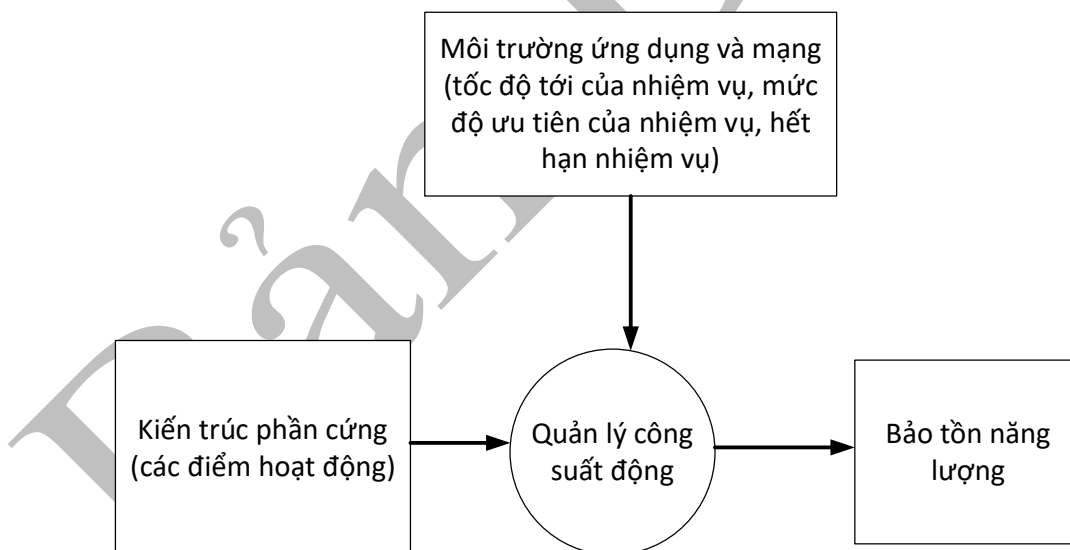
Hầu hết những kiến trúc hiện thời cho một nút cảm biến thường đặt hệ thống xử lý con ở trung tâm và các hệ thống con khác truyền thông với nhau thông qua nó. Hơn nữa, hệ điều hành chạy dựa trên hệ thống xử lý, quản lý, ưu tiên và lịch trình các nhiệm vụ. Vì lý do đó, hệ thống xử lý có thể có những kiến thức chuyên sâu về tất cả các hoạt động của

các hệ thống con khác, và những đặc tính đó làm cho hệ thống xử lý con trở nên thích hợp để thực thi DPM.

5.3.1 Cái nhìn khái quát về kiến trúc

Mặc dù mục đích của chiến lược DPM là giảm thiểu năng lượng tiêu thụ của một nút, nhưng nó không nên tác động đến sự ổn định của hệ thống. Thêm nữa, những yêu cầu của ứng dụng trong chất lượng của dữ liệu cảm biến và độ trễ cũng cần được thỏa mãn. May mắn là trong hầu hết các trường hợp thực tế, một WSN được triển khai cho một nhiệm vụ cụ thể. Nhiệm vụ sẽ không thay đổi hoặc chỉ thay đổi một cách từ từ. Vì thế, người thiết kế chiến lược DPM có quyền đề xuất ý tưởng của họ về kiến trúc của nút cảm biến không dây, những yêu cầu nhiệm vụ, mạng lưới cấu trúc liên kết để đưa ra một chiến lược phù hợp. Không gian thiết kế được miêu tả trong Hình 5.11.

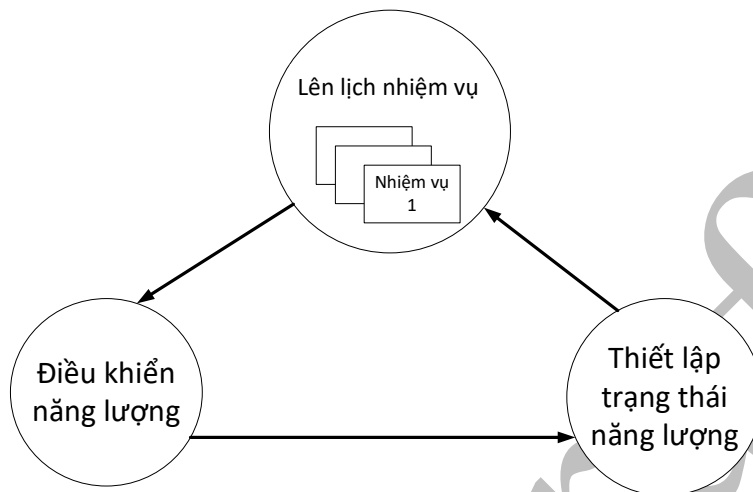
Kiến trúc phần cứng hệ thống là nền tảng cho việc tìm ra đa trạng thái vận hành năng lượng và những sự chuyển tiếp khả thi giữa chúng. Một chiến lược quản lý năng lượng cục bộ sau đó sẽ vạch ra các nguyên tắc để biểu đạt hành xử của quá trình chuyển đổi chế độ thông qua sự thay đổi của một nút hoặc dựa trên yêu cầu từ kế hoạch quản lý năng lượng toàn cục hoặc từ ứng dụng. Hình 5.12 có thể như là một quá trình xử lý vòng tròn gồm 3 phần vận hành cơ bản – quản lý năng lượng, đánh giá trạng thái năng lượng và lịch trình nhiệm vụ.



Hình 5.11 Những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược quản lý năng lượng động

Hình 5.12 miêu tả chiến lược quản lý động có thể được cân nhắc như thể một chiếc máy mà dịch chuyển qua nhiều trạng thái để đáp ứng nhiều loại sự kiện khác nhau – các nhiệm vụ đã được lên lịch trình trong hàng đợi nhiệm vụ, thời gian thực thi và sự tiêu thụ năng lượng của hệ thống đều được giám sát. Phụ thuộc vào việc các nhiệm vụ được hoàn thành nhanh như thế nào, một túi năng lượng mới sẽ được ước lượng và những sự chuyển

trạng thái năng lượng sẽ diễn ra. Trong trường hợp có sai lệch về gói năng lượng mới được ước lượng từ chế độ nguồn được hỗ trợ bởi hệ thống, chiến lược DPM sẽ quyết định mức cao hơn của chế độ năng lượng vận hành.



Hình 5.12 Cấu trúc trừu tượng cho chiến lược quản lý công suất động

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Trình bày lý do vì sao vấn đề năng lượng càng trở nên quan trọng hơn trong WSN.
2. Trình bày lý do vì sao quản lý năng lượng động (DPM) là cần thiết trong WSN.
3. Trình bày nhược điểm của phương pháp DPM dựa trên đồng bộ lịch trình ngủ (đồng bộ giấc ngủ) của các nút trong WSN.
4. Trình bày ý tưởng của việc không đồng bộ giấc ngủ trong DPM của WSN.
5. Trình bày sáu chế độ năng lượng khác nhau của vi điều khiển ATmega128L.
6. Trình bày quản lý công suất nội hạt trong hệ thống con xử lý.
7. Trình bày quản lý công suất nội hạt trong hệ thống con truyền thông.
8. Trình bày quản lý công suất nội hạt tại tần số bus và thời gian của RAM.
9. Trình bày quản lý công suất nội hạt trong bộ nhớ động.
10. Trình bày quản lý công suất nội hạt trong hệ thống con năng lượng.
11. Trình bày các chế độ vận hành động trong DPM.
12. Trình bày chia tỷ lệ động trong DPM.
13. Trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược DPM.
14. Trình bày cấu trúc trừu tượng cho chiến lược DPM.

CHƯƠNG 6 ĐỒNG BỘ

Trong hệ thống phân tán, mỗi nút có đồng hồ riêng và có khái niệm thời gian riêng. Tuy nhiên, thang thời gian chung giữa các nút cảm biến rất quan trọng để xác định mối quan hệ lẫn nhau giữa các sự kiện trong thế giới vật lý, để hỗ trợ việc loại bỏ dữ liệu cảm biến dư thừa và nói chung là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của mạng cảm biến. Vì mỗi nút trong mạng cảm biến hoạt động độc lập và phụ thuộc vào đồng hồ của riêng nó, nên việc đọc đồng hồ của các nút cảm biến khác nhau cũng sẽ khác nhau. Ngoài những khác biệt ngẫu nhiên này (lệch pha), khoảng cách giữa các đồng hồ của các cảm biến khác nhau sẽ tăng thêm do tốc độ trôi của các bộ dao động nội khác nhau. Do đó, cần phải đồng bộ hóa thời gian (hoặc đồng hồ) để đảm bảo rằng thời gian cảm biến có thể được so sánh một cách có ý nghĩa. Mặc dù các kỹ thuật đồng bộ hóa thời gian cho mạng có dây đã nhận được nhiều sự chú ý, nhưng các kỹ thuật này không phù hợp với cảm biến không dây vì những thách thức đặc biệt do môi trường cảm biến không dây đặt ra. Những thách thức này bao gồm quy mô lớn của mạng cảm biến không dây, sự cần thiết của việc tự cấu hình và mạnh, tiềm năng về tính di động của cảm biến và nhu cầu tiết kiệm năng lượng. Chương này giới thiệu các kỹ thuật đồng bộ hóa thời gian có tính đến những hạn chế và thách thức.

6.1 Vấn đề về đồng hồ và đồng bộ

Đồng hồ máy tính dựa trên bộ dao động nội phần cứng là thành phần thiết yếu của tất cả các thiết bị máy tính. Một đồng hồ điển hình bao gồm một bộ dao động ổn định bằng thạch anh và một bộ đếm giảm dần theo mỗi dao động của tinh thể thạch anh. Bất cứ khi nào giá trị của bộ đếm đạt đến 0, nó sẽ được đặt lại về giá trị ban đầu và một ngắt được tạo ra. Mỗi lần ngắt, hoặc lần đánh dấu đồng hồ, làm tăng một đồng hồ phần mềm (một bộ đếm khác), đồng hồ này có thể được các ứng dụng đọc và sử dụng bằng giao diện lập trình ứng dụng (API) phù hợp. Do đó, đồng hồ phần mềm cung cấp thời gian cục bộ cho một nút cảm biến, trong đó $C(t)$ cho biết đồng hồ đọc tại một thời gian thực t nào đó. Độ phân giải thời gian là khoảng cách giữa hai tích tắc của đồng hồ phần mềm.

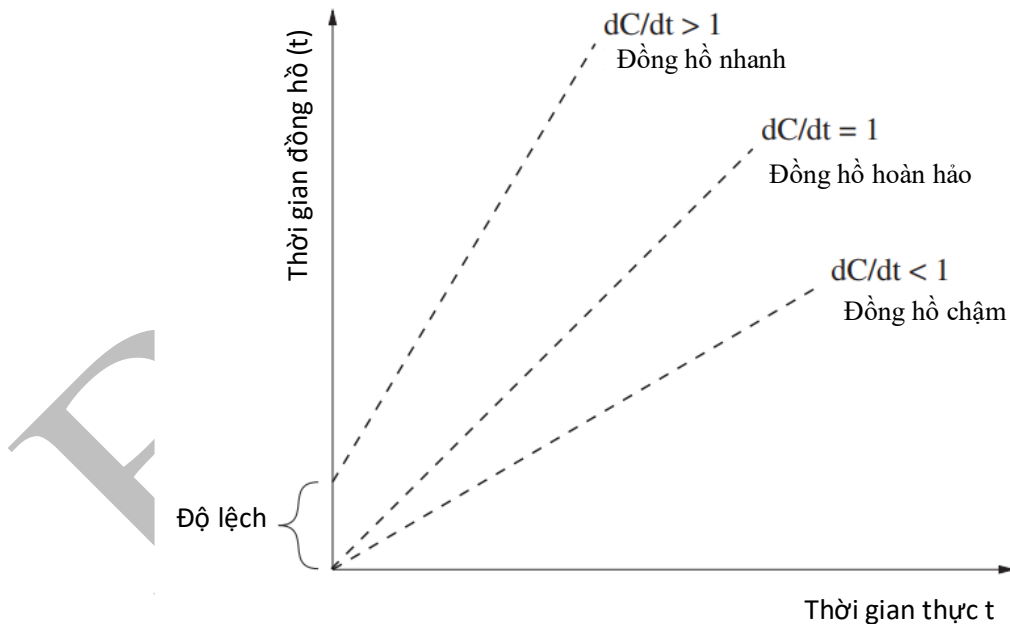
So sánh thời gian cục bộ của hai nút, độ lệch đồng hồ cho biết sự khác biệt giữa các thời điểm. Đồng bộ hóa là cần thiết để điều chỉnh thời gian của một hoặc cả hai đồng hồ này sao cho các chỉ số của chúng khớp với nhau. Tốc độ đồng hồ cho biết tần số mà một đồng hồ tiến lên và độ lệch của đồng hồ là sự khác biệt về tần số của hai đồng hồ. Đồng hồ hoàn hảo có tốc độ đồng hồ $\frac{C(t)}{dt} = 1$ tại mọi thời điểm, nhưng các thông số khác nhau ảnh hưởng đến tốc độ đồng hồ thực tế, chẳng hạn như nhiệt độ và độ ẩm của môi trường, điện áp cung cấp và tuổi của thạch anh. Độ lệch này dẫn đến tốc độ trôi, biểu thị tốc độ mà hai đồng hồ có thể lệch nhau, nghĩa là, $\frac{C(t)}{dt} \neq 1$. Tốc độ trôi lớn nhất của đồng hồ được biểu thị bằng ρ với các giá trị điển hình cho đồng hồ dựa trên thạch anh là 1 ppm đến 100 ppm ($1 \text{ ppm} = 10^{-6}$). Con số này do nhà sản xuất bộ dao động đưa ra và đảm bảo rằng

$$1 - \rho \leq \frac{C(t)}{dt} \leq 1 + \rho \quad (6.1)$$

Hình 6.1 cho thấy tốc độ trôi ảnh hưởng như thế nào đến việc đọc đồng hồ so với thời gian thực, dẫn đến đồng hồ hoàn hảo, nhanh hoặc chậm. Tốc độ trôi này là nguyên nhân dẫn đến sự không nhất quán trong số đọc đồng hồ của cảm biến ngay cả sau khi đồng hồ đã được đồng bộ hóa, do đó cần phải lặp lại quy trình đồng bộ hóa định kỳ. Giả sử các đồng hồ giống hệt nhau, hai đồng hồ bất kỳ được đồng bộ hóa có thể lệch nhau với tốc độ tối đa là $2\rho_{max}$. Để giới hạn độ lệch tương đối thành δ giây, khoảng thời gian đồng bộ hóa lại τ_{sync} phải đáp ứng yêu cầu:

$$\tau_{sync} \leq \frac{\delta}{2\rho_{max}} \quad (6.2)$$

$C(t)$ phải liên tục từng phần, nghĩa là, một hàm đơn điệu hoàn toàn của thời gian. Do đó, các điều chỉnh đồng hồ phải được áp dụng dần dần, ví dụ, sử dụng hàm bù tuyến tính làm thay đổi độ dốc của giờ cục bộ. Hậu quả của việc đồng hồ nhảy về phía trước hoặc phía sau có thể rất đáng kể, ví dụ, khi bộ đếm thời gian được đặt để kích hoạt ngắt tại một thời điểm nhất định mà có thể không bao giờ xảy ra trên đồng hồ bỏ qua tích tắc do quá trình đồng bộ hóa.



Hình 6.1 Mối liên hệ giữa thời gian cục bộ $C(t)$ và thời gian thực t .

Hai loại đồng bộ được phân biệt là bên ngoài và nội bộ. Đồng bộ hóa bên ngoài có nghĩa là đồng hồ của tất cả các nút được đồng bộ hóa với một nguồn thời gian bên ngoài (hoặc đồng hồ tham chiếu). Đồng hồ tham chiếu bên ngoài là một tiêu chuẩn thời gian thực

chính xác như Giờ phối hợp quốc tế (Coordinated Universal Time-UTC). Đồng bộ hóa nội bộ có nghĩa là đồng hồ của tất cả các nút được đồng bộ hóa với nhau mà không cần sự hỗ trợ của đồng hồ tham chiếu bên ngoài. Mục tiêu của đồng bộ hóa nội bộ là để có được một cái nhìn nhất quán về thời gian trên tất cả các nút trong mạng, mặc dù thời gian này có thể khác với thời gian tham chiếu. Đồng bộ hóa bên ngoài đảm bảo đồng bộ hóa với nguồn bên ngoài và tính nhất quán giữa tất cả các đồng hồ trong mạng. Khi các nút được đồng bộ hóa với đồng hồ tham chiếu bên ngoài, độ chính xác của đồng hồ được mô tả bằng độ lệch lớn nhất của đồng hồ đó so với đồng hồ tham chiếu. Khi các nút trong mạng được đồng bộ hóa nội bộ, độ chính xác chỉ ra độ lệch lớn nhất giữa hai đồng hồ bất kỳ trong mạng. Lưu ý rằng nếu hai nút được đồng bộ hóa bên ngoài với độ chính xác là Δ , chúng cũng được đồng bộ hóa bên trong với độ chính xác là 2Δ .

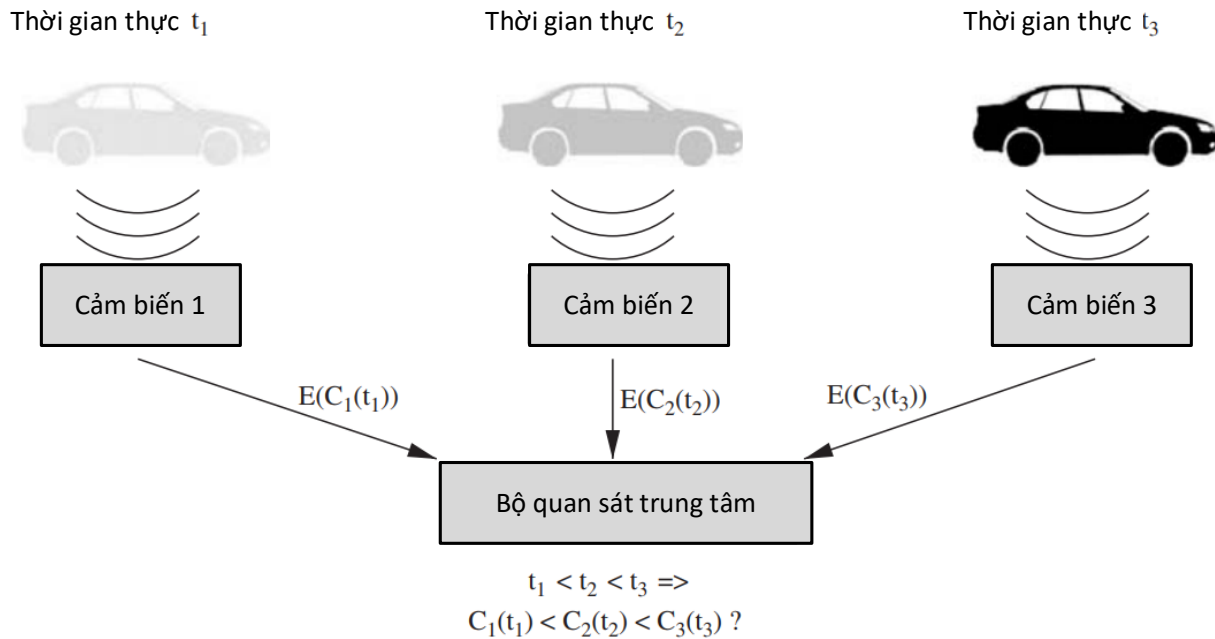
6.2 Đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến không dây

Đồng bộ hóa thời gian là một dịch vụ bắt buộc đối với nhiều ứng dụng và dịch vụ trong hệ thống phân tán nói chung. Nhiều giao thức đồng bộ hóa thời gian đã được đề xuất cho cả hệ thống có dây và không dây, ví dụ, Giao thức thời gian mạng (Network Time Protocol -NTP) là một phương pháp đồng bộ hóa được triển khai rộng rãi, có thể mở rộng, mạnh và có thể tự cấu hình. Đặc biệt khi kết hợp với Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS), nó đã được chứng minh là đạt được độ chính xác đến vài micro giây. Tuy nhiên, các phương pháp tiếp cận như NTP không phù hợp với WSN do các đặc điểm và ràng buộc riêng của các mạng này. Phần này mô tả một số lý do đồng bộ hóa thời gian trong WSN là cần thiết và thảo luận về những thách thức và ràng buộc phải được đáp ứng để đạt được sự đồng bộ hóa đồng hồ hiệu quả và mạnh.

6.2.1 Lý do đồng bộ hóa thời gian

Các cảm biến trong WSN giám sát các đối tượng trong thế giới vật chất và báo cáo các hoạt động và sự kiện cho những bộ quan sát đang quan tâm. Ví dụ, cảm biến phát hiện khoảng cách, cảm biến từ tính, điện dung hoặc âm thanh, kích hoạt một sự kiện khi một đối tượng chuyển động (ví dụ: ô tô) đi qua (xem Hình 6.2). Trong mạng lưới cảm biến dày đặc, nhiều cảm biến sẽ quan sát cùng một hoạt động và kích hoạt các sự kiện như vậy. Tương quan thời gian chính xác của những sự kiện này là rất quan trọng để trả lời các câu hỏi như: Đã phát hiện được bao nhiêu đối tượng chuyển động? Hướng của đối tượng chuyển động là gì? và vận tốc của đối tượng chuyển động là bao nhiêu? Do đó, điều quan trọng là một người quan sát có thể thiết lập thứ tự logic chính xác của các sự kiện; ví dụ trong Hình 6.2, khi thời gian thực có thứ tự $t_1 < t_2 < t_3$, tem thời gian cảm biến phải phản ánh thứ tự này, $C_1(t_1) < C_2(t_2) < C_3(t_3)$. Hơn nữa, để xác định chính xác vận tốc của đối tượng chuyển động, chênh lệch thời gian giữa các tem thời gian cảm biến phải tương ứng với chênh lệch thời gian của thời gian thực, nghĩa là, $\Delta = C_2(t_2) - C_1(t_1) = t_2 - t_1$. Đây là một yêu cầu quan trọng đối với việc tổng hợp dữ liệu trong WSN, liên quan đến việc tập hợp dữ liệu đến từ nhiều cảm biến quan sát các sự kiện giống nhau hoặc có liên quan. Các mục tiêu xa hơn của quá trình tổng hợp dữ liệu bao gồm ngăn chặn thông tin

cảm biến trùng lặp, thời gian phản hồi ngắn hơn đối với các sự kiện quan trọng và giảm yêu cầu về tài nguyên (ví dụ: tiêu thụ năng lượng).



Hình 6.2 *Dò tìm tốc độ và hướng của các đối tượng chuyển động sử dụng nhiều cảm biến.*

Đồng bộ hóa thời gian cũng cần thiết cho nhiều ứng dụng và thuật toán khác nhau trong các hệ thống phân tán nói chung, bao gồm các giao thức truyền thông (ví dụ: gửi thông báo nhiều nhất một lần), bảo mật (ví dụ: để hạn chế việc sử dụng các khóa cụ thể và giúp phát hiện các thông báo được phát lại trong các hệ thống xác thực dựa trên Kerberos), tính nhất quán dữ liệu (tính nhất quán của bộ nhớ cache và tính nhất quán của dữ liệu được sao chép) và kiểm soát đồng thời (tính nguyên tử và loại trừ lẫn nhau).

Các giao thức lớp truy cập môi trường như ghép kênh phân chia theo thời gian (TDMA) cho phép nhiều thiết bị chia sẻ quyền truy cập vào một môi trường truyền thông chung. Thời gian được chia thành các khe được phân bổ cho các thiết bị không dây và mỗi khe chỉ thuộc về một thiết bị không dây. Ưu điểm của các phương pháp tiếp cận dựa trên TDMA là khả năng dự đoán của truy cập môi trường (mọi nút được phép truyền dữ liệu trong một hoặc nhiều khe thời gian định kỳ) và hiệu quả năng lượng được kích hoạt bởi thuật toán này (một nút có thể chuyển sang chế độ ngủ tiết kiệm điện bất cứ khi nào nó không phải là người gửi hoặc người nhận dữ liệu trong một thời điểm). Tuy nhiên, để thực hiện TDMA, các nút phải chia sẻ một quan điểm chung về thời gian, tức là chúng cần phải biết chính xác điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi vị trí.

Khi quan tâm về năng lượng, nhiều WSN dựa vào các giao thức ngủ/thức cho phép mạng tắt chọn lọc các nút cảm biến hoặc để chúng chuyển sang chế độ ngủ công suất thấp. Sự phối hợp thời gian giữa các cảm biến là điều cần thiết để các nút biết khi nào chúng có thể chuyển sang chế độ ngủ và khi nào thức dậy để đảm bảo rằng các nút hàng xóm thức dậy cùng nhau để cho phép giao tiếp giữa chúng.

Cuối cùng, cục bộ hóa trong WSN là cần thiết để định vị chính xác các cảm biến hoặc các đối tượng mà chúng giám sát. Nhiều kỹ thuật cục bộ hóa dựa trên các công nghệ khác nhau để ước tính khoảng cách giữa các nút và đồng bộ hóa được yêu cầu cho các phép đo thời gian bay của tín hiệu vô tuyến hoặc âm thanh.

6.2.2 Những thách thức đối với đồng bộ hóa thời gian

Các giao thức đồng bộ hóa thời gian truyền thống đã được thiết kế để sử dụng trong mạng có dây và không xem xét những thách thức kế thừa đối với các nút cảm biến công suất thấp chi phí thấp và không dây. Tương tự như môi trường có dây, đồng bộ hóa thời gian trong WSN gặp phải những thách thức như đồng hồ bị trục trặc và độ lệch đồng hồ thay đổi do thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Tuy nhiên, các giao thức đồng bộ hóa thời gian cho mạng cảm biến phải xem xét một loạt các thách thức và ràng buộc bổ sung, một số sẽ được thảo luận trong phần này.

6.2.2.1 Tác động môi trường

Tốc độ trôi của đồng hồ có thể thay đổi tùy theo sự biến động của nhiệt độ, áp suất và độ ẩm môi trường. Trong khi các máy tính có dây điển hình được vận hành trong môi trường khá ổn định (ví dụ: các phòng hoặc văn phòng có điều hòa), các cảm biến không dây thường được đặt ngoài trời và trong các môi trường khắc nghiệt, nơi phổ biến những biến động về đặc tính xung quanh. Trong các môi trường được kiểm soát, sự thay đổi tần số bộ dao động lên đến 3 ppm (độ lệch 1 ppm tương đương với sai số khoảng 1 giây sau mỗi 12 ngày) do sự thay đổi nhiệt độ phòng đã được đo đạc. Đối với các nút cảm biến chi phí thấp hoạt động ngoài trời, sự thay đổi này có thể hơn nhiều.

6.2.2.2 Hạn chế về năng lượng

Các nút cảm biến không dây thường được điều khiển bởi các nguồn năng lượng hữu hạn, nghĩa là pin dùng một lần hoặc có thể sạc lại (ví dụ: qua tấm pin mặt trời). Việc thay thế pin có thể làm tăng đáng kể chi phí của WSN, đặc biệt là trong các mạng quy mô lớn và khi các nút ở những vị trí khó bảo trì. Do đó, các giao thức đồng bộ hóa thời gian không nên góp phần đáng kể vào việc tiêu thụ năng lượng của các nút không dây để đảm bảo thời gian sử dụng pin lâu dài. Vì thông tin liên lạc giữa các nút cảm biến thường là cơ sở cho đồng bộ hóa thời gian, nên một giao thức đồng bộ hóa tiết kiệm năng lượng nên hướng tới số lượng thông báo nhỏ nhất có thể cần thiết để có được các nút được đồng bộ hóa.

6.2.2.3 Môi trường không dây và tính di động

Môi trường truyền thông không dây được biết là không thể đoán trước và có thể bị dao động về hiệu suất do những thay đổi về đặc tính môi trường như mưa, sương mù, gió và nhiệt độ gây ra. Những biến động này làm trầm trọng thêm các hạn chế về thông lượng mạng, tỷ lệ lỗi và nhiễu sóng vô tuyến không dây mà các nút cảm biến không dây gặp phải. Việc trao đổi thông điệp giữa các nút có thể gặp vấn đề hơn nữa khi các liên kết không dây không đối xứng, nghĩa là, nút A có thể nhận bản tin của nút B, trong khi bản tin của nút A quá kém để được đọc chính xác tại nút B. Nói chung, đường truyền thông tin từ nút cảm biến A đến nút B có thể khác biệt đáng kể so với các đặc tính (độ trễ) của đường dẫn từ B đến A, do đó dẫn đến độ trễ truyền thông không đối xứng. Hơn nữa, nhiễu giao tiếp trong mạng không dây phụ thuộc vào mật độ của mạng, phạm vi giao tiếp và giao thoa của các thiết bị không dây cũng như mức độ hoạt động của các thiết bị này. Nhiều cảm biến không dây có tính di động (ví dụ: được gắn trên xe hoặc người mang theo), do đó gây ra những thay đổi đáng kể và nhanh chóng về cấu trúc liên kết và chất lượng kết nối. Cuối cùng, các nút cảm biến có thể bị lỗi hoặc hết pin, yêu cầu đồng bộ hóa thời gian tiếp tục hoạt động ngay cả khi cấu trúc liên kết mạng hoặc mật độ thay đổi. Nói chung, kết quả của những thách thức này là các giao thức đồng bộ hóa thời gian phải được thiết kế mạnh mẽ và có khả năng cấu hình lại.

6.2.2.4 Các ràng buộc bổ sung

Bên cạnh những hạn chế về năng lượng, các nút cảm biến năng lượng thấp và chi phí thấp thường bị hạn chế về tốc độ bộ xử lý và bộ nhớ, hơn nữa cũng đòi hỏi các giao thức đồng bộ hóa thời gian phải nhẹ. Kích thước nhỏ và chi phí của các thiết bị cảm biến giới hạn việc sử dụng phần cứng lớn và đắt tiền để đạt được sự đồng bộ hóa (ví dụ: máy thu GPS). Do đó, các giao thức đồng bộ hóa thời gian nên được thiết kế để hoạt động trong các môi trường hạn chế về tài nguyên với ít hoặc không làm tăng chi phí tổng thể của một thiết bị cảm biến. Việc triển khai mạng cảm biến không dây thường có quy mô rất lớn và giao thức đồng bộ hóa nên mở rộng quy mô tốt với số lượng nút hoặc mật độ mạng ngày càng tăng. Cuối cùng, các ứng dụng cảm biến khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau về độ chính xác hoặc độ chính xác của đồng hồ. Ví dụ, đối với các ứng dụng như theo dõi đối tượng, sắp xếp sự kiện và tin nhắn đơn giản (không cần có sự trợ giúp của đồng hồ tham chiếu bên ngoài) có thể ổn. Tuy nhiên, độ chính xác cần thiết có thể nằm trong khoảng vài micro giây. Mặt khác, các mạng cảm biến theo dõi lưu lượng người đi bộ trong các nơi công cộng trong các thời điểm cụ thể trong ngày sẽ yêu cầu đồng bộ hóa bên ngoài, trong đó độ chính xác về thời gian trong phạm vi giây có thể là đủ.

6.3 Nền tảng về đồng bộ

Đồng bộ hóa thường dựa trên một số loại trao đổi bản tin giữa các nút cảm biến. Nếu phương tiện hỗ trợ phát quảng bá (như trường hợp của các hệ thống không dây), nhiều thiết bị có thể được đồng bộ hóa đồng thời với một số lượng bản tin thấp. Phần này thảo luận về các khái niệm cơ bản đằng sau hầu hết các kỹ thuật đồng bộ hóa.

6.3.1 Bản tin đồng bộ hóa

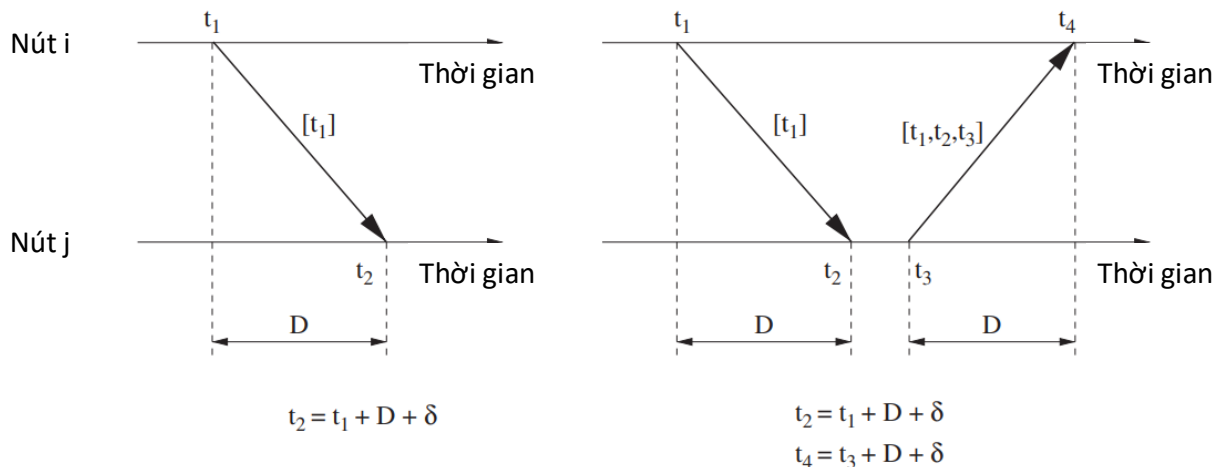
Hầu hết các giao thức đồng bộ hóa thời gian hiện có dựa trên đồng bộ hóa theo cặp, trong đó hai nút đồng bộ hóa đồng hồ của chúng bằng cách sử dụng ít nhất một bản tin đồng bộ hóa. Đồng bộ hóa toàn mạng có thể đạt được bằng cách lặp lại quá trình này giữa nhiều cặp nút cho đến khi mọi nút trong mạng có thể điều chỉnh đồng hồ của nó.

6.3.1.1 Trao đổi bản tin một chiều

Cách tiếp cận đơn giản nhất của đồng bộ hóa theo cặp xảy ra khi chỉ một thông báo duy nhất được sử dụng để đồng bộ hóa hai nút, tức là một nút gửi một dấu thời gian đến một nút khác, được minh họa trong đồ thị bên trái của Hình 6.3. Ở đây, nút i sẽ gửi một thông điệp đồng bộ hóa đến nút j tại thời điểm t_1 , nhúng t_1 dưới dạng tem thời gian vào bản tin. Khi tiếp nhận bản tin này, nút j nhận được một dấu thời gian t_2 từ đồng hồ cục bộ của chính nó. Sự khác biệt giữa hai tem thời gian δ là một chỉ số của độ lệch đồng hồ (giữa đồng hồ của nút i và j). Chính xác hơn, sự khác biệt giữa hai thời điểm được biểu thị là:

$$(t_2 - t_1) = D + \delta \quad (6.3)$$

trong đó D là thời gian lan truyền chưa biết. Thời gian truyền trong môi trường không dây là rất nhỏ (vài micro giây) và thường bị bỏ qua hoặc giả định là một giá trị không đổi nhất định. Lưu ý rằng sử dụng cách tiếp cận này, nút j có thể tính toán độ lệch và điều chỉnh đồng hồ của nó để phù hợp với đồng hồ của nút i .



Hình 6.3 Khái niệm về đồng bộ theo cặp.

6.3.1.2 Trao đổi bản tin hai chiều

Một cách tiếp cận có phần chính xác hơn là sử dụng hai bản tin đồng bộ hóa như trong đồ thị bên phải của Hình 6.3. Ở đây, nút j trả lời bằng một bản tin được phát hành tại thời điểm t_3 , chứa các dấu thời gian t_1 , t_2 và t_3 . Khi nhận được bản tin thứ hai này tại thời điểm t_4 , cả hai nút đều có thể xác định độ lệch đồng hồ, một lần nữa giả sử một giá trị

cố định cho độ trễ truyền. Tuy nhiên, nút i bây giờ có thể xác định chính xác hơn cả độ trễ lan truyền và độ lệch offset như sau

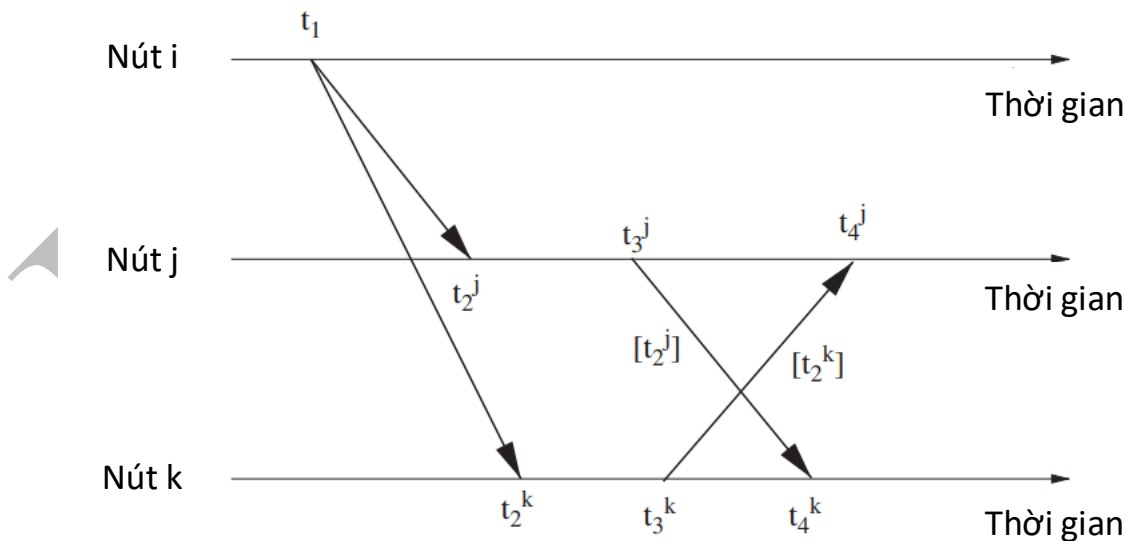
$$D = \frac{(t_2 - t_1) + (t_4 - t_3)}{2} \quad (6.4)$$

$$offset = \frac{(t_2 - t_1) - (t_4 - t_3)}{2} \quad (6.5)$$

Lưu ý rằng điều này giả định rằng độ trễ lan truyền là giống nhau theo cả hai hướng và độ trôi của đồng hồ không thay đổi giữa các phép đo (điều này khả thi vì khoảng thời gian ngắn). Trong khi chỉ có nút i có đủ thông tin để xác định độ lệch, nút i có thể chia sẻ giá trị bù với nút j trong một bản tin thứ ba.

6.3.1.3 Đồng bộ hóa bộ thu - bộ thu

Một cách tiếp cận khác được thực hiện bởi các giao thức áp dụng nguyên tắc đồng bộ hóa máy thu - máy thu, trong đó việc đồng bộ hóa dựa trên thời điểm mà cùng một bản tin đến mỗi máy thu. Điều này trái ngược với cách tiếp cận người nhận - người gửi truyền thống của hầu hết các sơ đồ đồng bộ hóa. Trong môi trường quảng bá, các máy thu này nhận được thông điệp vào cùng một thời điểm và sau đó trao đổi thời gian đến của chúng để tính toán độ lệch (tức là sự khác biệt về thời gian nhận cho biết độ lệch của đồng hồ của chúng). Hình 6.4 cho thấy một ví dụ về sơ đồ này. Nếu có hai máy thu, cần ba thông báo để đồng bộ hóa cả hai máy thu. Lưu ý rằng bản tin quảng bá không mang dấu thời gian, thay vào đó, thời gian đến của bản tin quảng bá ở các máy thu khác nhau được sử dụng để đồng bộ hóa các máy thu với nhau.

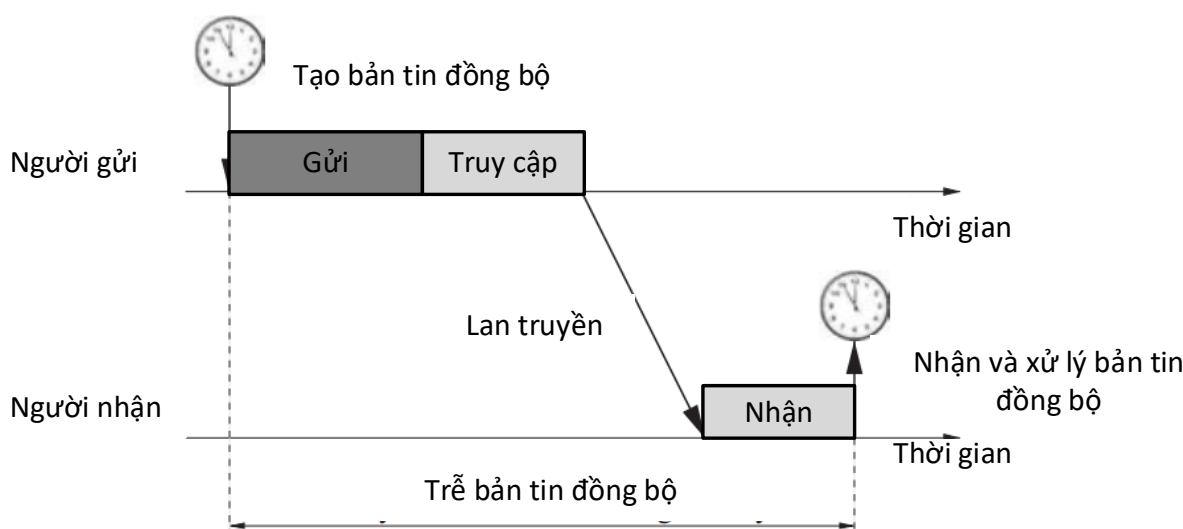


Hình 6.4 Sơ đồ đồng bộ hóa máy thu - máy thu.

6.3.2 Tính không xác định của độ trễ truyền thông

Tính không xác định của độ trễ truyền thông góp phần đáng kể vào độ chính xác có thể đạt được. Nói chung, độ trễ này trải qua bởi các bản tin đồng bộ hóa là tổng của một số thành phần, như được minh họa trong Hình 6.5:

1. Độ trễ gửi: Đây là thời gian người gửi dành để tạo thông báo đồng bộ hóa và chuyển thông báo đến giao diện mạng. Điều này bao gồm sự chậm trễ do hoạt động của hệ điều hành, ngăn xếp giao thức mạng và thiết bị điều khiển thiết bị mạng.
2. Độ trễ truy cập: Đây là thời gian người gửi dành để truy cập kênh vật lý và hầu hết được xác định bởi giao thức kiểm soát truy cập môi trường (MAC) đang được sử dụng. Các giao thức dựa trên xung đột như CSMA / CA của IEEE 802.11 phải đợi một kênh không hoạt động trước khi cho phép truy cập. Khi nhiều thiết bị truy cập kênh cùng một lúc, xung đột xảy ra gây ra sự chậm trễ hơn nữa (ví dụ: thông qua cơ chế lùi theo cấp số nhân được sử dụng trong nhiều giao thức MAC). Các giao thức dựa trên phân chia thời gian (TDMA) có độ trễ dễ dự đoán hơn, trong đó thiết bị phải đợi khoảng thời gian định kỳ trước khi quá trình truyền có thể xảy ra.



Hình 6.5 Độ trễ đầu cuối xảy ra bởi một bản tin đồng bộ hóa.

3. Độ trễ lan truyền: Thời gian thực tế cần thiết để bản tin truyền từ người gửi đến người nhận được gọi là độ trễ lan truyền. Khi các nút chia sẻ cùng một môi trường vật lý, độ trễ lan truyền là rất nhỏ và thường không đáng kể trong phân tích đường dẫn tới hạn.
4. Độ trễ nhận tin: Đây là thời gian thiết bị nhận dành để nhận bản tin từ môi trường truyền thông, để xử lý bản tin và thông báo cho máy chủ lưu trữ bản tin đến. Thông báo máy chủ thường xảy ra thông qua các ngắt gián đoạn, tại đó giờ địa phương (tức là thời gian đến của

bản tin) có thể được đọc. Do đó, thời gian nhận có xu hướng nhỏ hơn nhiều so với thời gian gửi.

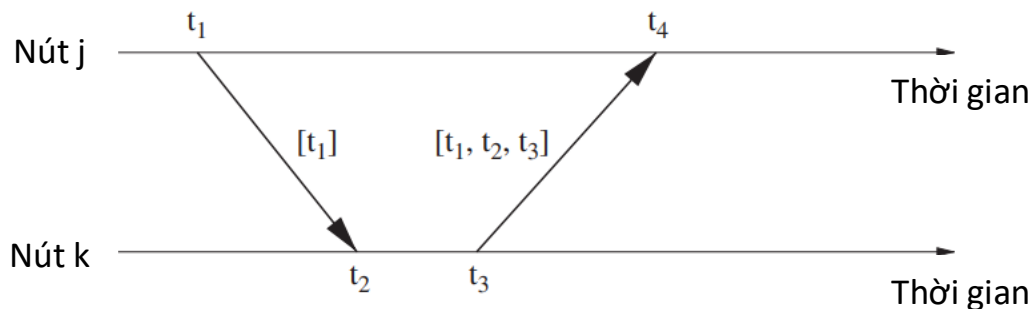
Nhiều chương trình đồng bộ hóa cho WSN áp dụng các kỹ thuật cấp thấp nhằm mục đích giảm số lượng hoặc sự biến đổi của một số thành phần này. Ví dụ, đóng dấu thời gian lớp MAC có thể làm giảm độ trễ gửi và nhận tương ứng trên người gửi và người nhận.

6.4 Giao thức đồng bộ

Nhiều giao thức đồng bộ hóa thời gian cho WSN đã được phát triển, trong đó hầu hết chúng đều dựa trên một số biến thể của các khái niệm trao đổi bản tin được mô tả trong phần trước. Phần này cung cấp tổng quan về một số giao thức và lược đồ đại diện.

6.4.1 Các ứng dụng tham chiếu sử dụng các nguồn thời gian toàn cầu

Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) liên tục phát sóng thời gian được đo từ một kỷ nguyên bắt đầu lúc 0h ngày 6 tháng 1 năm 1980 UTC. Tuy nhiên, không giống như UTC, GPS không bị nhiễu bởi giây nhuận và do đó đi trước UTC một số nguyên giây (15 giây tính đến năm 2009). Ngay cả những máy thu GPS rẻ tiền cũng có thể nhận được thời gian GPS với độ chính xác 200 ns. Các tín hiệu thời gian cũng đang được truyền đi bởi các trạm vô tuyến mặt đất, ví dụ, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia sử dụng trạm vô tuyến WWV / WWVH và WWVB để phát liên tục thời gian dựa trên đồng hồ nguyên tử. Tuy nhiên, các cách tiếp cận như vậy cho thấy một số thách thức khiến nhiều WSN không được phép sử dụng chúng. Ví dụ: GPS không phổ biến ở khắp mọi nơi (dưới nước, trong nhà, dưới tán cây rậm rạp, trong quá trình khám phá sao Hỏa), yêu cầu một bộ thu công suất tương đối cao có thể không khả thi đối với các nút cảm biến nhỏ giá rẻ và có thể quá lớn và tốn kém được thêm vào các nút cảm biến nhỏ. Tuy nhiên, nhiều mạng cảm biến là hệ thống phân cấp bao gồm các thiết bị cảm biến công suất thấp, nhưng cũng có các thiết bị mạnh hơn thường đóng vai trò là cổng hoặc đầu cụm. Các thiết bị này có thể hỗ trợ GPS hoặc máy thu vô tuyến, biến các nút này thành đồng hồ chính có thể được sử dụng để đồng bộ hóa phần còn lại của mạng với bất kỳ phương pháp tiếp cận người gửi - người nhận nào khác được mô tả trong phần này.



Hình 6.6 Đồng bộ hóa theo cặp với LTS.

6.4.2 Đồng bộ hóa dựa trên cấu trúc dạng cây nhẹ

Mục tiêu chính của giao thức Đồng bộ hóa dựa trên cấu trúc dạng cây nhẹ (Lightweight Tree-Based Synchronization -LTS) là cung cấp một độ chính xác cụ thể (thay vì độ chính xác tối đa) với chi phí ít nhất có thể. LTS có thể được sử dụng với các thuật toán khác nhau cho cả đồng bộ hóa đa bước tập trung và phi tập trung. Để hiểu cách tiếp cận được thực hiện bởi LTS, trước tiên chúng ta hãy xem xét việc trao đổi bản tin để đồng bộ hóa một cặp nút. Hình 6.6 mô tả bằng đồ họa của lược đồ này. Đầu tiên, nút j truyền một bản tin đồng bộ hóa được đóng dấu thời gian với thời gian truyền t_1 đến nút k . Khi bản tin này đến nút k tại thời điểm t_2 , nút k trả lời bằng một bản tin mang dấu thời gian t_3 và thời gian đã ghi trước đó là t_1 và t_2 . Thông báo này được nhận bởi nút j tại thời điểm t_4 . Lưu ý rằng thời gian t_1 và t_4 dựa trên đồng hồ của nút j , trong khi thời gian t_2 và t_3 được ghi lại bằng đồng hồ của nút k . Giả sử độ trễ truyền D (được giả thiết là giống nhau theo cả hai hướng) và độ lệch đồng hồ offset chưa biết giữa các đồng hồ của nút j và k , thời gian t_2 của nút k bằng $t_1 + D + offset$. Tương tự, t_4 khi đó bằng $t_3 + D - offset$. Độ lệch offset này sau đó có thể được tính như sau:

$$offset = \frac{t_2 - t_4 - t_1 + t_3}{2} \quad (6.6)$$

Phiên bản đa bước tập trung của LTS dựa trên một nút tham chiếu duy nhất là gốc của cây bao trùm bao gồm tất cả các nút của mạng. Để tối đa hóa độ chính xác đồng bộ hóa, độ sâu của cây nên được giảm thiểu. Điều này là do thực tế là các lỗi phát sinh từ đồng bộ hóa theo cặp là cộng dồn và do đó tăng dọc theo các nhánh của cây như một hàm của số bước nhảy. Trong LTS, một thuật toán xây dựng cây được thực hiện mỗi khi thực thi thuật toán đồng bộ hóa. Khi cây đã được thiết lập, nút tham chiếu bắt đầu đồng bộ hóa bằng cách thực hiện đồng bộ hóa từng cặp với từng nút con của nó. Sau khi được đồng bộ hóa, mỗi nút con lặp lại bước này với các nút con của chính nó cho đến khi tất cả các nút của cây đã được đồng bộ hóa. Đồng bộ hóa theo cặp có tổng chi phí cố định là 3 bản tin, do đó nếu một cây có n cạnh, tổng chi phí bản tin là $3n - 3$.

Phiên bản đa bước phân tán của LTS không yêu cầu xây dựng cây khung và trách nhiệm đồng bộ hóa được chuyển từ nút tham chiếu đến chính các nút cảm biến. Phiên bản này giả định sự hiện diện của một hoặc nhiều nút tham chiếu, được liên hệ với nút cảm biến bất cứ khi nào nút cảm biến yêu cầu đồng bộ hóa. Cách tiếp cận phi tập trung cho phép các nút xác định khoảng thời gian đồng bộ hóa lại mong muốn của riêng mình. Nghĩa là, các nút xác định khoảng thời gian đồng bộ hóa lại dựa trên độ chính xác đồng hồ mong muốn của chúng, khoảng cách (tính theo số bước nhảy) từ nút tham chiếu gần nhất, độ trôi đồng hồ ρ và thời gian đồng bộ hóa cuối cùng của chúng. Cuối cùng, để loại bỏ sự kém hiệu quả tiềm ẩn, phiên bản phân tán của LTS cố gắng loại bỏ các yêu cầu trùng lặp của các nút lân cận. Về phía cuối này, một nút có thể truy vấn các hàng xóm của nó về các yêu cầu đồng bộ hóa đang chờ xử lý và nếu có, nút sẽ đồng bộ hóa với hàng xóm một bước thay vì nút tham chiếu.

6.4.3 Giao thức đồng bộ thời gian cho mạng cảm biến

Giao thức đồng bộ thời gian cho mạng cảm biến (Timing-sync Protocol for Sensor Networks-TPSN) là một phương pháp đồng bộ hóa người nhận - người gửi truyền thống khác sử dụng một cây để tổ chức mạng. TPSN sử dụng hai giai đoạn để đồng bộ hóa: giai đoạn khám phá mức (được thực hiện trong quá trình triển khai mạng) và giai đoạn đồng bộ hóa.

6.4.3.1 Giai đoạn khám phá mức

Mục tiêu của giai đoạn này là tạo cấu trúc liên kết phân cấp của mạng, trong đó mỗi nút được gán một mức, với nút gốc (ví dụ: một cổng được trang bị GPS đến mạng bên ngoài) nằm ở mức 0. Nút gốc khởi tạo giai đoạn bằng cách phát quảng bá bản tin `level_discovery` chứa mức và danh tính duy nhất của người gửi. Mọi nút hàng xóm trực tiếp của nút gốc sử dụng bản tin này để xác định mức của chính nó (tức là mức 1) và phát lại bản tin `level_discovery` với danh tính và mức riêng của nó. Quá trình này được lặp lại cho đến khi mọi nút trong mạng đã xác định được mức của nó. Khi một nút nhận được nhiều bản tin từ các nút lân cận, nó chỉ cần loại bỏ chúng khi nó đã thiết lập cấp độ của nó trong cấu trúc phân cấp. Các tình huống có thể xảy ra khi các nút không có mức được chỉ định, ví dụ, khi xung đột lớp MAC ngăn một nút nhận được thông báo `level_discovery` hoặc khi một nút tham gia vào mạng đã kết thúc giai đoạn khám phá mức của nó. Trong trường hợp này, một nút có thể đưa ra thông báo `level_request` cho những nút hàng xóm của nó, những nút trả lời với các mức được chỉ định của nó. Sau đó, nút tự gán cho mình một mức lớn hơn một mức nhỏ nhất nhận được từ các nút lân cận của nó. Lỗi nút có thể được xử lý theo cách tương tự, nghĩa là khi một nút ở mức i tôi nhận ra rằng nó không có bất kỳ nút hàng xóm nào ở mức $i - 1$ (thông qua các bước giao tiếp trong giai đoạn đồng bộ hóa được mô tả tiếp theo), nó cũng đưa ra một `level_request` thông báo để tự lắp lại vào cấu trúc. Cuối cùng, nếu nút gốc chết, thay vì đưa ra thông báo `level_request`, các nút ở cấp 1 thực thi thuật toán bầu cử người lãnh đạo, sau đó khởi động lại TPSN bằng cách bắt đầu giai đoạn khám phá cấp mới.

6.4.3.2 Giai đoạn đồng bộ hóa

Trong giai đoạn đồng bộ hóa, TPSN sử dụng đồng bộ hóa theo cặp dọc theo các cạnh của cấu trúc phân cấp được thiết lập trong giai đoạn trước, tức là mỗi nút mức i đồng bộ hóa đồng hồ của nó với các nút ở mức $i - 1$. Đồng bộ hóa theo cặp của TPSN cho thấy sự tương đồng với cách tiếp cận do LTS thực hiện. Nút j phát xung đồng bộ hóa tại thời điểm t_1 , chứa mức của nút và tem thời gian. Thông báo này được nhận bởi nút k tại thời điểm t_2 và nút k phản hồi bằng một xác nhận tại thời điểm t_3 (chứa các tem thời gian t_1 , t_2 , t_3 và mức của nút k). Cuối cùng, gói tin này được nhận bởi nút j tại thời điểm t_4 . Như với LTS, TPSN giả định rằng độ trễ lan truyền D và độ lệch đồng hồ *offset* không thay đổi trong khoảng thời gian ngắn. Vì t_1 và t_4 được đo bằng đồng hồ của nút j và t_2 và t_3 được đo bằng đồng hồ của nút k , các thời điểm này có các mối quan hệ sau: $t_2 = t_1 + D +$

$offset$ và : $t_4 = t_3 + D - offset$. Dựa trên các tham số này, nút j có thể tính toán cả độ trễ trôi và độ trễ lan truyền như sau:

$$D = \frac{(t_2 - t_1) + (t_4 - t_3)}{2} \quad (6.7)$$

$$offset = \frac{(t_2 - t_1) - (t_4 - t_3)}{2} \quad (6.8)$$

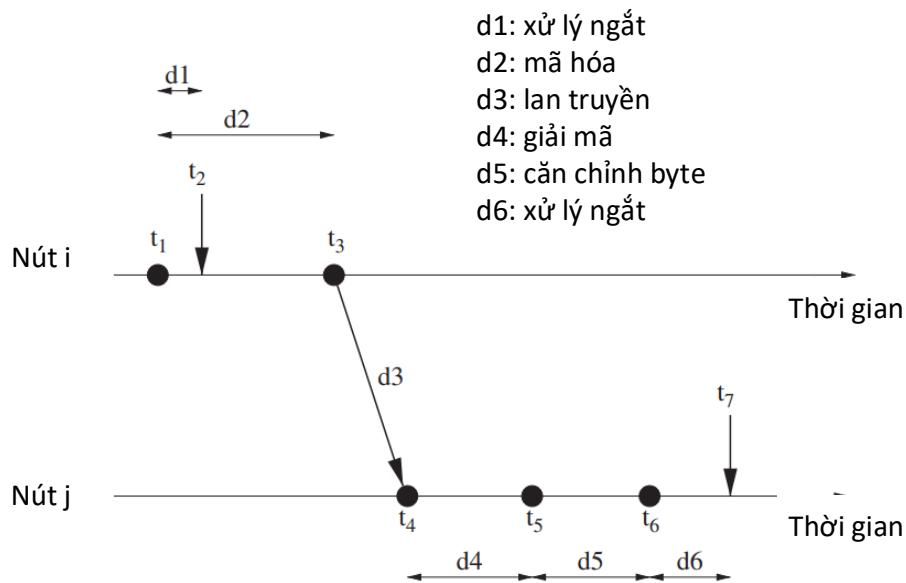
Giai đoạn đồng bộ hóa được bắt đầu bởi nút gốc phát hành một gói `time_sync`. Sau khi đợi một khoảng thời gian ngẫu nhiên nào đó (để giảm bớt sự cạnh tranh trong quá trình truy cập môi trường), các nút ở mức 1 bắt đầu trao đổi bản tin hai chiều với nút gốc. Khi một nút ở mức 1 nhận được bản tin xác nhận từ gốc, nó sẽ tính toán bù đắp và điều chỉnh xung nhịp của nó. Các nút ở mức 2 sẽ nghe lén các xung đồng bộ hóa do các nút hàng xóm cấp 1 của chúng phát ra và sau một thời gian chờ nhất định, chúng bắt đầu đồng bộ hóa theo cặp với các nút ở mức 1. Thời gian chờ là cần thiết để cho các nút cấp 1 có thời gian nhận và xử lý báo nhận của các xung đồng bộ hóa của riêng chúng. Quá trình này được tiếp tục trong suốt cấu trúc phân cấp cho đến khi tất cả các nút đã đồng bộ hóa với nút gốc.

Tương tự như LTS, lỗi đồng bộ hóa của TPSN phụ thuộc vào độ sâu của cấu trúc phân cấp và độ trễ end-to-end mà các bản tin gặp phải trong quá trình đồng bộ hóa theo cặp. Để giảm thiểu những độ trễ này và để giảm lỗi, TPSN dựa vào thời gian đóng dấu của các gói ở lớp MAC.

6.4.4 Giao thức đồng bộ hóa thời gian ngập lụt

Mục tiêu của Giao thức đồng bộ hóa thời gian ngập lụt (Flooding Time Synchronization Protocol-FTSP) là đạt được sự đồng bộ hóa trên toàn mạng với các lỗi trong phạm vi micro giây, khả năng mở rộng lên đến hàng trăm nút và khả năng chống lại những thay đổi trong cấu trúc mạng bao gồm liên kết và lỗi nút. FTSP khác với các giải pháp khác ở chỗ nó sử dụng một chương trình phát quảng bá duy nhất để thiết lập các điểm đồng bộ hóa giữa người gửi và người nhận trong khi loại bỏ hầu hết các nguồn gây ra lỗi đồng bộ hóa. Về phía cuối này, FTSP mở rộng phân tích độ trễ được mô tả trong Phần 6.3 và phân tích trễ đầu cuối vào các thành phần được hiển thị trong Hình 6.7. Trong phân tích này, vô tuyến không dây của nút cảm biến thông báo cho CPU bằng cách sử dụng ngắt tại thời điểm t_1 rằng nó đã sẵn sàng nhận phần tiếp theo của thông báo sẽ được truyền đi. Sau thời gian xử lý ngắt d_1 , CPU tạo ra một tem thời gian tại thời điểm t_2 . Thời gian cần thiết để mã hóa và biến đổi mẫu tin thành sóng điện từ được mô tả là thời gian mã hóa d_2 (từ t_1 đến t_3). Độ trễ lan truyền (giữa t_3 của đồng hồ tại nút j và t_4 trên đồng hồ của nút k) được theo sau bởi thời gian giải mã d_4 (giữa t_4 và t_5). Đây là thời gian mà thiết bị vô tuyến yêu cầu để giải mã thông điệp từ sóng điện từ trở lại thành dữ liệu nhị phân. Thời gian căn chỉnh byte d_5 là độ trễ gây ra bởi sự căn chỉnh byte khác nhau (offset của bit) của các nút j và k , nghĩa là, thiết bị vô tuyến phía thu phải xác định độ lệch từ một byte đồng bộ hóa đã biết và sau đó dịch chuyển bản tin đến tương ứng. Cuối cùng, thiết bị vô tuyến trên nút

k tạo ra một ngắt tại thời điểm t_6 , điều này cho phép CPU có được dấu thời gian cuối cùng tại thời điểm t_7 .



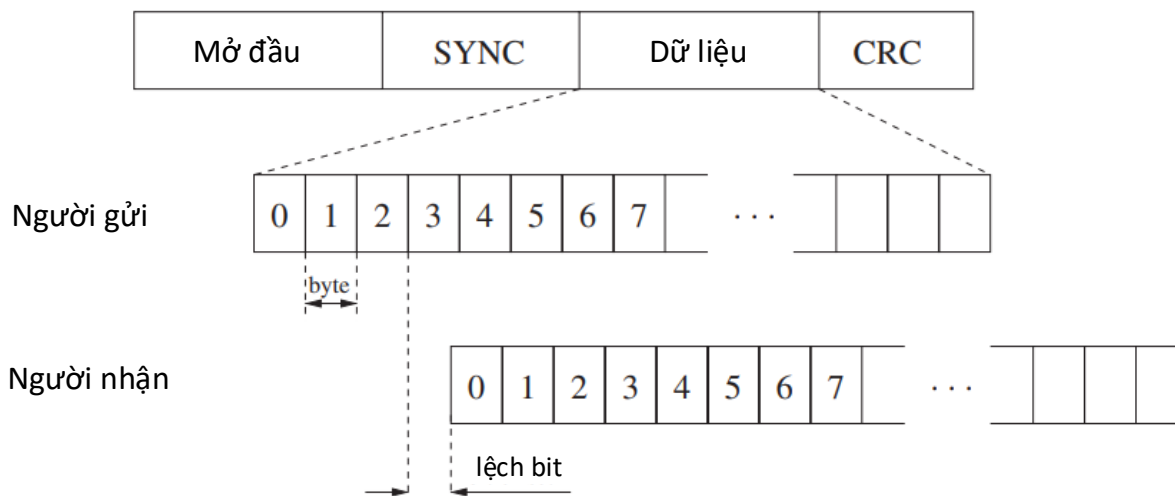
Hình 6.7 Độ trễ đầu cuối của bản tin đồng bộ hóa.

Tác động của những độ trễ này lên độ trễ đầu cuối tổng thể thay đổi đáng kể, ví dụ, độ trễ lan truyền (d_3) thường nhỏ ($< 1 \mu s$) và mang tính xác định. Tương tự, thời gian mã hóa và giải mã (d_2 và d_4) cũng mang tính xác định và ở mức hàng trăm micro giây. Độ trễ căn chỉnh byte (d_5) phụ thuộc vào độ lệch bit và cũng lên tới vài trăm micro giây. Cuối cùng, thời gian xử lý ngắt (d_1 và d_6) là không xác định và thường là vài micro giây.

6.4.4.1 Tem thời gian trong FTSP

Trong FTSP, người gửi đồng bộ hóa một hoặc nhiều người nhận với một quảng bá phát sóng vô tuyến duy nhất, trong đó bản tin quảng bá chứa tem thời gian của người gửi (là thời gian toàn cầu ước tính khi truyền một byte nhất định của tin nhắn). Khi đến nơi, người nhận sẽ trích xuất tem thời gian từ tin nhắn và đánh dấu thời gian đến bằng cách sử dụng đồng hồ cục bộ của riêng mình. Cặp thời gian toàn cầu-cục bộ cung cấp một điểm đồng bộ hóa. Tem thời gian của người gửi phải được nhúng vào thông báo hiện đang truyền, do đó, việc đóng dấu thời gian phải xảy ra trước khi các byte chứa dấu thời gian được truyền qua phương tiện. Trong FTSP, thông báo đồng bộ hóa bắt đầu bằng một số byte mở đầu theo sau là một số byte SYNC, trường dữ liệu và kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC) để phát hiện lỗi (Hình 6.8). Các byte mở đầu được sử dụng để đồng bộ hóa thiết bị thu với tần số sóng mang và các byte SYNC được sử dụng để tính toán độ lệch bit, cần thiết để tập hợp lại thông điệp một cách chính xác. FTSP sử dụng nhiều tem thời gian ở cả người gửi và người nhận để giảm sự lệch của việc xử lý ngắt và thời gian mã hóa/giải mã. Các tem thời gian này được ghi lại ở mỗi ranh giới byte sau byte SYNC khi chúng được truyền hoặc

nhận. Các tem thời gian được chuẩn hóa bằng cách trừ bội số nguyên thích hợp của thời gian truyền byte danh nghĩa (ví dụ: khoảng 417 μ s trên nền Mica2). Có thể loại bỏ hiện tượng chập chờn (jitter) gây ra bởi thời gian xử lý gián đoạn bằng cách lấy mức tối thiểu của các tem thời gian chuẩn hóa này. Hơn nữa, hiện tượng chập chờn gây ra bởi các bước mã hóa và giải mã có thể được giảm bớt bằng cách lấy trung bình các tem thời gian chuẩn hóa đã sửa chữa này. Chỉ tem thời gian cuối cùng (đã sửa lỗi) được thêm vào phần dữ liệu của thông báo. Ở phía máy thu, tem thời gian phải được hiệu chỉnh thêm bằng thời gian căn chỉnh byte (có thể được xác định từ tốc độ truyền và độ lệch bit).



Hình 6.8 Định dạng bản tin đồng bộ và độ lệch bit giữa người gửi và người nhận.

6.4.4.2 Đồng bộ hóa đa chặng

Tương tự như TPSN, FTSP dựa vào một gốc đồng bộ hóa được bầu chọn để đồng bộ hóa mạng, trong đó việc bầu chọn gốc dựa trên các ID nút duy nhất (tức là nút có ID thấp nhất được bầu làm nút gốc). Nút gốc duy trì thời gian chung và tất cả các nút khác trong mạng đồng bộ hóa đồng hồ của chúng với đồng hồ gốc. Đồng bộ hóa được kích hoạt thông qua một bản tin quảng bá bởi nút gốc có chứa tem thời gian của nó. Tất cả các nút trong phạm vi giao tiếp của gốc có thể thiết lập các điểm đồng bộ hóa trực tiếp từ bản tin quảng bá. Các nút khác thu thập các điểm đồng bộ hóa từ các quảng bá của các nút được đồng bộ hóa gần gốc hơn.

Tương tự như TPSN, FTSP dựa vào thuật toán bầu cử gốc để đảm bảo rằng có chính xác một gốc đồng bộ hóa trong mạng. Mỗi tin nhắn quảng bá đều chứa ID duy nhất của gốc (rootID) và một số thứ tự (bên cạnh tem thời gian đã được thảo luận). Bất cứ khi nào một nút không nhận được một thông báo đồng bộ hóa cho một số lượng nhất định thời gian, nó tự tuyên bố là gốc mới. Bất cứ khi nào một nút nhận được thông báo đồng bộ hóa có rootID thấp hơn ID của chính nó, nó sẽ từ bỏ trạng thái gốc của nó. Một nút mới tham gia

mạng có ID thấp hơn rootID sẽ không tự khai báo ngay lập tức là root mà thay vào đó đợi một khoảng thời gian nhất định để thu thập thông báo đồng bộ hóa và điều chỉnh đồng hồ của chính nó theo thời gian toàn cầu hiện tại. Các kỹ thuật này đảm bảo rằng TPSN có thể xử lý các thay đổi cấu trúc liên kết mạng, bao gồm cả các nút di động.

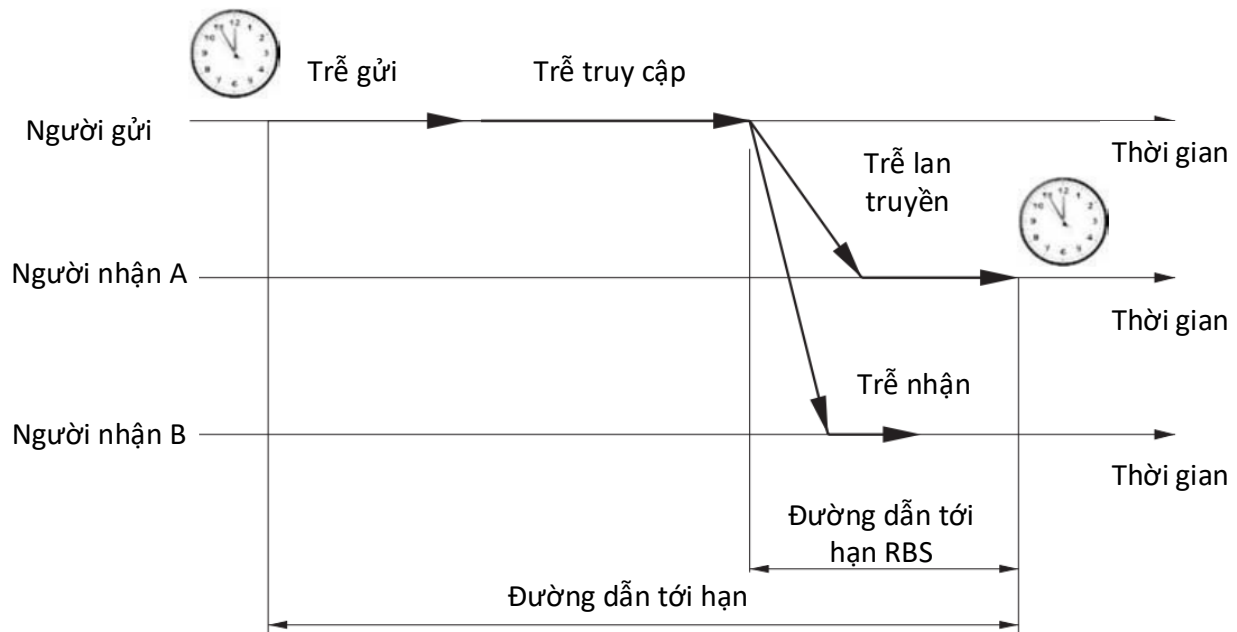
6.4.5 Đồng bộ hóa quảng bá dựa trên tham chiếu

Giao thức đồng bộ hóa phát sóng tham chiếu (Reference-Broadcast Synchronization-RBS) dựa vào các bản tin quảng bá giữa một tập hợp các máy thu để đồng bộ hóa chúng với nhau. Trong môi trường không dây, các bản tin quảng bá sẽ đến nhiều máy thu cùng một lúc. Sự thay đổi trong độ trễ của bản tin sẽ bị chi phối bởi độ trễ lan truyền và thời gian cần thiết của người nhận để nhận và xử lý bản tin quảng bá đến. Điểm mạnh của RBS nằm ở việc loại bỏ các lỗi đồng bộ hóa không xác định do người gửi gây ra. Vì tất cả các phương pháp đồng bộ hóa đều dựa trên một số hình thức trao đổi thông điệp, độ trễ không xác định do các bản tin này gây ra hạn chế mức độ chi tiết của đồng bộ hóa thời gian có thể đạt được. Hình 6.9 so sánh các đường dẫn quan trọng của các giao thức đồng bộ hóa truyền thống với RBS. Khai thác bản chất quảng bá của môi trường không dây, độ trễ gửi và độ trễ truy cập của các bản tin quảng bá là giống hệt nhau đối với cả hai máy thu, tức là thời gian đến tin nhắn thực tế của chúng sẽ chỉ khác nhau do sự khác nhau của độ trễ truyền và nhận. Do đó, đường dẫn tới hạn của RBS ngắn hơn nhiều so với đường dẫn tới hạn của các kỹ thuật đồng bộ hóa truyền thống.

Ví dụ, trong một kịch bản có hai bộ thu, mỗi bộ thu sẽ ghi lại thời điểm nhận được một bản tin báo hiệu (sử dụng đồng hồ cục bộ của chúng). Tiếp theo, hai người nhận trao đổi thông tin, cho phép họ tính toán độ lệch (tức là sự khác biệt của thời gian đến của bản tin báo hiệu cục bộ). Với nhiều hơn hai máy thu, sai số pha lớn nhất giữa tất cả các cặp máy thu được biểu thị dưới dạng phân tán nhóm. Việc tăng số lượng máy thu sẽ làm tăng khả năng ít nhất một máy thu được đồng bộ hóa kém, dẫn đến phân tán nhóm lớn hơn. Mặt khác, việc tăng số lượng phát quảng bá tham chiếu có thể làm giảm sự phân tán của nhóm. Lý do cho điều này là một nút nhận có thể gặp sự thay đổi trong thời gian nhận tin nhắn và việc sử dụng nhiều chương trình phát sóng tham chiếu có thể làm tăng độ chính xác đồng bộ hóa. Nghĩa là, máy thu j có thể tính toán độ lệch pha của nó với bất kỳ máy thu nào khác là giá trị trung bình của độ lệch pha đối với tất cả m gói được nhận bởi máy thu i và j :

$$offset[i, j] = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (T_{j,k} - T_{i,k}) \quad (6.9)$$

RBS có thể được mở rộng sang các kịch bản đa bước bằng cách thiết lập nhiều báo hiệu tham chiếu, mỗi báo hiệu có miền quảng bá riêng. Các miền này có thể chồng chéo và các nút bên trong các vùng chồng chéo đóng vai trò là cầu nối để cho phép đồng bộ hóa giữa các miền. Ví dụ, nếu các nút A và B nằm trong phạm vi của nút tham chiếu C và các nút C và D nằm trong phạm vi tham chiếu E, thì C là nút cầu nối giữa hai miền quảng bá.



Hình 6.9 Phân tích đường dẫn tới hạn để trao đổi thông điệp đồng bộ hóa.

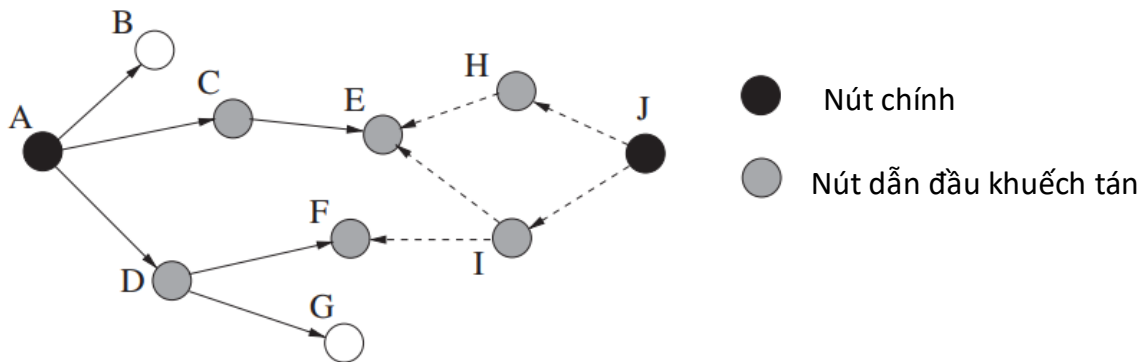
Số lượng lớn các trao đổi bản tin cần thiết để đồng bộ hóa các nút cảm biến đường như làm cho RBS trở thành một kỹ thuật đồng bộ hóa tốn kém. Tuy nhiên, RBS là một giao thức ứng cử viên cho một sơ đồ đồng bộ hóa được gọi là đồng bộ hóa sau thực tế. Ở đây, các nút không đồng bộ hóa với nhau cho đến khi một sự kiện quan tâm xảy ra. Nếu đồng bộ hóa diễn ra nhanh chóng sau khi sự kiện như vậy xảy ra, các nút cảm biến chỉ có thể điều chỉnh đồng hồ của chúng khi được yêu cầu, do đó ngăn chúng lãng phí năng lượng cho các thông báo đồng bộ hóa không cần thiết.

6.4.6 Giao thức đồng bộ hóa khuếch tán theo thời gian

Giao thức đồng bộ hóa khuếch tán theo thời gian (Time-Diffusion Synchronization-TDP) cho phép mạng cảm biến đạt đến thời điểm cân bằng, nghĩa là các nút đồng ý về thời gian trên toàn mạng và duy trì đồng hồ của chúng trong một độ lệch giới hạn nhỏ so với trạng thái cân bằng này. Các nút trong mạng tự cấu trúc động theo cấu hình dạng cây bằng cách sử dụng hai loại vai trò được bầu chọn: nút chính và nút lãnh đạo khuếch tán. Thủ tục khuếch tán thời gian của TDP (TP) chịu trách nhiệm khuếch tán các thông báo thông tin định thời từ các nút chính đến các nút lân cận của chúng, một số trong số đó trở thành các nút dẫn đầu khuếch tán chịu trách nhiệm truyền bá thêm thông điệp của các nút chính. TDP phân biệt giữa hai giai đoạn hoạt động: trong giai đoạn hoạt động, các nút chính được chọn sau mỗi τ giây (dựa trên Quy trình Bầu cử/Tái lựa chọn hoặc ERP) sao cho khối lượng công việc trong mạng được cân bằng và mạng có thể thống nhất về trạng thái cân bằng thời gian. Mỗi giai đoạn hoạt động được theo sau bởi một giai đoạn không hoạt động, nơi không diễn ra đồng bộ hóa thời gian. Mỗi khoảng thời gian τ giây lại được chia thành các khoảng

thời gian δ giây, mỗi khoảng thời gian bắt đầu bằng việc bầu chọn các nút lãnh đạo khuếch tán. ERP loại bỏ các nút lá và các nút có đồng hồ lệch với đồng hồ lân cận của chúng nhiều hơn một giá trị ngưỡng nhất định. Điều này đạt được thông qua trao đổi bản tin của các nút lân cận, cho phép họ so sánh đồng hồ của mình với lời quảng cáo. Hơn nữa, ERP đảm bảo rằng việc bầu chọn nút chính và nút dẫn đầu khuếch tán sẽ xem xét trạng thái năng lượng của các nút cảm biến.

Hình 6.10 minh họa khái niệm đồng bộ hóa với TDP. Đầu tiên, một nút chính được bầu chọn sẽ phát một bản tin thông tin thời gian tới các nút lân cận của nó. Tất cả các nút dẫn đầu khuếch tán nhận được thông báo này (trong hình, các nút C và D là các nút dẫn đầu khuếch tán cho nút A) phản hồi bằng một bản tin ACK, cho phép nút chính xác định độ trễ khứ hồi j cho mỗi láng giềng j , độ trễ một chiều ước tính cho tất cả các nước láng giềng ($\Delta/2$ trong đó Δ là giá trị trung bình của tất cả các trễ của những lần trước) và độ lệch chuẩn của các trễ của những lần trước. Độ lệch chuẩn được gửi trong một bản tin được đánh dấu thời gian khác từ nút chính đến mỗi nút dẫn đầu khuếch tán lân cận. Nút dẫn đầu khuếch tán điều chỉnh đồng hồ của nó bằng cách sử dụng tem thời gian, ước tính độ trễ một chiều và độ lệch chuẩn, sau đó lặp lại quá trình khuếch tán này với các nút lân cận của nó. Quá trình được tiếp tục trong n lần, trong đó n là khoảng cách từ nút chính tính theo bước nhảy (ví dụ, trong Hình 6.10, $n = 2$). Các nút nhận thông báo thông tin thời gian từ nhiều nút chính sử dụng độ lệch chuẩn làm tỷ lệ đóng góp thời gian của chúng với thời gian đã điều chỉnh.



Hình 6.10 Khái niệm về đồng bộ hóa với TDP (với $n = 2$ cho cả hai nút chính).

6.4.7 Mini-Sync và Tiny-Sync

Hai giao thức có liên quan chặt chẽ với nhau, được gọi là Mini-sync và Tiny-sync, cung cấp đồng bộ hóa theo cặp (có thể được sử dụng như các khối xây dựng cơ bản để đồng bộ hóa toàn bộ mạng cảm biến) với các yêu cầu về băng thông, lưu trữ và xử lý thấp. Mối quan hệ của đồng hồ của hai nút trong mạng cảm biến có thể được biểu thị như sau:

$$C_1(t) = a_{12}C_2(t) + b_{12} \quad (6.10)$$

trong đó a_{12} thể hiện độ lệch tương đối và b_{12} là độ lệch tương đối giữa đồng hồ của nút 1 và 2. Để xác định mối quan hệ này, các nút có thể sử dụng lược đồ nhắn tin hai chiều được mô tả trong Phần 6.3.1, ví dụ, nút 1 gửi a bản tin thăm dò có dấu thời gian tại thời điểm t_0 đến nút 2 và nút 2 phản hồi ngay lập tức bằng bản tin trả lời có dấu thời gian tại thời điểm t_1 . Nút 1 ghi lại thời gian đến của thông điệp thứ hai (t_2) để thu được 3 bộ tem thời gian (t_0, t_1, t_2), được gọi là điểm dữ liệu. Vì t_0 xảy ra trước t_1 và t_1 xảy ra trước t_2 nên các bất đẳng thức sau đây sẽ đúng:

$$t_0 < a_{12}t_1 + b_{12} \quad (6.11)$$

$$t_1 > a_{12}t_1 + b_{12} \quad (6.12)$$

Quy trình này được lặp lại nhiều lần, dẫn đến một loạt các điểm dữ liệu và các ràng buộc mới đối với các giá trị có thể chấp nhận của a_{12} và b_{12} (do đó làm tăng độ chính xác của các thuật toán).

Hai phiên bản của giao thức dựa trên quan sát rằng không phải tất cả các điểm dữ liệu đều hữu ích. Mọi điểm dữ liệu dẫn đến hai ràng buộc đối với độ lệch và độ lệch tương đối. Thuật toán Tiny-sync chỉ duy trì bốn trong số các ràng buộc này, nghĩa là, bất cứ khi nào một điểm dữ liệu mới được thu thập, bốn ràng buộc hiện tại và hai ràng buộc mới được so sánh và chỉ bốn ràng buộc dẫn đến ước tính tốt nhất về độ lệch và độ lệch là đã giữ. Nhược điểm của phương pháp này là có thể loại bỏ các ràng buộc có thể cung cấp các ước tính tốt hơn nếu kết hợp với các điểm dữ liệu khác chưa xảy ra. Do đó, giao thức Mini-sync chỉ loại bỏ một điểm dữ liệu nếu chắc chắn rằng điểm dữ liệu này sẽ vô dụng. Điều này dẫn đến chi phí tính toán và lưu trữ lớn hơn so với Tiny-sync, nhưng ưu điểm là độ chính xác tăng lên.

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Trình bày vấn đề về đồng hồ và đồng bộ trong WSN.
2. Đồng bộ thời gian trong WSN là gì? Nêu những lý do phải thực hiện đồng bộ và những thách thức khi thực hiện quá trình đồng bộ trong WSN.
3. Trình bày nền tảng về đồng bộ dựa trên việc trao đổi bản tin trong WSN.
4. Trình bày việc đồng bộ dựa trên các ứng dụng tham chiếu sử dụng các nguồn thời gian toàn cầu là gì? Nhược điểm khi sử dụng phương pháp này.
5. Trình bày đồng bộ hóa dựa trên cấu trúc dạng cây nhẹ (Lightweight Tree-Based Synchronization -LTS).
6. Trình bày giao thức đồng bộ thời gian cho mạng cảm biến (Timing-sync Protocol for Sensor Networks-TPSN).
7. Thảo luận về điểm giống và khác nhau trong thiết kế của TPSN và LTS.
8. Trình bày giao thức đồng bộ hóa thời gian ngập lụt (Flooding Time Synchronization Protocol-FTSP).

9. Trình bày 6 khoảng thời gian được sử dụng trong FTSP. Làm thế nào FTSP loại bỏ được hiện tượng chập chờn (jitter) gây ra bởi thời gian xử lý gián đoạn.
10. Trình bày giao thức đồng bộ hóa phát sóng tham chiếu (Reference-Broadcast Synchronization-RBS). Làm thế nào giao thức này có thể mở rộng để sử dụng trong các trường hợp đa chặng.
11. Trình bày giao thức đồng bộ hóa khuếch tán theo thời gian (Time-Diffusion Synchronization-TDP).
12. Trình bày hai giao thức Mini-sync và Tiny-sync để thực hiện đồng bộ trong WSN.

CHƯƠNG 7 ĐỊNH VỊ

WSN có liên quan chặt chẽ với các hiện tượng vật lý trong môi trường xung quanh chúng. Thông tin thu thập được cần được liên kết với vị trí của các nút cảm biến để cung cấp cái nhìn chính xác về trường cảm biến quan sát được. Hơn nữa, như đã nói trong phần giao thức định tuyến địa lý yêu cầu biết vị trí của các nút. Các yêu cầu này thúc đẩy sự phát triển của các giao thức định vị hiệu quả cho WSN.

Các giao thức định vị có thể được phân loại thành hai loại như thể hiện trong Hình 7.1: giao thức định vị dựa trên vị trí và giao thức định vị không dựa trên vị trí. Các giao thức giao thức định vị dựa trên vị trí yêu cầu sự tồn tại của các nút báo hiệu có thông tin vị trí chính xác. Các kỹ thuật xác định phạm vi sẽ được mô tả trong Phần 7.2, các nút còn lại trong mạng ước tính khoảng cách của chúng đến ba hoặc nhiều nút báo hiệu. Dựa trên thông tin này, vị trí của nút được ước tính. Mặt khác, các giao thức định vị không dựa trên vị trí không yêu cầu ước tính khoảng cách. Mặc dù sự tồn tại của nút báo hiệu vẫn có thể được yêu cầu, nhưng vị trí của các nút khác được ước tính thông qua kỹ thuật không dựa trên vị trí.

Chương này, trước tiên, mô tả cái nhìn tổng quan về việc định vị trong WSN. Sau đó sẽ mô tả một số kỹ thuật khác nhau được sử dụng như một khối xây dựng cho các giao thức định vị.

7.1 Tổng quan

Các giao thức định vị phải đối mặt với một số thách thức đối với ước tính vị trí phân tán, chẳng hạn như lỗi đo lường lớp vật lý, ràng buộc tính toán, thiếu dữ liệu GPS, nút cảm biến cấp thấp và kiến trúc. Cùng với những yêu cầu này, giao thức định vị cần giải quyết những thách thức của riêng mạng WSN.

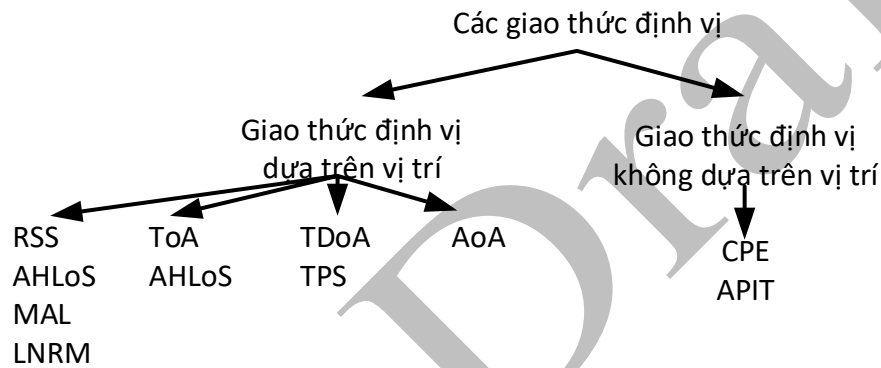
7.1.1 Phép đo lớp vật lý

Hầu hết các giao thức định vị dựa trên các kỹ thuật khác nhau để định vị như sẽ giải thích trong Phần 7.2. Các kỹ thuật này cung cấp thông tin cục bộ về khoảng cách hoặc hướng liên quan đến các lân cận của một nút. Các thông tin nội hạt này có thể được kết hợp với nhau để ước lượng vị trí. Dựa trên cường độ tín hiệu tại phát thu hoặc thông tin về mật thời gian có thể dùng để chuyển đổi thành đơn vị khoảng cách. Tương tự như vậy, từ hướng nào tín hiệu được nhận thông qua việc sử dụng các cấu hình ăng ten phức tạp để cung cấp thông tin định hướng cho nút liên quan đến các nút lân cận.

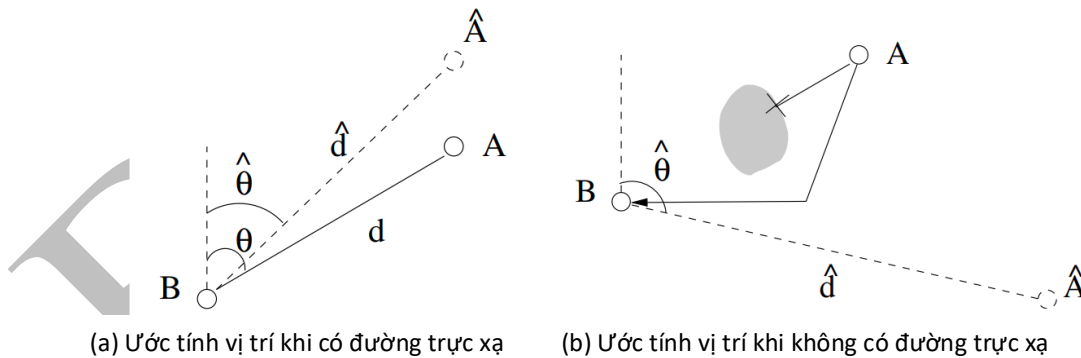
Bất kể kỹ thuật định vị cụ thể nào thì các phép đo định vị đều dựa trên cùng một giả thiết. Chúng ta hãy xem xét tình huống trong Hình 7.2 (a), trong đó nút A truyền một tín hiệu đến nút B và nút B sẽ ước tính vị trí của nút A thông qua các kỹ thuật khác nhau. Giả sử tín hiệu được gửi trực tiếp từ nút A đến nút B. Nếu giả thiết này đúng, nút B có thể ước tính góc đến, θ và khoảng cách, d đối với nút A. Do đó, khoảng cách hoặc hướng có thể được ước tính chính xác tùy thuộc vào sai số đo lường. Theo đó, vị trí của nút A có thể

được ước tính là $\hat{A}$ như trong Hình 7.2 (a) với một sai số nhỏ. Tuy nhiên, thực tế, tín hiệu không dây có thể bị đa đường dẫn và hiện tượng bóng râm, dẫn đến tín hiệu lan truyền qua một đường dài hơn và được nhận từ một góc khác như thể hiện trong Hình 7.2 (b). Trong trường hợp đường dẫn trực tiếp giữa các nút là bị cản trở, các đa đường còn lại chiếm ưu thế trong các phép đo khác nhau. Tương tự, góc tới có thể được đo khác nhau đáng kể và nút có thể được chiếu để định vị ở một hướng khác như thể hiện trong Hình 7.2 (b).

Các phép đo phạm vi khác nhau đáng kể dẫn đến sai số định vị cao. Hơn nữa, trong môi trường không trực xạ (NLoS), các phép đo phạm vi không chính xác không thể được sửa chữa thông qua các kỹ thuật lấy trung bình. Hơn nữa, các kỹ thuật khác nhau chính xác hơn nhưng đơn giản vẫn cần thiết cho WSN vì NLoS hoạt động không phải là hiếm.



Hình 7.1 Tổng quan về các giao thức định vị



Hình 7.2 Ảnh hưởng của hiện tượng đa đường và không có đường truyền trực xạ khi ước tính vị trí

7.1.2 Các ràng buộc về tính toán

Thông tin cục bộ từ một số nút lân cận về khoảng cách, hướng hoặc kết nối thường được kết hợp để cung cấp ước tính vị trí và giảm thiểu thông tin sai sót từ một phép đo duy nhất thông qua nhiều phép đo. Vị trí của nút có thể được ước tính thông qua kỹ thuật khả

năng tối đa (maximum likelihood- ML). Trong khi các kỹ thuật này thường dẫn đến các ước tính vị trí chính xác cao, quá trình xử lý cần thiết để tối ưu hóa là rất lớn. Nhiều công thức để tính toán các vấn đề định vị đòi hỏi bộ xử lý và bộ nhớ cao. Do đó, hầu hết các thuật toán không thể được thực hiện hiệu quả trên các nút cảm biến không dây do các hạn chế về xử lý hoặc bộ nhớ. Các hạn chế tính toán của các nút cảm biến riêng lẻ có thể được giải quyết thông qua các giải pháp tập trung, trong đó ràng buộc đối với vấn đề tối ưu hóa toàn mạng được xác định bởi từng nút cảm biến và được gửi đến bộ tập trung. Mặc dù các kỹ thuật tập trung này có hiệu quả về mặt xử lý, nhưng chúng phải chịu chi phí truyền thông cao và tạo ra các vấn đề về điểm lỗi duy nhất. Do đó, các giao thức với các thuật toán định vị đơn giản và phân tán sẽ không làm tăng quá trình xử lý hoặc tiêu thụ năng lượng của các nút cảm biến riêng lẻ là cần thiết.

7.1.3 Thiếu GPS

GPS được sử dụng cho các dịch vụ vị trí trong một số hệ thống nhúng như điện thoại di động, hệ thống định vị hoặc máy tính xách tay. Trong khi GPS cung cấp thông tin vị trí chính xác cao nhưng nó không khả thi cho việc triển khai WSN. Đầu tiên, thành phần GPS cho WSN rất đắt đỏ, thậm chí có thể vượt quá gần ba lần chi phí của một nút cảm biến. Hơn nữa, hoạt động của GPS có cấu hình tiêu thụ năng lượng cao, có thể áp đặt thêm hạn chế về thời gian tồn tại của WSN. Thêm nữa, WSN thường là dạng tĩnh và các giao thức định vị chỉ yêu cầu chạy trong quá trình khởi tạo mạng. Do đó, hoạt động GPS có thể không hiệu quả về chi phí đối với WSN.

Mặc dù việc trang bị cho mỗi nút cảm biến với một GPS có thể không khả thi, nhưng GPS vẫn có thể được sử dụng với một số lượng hạn chế các nút để đóng vai trò là các nút báo hiệu. Phương án tiếp cận này được áp dụng cho rất nhiều giao thức định vị với mục đích xác định vị trí của WSN thông qua các bản tin báo hiệu từ một tập giới hạn các nút đã biết vị trí chính xác. Sử dụng trao đổi các thông tin vị trí này, toàn bộ phần còn lại của mạng sẽ được định vị dựa trên các nút báo hiệu này.

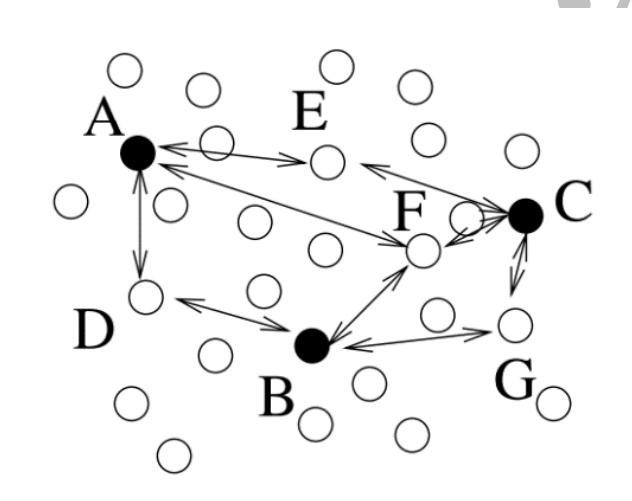
7.1.4 Nút cảm biến cấp thấp

Các nút cảm biến không dây được trang bị các thành phần cấp thấp để cung cấp hoạt động với chi phí thấp. Những thành phần không hoàn hảo này đặt ra một số thách thức cho việc định vị trong WSN. Ngoài ảnh hưởng của kênh không dây đối với các phép đo khác nhau như được giải thích trong Phần 7.1.1, phần cứng đo trên cảm biến cũng đưa ra các sai số trong ước lượng khoảng cách hoặc hướng. Các phép đo cường độ tín hiệu nhận được có thể bị nhiễu do sự không hoàn hảo của bộ thu phát. Tương tự, vì các tính thể cấp thấp được sử dụng, nên các ước tính khác nhau phụ thuộc vào các phép đo thời gian có thể nhận kết quả sai. Hơn nữa, do giới hạn về không gian trên bo mạch hệ thống nhúng, có thể không đạt được sự đa dạng cần thiết cho các phép đo góc tới. Do đó, các phép đo khác nhau không thể cung cấp thông tin chính xác và lỗi này có thể lan truyền khắp mạng nếu không được giải quyết. Quan trọng hơn, sai số phát sinh trong các phép đo về bản chất là không xác

định và không thể dễ dàng giảm thiểu. Do đó, các phép đo từ nhiều vùng lân cận tại các thời điểm khác nhau nên được kết hợp để đạt được độ chính xác có thể chấp nhận được trong định vị.

Ngoài việc đo các lỗi phản cứng, các lỗi truyền thông do bản chất nhiễu vốn có của kênh không dây gây ra ảnh hưởng đến các giao thức định vị. Sự thiên vị về thông tin từ các nút có chất lượng kênh tốt hơn. Do đó, các giao thức truyền thông tin cậy phải là một phần quan trọng của các giao thức định vị.

Các thành phần cấp thấp trong các nút cảm biến cũng gây ra lỗi nút thường xuyên, khiến một nút ngắt kết nối khỏi mạng trong một khoảng thời gian hoặc vĩnh viễn. Do đó, các giao thức bản định vị không nên dựa vào một nút duy nhất để cung cấp thông tin và tính toán vị trí. Hầu hết các giao thức được phát triển cho WSN cần mạnh mẽ và có khả năng mở rộng.



Hình 7.3 Kiến trúc điển hình của WSN với nút báo hiệu và các nút thông thường cho các phép đo khác nhau

7.2 Kỹ thuật định vị

Các giao thức định vị dựa trên vị trí sẽ được giải thích trong Phần 7.3 đòi hỏi các kỹ thuật định vị hiệu quả mà qua đó có thể tìm thấy khoảng cách hoặc góc tới một nút cụ thể. Động lực chính đằng sau các kỹ thuật khác nhau có thể được giải thích thông qua ví dụ sau.

VÍ DỤ 7.1

Hình 7.3 là một mạng bao gồm các nút báo hiệu và các nút thông thường. Các nút báo hiệu (A, B và C) có thông tin chính xác về vị trí của chúng và các nút thông thường còn lại (D, E, F và G) ước tính vị trí của chúng bằng cách đo khoảng cách hoặc góc giữa chúng và các nút báo hiệu. Các kỹ thuật này sử dụng các phép đo khoảng cách hoặc góc từ một tập hợp các điểm tham chiếu cố định và áp dụng các kỹ thuật đa phương hoặc tam giác để ước tính vị trí của một nút.

Mỗi kỹ thuật khác nhau có thể yêu cầu hỗ trợ phần cứng riêng biệt, điều này hạn chế khả năng áp dụng của các kỹ thuật này. Hơn nữa, độ chính xác của ước lượng khoảng cách hoặc góc khác nhau đối với từng kỹ thuật. Do đó, việc lựa chọn kỹ thuật khác nhau dựa trên các yêu cầu của ứng dụng cũng như khả năng phần cứng. Tiếp theo, bốn kỹ thuật khác nhau chính trong WSN được mô tả, đó là cường độ tín hiệu nhận được, thời gian đến, thời gian đến chênh lệch và góc đến.

7.2.1 Cường độ tín hiệu nhận được

Kỹ thuật phổ biến nhất dựa trên các phép đo cường độ tín hiệu nhận được. Vì mỗi nút cảm biến được trang bị một bộ phát thu và trong hầu hết các trường hợp có thể báo cáo cường độ tín hiệu nhận được của một gói tin đến, kỹ thuật này có yêu cầu phần cứng tối thiểu. Ý tưởng chính là ước tính khoảng cách của máy phát đến máy thu bằng cách sử dụng thông tin sau:

- công suất của tín hiệu nhận được;
- kiến thức về công suất truyền;
- mô hình suy hao.

Trong trường hợp này, các nút báo hiệu phát các thông báo báo hiệu định kỳ, được sử dụng để ước tính khoảng cách đến chúng. Công suất của tín hiệu nhận được truyền bởi mạch thu phát thông qua RSSI (Chỉ số cường độ tín hiệu nhận). Cường độ tín hiệu nhận được từ nút cảm biến i tại nút j tại thời điểm t được biểu thị bằng $P_R^{ij}(t)$, được xây dựng dưới dạng

$$P_R^{ij}(t) = P_T^i - 10\eta \log(d_{ij}) + X_{ij}(t) \quad (7.1)$$

trong đó P_T^i là hằng số do công suất truyền và độ lợi anten của các nút cảm biến giữ nguyên, η là hằng số suy hao (ví dụ, 2 hoặc 4) và $X_{ij}(t)$ là hệ số không chắc chắn do đa đường và bóng râm. Vì công suất phát của nút báo hiệu, P_T^i , thường được cố định và được người nhận biết, nên cường độ tín hiệu nhận được có thể được sử dụng để ước tính khoảng cách với sai số tỷ lệ so với hệ số không chắc chắn, $X_{ij}(t)$ và sai số đo RSSI.

Độ chính xác của các kỹ thuật khác nhau dựa trên RSSI bị hạn chế. Thứ nhất, ảnh hưởng của bóng râm và đa đường như được mô hình hóa bởi $X_{ij}(t)$ trong (7.1) có thể nghiêm trọng và đòi hỏi nhiều phép đo khác nhau. Hơn nữa, trong trường hợp không có đường trực xạ giữa nút báo hiệu và nút cần xác định, các phép đo cường độ tín hiệu nhận được có sai số đáng kể trong phép đo khoảng cách. Như trong Hình 7.2 (b), nếu một nút không nằm trong tầm nhìn trực xạ của nút báo hiệu do có chướng ngại vật, nó sẽ nhận tín hiệu truyền qua phản xạ từ môi trường. Tín hiệu nhận được bởi nút đi qua một con đường dài hơn con đường trực tiếp và tín hiệu phản xạ bị suy giảm nhiều hơn, dẫn đến việc đo khoảng cách xa hơn khoảng cách thực tế giữa nút báo hiệu và nút cần đo. Loại lỗi này

nghiêm trọng hơn các hiệu ứng đa đường vì nhiều phép đo không thể cải thiện để ước tính khoảng cách. Vì mỗi phép đo vẫn dựa trên các tia phản xạ nên không thể sửa lỗi trong phép đo khoảng cách.

Một thách thức lớn khác với các phép đo khoảng cách dựa trên RSSI là khó khăn trong việc ước tính các tham số cho mô hình kênh trong (7.1). Trong khi công suất phát có thể được cố định cho ứng dụng định vị cho mỗi nút báo hiệu, các thông số liên quan đến độ lợi của ăng-ten có thể khác nhau giữa các nút. Hơn nữa, hằng số suy giảm, η , thay đổi theo môi trường. Do đó, hiệu chuẩn trước khi triển khai có thể được yêu cầu để ước tính các thông số này cho các thuật toán định vị.

7.2.2 Thời gian đến

Kỹ thuật thời gian đến (Time-of-Arrival ToA) dựa trên các phép đo chính xác về thời gian truyền và nhận của tín hiệu giữa hai nút. Các phép đo này được sử dụng để ước tính khoảng cách dựa trên thời gian lan truyền và tốc độ của tín hiệu. Vì thông tin thời gian được sử dụng cho các phép đo khoảng cách, đồng bộ hóa là điều cần thiết cho các kỹ thuật này. Dựa trên loại phép đo, có thể thực hiện hai loại phép đo ToA:

- **Chủ động:** Máy thu truyền một gói tin để ngay lập tức phản hồi lại cho một gói tin từ máy phát. Thời gian khứ hồi được sử dụng để ước tính khoảng cách giữa các nút.
- **Bị động:** Trong trường hợp này, các phép đo của máy phát và máy thu được thực hiện riêng biệt. Theo đó, một máy phát sẽ gửi một tín hiệu báo hiệu, tín hiệu này được máy thu sử dụng để ước tính độ trễ giữa hai nút. Tuy nhiên, đối với kỹ thuật này, thời gian truyền tín hiệu cần phải được biết trước.

Kỹ thuật ToA có thể được sử dụng để đo thời gian lan truyền giữa hai nút. Sau đó, các nút ước tính khoảng cách tương đối đến một nút báo hiệu bằng cách áp dụng thời gian lan truyền đo được cho một công thức khoảng cách phức tạp.

Các kỹ thuật ToA yêu cầu phần cứng rất chính xác để đo thời gian nhận được thực tế của các tín hiệu báo hiệu. Bất kỳ sai số nhỏ nào trong phép đo thời gian đều có thể dẫn đến sai số ước tính khoảng cách lớn do tốc độ lan truyền của tín hiệu RF trong không gian cao. Do đó, các kỹ thuật ToA không thực tế cho các WSN truyền thông. Mặt khác, như chúng ta thấy những môi trường đầy thử thách, chẳng hạn như dưới nước và dưới lòng đất thể hiện tốc độ lan truyền thấp vì các đặc tính của phương tiện truyền thông. Do đó, các kỹ thuật ToA có thể phù hợp hơn cho những môi trường này.

7.2.3 Chênh lệch thời gian khi đến

Mặc dù các phép đo thời gian truyền tín hiệu thực tế đòi hỏi phần cứng đo lường phức tạp, sự khác biệt giữa thời gian nhận của hai tín hiệu riêng biệt có thể được sử dụng để ước tính khoảng cách giữa các nút. Vì các phép đo kém chính xác vẫn được chấp nhận,

kỹ thuật chênh lệch thời gian đến (TDoA) có thể được sử dụng cho các WSN trong thực tế. Các kỹ thuật TDoA có thể được phân loại thành hai:

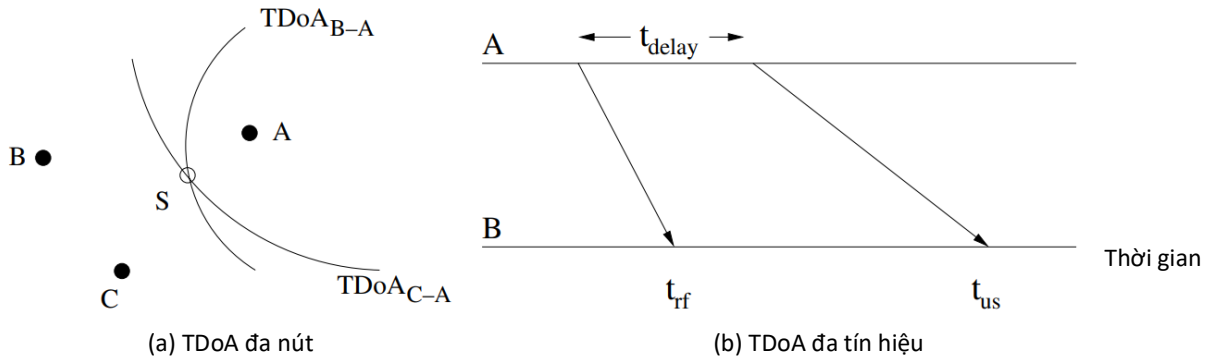
- TDoA đa nút: Các kỹ thuật này sử dụng phép đo ToA của tín hiệu được truyền từ nhiều nút báo hiệu để đo khoảng cách. Như trong Hình 7.4 (a), ba nút báo hiệu có thể được sử dụng để định vị chính xác một nút bằng cách sử dụng các phép đo TDoA. Đầu tiên, nút được định vị, tức là nút S, đo thời gian đến của báo hiệu được gửi từ ba nút báo hiệu A, B và C. Nếu ba nút được đồng bộ hóa và truyền tín hiệu báo hiệu cùng một lúc, sự khác biệt giữa một cặp nút báo hiệu xác định một hyperbol mà nút S sẽ nằm trên đó. Các đường này được biểu diễn dưới dạng $TDoA_{B-A}$ và $TDoA_{C-A}$ trong Hình 7.4 (a). Giao điểm của hai hyperbol sau đó được sử dụng để xác định vị trí của nút.

- TDoA đa tín hiệu: Các kỹ thuật này yêu cầu nhiều nút báo hiệu để thực hiện định vị một nút. Hơn nữa, đồng bộ hóa chính xác giữa các nút báo hiệu là điều cần thiết để đo chênh lệch thời gian chính xác. Thay vào đó, một nút có thể sử dụng hai loại tín hiệu khác nhau để ước tính khoảng cách của nó đến một nút khác. Bằng cách sử dụng hai tín hiệu có tốc độ lan truyền khác nhau, sự khác biệt về thời gian đến của các tín hiệu này có thể được sử dụng để ước tính khoảng cách. TDoA đa tín hiệu được thể hiện trong Hình 7.4 (b) cho một nút A, nút này truyền hai tín hiệu và nút B, ước tính khoảng cách đến nút A dựa trên sự khác biệt về ToA của hai tín hiệu. Một cách tiếp cận phổ biến cho TDoA đa tín hiệu là sử dụng tín hiệu RF kết hợp với tín hiệu siêu âm. Như trong Hình 7.4 (b), nút A đầu tiên truyền tín hiệu RF được nút B nhận tại thời điểm t_{rf} . Sau đó, nút A đợi một khoảng thời gian t_{delay} , cũng được biết tại nút B, và truyền tín hiệu siêu âm. Tín hiệu này được nhận bởi nút B tại thời điểm t_{us} . Sau đó, khoảng cách giữa hai nút được tính như sau

$$d_{AB} = (s_{rf} - s_{us})(t_{us} - t_{delay} - t_{rf}) \quad (7.2)$$

trong đó s_{rf} là tốc độ của sóng RF và s_{us} là tốc độ của siêu âm. Vì sóng RF truyền đi nhanh hơn đáng kể so với sóng siêu âm, sự chênh lệch giữa thời gian nhận của hai tín hiệu này có thể được sử dụng để đo chính xác khoảng cách.

Kỹ thuật TDoA đa tín hiệu cung cấp độ chính xác cao trong điều kiện có đường trực xạ. Tuy nhiên, tương tự như các kỹ thuật dựa trên RSSI, giao tiếp NLoS có thể dẫn đến lỗi định vị hóa cao. Do các đường đi khác nhau mà một trong hai loại tín hiệu có thể đi theo, giao tiếp NLoS dẫn đến độ trễ lan truyền khác nhau đáng kể. Do đó, các giao thức định vị dựa trên kỹ thuật TDoA đa tín hiệu cần phải xem xét trường hợp giao tiếp NLoS để cải thiện độ chính xác. Hơn nữa, so với định vị dựa trên RSSI, kỹ thuật TDoA yêu cầu thêm các cặp máy phát - máy thu trong mỗi nút cho loại tín hiệu. Do đó, các kỹ thuật này có thể không phù hợp với một số ứng dụng WSN.



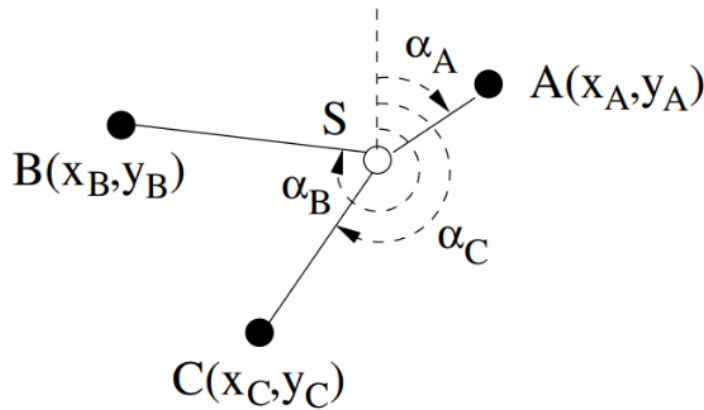
Hình 7.4 Hai phương pháp TDoA

7.2.4 Góc tới

Ngoài cường độ tín hiệu và thời gian, hướng của tín hiệu nhận được cũng có thể được khai thác để định vị. Kỹ thuật góc tới (AoA) dựa vào ăng-ten định hướng hoặc cấu hình nhiều ăng-ten đặc biệt để ước tính AoA của tín hiệu nhận được từ các nút báo hiệu. Như trong Hình 7. 5, một nút S có vị trí không xác định, (x_S, y_S) , nhận tín hiệu báo hiệu từ các nút A, B và C với các vị trí đã biết, (x_A, y_A) , (x_B, y_B) và (x_C, y_C) , tương ứng. Sau đó, nút S ước tính AoA của mỗi tín hiệu báo hiệu, tức là α_A , α_B và α_C . Các phép đo AoA sau đó được kết hợp với các vị trí của chúng để ước tính vị trí của nút S.

Các kỹ thuật AoA cung cấp độ chính xác định vị cao tùy thuộc vào độ chính xác của phép đo. Tuy nhiên, các mảng ăng ten có độ phức tạp cao hơn được yêu cầu để đo hướng, điều này làm tăng chi phí. Hơn nữa, các mảng ăng ten yêu cầu một khoảng cách nhất định để cung cấp sự phân tập không gian và đo AoA một cách chính xác. Xem xét kích thước của các nút cảm biến điện hình, việc phân tách như vậy có thể không khả thi, điều này làm cho các kỹ thuật AoA không thực tế đối với một số WSN nhất định. Cuối cùng, các kỹ thuật AoA cũng bị các điều kiện đa đường và tán xạ cũng như NLoS. Vì hướng đến được sử dụng để định vị, lỗi do các thành phần NLoS của tín hiệu nhận được có thể thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với lỗi của các kỹ thuật dựa trên RSSI hoặc TDoA.

Một số giao thức định vị khác tồn tại cung cấp thông tin vị trí trong mạng các nút cảm biến. Các giao thức định vị có thể được phân thành hai loại. Các kỹ thuật dựa trên vị trí được giới thiệu như một khối xây dựng. Sau đó, các kỹ thuật phân tán được sử dụng để cải thiện độ chính xác của các giao thức này. Mặt khác, các kỹ thuật không dựa trên vị trí sử dụng các phép đo khác nhau và cung cấp việc định vị thông qua tương tác giữa các nút cảm biến cũng như tính toán cục bộ.



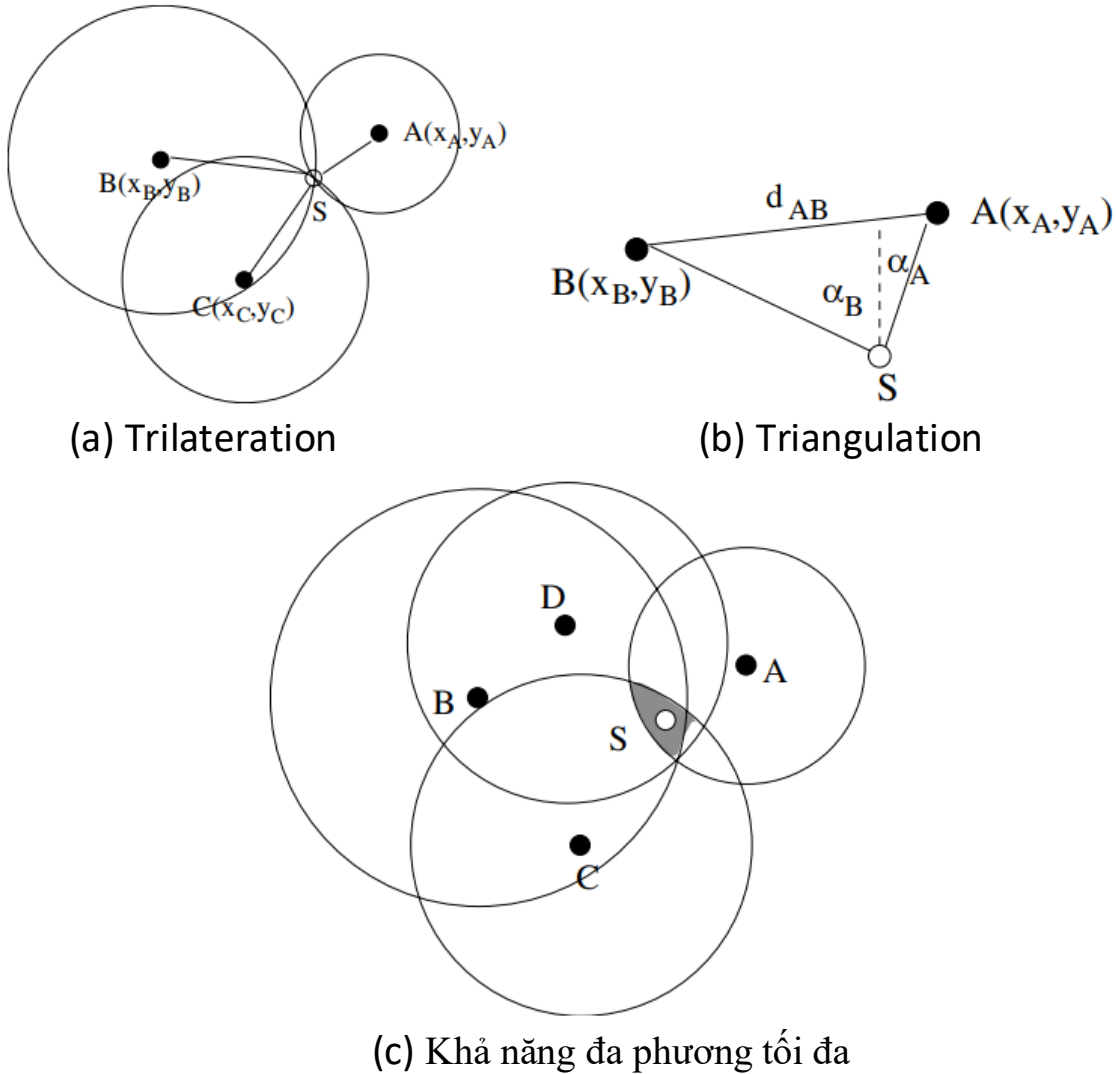
Hình 7. 5 Các phép đo AoA cho ba nút báo hiệu A, B, C và một nút S với vị trí không xác định.

7.3 Định vị dựa trên vị trí (Range-Based Localization)

Các giao thức định vị dựa trên vị trí khai thác nhiều phép đo phạm vi theo cặp để ước tính vị trí của các nút. Nhiều phép đo phạm vi giữa một nút và các vùng lân cận khác nhau của nó có thể được sử dụng để cải thiện độ chính xác của ước tính vị trí. Các kỹ thuật định vị khác nhau, tùy thuộc vào kỹ thuật đo phạm vi khác nhau. Đầu tiên chúng ta tổng quan về các kỹ thuật định vị cơ bản và sau đó mô tả các giao thức định vị dựa trên chúng. Có ba kỹ thuật định vị chính:

- **Trilateration:** Nếu một nút có các phép đo khoảng cách giữa các nút lân cận của nó, thì các kỹ thuật trilateration có thể được sử dụng để ước tính vị trí của nó. Như trong Hình 7.6 (a), trong không gian 2-D, ba nút lân cận với các vị trí đã biết là đủ để định vị một nút thông qua các phép đo khoảng cách. Mỗi phép đo khoảng cách xác định một vòng tròn xung quanh hàng xóm có bán kính bằng số đo, trên đó có nút. Giao điểm của ba vòng tròn như vậy từ ba láng giềng phi tuyến xác định vị trí chính xác của nút. Tuy nhiên, kỹ thuật này giả định các phép đo khoảng cách hoàn hảo, điều này không khả thi trong WSN vì sai số khác nhau. Do đó, cần có nhiều hơn ba nút để định vị.
- **Triangulation:** Nếu kỹ thuật AoA được sử dụng để thay đổi phạm vi, thì thông tin góc từ hai nút báo hiệu được sử dụng để định vị nút. Như trong Hình 7.6 (b), hai nút báo hiệu và nút chưa biết xác định một tam giác. Sử dụng các quan hệ lượng giác cơ bản, vị trí của nút chưa biết có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng vị trí của hai nút báo hiệu và các phép đo AoA tại nút chưa biết.
- **Khả năng đa phương tối đa:** Kỹ thuật trilateration không cung cấp ước tính chính xác về vị trí nếu các phép đo khoảng cách bị nhiễu. Thay vào đó, các phương pháp ước tính khả

năng xảy ra tối đa (ML) là cần thiết để kết hợp các phép đo khoảng cách từ nhiều nút lân cận. Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa các phép đo khoảng cách và khoảng cách ước tính được giảm thiểu để tìm vị trí của nút.



Hình 7.6 Các kỹ thuật định vị dựa trên vị trí.

7.3.1 Hệ thống định vị Ad Hoc

Hệ thống định vị ad hoc (AHLoS) cung cấp dịch vụ định vị bằng cách sử dụng các phép đo RSS hoặc ToA. AHLoS bao gồm hai thủ tục: đầu tiên, các phép đo khác nhau được thực hiện bởi mỗi nút và sau đó ước tính vị trí được thực hiện theo các phép đo khác nhau cho các nút có vị trí đã biết. Kỹ thuật ML (multilateration) được sử dụng để ước tính vị trí của các nút chưa biết trong mạng.

Khởi xây dựng cơ bản để định vị trong AHLoS là đa phương hóa nguyên tử, đây là hình thức đa phương hóa đơn giản nhất như được giải thích tiếp theo.

VÍ DỤ 7.2

Đa phương hóa nguyên tử được thể hiện trong Hình 7.6 (c), trong đó một nút chưa biết S nhận tín hiệu báo hiệu từ nhiều nút báo hiệu A, B, C và D, với các vị trí đã biết. Giả sử rằng phép đo ToA được thực hiện với các tín hiệu siêu âm và thời gian cần thiết để một tín hiệu đến được nút S từ một nút báo hiệu i được cho bởi $t_{i,S}$. Vị trí của nút (x_S, y_S) được ước tính bằng cách tính toán sự khác biệt giữa khoảng cách đo được và khoảng cách ước tính giữa một nút báo hiệu như sau:

$$f_i(x, y, v) = vt_{i,x} - \sqrt{(x_i - x)^2 + (y_i - y)^2} \quad (7.3)$$

trong đó v là tốc độ của tín hiệu siêu âm, và (x_i, y_i) là vị trí của nút báo hiệu i . Sử dụng ít nhất ba nút báo hiệu, vị trí của nút chưa biết, S, sau đó có thể được ước tính bằng cách lấy MMSE của hệ phương trình f_i .

Sự đa phương hóa nguyên tử được giải thích trong Ví dụ 7.2 cung cấp định vị của một nút duy nhất có ít nhất ba nút báo hiệu lân cận. Tuy nhiên, WSN thường được triển khai với một số lượng hạn chế các nút báo hiệu. Hơn nữa, do có nhiều lỗi khác nhau, cần có nhiều hơn ba nút báo hiệu để ước tính vị trí chính xác. Do đó, AHLoS sử dụng ước tính vị trí của các nút lân cận để cải thiện ước tính các vị trí nút chưa biết. Dựa trên sự đa phương hóa nguyên tử, một mạng cảm biến đa bước có thể được định vị với sự trợ giúp của một tập hợp con các nút báo hiệu. Thủ tục này được gọi là đa phương pháp lặp lại.

VÍ DỤ 7.3

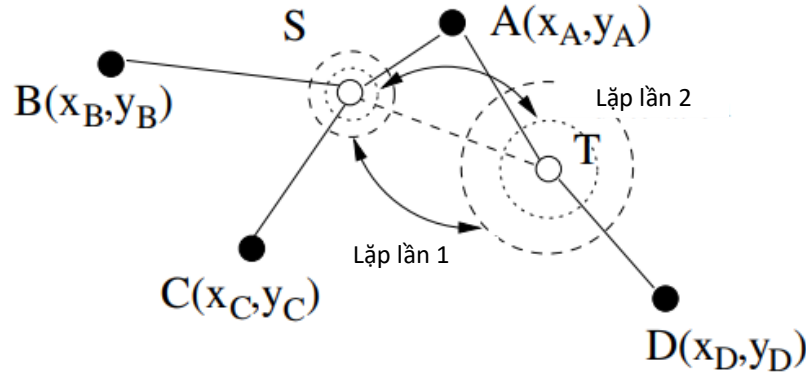
Đa phương pháp lặp lại được minh họa trong Hình 7.7 (a), trong đó hai nút chưa biết S và T được bao quanh bởi bốn nút báo hiệu, A, B, C và D. Lưu ý rằng nút S được bao quanh bởi ba nút báo hiệu, trong khi nút T chỉ có hai nút báo hiệu là hàng xóm. Vì nút S có thể giao tiếp với ít nhất ba nút báo hiệu, nên phép đa phương hóa nguyên tử có thể được sử dụng để ước tính vị trí của nó.

Tuy nhiên, không thể áp dụng đa phương hóa nguyên tử cho nút T, nút này yêu cầu thêm thông tin về khoảng cách tới một nút có vị trí đã biết. Trong trường hợp này, đa phương pháp lặp đi lặp lại được sử dụng, trong đó nút S ước tính vị trí đầu tiên của nó và trở thành một nút báo hiệu. Sử dụng thông tin bổ sung từ nút S, nút T sau đó có thể thực hiện đa phương hóa nguyên tử và tính toán vị trí của nó. Đến lượt nó, thông tin này có thể được sử dụng bởi nút S để cải thiện hơn nữa độ chính xác của ước tính của nó. Kết quả là, độ không chắc chắn trong ước lượng vị trí như được thể hiện bởi các vòng tròn xung quanh các nút S và T có thể được giảm bớt ở mỗi lần lặp lại.

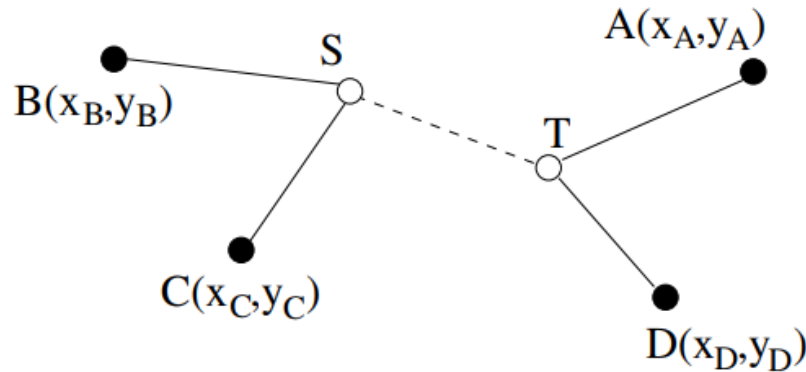
Có thể có trường hợp trong mạng mà một nút không có bất kỳ hàng xóm nào có đủ các nút báo hiệu là hàng xóm. Trường hợp này được minh họa trong Hình 7.7 (b), trong đó các nút S và T không thể thực hiện đa phương hóa nguyên tử hoặc đa phương pháp lặp lại vì cả hai đều không có ít nhất ba nút báo hiệu lân cận. Trong trường hợp này, đa phương

hóa cộng tác được sử dụng trong đó một trong các nút giải một tập hợp các hàm ước tính vị trí chung bằng cách sử dụng thông tin đa bước từ một nút lân cận không xác định để tìm vị trí của cả hai nút đồng thời.

Đa phương hợp cộng tác dẫn đến các giải pháp vị trí duy nhất chỉ khi một nút tham gia có ít nhất ba hàng xóm tham gia. Một hàng xóm tham gia được định nghĩa là một nút có thể là một nút báo hiệu hoặc một nút có ít nhất ba hàng xóm tham gia.



(a) Đa phương pháp lặp lại



(b) Đa phương cộng tác

Hình 7.7 Các kỹ thuật đa phương tiện của AHLoS.

VÍ DỤ 7.4

Hãy xem xét ví dụ trong Hình 7.7 (b). Nếu nút S muốn thực hiện đa phương hóa cộng tác, nó có hai hàng xóm báo hiệu là các hàng xóm tham gia và nút T là một nút không xác định. Vì nút T cũng có hai nút báo hiệu và nút S là hàng xóm tham gia nên nút T cũng là một nút tham gia. Do đó, nút S giải một tập hợp các phương trình ước tính vị trí dưới dạng

$$f(x_u, y_u) = d_{i,u} - \sqrt{(x_i - x_u)^2 + (y_i - y_u)^2} \quad (7.4)$$

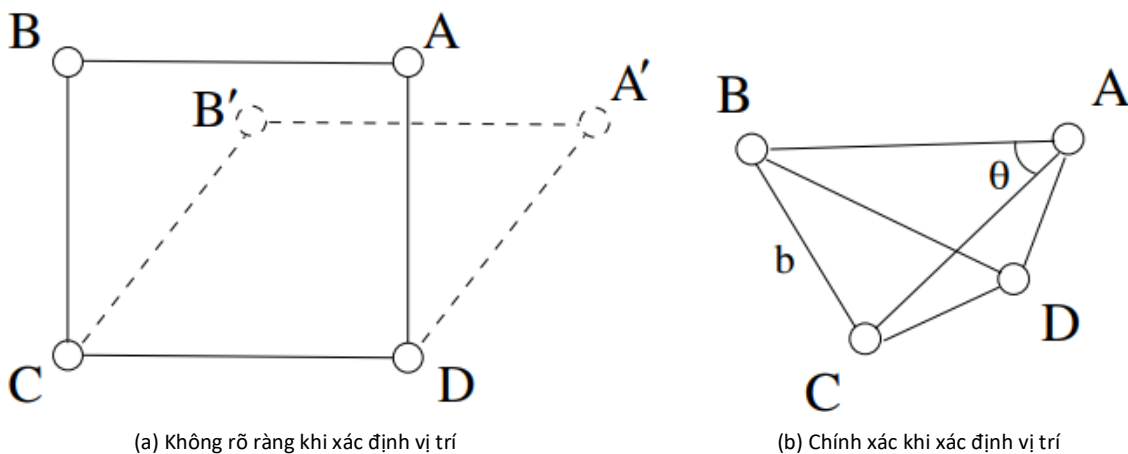
trong đó x_u và y_u là vị trí của các nút chưa biết, S và T, x_i và y_i là vị trí của các nút báo hiệu A, B, C và D, và $d_{i,u}$ là khoảng cách ước tính giữa một nút đã biết và một nút chưa biết. Kết quả là, $f(x_u, y_u)$ là hiệu giữa khoảng cách ước tính, $d_{i,u}$ và khoảng cách Euclid tìm được từ ước lượng vị trí (x_u, y_u) .

Đánh giá định tính

Là kết quả của đa phương thức hợp tác, số lượng các nút có ước tính vị trí có thể được tăng lên và các nút này có thể được sử dụng để đa phương hóa lặp đi lặp lại. Do đó, sử dụng ba kỹ thuật đa phương hóa khác nhau, AHLoS nhằm mục đích cung cấp định vị phân tán trong WSN. Một lợi thế quan trọng của AHLoS là nó không dựa trên một loại kỹ thuật khác nhau. Kết quả định vị sử dụng cả hai kỹ thuật RSS và ToA mang lại độ chính xác định vị có thể chấp nhận được trong phạm vi hàng chục cm trong các mạng quy mô nhỏ. Điều này là do sự cải tiến của ước tính định vị thông qua đa phương hóa lặp đi lặp lại. Mặt khác, đối với các mạng quy mô lớn, đa phương pháp lặp đi lặp lại dẫn đến kết quả không chính xác vì các lỗi ước lượng ban đầu được truyền qua mạng.

7.3.2 Định vị với các phép đo dải tần âm

Nguyên tắc ước lượng vị trí được trình bày trong (7.3) nhằm mục đích giảm thiểu sai số giữa khoảng cách đo được và khoảng cách theo ước tính vị trí. Tuy nhiên, số liệu giảm thiểu lỗi khoảng cách này không thể đảm bảo tìm thấy vị trí thực của các nút. Một cấu trúc liên kết ví dụ như vậy được thể hiện trong Hình 7.8 (a), trong đó nút A có thể được định vị ở hai vị trí khác nhau mà không vi phạm các ràng buộc gì. Do đó, việc giảm thiểu sai số khoảng cách như trong (7.3) vẫn sẽ dẫn đến sự không rõ ràng trong định vị.



Hình 7.8 Tính không rõ ràng và chính xác trong định vị.

Để ngăn chặn sự không rõ ràng, giao thức định vị với các phép đo phạm vi nhiều dựa vào các tứ giác làm khối xây dựng định vị. Một tứ giác là một tập hợp bốn nút, có thể được định vị một cách rõ ràng ngay cả khi có các phép đo có tồn tại một số nhiều. Ví dụ về một hình tứ giác chắc chắn được hiển thị trong Hình 7.8 (b) với bốn nút, A, B, C và D. Sáu phép đo khoảng cách giữa bốn nút này cung cấp các ràng buộc sao cho vị trí tương đối của các nút này là duy nhất kể cả khi bị xoay, dịch hoặc phản chiếu. Do đó, tứ giác được gọi là tạo nên độ cứng toàn cục. Tuy nhiên, độ cứng không đảm bảo ước tính vị trí duy nhất nếu các phép đo khoảng cách bị nhiễu. Do đó, hình tứ giác cũng phải chắc chắn để cung cấp một sự đảm bảo như vậy. Điều này được thực hiện bằng cách chia tứ giác thành bốn tam giác (ABC, ABD, ACD và BCD). Một tam giác được định nghĩa là một tam giác chắc chắn nếu nó đáp ứng các ràng buộc sau:

$$b \sin^2 \theta > d_{\min} \quad (7.5)$$

trong đó b là độ dài cạnh ngắn nhất của tam giác và θ là góc nhỏ nhất đối với tam giác ABC trong Hình 7.8 (b), và $d_{\min}$ là ngưỡng chắc chắn. Nếu tất cả bốn hình tam giác của một tứ giác đều chắc chắn, thì tứ giác được định nghĩa là một tứ giác chắc chắn và được sử dụng như một khối xây dựng của giao thức định vị.

Hai hoặc nhiều tứ giác chắc chắn cũng có thể được kết nối để tạo thành một đồ thị cứng lớn hơn nếu chúng có chung ba đỉnh. Tất cả các vị trí của các nút trong biểu đồ này có thể được định vị với mức độ tin cậy cao ngay cả khi có sai số trong phép đo khoảng cách. Các đồ thị con này được định nghĩa là các cụm và hoạt động của giao thức dựa trên các cụm gồm nhiều tứ giác chắc chắn này. Hoạt động của giao thức được tiến hành trong ba giai đoạn chính: định vị cụm, tối ưu hóa cụm và chuyển đổi cụm. Chúng tôi mô tả chi tiết từng giai đoạn tiếp theo:

- **Định vị cụm:** Giai đoạn đầu tiên được bắt đầu bởi mỗi nút để tìm ra kết nối lớn nhất với đồ thị con chắc chắn theo định nghĩa tứ giác chắc chắn ở trên. Giả sử một nút i bắt đầu quá trình định vị. Thứ nhất, một tứ giác chắc chắn được tìm thấy thông qua trao đổi tin nhắn hàng xóm. Điều này được thực hiện bởi mỗi lân cận, phát các phép đo khoảng cách của nó tới nút i . Sau đó, i sẽ tính toán các tứ giác chắc chắn và cụm. Khi các cụm này được tìm thấy, việc định vị được thực hiện giữa các nút trong cụm.
- **Tối ưu hóa cụm:** Các ước tính vị trí cũng có thể được tinh chỉnh bằng tính toán cục bộ sau khi tất cả thông tin vị trí trong cụm đã được các thành viên của cụm trao đổi. Giai đoạn tùy chọn này cải thiện độ chính xác của định vị với chi phí gia tăng xử lý ở mỗi nút.
- **Chuyển đổi cụm:** Vì quá trình định vị được thực hiện độc lập, mỗi cụm có một hệ tọa độ duy nhất. Trong một mạng đa bước, các hệ tọa độ này cần được chuyển đổi để cung cấp định vị nhất quán. Việc chuyển đổi giữa các cụm được thực hiện nếu có ít nhất ba nút không thẳng hàng là thành viên của cả hai cụm. Sử dụng các nút chung này, vị trí tại mỗi cụm có thể được chuyển đổi sang hệ tọa độ của các cụm khác. Do đó, việc chuyển đổi vị

trí được thực hiện thay vì duy trì một hệ tọa độ chung trong mạng. Vị trí của bất kỳ nút nhất định nào sau đó có thể được tìm thấy thông qua các phép biến đổi này.

Việc sử dụng các tứ giác chắc chắn như một khối xây dựng để định vị cung cấp các giới hạn xác suất đối với lỗi định vị. Nếu các phép đo khoảng cách riêng lẻ bao gồm lỗi được phân phối bình thường với độ lệch chuẩn σ , thì giao thức định vị giới hạn xác suất lỗi trong trường hợp xấu nhất, được phát hiện là

$$P(x > d + d_{err}) = \Phi\left(\frac{d_{err}}{\sigma}\right) \quad (7.6)$$

trong đó d_{err} là lỗi trường hợp xấu nhất. Do đó, nếu ngưỡng d_{min} được chọn làm bội số của độ lệch chuẩn σ của phép đo khoảng cách, thì xác suất lỗi trong trường hợp xấu nhất sẽ được giới hạn.

7.3.3 Sơ đồ định vị dựa trên thời gian

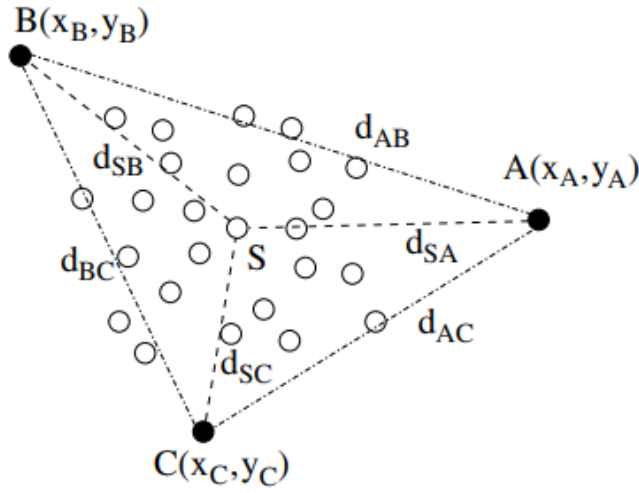
Sơ đồ định vị dựa trên thời gian (TPS) khai thác kỹ thuật thay đổi phạm vi TDoA được mô tả trong Phần 7.2.3. Sơ đồ định vị dựa trên cấu trúc mạng như trong Hình 7.9 (a), trong đó ba nút báo hiệu được triển khai xung quanh mạng cảm biến. Các nút báo hiệu được trang bị bộ thu phát mạnh và có thể tiếp cận tất cả các nút trong mạng.

Việc định vị của mạng được thực hiện bởi từng nút một cách độc lập bằng cách sử dụng các báo hiệu được phát bởi các nút báo hiệu. Mỗi nút báo hiệu phát sóng định kỳ một báo hiệu với khoảng thời gian T giây. TPS không yêu cầu các nút báo hiệu phải được đồng bộ hóa và các báo hiệu có thể được truyền vào các thời điểm khác nhau. Như trong Hình 7.9 (b), một nút S có thể nhận được các báo hiệu từ ba nút báo hiệu A , B và C với các vị trí tương ứng đã biết (x_A, y_A) , (x_B, y_B) và (x_C, y_C) . Nút S cố gắng ước tính vị trí của nó (x_S, y_S) , thông qua các phép đo TDoA từ các nút báo hiệu này.

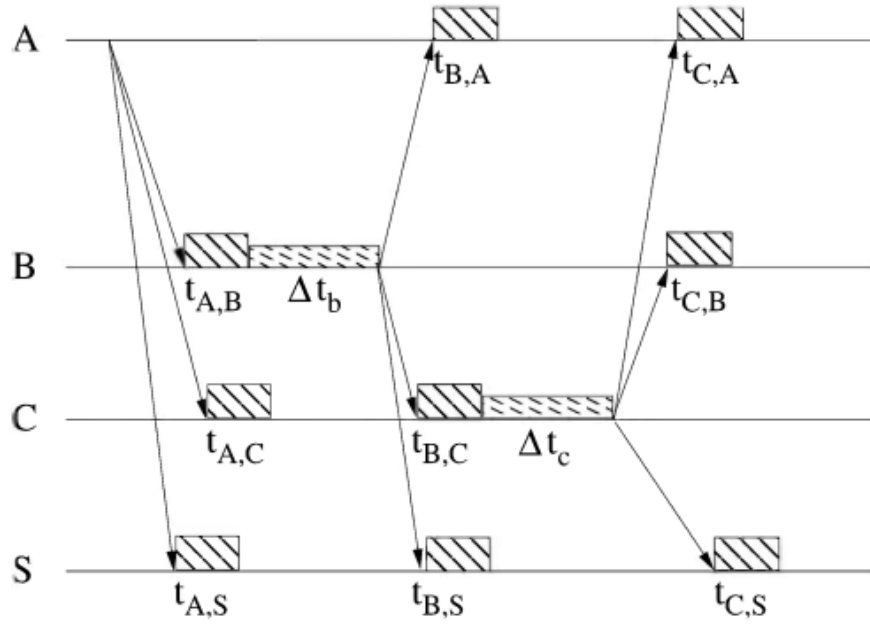
TPS bao gồm hai bước: phát hiện phạm vi và tính toán vị trí. Trong bước đầu tiên, một trong các trạm gốc được sử dụng làm trạm gốc chủ và thời gian tín hiệu khứ hồi giữa trạm gốc chủ này và các trạm gốc khác được nút S sử dụng để ước tính vị trí của nó.

VÍ DỤ 7.5

Giai đoạn phát hiện phạm vi cho nút S được minh họa trong Hình 7.9 (b). Đầu tiên, nút A phát một bản tin, được nhận tại $t_{A,S}$, $t_{A,B}$ và $t_{A,C}$ tương ứng tại các nút S , B và C . Khi nhận được tín hiệu, nút B trả lời lại sau một khoảng thời gian trễ, Δt_b , tới nút A . Các nút C và S nhận được tín hiệu này tương ứng tại $t_{B,C}$ và $t_{B,S}$. Cuối cùng, nút C trả lời các nút A và B sau Δt_c , được nhận bởi nút S tại thời điểm $t_{C,S}$.



(a) Kiến trúc mạng



(b) Giai đoạn định vị

Hình 7.9 Sơ đồ định vị dựa trên thời gian (TPS).

Sau khi nút S nhận được ba thông báo báo hiệu, nó sẽ tính toán các phương trình sau:

$$d_{SB} = d_{SA} + k_1 \quad (7.7)$$

$$d_{SC} = d_{SA} + k_2 \quad (7.8)$$

trong đó d_{SA} , d_{SB} và d_{SC} lần lượt là khoảng cách từ nút S đến nút báo hiệu A, B và C, và

$$k_1 = v. (\Delta t_1 - \Delta t_b) - d_{AB} \quad (7.9)$$

$$k_2 = v. (\Delta t_2 - \Delta t_c) - d_{AC} \quad (7.10)$$

với v là tốc độ của tín hiệu RF, $\Delta t_1 = t_{BS} - t_{AS}$ và $\Delta t_2 = t_{CS} - t_{AS}$.

Giai đoạn thứ hai của TPS là tính toán vị trí, trong đó khoảng cách từ nút S đến nút A, tức là, d_{SA} và vị trí của nút S, (x_S, y_S) , được tính toán. Để đạt được điều này, dựa trên quy trình khác nhau được giải thích ở trên, mỗi nút giải một tập các phương trình như sau:

$$(x_S - x_A)^2 + (y_S - y_A)^2 = d_{SA}^2 \quad (7.11)$$

$$(x_S - x_B)^2 + (y_S - y_B)^2 = (d_{SA} + k_1)^2 \quad (7.12)$$

$$(x_S - x_C)^2 + (y_S - y_C)^2 = (d_{SA} + k_2)^2 \quad (7.13)$$

Như đã thảo luận trong Phần 7.2.3, các yếu tố khác nhau như đa đường và bóng râm ảnh hưởng đến các phép đo TDoA. Các sai số đo lường có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các kỹ thuật như đa phương pháp ML, được sử dụng bởi AHL oS như được giải thích trong Phần 7.3.1. Tuy nhiên, đa phương pháp ML dẫn đến việc tính toán quá mức vì tính phi tuyến tính của các hoạt động và trở thành một nguồn tiêu thụ năng lượng đáng kể. Mặt khác, TPS cải thiện độ chính xác nội địa hóa bằng cách sử dụng nhiều phép đo trong giai đoạn đầu của giao thức. Cụ thể hơn, các tham số k_1 và k_2 được xác định như công thức trên cho một khoảng báo hiệu duy nhất. Thay vì sử dụng các giá trị này tại mỗi khoảng thời gian và ước tính vị trí, nhiều khoảng thời gian liên tiếp được coi là để tìm trung bình của các giá trị này như sau:

$$k_1 = \frac{v}{I} \left[\sum_{i=1}^I (\Delta t_1^i - \Delta t_b^i) \right] - d_{AB} \quad (7.14)$$

$$k_2 = \frac{v}{I} \left[\sum_{i=1}^I (\Delta t_2^i - \Delta t_c^i) \right] - d_{AC} \quad (7.15)$$

trong đó I là số khoảng được sử dụng để lấy trung bình và chỉ số dưới i là số đo trong khoảng i . Theo đó, vị trí của nút được ước lượng ở mỗi khoảng l . Vì chỉ các hoạt động đơn giản được thực hiện bởi mỗi nút, chi phí tính toán của giao thức định vị giảm xuống trong khi cải thiện độ chính xác và điều đó sẽ giải thích tiếp theo.

Tương tự như các giao thức định vị trước đây, độ chính xác của định vị trong TPS phụ thuộc vào độ chính xác của các phép đo TDoA. Cụ thể hơn, đối với TPS, nếu khoảng cách giữa các nút báo hiệu lớn so với khoảng cách giữa các nút cảm biến, thì phương sai của x_S là một hàm của k_1 , trong khi phương sai của y_S là một hàm của phương sai của k_2 . Do đó, việc giảm độ không đảm bảo đo trong các phép đo k_1 và k_2 bằng cách lấy trung bình trong nhiều khoảng thời gian trực tiếp cải thiện độ chính xác định vị.

Đánh giá định tính

TPS là một kỹ thuật định vị phân tán dựa trên các phép đo TDoA độc lập tại mỗi nút cảm biến. So với AHL oS được giải thích trong Phần 7.3.1 và giao thức định vị với các

phép đo phạm vi nhiều được giải thích trong Phần 7.3.2, TPS không yêu cầu giao tiếp lỏng để định vị. Điều này làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng vì giao tiếp tăng lên khi mật độ trong mạng tăng lên. Mặt khác, TPS yêu cầu các nút báo hiệu mạnh có khả năng truyền thông điệp của chúng tới toàn mạng. Yêu cầu này có thể không hợp lệ đối với một số kiến trúc WSN, nơi các nút như vậy không tồn tại.

7.3.4 Định vị được hỗ trợ trên thiết bị di động

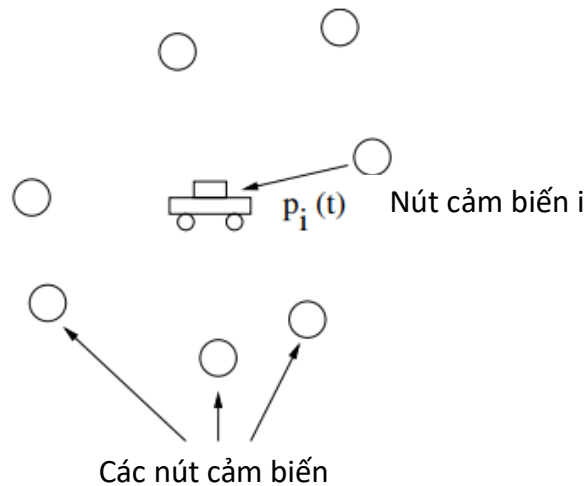
Các giao thức định vị dựa trên phạm vi được thảo luận cho đến nay sử dụng các phép đo khác nhau từ các nút có vị trí cố định. Do đó, độ chính xác định vị vốn bị giới hạn tùy thuộc vào cấu trúc liên kết mạng và chiến lược triển khai. Vì việc triển khai mạng thống nhất là không khả thi trong thực tế, một số phần của mạng có thể có mật độ thấp hơn và các vùng lân cận của một nút có thể không đủ. Hơn nữa, vị trí của các nút báo hiệu có thể không tối ưu cho mỗi nút trong mạng. Vì cấu trúc liên kết của mạng cảm biến hiếm khi thay đổi do tính di động hạn chế (hoặc thiếu), nên không thể cải thiện độ chính xác định vị của các nút cụ thể thông qua các kỹ thuật này.

Định vị được hỗ trợ trên thiết bị di động (MAL) sử dụng các tác nhân di động để cải thiện độ chính xác của định vị trong WSN. Như được mô tả trong Phần 7.3.2, tính duy nhất của kỹ thuật đa phương tiện phụ thuộc vào việc định dạng các đồ thị con cứng nhắc trên toàn mạng. Độ cứng toàn cục của một đồ thị con được thỏa mãn nếu (1) việc loại bỏ bất kỳ đỉnh nào làm cho đồ thị được kết nối và (2) việc loại bỏ bất kỳ cạnh nào khiến đồ thị trở nên cứng cục bộ. Sơ đồ định vị với các phép đo nhiều được mô tả trong Phần 7.3.2 thực hiện định vị bằng cách tìm các đồ thị con cứng đã tồn tại trong mạng thông qua các phép đo khoảng cách theo cặp. Tuy nhiên, điều này có thể không đúng với một số phần của mạng vì mật độ thấp. MAL sử dụng một tác nhân di động để thu thập các phép đo khoảng cách bổ sung để tạo thành các đồ thị con cứng nhắc trên toàn mạng.

So với các giao thức định vị dựa trên phạm vi được mô tả trong các phần trước, trong MAL, các nút cảm biến không thực hiện các phép đo khoảng cách. Thay vào đó, một tác nhân di động, di chuyển trong mạng, được sử dụng để tìm khoảng cách giữa nhiều nút cảm biến và chính nó để ước tính khoảng cách giữa các nút cảm biến này như thể hiện trong Hình 7.10. Ví dụ, tác nhân di động có thể tìm khoảng cách theo cặp giữa bốn nút với bảy phép đo bổ sung với điều kiện là các phép đo này không thẳng hàng.

Theo đó, MAL được khởi tạo bởi tác nhân di động, nó tìm thấy bốn nút để tạo ra một đồ thị con cứng nhắc toàn cầu. Sau đó, tác nhân di động chọn bảy vị trí và đo khoảng cách của nó đến các nút từ những vị trí này. Sau đó, khoảng cách theo cặp giữa bốn nút được tìm thấy bằng cách giải một bộ phương trình liên quan đến các phép đo khoảng cách. Sau khi các giá trị khoảng cách theo cặp được ước tính, MAL sẽ định vị các nút bằng cách sử dụng các kỹ thuật đa phương pháp.

Giai đoạn thứ hai sau khi khởi tạo là tăng đồ thị con cứng nhắc bằng cách thêm các nút lân cận bổ sung. Từ đồ thị cứng, tác nhân di động chọn một nút và di chuyển xung quanh nút này. Bằng cách này, tác nhân di động tìm kiếm các nút không được định vị bổ sung. Nếu tìm thấy một nút không định vị, tác nhân di động sẽ sử dụng các nút định vị đã chọn cùng với một số nút định vị của nó để thực hiện định vị tương tự cho nút không định vị. Kỹ thuật này được lặp lại cho đến khi tất cả các nút trong mạng được định vị hoặc tác nhân di động không thể cải thiện định vị thêm nữa.



Hình 7.10 Sử dụng robot di động trong mạng cảm biến.

Đánh giá định tính

Ưu điểm của MAL là các nút cảm biến không cần thực hiện các phép đo khoảng cách bổ sung hoặc giải các phương trình định vị phức tạp. Thay vào đó, một tác nhân di động được sử dụng để thực hiện các tác vụ định vị. Bằng cách này, đối với mỗi nút cảm biến, có thể thực hiện đủ các phép đo khoảng cách. Mặt khác, MAL yêu cầu một tác nhân di động, có thể là robot hoặc con người, để thực hiện các nhiệm vụ định vị. Vì một tác nhân di động có thể không khả dụng cho hầu hết các ứng dụng, MAL có khả năng ứng dụng hạn chế. Hơn nữa, hiệu suất định vị phụ thuộc vào các phép đo và tính toán được thực hiện tại một nút duy nhất trong mạng. Do đó, bất kỳ lỗi nào trong thuật toán đo lường hoặc tính toán định vị có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mạng. Tương tự, sự phụ thuộc như vậy tạo ra các vấn đề về điểm lỗi duy nhất trong WSN. Cuối cùng, MAL đã được phát triển cho một tác nhân di động duy nhất. Do đó, đối với các mạng lớn, độ trễ định vị có thể lớn đáng kể vì cần thời gian để nút di động đi qua toàn bộ mạng.

7.4 Định vị không dựa trên vị trí (Range-Free Localization)

Các giao thức định vị dựa trên vị trí được mô tả trong Phần 7.3 dựa trên các phép đo khác nhau để ước tính vị trí phân tán. Tùy thuộc vào giao thức, các phép đo khác nhau

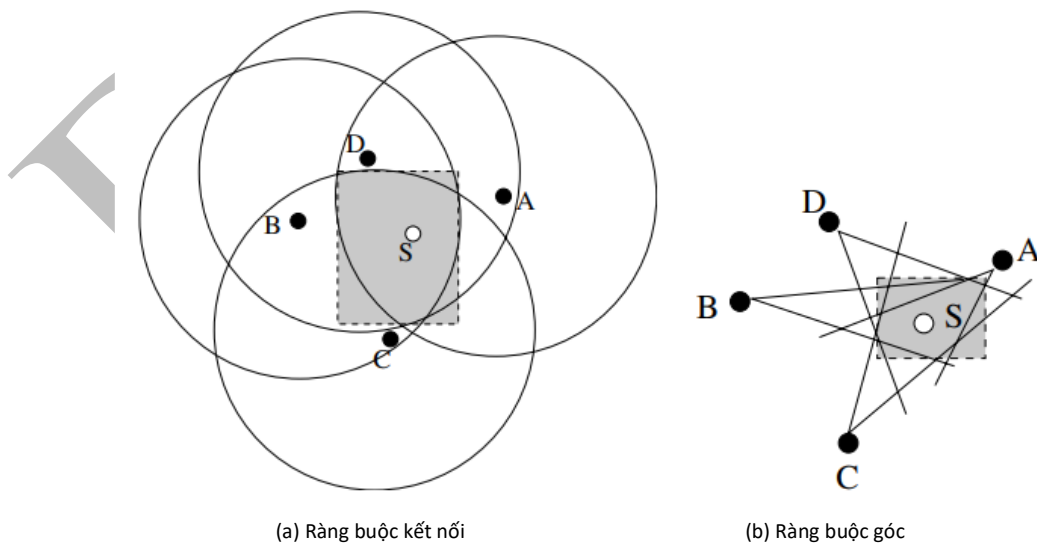
này có thể cần được thực hiện giữa mỗi hàng xóm của một nút hoặc chỉ với một số lượng nhỏ hơn các nút báo hiệu. Mặc dù độ chính xác của các giao thức định vị dựa trên vị trí là cao, nhưng chi phí liên quan đến chúng cũng cao do tiêu thụ năng lượng cho các phép đo khác nhau. Mặt khác, một số ứng dụng của WSN không yêu cầu thông tin vị trí rất chính xác và chỉ cần định vị tương đối là đủ. Các giao thức định vị không dựa trên vị trí cung cấp một cách hiệu quả để định vị các nút cảm biến mà không cần các phép đo phạm vi cụ thể. Thay vào đó, thông tin kết nối giữa các nút được khai thác để xác định các hạn chế về vị trí của các nút. Tương tự như các giao thức dựa trên vị trí, các nút báo hiệu cũng được sử dụng để cung cấp tham chiếu cho việc định vị. Phần tiếp theo mô tả chi tiết hai giao thức không dựa trên vị trí: ước lượng vị trí lỗi và giao thức gần đúng điểm trong tam giác (APIT).

7.4.1 Ước tính vị trí lỗi

Việc thiếu thông tin đa dạng đặt ra những thách thức bổ sung cho việc định vị vì một lượng thông tin hạn chế có sẵn. Tuy nhiên, ngay cả khi không có các phép đo khoảng cách chính xác, thông tin kết nối giữa nút và các nút lân cận vẫn có thể được khai thác để giới hạn vị trí của nút như được mô tả trong ví dụ sau.

VÍ DỤ 7.6

Hãy xem xét trường hợp được chỉ ra trong Hình 7.11 (a), trong đó nút S nằm trong phạm vi giao tiếp của các nút A, B, C và D. Nếu vị trí của nút B và phạm vi truyền dẫn R của nó được biết, thì nút S có thể suy ra rằng nó nằm trong một vòng tròn tập trung xung quanh nút B với bán kính R. Bất kỳ hàng xóm bổ sung nào có thông tin vị trí như các nút A, C và D sẽ hạn chế thêm vị trí có thể có của nút S. Do đó, kết nối của một nút cung cấp một vùng lân cận tham số ràng buộc, có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề tối ưu hóa và ước tính vị trí của nút.



Hình 7.11 Các ràng buộc về kết nối và góc có thể được khai thác để ước lượng vị trí lỗi

Thuật toán ước lượng vị trí lỗi (CPE) cung cấp một khung tối ưu hóa, trong đó vị trí của các nút trong WSN được tìm thấy do kết quả của một bài toán tối ưu hóa chung. Mục tiêu của thuật toán là ước tính vị trí của các nút chưa biết trong WSN, nơi một tập hợp con của các nút báo hiệu có thông tin vị trí chính xác như trong Hình 7.11 (a). Sử dụng thông tin vị trí của các nút báo hiệu và thông tin kết nối của tất cả các nút trong mạng, vị trí của các nút còn lại có thể được ước tính.

Giao thức hoạt động như sau. Mỗi nút trao đổi thông điệp với các nút lân cận của nó để điền vào một bảng kết nối đại diện cho các nút lân cận trực tiếp của nó. Thông tin kết nối bao gồm các nút mà từ đó một nút nhận được thông điệp. Xem xét phạm vi truyền giới hạn của các nút cảm biến không dây, thông tin kết nối cung cấp các giới hạn tự nhiên về khoảng cách giữa hai nút được kết nối. Thông tin này được gửi đến một vị trí trung tâm như bộ tập trung, nơi đưa ra một bài toán tối ưu hóa tập trung, khai thác những hạn chế này.

Khi thu thập thông tin kết nối từ các nút trong mạng, bộ điều khiển trung tâm hình thành một chương trình tuyến tính (LP) để tìm vị trí của các nút trong mạng, nơi thông tin kết nối được sử dụng như một ràng buộc. LP là một bài toán khả thi, đó là tìm các vị trí chưa biết thỏa mãn các ràng buộc kết nối giữa các nút chưa biết và đã biết. Lời giải cho bài toán tối ưu hóa là vectơ $x = [x_1, y_1, \dots, x_m, y_m, x_{m+1}, y_{m+1}, \dots, x_n, y_n]$ trong đó m phần tử đầu tiên là vị trí của các nút báo hiệu (đã biết) và $n - m$ còn lại là vị trí ước tính của các nút chưa biết.

Như thể hiện trong Hình 7.11 (a), phạm vi giao tiếp tối đa của các nút có thể được sử dụng như các ràng buộc cho khung tối ưu hóa. Nếu có sẵn thông tin AoA, các ràng buộc về góc cũng có thể được sử dụng để ước lượng như trong Hình 7.11 (b). Bằng cách kết hợp các ràng buộc kết nối từ nhiều vùng lân cận của một nút, bộ điều khiển trung tâm tạo ra một hộp giới hạn trong đó nút sẽ cư trú. Như thể hiện trong Hình 7.11 (a) và Hình 7.11 (b), hộp giới hạn là một hình chữ nhật bao gồm các vị trí có thể có của nút tùy thuộc vào kết nối hoặc các ràng buộc góc, tức là các tập vị trí khả thi. Sau đó, tâm của hộp giới hạn được chọn làm vị trí của nút.

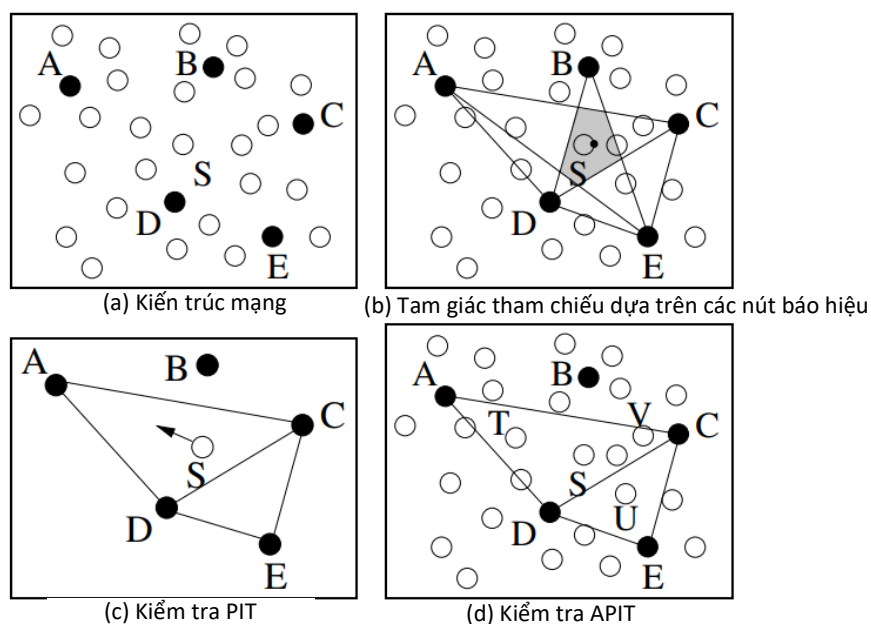
Hộp giới hạn thường được tạo từ thông tin kết nối từ các nút báo hiệu. Tuy nhiên, trong trường hợp thiếu đủ nút báo hiệu, các nút chưa biết cũng được đưa vào thông tin kết nối để hạn chế thêm vị trí của nút. Điều này tương tự như kỹ thuật đa phương tiện lặp đi lặp lại được sử dụng trong AHL oS. Tuy nhiên, ước tính vị trí của các nút chưa biết có chứa sự không chắc chắn trong ước lượng vị trí. Do đó, cần có nhiều nút hơn để ước tính vị trí chính xác. Cụ thể hơn, bằng cách sử dụng thuật toán CPE, cần có gần tám kết nối đến các nút chưa biết để đạt được cùng một mức độ chắc chắn đạt được thông qua kết nối với một nút báo hiệu duy nhất. Khai thác các ràng buộc bổ sung được áp đặt bởi các nút không xác định lân cận cải thiện độ chính xác của thuật toán định vị, đặc biệt là trong các WSN mật độ cao.

Mặc dù thuật toán CPE cung cấp độ chính xác cao cho việc định vị trong WSN, nó có thể được xem như một kim chỉ nam cho việc phát triển các giải pháp định vị cho WSN do tính chất tập trung của nó. Thuật toán CPE yêu cầu thông tin kết nối được thu thập tại một vị trí tập trung. Hơn nữa, sau khi vấn đề tối ưu hóa chung được giải quyết, thông tin vị trí cần được phổ biến đến từng nút trong mạng. Yêu cầu này có thể làm tăng đáng kể chi phí và mức tiêu thụ năng lượng của giao thức. Hơn nữa, giao thức định vị chỉ dựa vào một nút duy nhất và nó dễ bị các điểm lỗi đơn lẻ. Hơn nữa, thông tin kết nối của một nút có thể thay đổi thường xuyên do những thay đổi trong kênh không dây. Điều này đòi hỏi sự trao đổi thông tin thường xuyên trên toàn mạng, điều này làm cho giải pháp không thực tế đối với các WSN quy mô lớn.

7.4.2 Giao thức điểm trong tam giác xấp xỉ (APIT)

Giao thức APIT dựa trên một mạng bao gồm các nút cảm biến không dây cũng như các nút báo hiệu với các vị trí đã biết. Tuy nhiên, việc định vị các nút cảm biến được thực hiện mà không có các kỹ thuật dựa trên vị trí. Thay vào đó, thông tin RSS từ nhiều nút được sử dụng để ước tính vị trí tương đối của các nút này. Do đó, giao thức APIT không yêu cầu bất kỳ phần cứng bổ sung nào như bộ phát âm thanh và micro, vốn được yêu cầu cho các phép đo thời gian.

Kiến trúc mạng của giao thức APIT được thể hiện trong Hình 7.12 (a), trong đó nhiều nút báo hiệu được phân phối trong trường mạng. Các nút này có các vị trí đã biết và định kỳ phát sóng báo hiệu đến các nút còn lại trong trường. Mỗi nút cảm biến có thể nhận báo hiệu từ một tập hợp con của các nút báo hiệu này và tự định vị. Vị trí của các nút báo hiệu được sử dụng để tạo thành hình tam giác theo từng nút.



Hình 7.12 Giao thức APIT

VÍ DỤ 7.7

Tham khảo Hình 7.12 (a), chúng ta hãy giả sử rằng nút S nhận được tín hiệu báo hiệu từ các nút báo hiệu A, B, C, D và E. Vì nút S nhận biết được vị trí của các nút báo hiệu, nó có thể tạo thành hình tam giác bằng cách sử dụng bất kỳ ba trong số các nút này như trong Hình 7.12 (b). Nếu nút có thể xác định xem nó nằm bên trong hay bên ngoài của các hình tam giác này, thì các giao điểm của các hình tam giác này có thể được sử dụng để xác định một khu vực nhỏ mà nút sẽ nằm trong đó. Do đó, sử dụng nhiều tín hiệu báo hiệu, một nút có thể tự định vị với độ chính xác nhất định.

Dựa trên kiến trúc trong Ví dụ 7.7, giao thức APIT bao gồm bốn giai đoạn: (1) trao đổi báo hiệu, (2) kiểm tra PIT, (3) tổng hợp APIT và (4) tính toán trọng tâm (COG). Tiếp theo, từng giai đoạn của giao thức được mô tả:

- Trao đổi báo hiệu: Khi nhận được báo hiệu từ các nút báo hiệu, một nút sẽ điền vào một bảng với vị trí của từng nút báo hiệu và giá trị của cường độ tín hiệu nhận được từ nút đó. Thông tin này sau đó được phát tới các hàng xóm của nút. Do đó, mỗi nút được thông báo về khả năng kết nối của từng nút lân cận của nó với các nút báo hiệu và các giá trị RSS tương ứng. Thông tin này được sử dụng để ước tính xem một nút có nằm trong tam giác được tạo bởi ba nút báo hiệu trong giai đoạn thử nghiệm PIT hay không.
- Kiểm tra PIT: Kiểm tra PIT được thực hiện để xác định xem một nút có nằm trong tam giác được tạo bởi ba nút báo hiệu hay không. Lý tưởng nhất, điều này có thể được thực hiện bằng cách di chuyển nút dọc theo bất kỳ trục nào như trong Hình 7.12 (c). Nút nằm ngoài tam giác nếu tồn tại một hướng sao cho bất cứ khi nào một nút được di chuyển theo hướng này, khoảng cách của nó đến ba đỉnh của tam giác sẽ tăng hoặc giảm đồng thời. Nếu không, nút nằm bên trong tam giác. Kiểm tra PIT được minh họa trong ví dụ sau dựa trên cấu trúc liên kết trong Ví dụ 7.7.

VÍ DỤ 7.8

Như trong Hình 7.12 (c), khi nút S được di chuyển theo hướng được chỉ ra bởi mũi tên, khoảng cách của nó đến các nút C, D và E tăng lên. Do đó, có thể kết luận rằng nút S nằm ngoài tam giác CDE. Tuy nhiên, vì khoảng cách của nó đến nút A giảm, nhưng lại tăng đối với các nút C và D, nên nó nằm bên trong tam giác ACD. Đây được gọi là bài kiểm tra điểm trong tam giác (PIT). Tuy nhiên, trong WSN, vì không thể di chuyển một nút, nên thay vào đó, kiểm tra PIT (APIT) gần đúng sẽ được thực hiện.

Kiểm tra APIT được minh họa trong Hình 7.12 (d), khai thác mật độ cao của WSN. Thay vì di chuyển một nút, mỗi nút sẽ kiểm tra thông tin kết nối của các nút lân cận. Đối với một tam giác ACD đã cho, một nút S trước tiên xác định các nút lân cận (T, U, V trong Hình 7.12 (d)) cũng nhận các báo hiệu từ các nút báo hiệu này. Sau đó, nút S kiểm tra xem nó có láng giềng xa hơn ba nút báo hiệu đồng thời hay không. Vì vậy, các giá trị RSS được

sử dụng. Mặc dù các giá trị RSS không được sử dụng để tính toán khoảng cách chính xác, sự khác biệt giữa các giá trị RSS của hai nút được sử dụng để xác định xem một nút ở xa hơn hay gần hơn với nút báo hiệu. Nếu một nút tìm thấy một lân cận như vậy, thì nó xác định rằng nó nằm ngoài tam giác cụ thể.

Kiểm tra APIT được thực hiện cho mỗi tam giác và sau đó tổng hợp APIT được thực hiện để giới hạn vị trí của nút.

- **Tổng hợp APIT:** Kiểm tra APIT xác định các tam giác mà nút S nằm trong đó. Như trong Hình 7.12 (b), giao điểm của các tam giác này xác định vùng mà nút sẽ nằm. Sau bài kiểm tra APIT, nút S tính toán diện tích chồng chéo tối đa để ước tính vị trí của nó thông qua tổng hợp APIT.
- **Tính toán COG:** Giai đoạn cuối cùng của giao thức APIT là tính toán COG. Trong giai đoạn này, nút xác định vị trí của nó là COG của vùng chồng lấn được tìm thấy trong giai đoạn trước. Vị trí này được hiển thị dưới dạng một dấu chấm trong Hình 7.12 (b).

Đánh giá định tính

Giao thức APIT cung cấp kỹ thuật định vị không dựa trên vị trí thông qua các phép tính hình học đơn giản bằng cách sử dụng tín hiệu báo hiệu từ các nút cụ thể. Do đó, độ phức tạp của giao thức thấp đáng kể so với các thuật toán dựa trên vị trí. Mặt khác, độ chính xác định vị của thuật toán cũng thấp và tỷ lệ thuận với số lượng nút báo hiệu mà một nút được kết nối. Tuy nhiên, dựa trên tác động của lỗi định vị trên các giao thức khác như định tuyến và theo dõi, lỗi định vị nhỏ hơn $0,4R$ có thể chấp nhận được, trong đó R là phạm vi truyền của các nút báo hiệu. Do đó, giao thức APIT có thể áp dụng cho các tình huống không yêu cầu độ chính xác định vị cao; tuy nhiên, giảm thiểu chi phí giao thức là mối quan tâm lớn.

CÂU HỎI CUỐI CHƯƠNG

1. Nêu ý nghĩa của việc định vị vị trí nút cảm biến trong WSN.
2. Phân loại và trình bày cơ bản hai loại giao thức định vị dựa trên vị trí và không dựa trên vị trí trong WSN.
3. Trình bày các kỹ thuật định vị sử dụng trong WSN.
4. Trình bày ba kỹ thuật chính được sử dụng trong định vị dựa trên vị trí.
5. Trình bày hệ thống định vị ad hoc (AHLoS)
6. Trình bày định vị với các phép đo dải tạp âm.
7. Trình bày sơ đồ định vị dựa trên thời gian (TPS).
8. Trình bày định vị được hỗ trợ trên thiết bị di động (MAL)
9. Trình bày phương pháp định vị dựa trên ước tính vị trí lỗi.
10. Trình bày giao thức điểm trong tam giác xấp xỉ (APIT).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Waltenegus Dargie và Christian Poellabauer, *Fundamentals of wireless sensor networks*, Wiley, 2010.
- [2] Ian F. Akyildiz và Mehmet Can Vuran, *Wireless sensor networks*, Wiley, 2010.
- [3] Holger Karl và Andreas Willigghi, *Protocols and architectures for wireless sensor networks*, John Wiley & Sons, 2005.
- [4] Bult, K., Burstein, A., Chang, D., Dong, M., Fielding, M., Kruglick, E., Ho, J., Lin, F., Lin, T.H., Kaiser, W.J., Marcy, H., Mukai, R., Nelson, P., Newburg, F.L., Pister, K.S.J., Pottie, G., Sanchez, H., Sohrabi, K., Stafsudd, O.M., Tan, K.B., Yung, G., Xue, S., and Yao, J. (1996) Low power systems for wireless microsenors. *Proc. of the International Symposium on Low Power Electronics and Design*.
- [5] Calhoun, B.H., Daly, D.C., Verma, N., Finchelstein, D.F., Wentzloff, D.D., Wang, A., Cho, S.H., and Chandrakasan, A.P. (2005) Design considerations for ultralow energy wireless microsenor nodes. *IEEE Transactions on Computers* **54** (6), 727–749.
- [6] Cerpa, A., and Estrin, D. (2004) Ascent: Adaptive self-configuring sensor network topologies. *IEEE Transactions on Mobile Computing* **3** (3), 272–285.
- [7] DAR (1978) *Proceedings of the Distributed Sensor Nets Workshop*. Pittsburgh, PA, Department of Computer Science, Carnegie Mellon University.
- [8] De, V., and Borkar, S. (1999) Technology and design challenges for low power and high performance. *Proc. Of the International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED)*.
- [9] Gutierrez, J.A., Naeve, M., Callaway, E., Bourgeois, M., Mitter, V., and Heile, B. (2001) IEEE 802.15.4: A developing standard for low-power low-cost wireless personal area networks. *IEEE Network* **15** (5), 12–19.
- [10] Kahn, J.M., Katz, R.H., and Pister, K.S.J. (1999) Mobile networking for smart dust. *Proc. of the ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.
- [11] Mills, K.L. (2007) A brief survey of self-organization in wireless sensor networks. *Wireless Communications and Mobile Computing* **7** (7), 823–834.
- [12] Pottie, G.J. (2001) Wireless integrated network sensors (WINS): The web gets physical. *National Academy of Engineering: The Bridge* **31** (4), 22–27.
- [13] Pottie, G.J., and Kaiser, W.J. (2000) Wireless integrated network sensors. *Communications of the ACM*.
- [14] Rabaey, J., Ammer, J., da Silva, Jr J.L., and Patel, D. (2000) Picoradio: Ad hoc wireless networking of ubiquitous low-energy sensor/monitor nodes. *Proc. of the IEEE Computer Society Annual Workshop on VLSI*.

- [15] Shih, E., Bahl, P., and Sinclair, M. (2002) Wake-on wireless: An event driven energy saving strategy for battery operated devices. *Proc. of the ACM/IEEE International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.
- [16] Shih, E., Cho, S.H., Ickes, N., Min, R., Sinha, A., Wang, A., and Chandrakasan, A. (2001) Physical layer driven protocol and algorithm design for energy-efficient wireless sensor networks. *Proc. of the 7th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*.
- [17] Sinha, A., and Chandrakasan, A.P. (2000) Energy aware software. *Proc. of the 13th International Conference on VLSI Design*.
- [18] Sohrabi, K., Gao, J., Ailawadhi V., and Pottie, G. (2000) Protocols for self organization of a wireless sensor network. *IEEE Personal Communications Magazine* 7 (5), 16–27.
- [19] Ye, W., Heidemann, J., and Estrin, D. (2004) Medium access control with coordinated adaptive sleeping for wireless sensor networks. *IEEE/ACM Transactions on Networking* 12 (3), 493–506.
- [20] IEEE standard for information technology – telecommunications and information exchange between systems – local and metropolitan area networks – specific requirement part 15.4: wireless medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for low-rate wireless personal area networks (WPANS). *IEEE Std. 802.15.4a-2007 (Amendment to IEEE Std. 802.15.4-2006)*, pp. 1–203, 2007.
- [21] A. A. Abidi, G. J. Pottie, and W. J. Kaiser. Power-conscious design of wireless circuits and systems. *Proceedings of the IEEE*, 88(10):1528–1545, October 2000.
- [22] I. F. Akyildiz and E. P. Stuntebeck. Wireless underground sensor networks: research challenges. *Ad Hoc Networks Journal*, 4:669–686, July 2006.
- [23] I. F. Akyildiz, M. C. Vuran, and Z. Sun. Signal propagation techniques for wireless underground communication networks. *Physical Communication Journal*, 2(3):167–183, September 2009.
- [24] B. H. Calhoun, D. C. Daly, N. Verma, D. F. Finchelstein, D. D. Wentzloff, A. Wang, S.-H. Cho, and A. P. Chandrakasan. Design considerations for ultra-low energy wireless microsensor nodes. *IEEE Transactions on Computers*, 54(6):727–740, June 2005.
- [25] J. B. Carruthers. Wireless infrared communications. Chapter in *Encyclopedia of Telecommunications*. John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- [26] R. J.-M. Cramer, M. Z. Win, and R. A. Scholtz. Impulse radio multipath characteristics and diversity reception. In *Proceedings of IEEE ICC'98*, volume 3, pp. 1650–1654, Atlanta, GA, USA, 1998.
- [27] D. S. J. De Couto, D. Aguayo, J. Bicket, and R. Morris. A high-throughput path metric for multi-hop wireless routing. *Wireless Networks*, 11(4):419–434, 2005.

- [28] M. Gastpar. Distributed source–channel coding for wireless sensor networks. In *Proceedings of IEEE ICASSP'04*, volume 3, pp. 829–832, Montreal, Quebec, Canada, May 2004.
- [29] M. Gastpar and B. Rimoldi. Source–channel communication with feedback. In *Proceedings of IEEE Information Theory Workshop'03*, pp. 279–282, Paris, France, March 2003.
- [30] M. Gastpar and M. Vetterli. Source–channel communication in sensor networks. In *Proceedings of 2nd International Workshop on Information Processing in Sensor Networks (IPSN'03)*, pp. 162–177, Palo Alto, CA, USA, April 2003.
- [31] M. Gastpar, M. Vetterli, and P. L. Dragotti. Sensing reality and communicating bits: a dangerous liaison. *IEEE Signal Processing Magazine*, 23(4):70–83, July 2006.
- [32] J. M. Kahn, R. H. Katz, and K. S. J. Pister. Next century challenges: mobile networking for “smart dust”. In *Proceedings of ACM MobiCom'99*, pp. 271–278, Seattle, WA, USA, August 1999.
- [33] J. M. Kahn and J. R. Barry. Wireless infrared communications. *Proceedings of the IEEE*, 85(2):265–298, February 1997.
- [34] M. A. Landolsi and W. E. Stark. On the accuracy of Gaussian approximations in the error analysis of DS-CDMA with OQPSK modulation. *IEEE Transactions on Communications*, 50(12):2064–2071, December 2002.
- [35] H. Lee, B. Han, Y. Shin, and S. Im. Multipath characteristics of impulse radio channels. In *Proceedings of IEEE VTC 2000*, volume 3, pp. 2487–2491, Tokyo, Japan, May 2000.
- [36] S. Lin and D. J. Costello Jr. *Error Control Coding: Fundamentals and Applications*. Prentice Hall, 1983.
- [37] A. M. Michelson. *Error-Control Techniques for Digital Communication*. John Wiley & Sons, Inc., 1984.
- [38] F. R. Mireles and R. A. Scholtz. Performance of equicorrelated ultra-wideband pulse-position-modulated signals in the indoor wireless impulse radio channel. *Proceedings of IEEE Communications, Computers and Signal Processing*, 2:640–644, August 1997.
- [39] G. J. Pottie and W. J. Kaiser. Wireless integrated network sensors. *Communications of the ACM*, 43:51–58, May 2000.
- [40] J. Rabaey, J. Ammer, B. Otis, F. Burghardt, Y. H. Chee, N. Pletcher, M. Sheets, and H. Qin. Ultra-low-power design. *IEEE Circuits & Devices Magazine*, 22(4):23–29, July/August 2006.
- [41] T. Rappaport. *Wireless Communications: Principles and Practice*. Prentice Hall, 1996.
- [42] E. Shih, S. H. Cho, N. Ickes, R. Min, A. Sinha, A. Wang, and A. Chandrakasan. Physical layer driven protocol and algorithm design for energy-efficient wireless sensor networks. In *Proceedings of ACM MobiCom'01*, pp. 272–287, Rome, Italy, 2001.

- [43] K. Sohrabi, B. Manriquez, and G. Pottie. Near-ground wideband channel measurements. In *Proceedings of the IEEE Vehicular Technology Conference (VTC)*, volume 1, pp. 571–574, New York, USA, 1999.
- [44] M. C. Vuran, O. B. Akan, and I. F. Akyildiz. Spatio-temporal correlation: theory and applications for wireless sensor networks. *Computer Networks*, 45(3):245–261, June 2004.
- [45] B. Warneke, B. Liebowitz, and K. S. J. Pister. Smart Dust: communicating with a cubic-millimeter computer. *IEEE Computer*, 34(1):2–9, January 2001.
- [46] B. A. Warneke, M. D. Scott, B. S. Leibowitz, L. Zhou, C. L. Bellew, J. A. Chediak, J. M. Kahn, B. Boser, and K. Pister. An autonomous 16mm³ solar-powered node for distributed wireless sensor networks. In *Proceedings of the International Conference on Sensors*, volume 2, pp. 1510–1515, Piscataway, NJ, USA, 2002.
- [47] K. D. Wong. Physical layer considerations for wireless sensor networks. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control*, volume 2, pp. 1201–1206, Taipei, Taiwan, March 2004.
- [48] A. Woo and D. Culler. A transmission control scheme for media access in sensor networks. In *Proceedings of ACM MobiCom '01*, Rome, Italy, July 2001.
- [49] R. Ziemer, M. Wickert, and T. Williams. A comparison between UWB and DSSS for use in a multiple access secure wireless sensor network. In *Proceedings of the IEEE Conference on Ultra Wideband Systems and Technologies, 2003*, pp. 428–432, Reston, VA, USA, November 2003.
- [50] M. Zuniga and B. Krishnamachari. An analysis of unreliability and asymmetry in low-power wireless links. *ACM Transactions on Sensor Networks*, 3(2):1–34, June 2007.